FACULDADE DE TECNOLOGIA
DE PRAIA GRANDE

BANCO DE DADOS I



Simone Maria Viana Romano

2011

Conteúdo

INFORMAÇÕES IMPORTANTES **6**
Sugestão de Livros e Revistas *6*
Software Utilizados *6*
Avaliação *6*
Contato *6*
Avisos *6*
Erros da Apostila *6*
PROJETO DE BANCO DE DADOS (TAREFA AVALIATIVA) **7**
INTRODUÇÃO **8**
HISTÓRIA **9**
CONCEITOS **10**
DADO 10
INFORMAÇÃO 10
CONHECIMENTO 10
NÍVEIS DE INTERAÇÃO E NÍVEIS DE ABSTRAÇÃO 10
BANCO DE DADOS 11
ARQUITETURA DE BANCO DE DADOS 12
COMPARTILHAMENTO DOS DADOS 13
INDEPENDÊNCIA DOS DADOS 14
TIPOS DE BANCO DE DADOS 14
INSTÂNCIA E ESQUEMA 15
SISTEMA DE BANCO DE DADOS 15
ABORDAGENS DE BANCO DE DADOS **16**
HIERÁRQUICO 17
REDE 17
RELACIONAL 18
ORIENTADO A OBJETO 19
SISTEMA GERENCIADOR DE BANCO DE DADOS **21**
Definições *21*
Vantagens *22*
Características *22*
PROJETO DE BANCO DE DADOS **23**
DEFINIÇÃO DO MODELO DE DADOS 24
EXERCÍCIOS 25
TAREFA 01 – INTRODUÇÃO A BANCO DE DADOS **25**
MODELO CONCEITUAL DE DADOS **26**
COMPONENTES DO M.E.R. 26
ENTIDADE E INSTÂNCIA (TUPLA) *26*
RELACIONAMENTO *27*
Diagrama de Ocorrências *27*
Auto-Relacionamento *28*
Cardinalidade *28*
Atributo *29*
IDENTIFICAR ENTIDADES 31
RELACIONAMENTO IDENTIFICADOR 31
ATRIBUTO-CHAVE 32
EXEMPLO PRÁTICO 32
EXERCÍCIOS 32

PROJETO: BANCO DE DADOS 35

ENTIDADE-RELACIONAMENTO ESTENDIDO 36

GENERALIZAÇÃO/ESPECIALIZAÇÃO 36
NÍVEIS DE HERANÇA MÚLTIPLA 38
ENTIDADE ASSOCIATIVA 38
NOTAÇÃO DER-X 39
UTILIZAMOS A SEGUINTE NOMENCLATURA: 40
RESTRIÇÃO DE DISJUNÇÃO 40
SUBCLASSES MUTUAMENTE EXCLUSIVAS: 40
SUBCLASSES QUE SE SOBREPÕEM: 41
ASPECTO TEMPORAL 42
EXERCÍCIOS 42

TAREFA 02 - MODELO DE DADOS CONCEITUAL 43

SOFTWARE BRMODELO 44

MENU SISTEMA 45

PRÁTICA 01 - MODELO CONCEITUAL DE DADOS 49

MODELO LÓGICO DE DADOS 50

ENGENHARIA DE INFORMAÇÕES 50
COMPONENTES 50
NOTAÇÃO 52
DIFERENÇA ENTRE AS NOTAÇÕES 52
EXERCÍCIOS 54

TRATAMENTO E CLASSIFICAÇÃO DOS DADOS 57

TIPOS DOS DADOS 57
CLASSIFICAÇÃO DOS DADOS 57
EXERCÍCIOS 59
TAREFA 03–TRATAMENTO DOS DADOS 61

DESCRIÇÃO DO FLUXO DE DADOS 62

EXERCÍCIOS 63
TAREFA 04 – DESCRIÇÃO DO FLUXO DE DADOS 66

RELACIONAMENTO ENTRE OBJETOS 67

CARDINALIDADE E MODALIDADE 68
EXERCÍCIOS 70
TAREFA 05–RELACIONAMENTO ENTRE OBJETOS 72

IDENTIFICAÇÃO DA INSTÂNCIA 73

EXERCÍCIOS 74
TAREFA 06–IDENTIFICAÇÃO DE INSTÂNCIA 75

RELACIONAMENTO 1 : 1 76

RELACIONAMENTO 1 : N 76

EXERCÍCIOS 77
TAREFA 07 – RELACIONAMENTO 1 : N 81

RELACIONAMENTO DO TIPO M : N 82

EXERCÍCIOS 84
TAREFA 08 –RELACIONAMENTO M : N 86

RELACIONAMENTO RECURSIVO 87

PRATICA 02 – MODELO LÓGICO DE DADOS 88

NORMALIZAÇÃO 89

1ª FORMA NORMAL 91
2ª FORMA NORMAL 92
3ª FORMA NORMAL 92
OUTRAS FORMAS NORMAIS 93
FORMA NORMAL BOYCE CODD (BCNF) 93
4ª FORMA NORMAL 95
5ª FORMA NORMAL 95
DESNORMALIZAÇÃO 96
EXERCÍCIOS 96
TAREFA 09 – NORMALIZAÇÃO 100

MODELO RELACIONAL 101

EXEMPLO DE ESTUDO DE CASO 102
EXERCÍCIO 103

UTILIZANDO O DBDESIGNER 104

CONCEITO 104
ONDE ENCONTRAR O SITE 104
SOFTWARE 104
CRIANDO OS OBJETOS 105
EXERCÍCIO 111
PRÁTICA 03 – DBDESIGNER 112

UTILIZANDO O ORACLE SQL DEVELOPER DATA MODELER 113

RELACIONAMENTOS NO MODELO LÓGICO 116
CARDINALIDADE 116
ALTERANDO PARA O MODELO RELACIONAL 116
ALTERANDO O TIPO DE DADO DE UM ATRIBUTO 118
GERANDO O SCRIPT DDL 120
EXTRAINDO UM MODELO DO BANCO DE DADOS 122
DIVIDIR UMA TABELA 125
EXERCICIOS 127
PRATICA 04 – ORACLE SQL DATA MODELER 128

ANEXO A - OBJETO RELACIONAL 129

SQL 129

ORACLE 130

VERSÃO 10G 130
ESTRUTURA INTERNA 131
ORACLE 10G RELEASE EXPRESS EDITION 132
TABELAS EXISTENTES NO BANCO DE DADOS 135
INSTRUÇÕES SQL 136

FERRAMENTAS DO ORACLE 136

SQL * PLUS 136
LISTAR A ESTRUTURA DA TABELA 137
CRIANDO INSTRUÇÕES SQL 137
CONECTANDO-SE AO ORACLE 137
EXECUTANDO INSTRUÇÕES NO SQL * PLUS 137
EDIÇÃO E EXECUÇÃO DE BUFFER 137
MANIPULAÇÃO DE BUFFER E ARQUIVO 138
EDITOR DE TEXTO 138
TRATAMENTO DE EXIBIÇÕES 138
FORMATAÇÃO 138
HOME PAGE DE BANCO DE DADOS 138
EXERCÍCIOS 142

OBJETOS DO BANCO DE DADOS 143

CRIANDO TABELAS 143

TIPO DE DADOS 143
CONVENÇÕES PARA NOMEAÇÃO 144
ADICIONAR COLUNA 147
MODIFICAR COLUNA 148
RENOMEAR COLUNA 149
ELIMINAR COLUNA 149
RENOMEAR A TABELA 150
COPIAR TABELA 151
ADICIONAR LINHAS A TABELA 151
EXERCICIOS 152
EXERCICIO EXTRA 153
EXERCICIO: CONVERSÃO CONCEITUAL PARA LÓGICO 154

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Sugestão de Livros e Revistas

- BANCO DE DADOS PROJETO E IMPLEMENTAÇÃO – Felipe Nery Rodrigues Machado, Ed. Erica, 2ª Edição;
- PROJETO DE BANCO DE DADOS – Carlos Alberto Heuser – Editora SagraLuzzatto - 5ª Edição;
- SISTEMAS DE BANCO DE DADOS – Elmasri e Navathe – Editora Pearson – 4ª Edição;
- SISTEMA DE BANCO DE DADOS – Silberschatz, Korth, Sudarshan – Editora Campus – 5ª Edição;
- FUNDAMENTOS DE SISTEMAS DE GERENCIA DE BANCO DE DADOS – Mark L. Gillenson – Editora LTC;
- BANCO DE DADOS: DO MODELO CONCEITUAL À IMPLEMENTAÇÃO FÍSICA – Ivan Mecenas e Vivianne de Oliveira – Editora Alta Books.
- SISTEMAS DE BANCO DE DADOS – PROJETO, IMPLEMENTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO – Peter Rob e Carlos Coronel – Editora Cengage – 8ª Edição – 2011;
- GUIA MANGÁ DE BANCO DE DADOS, Mana Takahashi, Shoko Azuma, Trend-Pro Co., LTD – Editora Novatec – 1ª Edição – 2009;
- USE A CABEÇA SQL – Lynn Beightley – Editora Alta Books – 2008;
- Revista SQL MAGAZINE (http://www.sqlmagazine.com.br)

Software Utilizados

- DBDesigner 4- software opensource;
- Oracle Data Modeler;
- BR Modelo – software freeware;
- Oracle 10G Express Edition[1] (www.oracle.com.br[2]);
- Oracle 10G Interprise Edition.

Avaliação

- Duas provas com nota composta por (AVALIAÇÃO + TAREFAS[3])/2
- Trabalho a ser entregue na última aula do segundo bimestre.
- Média final = (1º Bim + 2º Bim + Trabalho)/3

Contato

- Disciplinas: Banco de Dados I, Banco de Dados II e Administração e Gerenciamento de Banco de Dados;
- Email: simone_viana@yahoo.com.br e/ou simone@fatecpg.com.br

Avisos

Na página de Banco de Dados da FATEC sempre terá avisos pertinentes ao conteúdo da disciplina.

Erros da Apostila

Caso seja encontrado erro na apostila, favor enviar por email no final do semestre. *Obrigada!*

[1] Software gratuito.
[2] Necessário ter cadastro no site da Oracle, porém é gratuito.
[3] Cada tarefa tem um valor diferente.

PROJETO DE BANCO DE DADOS (TAREFA AVALIATIVA)

Em grupo de no máximo cinco pessoas, criar um estudo de caso contendo:

a) Descritivo expondo o estudo de caso a ser resolvido;
b) Lista contendo os candidatos a objetos;
c) Dicionário de dados contendo o nome do atributo, o tipo de atributo e um descritivo do que aquele atributo irá armazenar;
d) Fluxo de Dados;
e) Modelo de dados normalizado:
    - Modelo Conceitual (BRModelo);
    - Modelo Relacional (ORACLE DATA MODELER);
    - Modelo Lógico (BRModelo, DBDesigner e ORACLE DATA MODELER);
    - Dicionário de Dados;
    - Modelo Físico (script gerado no BRModelo, DBDesigner e ORACLE DATA MODELER).

Observações:

- Cada item deverá estar em uma folha distinta. Na capa deverá ter o nome dos alunos, a turma e o período;
- Data da Entrega: última aula do segundo bimestre.
- O script gerado deverá ser enviado por email no dia da entrega do projeto.

INTRODUÇÃO

Que mundo fascinante este no qual vivemos hoje! Avanços tecnológicos estão à nossa volta em todos os aspectos no nosso dia-a-dia: telefones celulares a televisão via satélite, aeronaves avançadas, medicina moderna e computadores. Negócios de todos os tipos e tamanhos contam com computadores e sistemas de informações que os apóiam em um grau que teria sido inimaginável há apenas alguns anos. Desde a produção e técnicas de controle de estoque automatizadas, procedimentos de transações financeiras automatizadas e ferramentas de marketing de alta tecnologia. Consumidores telefonam para os bancos, companhias de seguros e lojas de departamentos obtendo informações instantaneamente. E tanto as empresas como os consumidores passaram a contar com a Internet para comunicação rápida... Por trás disso tudo, a base de todas as atividades são os DADOS.

Esta disciplina é sobre DADOS...

Como pensar em dados de forma altamente organizada e ponderada?
Como armazenar dados de maneira eficiente?
Como podemos recuperar estes dados com eficácia?
De que maneira, podemos gerenciar os dados de forma que estejam presente no momento desejado?
Como reunir os dados em um conjunto organizado chamado banco de dados?
Que software controla o banco de dados e supervisiona o AMBIENTE DO BANCO DE DADOS?
Quais as diversas abordagens que as pessoas têm empregado para gerenciar o banco de dados?
Os dados sempre existiram sem computadores e um dos motivos dele ter sido inventado foi porque precisávamos de ajuda para processar e armazenar grandes quantidades de dados.

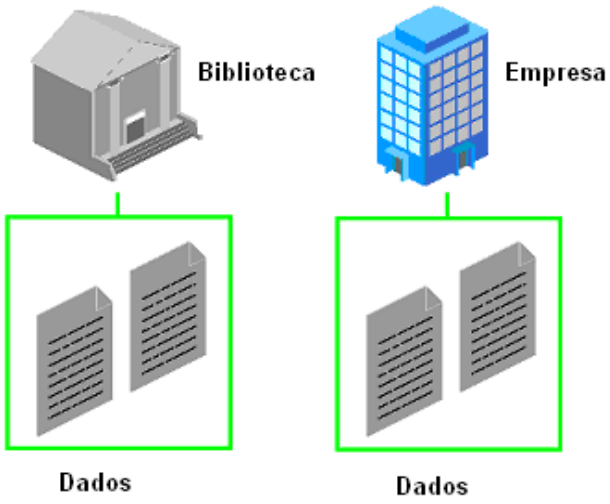


Figura 1 – Exemplo de Dados (extraída do Curso Oracle)

HISTÓRIA

Abaixo temos um quadro que representa a EVOLUÇÃO HISTÓRICA DO BANCO DE DADOS (DAMARIS, 2003):

GERAÇÃO	DATA	CARACTERÍSTICAS
Primeira	1950	Sistema de arquivos; Acesso Seqüencial; Memória secundária: fitas magnéticas e cartões perfurados.
Segunda	1960	Sistema de arquivos; Acesso Randômico; Memória secundária: discos magnéticos.
Terceira	1970	Geração pré-relacional; Banco de dados; Informação lógica e física: pouca distinção; Modelos emergentes: redes e hierárquico.
Quarta	1980	Geração relacional; Sistemas de banco de dados; Informação lógica e física: clara distinção; Modelo emergente: relacional.
Quinta	1990	Geração pós-relacional; Modelos: estendido, orientado a objetos e orientado a regras.

A seguir temos um quadro que representa a EVOLUÇÃO HISTÓRICA DO MODELO DE DADOS (DAMARIS, 2003):

PERÍODO	CARACTERÍSTICAS
1954	Surgem os sistemas operacionais; Início do surgimento das linguagens de alto nível.
1958	Surge o Comitê CODASYL com o objetivo de especificar como manipular banco de dados garantindo integridade e independência dos dados em relação ao hardware.
1963	Modelo de rede (dificuldades de modelagem).
1968	Modelo hierárquico; Lançado o IMS – *Information Managment System* (IBM).
1970	Modelo relacional, baseado na teoria de conjuntos. Garante a integridade matemática dos dados. Resulta de um trabalho de universidade de um pesquisador da IBM.
1976	Implementação do modelo relacional; Surge o MER (Modelo Entidade-Relacionamento).
1983	DB2 – banco de dados relacional da IBM (“casca” relacional em cima do antigo IMS).
1988	Modelo de dados orientado a objetos.

CONCEITOS

Dado

- *Fatos armazenados que precisamos para conduzir os esforços humanos.* (GILLENSON, 2006);

- *Fatos que podem ser gravados e que possuem um significado implícito.* (ELMASRI, 2005);

Ou seja, são fatos brutos, ou seja, os fatos não foram processados para revelar seu significado e devem ser formatados adequadamente para o armazenamento, o processamento e a apresentação. Exemplo: um formulário de pesquisa sobre a disciplina de banco de dados.

Informação

- *Resultado do processamento dos dados brutos para revelar seu significado. Este processamento pode ser simples como a organização dos dados para revelar padrões ou complexos, como a realização de previsões ou a extração de inferências(...) Para revelar seu significado, as informações exigem um contexto* (PETER, 2011);

Devido a atual "era da informação", as informações podem ser utilizadas para a tomada de decisões, desde que sejam: precisas, relevantes e rápidas. Exemplo: os pontos fortes e fracos da disciplina de banco de dados.

Obs. Alguns estudiosos acham que estamos iniciando a "era do conhecimento[4]", onde os dados são o fundamento da informação que por sua vez é a base do conhecimento – corpo de informação e fatos sobre um assunto específico.

Informação	Dado
Idade = 35 anos	Data Nascimento = 16/07/1961
Quente	Medição X Métrica de Temperatura = 38º
Longe	Medição X Métrica de distância = 10.000 milhas

Conhecimento

- *Implica familiaridade, consciência e compreensão das informações conforme se apliquem a um ambiente. Uma característica fundamental do conhecimento é que o "novo conhecimento" pode ser obtido a partir do "antigo".* (PETER, 2011).

Níveis de Interação e Níveis de Abstração

Os usuários não acessam diretamente os dados. Para isto, ele faz uma solicitação a uma aplicação para manipular os dados. Esta aplicação faz uma chamada ao Sistema Gerenciador de Banco de Dados que por sua vez finalmente, acessa os DADOS.

[4] Conceito criado em 1994 pelo Dr. Alvin Toffler e outros.

Os níveis de abstração são classificados em camadas: EXTERNA, LÓGICA e FÍSICA:

- EXTERNA: é uma interface para manipular dados;
- LÓGICA: não existe fisicamente é uma estrutura interna de organização do banco de dados é que chamamos de ESQUEMA;
- FÍSICA: contém todos os arquivos físicos que possuem os registros dos dados.

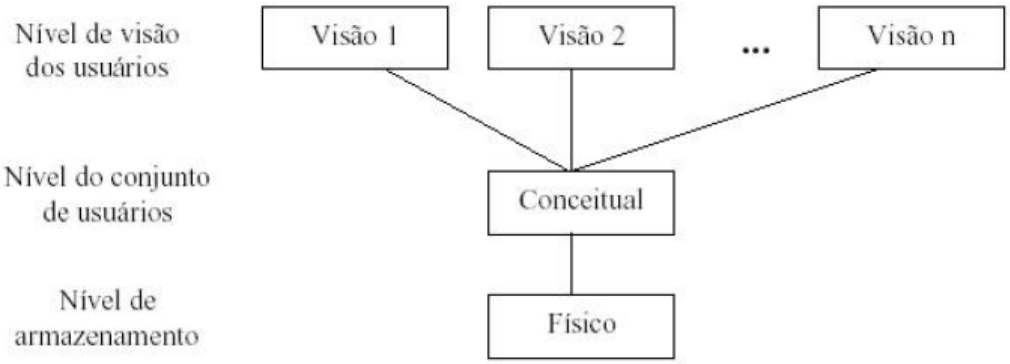


Figura 3 – Níveis de Abstração (extraído da WEB)

Banco de Dados

Segundo DAMARIS, o banco de dados é uma coleção logicamente coerente de dados com determinada significação intrínseca, cuja principal finalidade é o armazenamento organizado dessas informações (...)

Segundo DATE, o sistema de banco de dados consiste em um sistema de manutenção de informações por computador que tem por objetivo manter as informações e disponibilizá-las aos usuários quando solicitadas.

Segundo PALMER, um banco de dados é uma coleção de dados, organizados e integrados, que constituem uma representação natural de dados, sem imposição de restrições ou modificações para todas as aplicações relevantes sem duplicação de dados.

Segundo ROB, um banco de dados é uma estrutura computacional e integrada que armazena um conjunto de dados do usuário final e metadados[5]. Resumindo:

BANCO DE DADOS = DADOS + DESCRIÇÃO DOS DADOS

Exemplo de Bancos de Dados



[5] **Metadado (dados sobre dados) fornece uma descrição das características dos dados e do conjunto de relacionamentos que ligam os dados encontrados no banco de dados. Exemplo: nome de cada elemento, tipo de valor (numérico, data ou texto), pode ou não ser preenchido, entre outros**.

Arquitetura de Banco de Dados

Os sistemas de computação também evoluíram para que os dados tenham disponibilidade, questões de segurança, facilidade de acesso, etc. Então temos diversas arquiteturas de banco de dados. Temos:

- PLATAFORMA CENTRALIZADA: um único banco de dados, manipulado por mainframe e outros terminais que fazem o acesso do usuário ao banco de dados para manipulação destes dados. Como o mainframe possui grande capacidade de manipulação os outros terminais não precisam ter esta necessidade (terminais burros: não tem nem memória e nem processamento).



Figura 4 – Plataforma Centralizada (extraída da Internet)

- SISTEMA DE COMPUTADOR PESSOAL: onde a aplicação possui o seu próprio banco de dados em seu computador pessoal.

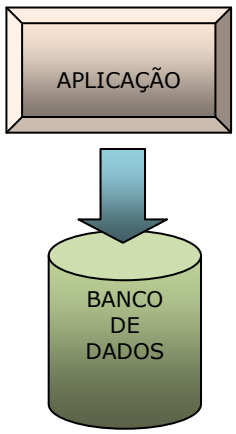


Figura 5 – Sistema de Computador Pessoal (feito pelo Autor)

- BANCO DE DADOS CLIENTE-SERVIDOR: não são terminais burros, pois manipulam os dados que estão armazenados em um servidor de banco de dados.

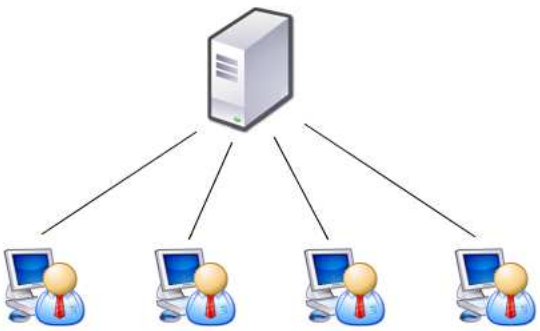


Figura 6 – Arquitetura Cliente-Servidor (extraída da Internet)

- BANCO DE DADOS DISTRIBUÍDO: temos vários bancos de dados que podem estar em servidores diferentes, em banco de dados diferentes, em estações diferentes e vários clientes nas estações de trabalho.

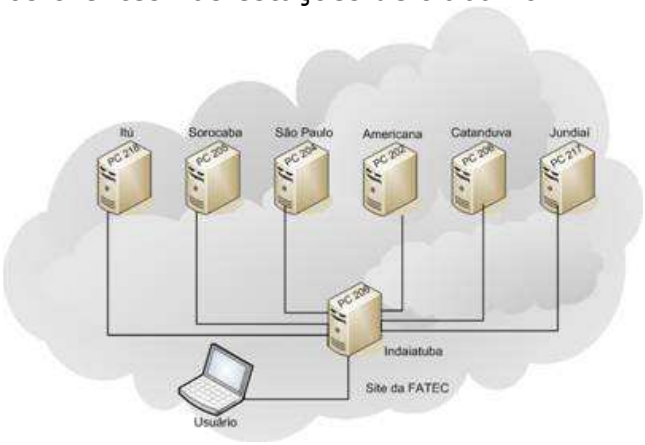


Figura 7 – Banco de Dados Distribuído (extraída da Internet)

Compartilhamento dos Dados

Vamos imaginar uma escola de idiomas e de informática que por exemplo, faça três tarefas: Cadastrar os alunos, Controlar a Freqüência dos Alunos e a Cobrança das Mensalidades:

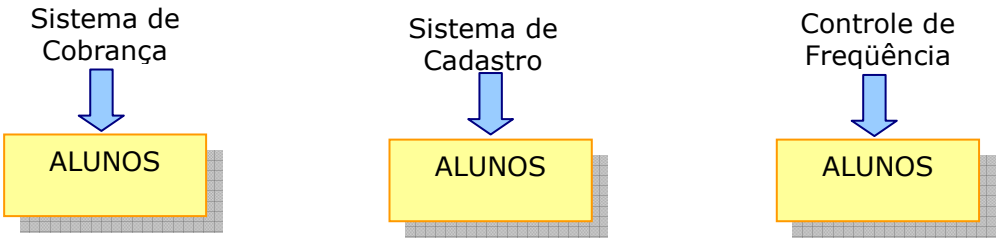


Figura 8 – Problemas de Arquivos (feito pelo autor)

Caso seja necessário atualizar informação de um respectivo aluno, teremos um problema: pois o mesmo encontra-se armazenado em mais de um local[6].

Chamamos de **REDUNDÂNCIA DE DADOS** quando os dados são armazenados de forma desnecessária em locais diferentes.

A redundância de dados não controlada, faz com que ocorra:

- **Inconsistência de Dados**: quando versões diferentes e conflitantes dos mesmos dados aparecem em diversos locais. Os dados que são inconsistentes também são chamados de *desprovidos de integridade de dados*. INTEGRIDADE DE DADOS é definida como a condição em que todos os dados do banco são consistentes com os eventos e condições reais.
- **Anomalia[7] de Dados**: quando a alteração de um dado é feita em mais de um local. A anomalia ocorre quando nem todas as alterações

[6] A localização dos dados em diversos locais é chamado de ILHAS DE INFORMAÇÃO (que contém informações diferentes dos mesmos dados). (ROB, 2011)

[7] Anomalia é uma anormalidade.

necessárias nos dados redundantes são realizadas com sucesso. Podem ser de atualização, inserção e exclusão.

Para resolver o problema, surge o **COMPARTILHAMENTO DOS DADOS**, onde as informações são armazenadas uma única vez e acessada por vários sistemas:

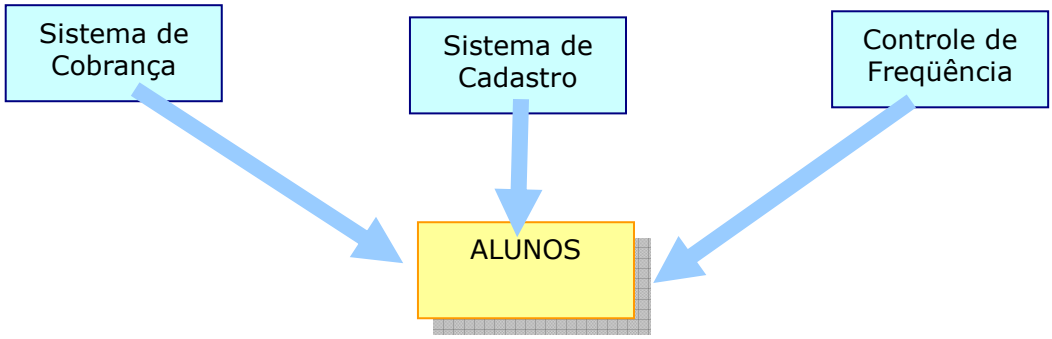


Figura 9 – Banco de Dados Compartilhado (feito pelo autor)

Independência dos Dados

Independência de (aplicações em relação aos) dados significa que uma alteração no modelo de dados afeta "pouco" as aplicações. Exemplo de sistema com pouca independência: Modificação no esquema exige re-compilação de todos os programas. As aplicações não contêm descrições dos dados. Com isso, a base de dados pode ser alterada sem que as aplicações sejam modificadas.

TIPOS DE BANCO DE DADOS

O SGBD pode dar suporte a muitos tipos de banco de dados e podem ser classificados pelo número de usuários, localização, tipo e extensão do uso esperado:

- **Quantidade de usuários**: Monousuário ou Multiusuário;
- **Localização dos dados**: Centralizado ou Distribuído;
- **Utilização do banco de dados**: Operacional[8] ou Data WareHouse[9];
- **Estruturação dos Dados**: Estruturado[10], Semiestruturado[11] ou Não Estruturado[12].

[8] Também conhecido como TRANSACIONAL ou PRODUÇÃO.

[9] Traduzindo: armazenagem de dados usado para gerar informações necessárias na tomada de decisão: estratégica ou tática.

[10] Resultado dos dados não estruturados após a formatação.

[11] Parcialmente processados.

[12] Existem em seu estado bruto (origem).

PRODUTO	NÚMERO DE USUÁRIOS			LOCALIZAÇÃO DE DADOS		UTILIZAÇÃO DE DADOS		XML
	ÚNICO USUÁRIO	MULTIUSUÁRIO		CENTRALIZADO	DISTRIBUÍDO	OPERACIONAL	DATA WARE-HOUSE	
		GRUPO DE TRABALHO	EMPRESARIAL					
MS Access	X	X		X		X		
MS SQL Server	X**	X	X	X	X	X	X	X
DB2 da IBM	X**	X	X	X	X	X	X	X
MySQL	X	X	X	X	X	X	X	X*
Oracle (SGBDR)	X**	X	X	X	X	X	X	X

* Dá suporte apenas a funções de XML. Os dados em XML são armazenados em grandes objetos de texto.

** O fornecedor oferece versão pessoal/usuário único do SGBD.

Figura 10 – Tipos de Banco de Dados (extraído do livro de Peter Rob)

INSTÂNCIA E ESQUEMA

Como o banco de dados muda com o tempo, as informações armazenadas em um momento são chamados de **INSTÂNCIA** (KORTH, 2006).

O projeto geral do banco de dados é chamado de **ESQUEMA DO BANCO DE DADOS** e raramente é modificado.

SISTEMA DE BANCO DE DADOS

Segundo ROB, o sistema de banco de dados refere-se a uma organização de componentes que define e regula a coleta, o armazenamento, o gerenciamento e a utilização de dados em um AMBIENTE DE BANCO DE DADOS.

O ambiente do sistema de banco de dados é composto por cinco partes: HARDWARE, SOFTWARE, PESSOAS, PROCEDIMENTOS e DADOS.

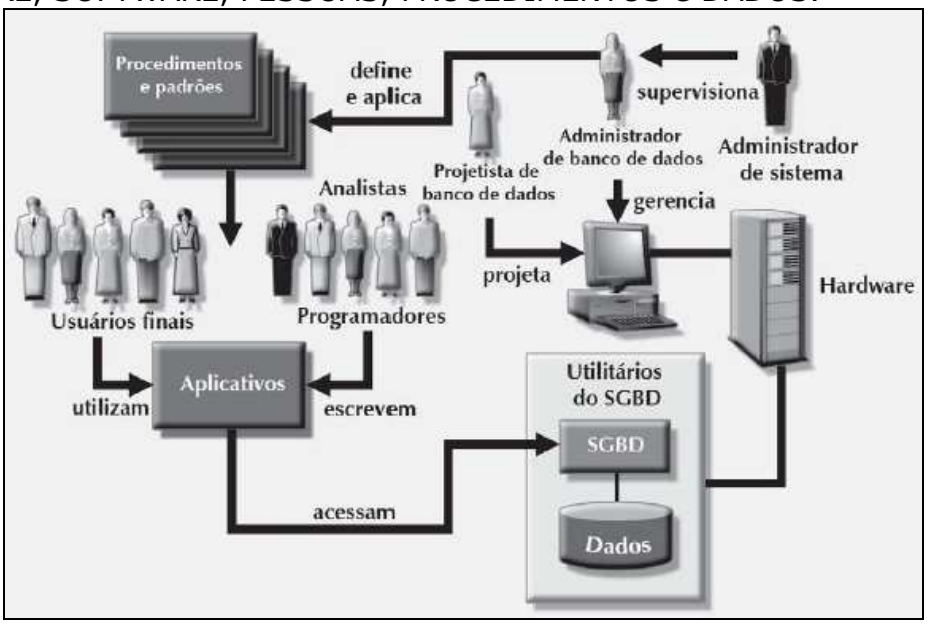


Figura 11 – Ambiente do sistema de banco de dados (extraído do livro Peter Rob)

Os problemas do sistema de arquivos fizeram com que a utilização de um sistema de banco de dados ficasse interessante. Abaixo temos a comparação da utilização do sistema de banco de dados com o sistema de arquivos:

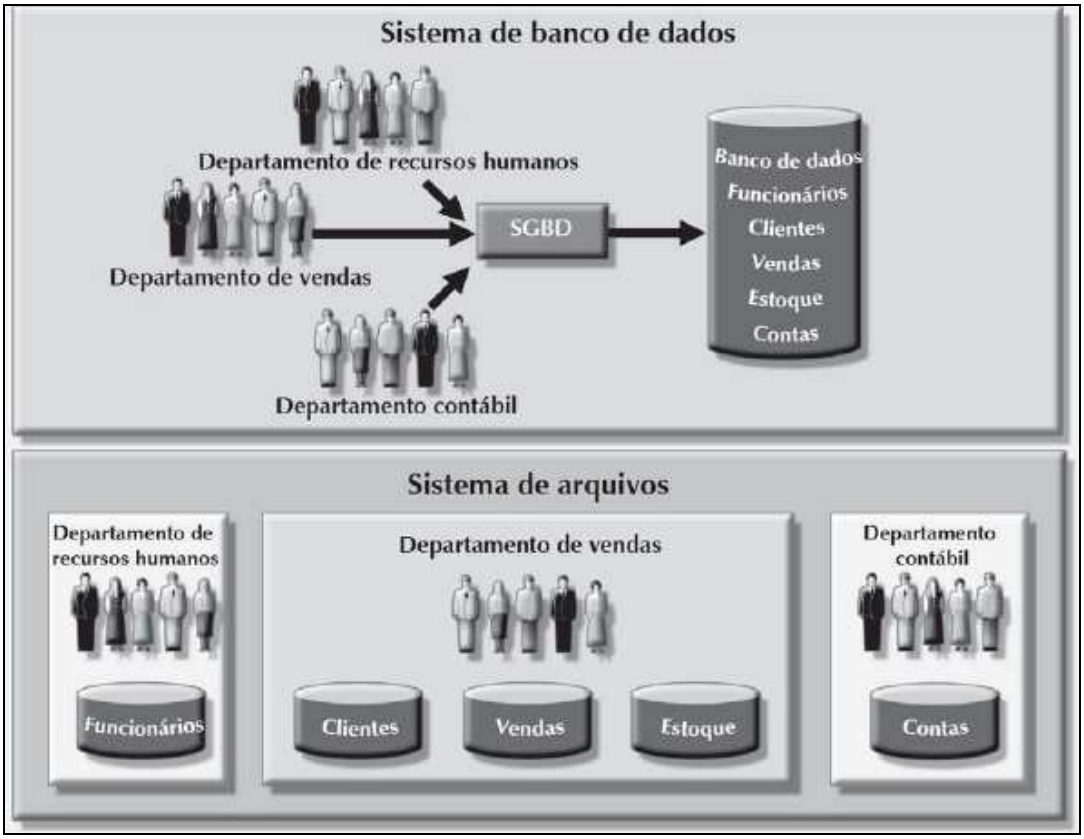


Figura 12 – Comparação de um sistema de banco de dados x sistema de arquivos (extraído do livro de Peter Rob)

ABORDAGENS DE BANCO DE DADOS

REALIDADE	EXEMPLO	PROCESSA-MENTO DE ARQUIVOS	MODELO HIERÁRQUICO	MODELO EM REDE	MODELO RELACIONAL	MODELO OO
Grupo de fornecedores	Armário arquivo de fornecedores	Arquivo	Tipo de segmento	Tipo de registro	Tabela	Classe
Um fornecedor específico	Global Supplies	Registro	Ocorrência de segmento	Registro atual	Linha (Tupla)	Instância do objeto
Nome do contato	Johnny Ventura	Campo	Campo de segmento	Campo de registro	Atributo de tabela	Atributo de objeto
Identificador do fornecedor	G12987	Índice	Campo de sequência	Chave de registro	Chave	Identificador de objeto

Figura 13 – Tipos de Abordagem (adaptado do Livro de ROB)

Abordagem de banco de dados é a forma como os dados em um SGBD são organizados e como permite a sua recuperação. (GILLENSON, 2006).

As principais abordagens – também chamadas por alguns autores de modelo – de banco de dados podem ser: *Rede, Hierárquico, Relacional* e *Orientado às Objetos*.

No quadro acima temos um comparativo da terminologia básica utilizada entre os modelos (abordagens).

Hierárquico

Surge na década de 60, também pode ser chamado de **Navegacional**[13]**.**

Organiza os dados em uma estrutura hierárquica (árvore) em um sistema unidirecional de pai para filho, iniciando sempre pela raiz, formado por uma coleção de registros conectados por links (DAMARIS, 2003).

Possui o objetivo de gerenciar grandes quantidades de dados em projetos complexos. Sua estrutura lógica básica é representada por uma estrutura de árvore "de cima para baixo". Esta estrutura contém níveis ou segmentos. Os segmentos equivalem ao tipo de registro em um sistema de arquivos. Representa um conjunto de relacionamentos um para muitos entre os segmentos.

É um conjunto de árvores, onde duas entidades estão unidas por um relacionamento: um ascendente pode ter vários descendentes, mas, um descendente pode ser somente de um ascendente. Desvantagens:

- Difícil de implementar e de gerenciar;
- Não dispõe de independência estrutural.
- Não tem padrões de implementação.

Em resumo: dados filhos possuem apenas um pai.

Os SGBD's mais conhecidos: IMS, ADABAS e o SYSTEM 2000.

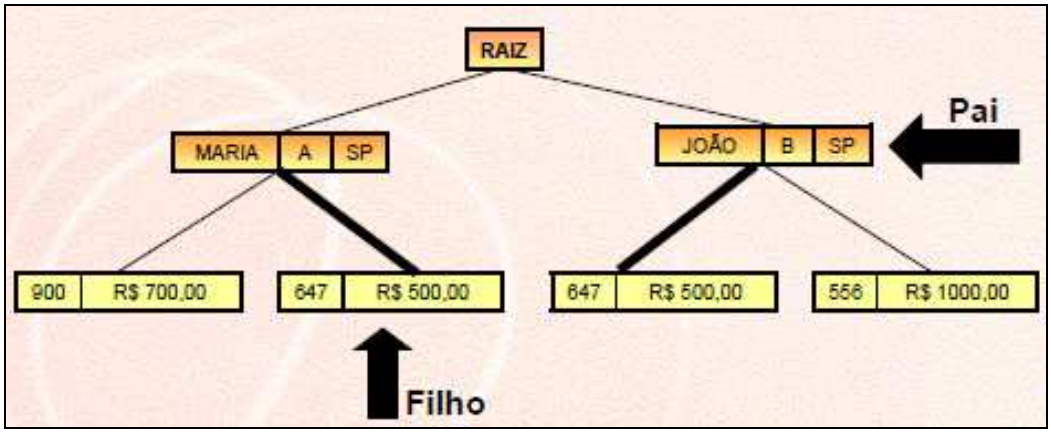


Figura 14 – Exemplo de Abordagem Hierárquica (feito pelo autor)

Rede

A abordagem de rede surgiu no final da década de 60 e é uma extensão da abordagem hierárquica. Foi desenvolvido para representar relacionamentos complexos entre os dados com eficiência e ganho de desempenho, impondo também um padrão no banco de dados.

[13] Programas que navegam para encontrar os dados.

Esta abordagem permite organizar os dados em uma estrutura formada por várias listas que define uma rede de ligações (grafo direcionado).

Os dados são organizados em tipos de registros e ligações entre dois tipos de registros. Não há restrição hierárquica, ou seja, quaisquer dois tipos de registros podem se relacionar.

O conjunto é composto por pelo menos dois registros: PROPRIEDADE e MEMBRO.

Desvantagens:

- Muitas entidades gera esquema complexos de relacionamentos;
- Falta de consulta ad hoc;
- Qualquer alteração estrutural ainda poderia devastar todos os aplicativos que obtinham dados do banco.

Em resumo: difere da abordagem hierárquica, pois os dados filhos podem ter múltiplos ancestrais.

Os SGBD's mais conhecidos: IDMS, Total.

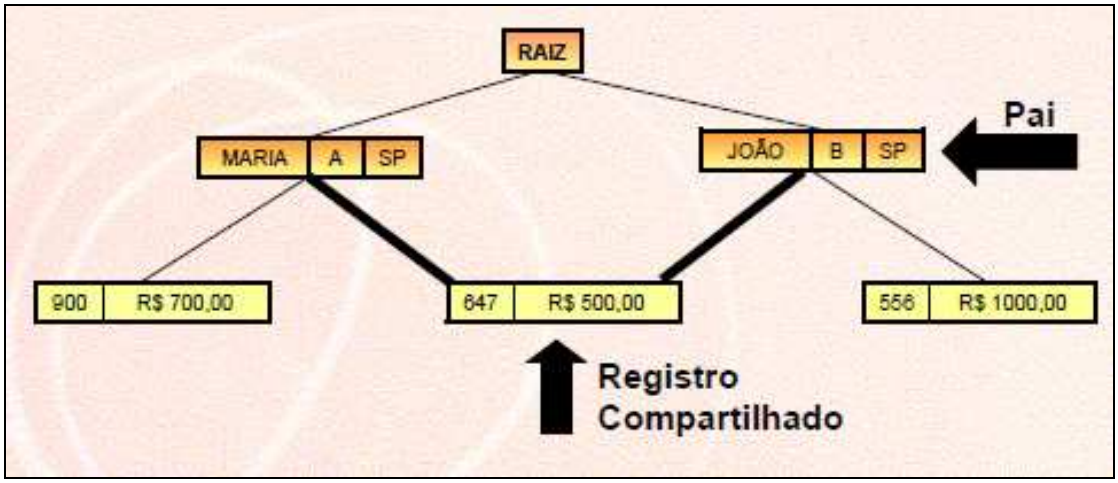
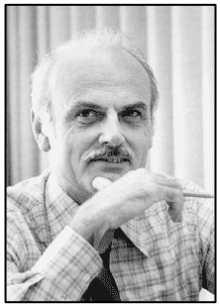


Figura 15 – Exemplo de Abordagem de Rede (feito pelo autor)

Ou seja, para usar qualquer um desses modelos, é preciso gerenciar os dados mantendo sua localização física e ordem em mente. Dessa forma, é difícil efetuar uma pesquisa flexível e de alta velocidade em seus dados, se os modelos: hierárquico ou de rede forem utilizados. Então, surge o modelo relacional...

Relacional

Desenvolvido por Edgar Frank Codd (Laboratório de IBM em San Jose – Califórnia) em 1970. Seu projeto inicial chamava-se Sistema R e apesar de na época ser inovador foi considerado inviável, pois a simplicidade do modelo era conseguida a custa de sobrecarga no computador.



O Sistema R definia a organização dos dados e linguagens formais para a sua manipulação, onde cada linha de uma relação é chamada de TUPLA.

Conheça mais o trabalho do Dr. Codd em www.informatik.uni-trier.de/%7Eley/db/about/codd.html). Ex.: Sistema R, que definiu linguagens formais para manipulação dos dados. Surge então a primeira versão da Linguagem de Consulta Estrutura – SQL.

Figura 16 – Dr. Codd (extraído da Web)

Esta abordagem se tornou padrão dos gerenciadores de banco de dados e é o mais utilizado atualmente pelas empresas. Exemplo: Oracle, SQL Server, Informix, Sysbase, PostGreSQL, FireBird e Ingres.

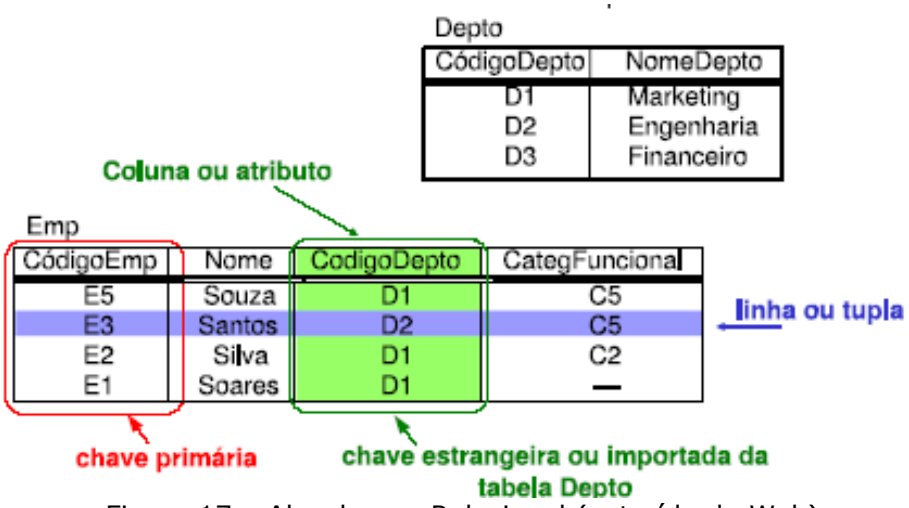


Figura 17 – Abordagem Relacional (extraído da Web)

Orientado a Objeto

Um banco de dados relacional armazena dados em formato de texto em tabelas. No entanto, quando temos certos tipos de dados, pode ser inoportuno. Então, surge o banco de dados orientado a objeto (BDOO).

Esta abordagem utiliza objetos. Podemos ocultar os dados e expor apenas as operações sobre os dados para lidar com o objeto como um componente independente (ENCAPSULAMENTO).

Neste tipo, cada objeto é representado com um identificador. As vezes, um objeto é também chamado de instância.

Também podemos gerenciar objetos compostos (um objeto definido dentro do outro). O modelo para objetos é chamado de CLASSE.

Esta classe pode ter relacionamentos hierárquicos, então podemos ter uma classe filha que tenha os mesmos dados e funções de uma classe base. Este relacionamento é chamado de HERANÇA.

A abordagem orientada a objeto é baseada no paradigma da programação (tipos de dados abstratos, herança e identidade de projetos).

É uma extensão da abordagem relacional (que veremos a seguir) e muitas vezes chamada RELACIONAL ORIENTADA A OBJETO.

Abaixo há uma tabela com um resumo das abordagens:

GERAÇÃO	ÉPOCA	MODELO	EXEMPLOS	COMENTÁRIOS
Primeira	década de 1960 e 1970	Sistema de arquivos	VMS/VSAM	Utilizado principalmente em sistemas de mainframe da IBM Gerenciamento de registros, sem relacionamentos
Segunda	década de 1970	Modelo de dados hierárquico e em rede	IMS ADABAS IDS-II	Primeiros sistemas de bancos de dados Acesso navegacional
Terceira	De meados da década de 1970 até o presente	Modelo de dados relacional	DB2 Oracle MS SQL Server MySQL	Simplicidade conceitual Modelagem entidade-relacionamento (ER) e suporte a modelagem relacional de dados
Quarta	De meados da década de 1980 até o presente	Orientado a objetos Relacional estendido	Versant FastObjects.Net Objectivity/DB DB/2 UDB Oracle 10g	Suporte a dados complexos Produtos relacionais estendidos com suporte a warehouse de dados e objetos Bancos de dados na web tornam-se comuns
Próxima geração	Do presente ao futuro	XML	dbXML Tamino DB2 UDB Oracle 10g MS SQL Server	Organização e gerenciamento de dados não estruturados Modelos relacionais e de objetos adicionam suporte a documentos em XML

Figura 18 – Principais abordagens (extraído do livro de Peter Rob)

SISTEMA GERENCIADOR DE BANCO DE DADOS

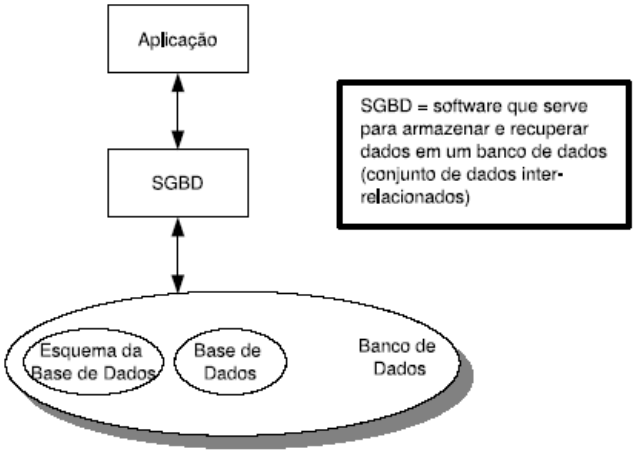


Figura 19 – Sistema Gerenciador de Banco de Dados (extraído da Web)

Devido ao compartilhamento de dados, há a necessidade de uma estrutura de arquivos mais complexas, com isto surge o SISTEMA GERENCIADOR DE BANCO DE DADOS (SGBD) ou DBMS[14].

Definições

- *Conjunto formado por um banco de dados mais as aplicações que o manipulam.* (DAMARIS, 2003);

- *Coleção de programas que permite aos usuários criar e manter um banco de dados(...) sistema de software de propósito geral que facilita aos processos de definição, construção, manipulação e compartilhamento de banco de dados entre vários usuários e aplicações* (ELMASRI, 2005);

- *Software que incorpora as funções de definição, recuperação e alteração de dados em um banco de dados.* (HEUSER, 2004)

- *Um sistema gerenciador de banco de dados (DBMS) é uma coleção de dados inter-relacionados e um conjunto de programas para acessar esses dados(...). O principal objetivo de um DBMS é fornecer uma maneira de recuperar informações do banco de dados que seja tanto conveniente como eficiente (...). O gerenciamento de dados envolve definir estrutura para armazenamento de informações e fornecer mecanismos para a manipulação de informações. Além disso, (...) precisa garantir a segurança das informações armazenadas, apesar das falhas do sistema ou de tentativas de acesso não autorizado.* (KORT, 2006)

- *Conjunto de programas que gerenciam a estrutura do banco de dados e controlam o acesso aos dados armazenados (...)* (ROB, 2011)

[14] *DBMS – DataBase Management System*

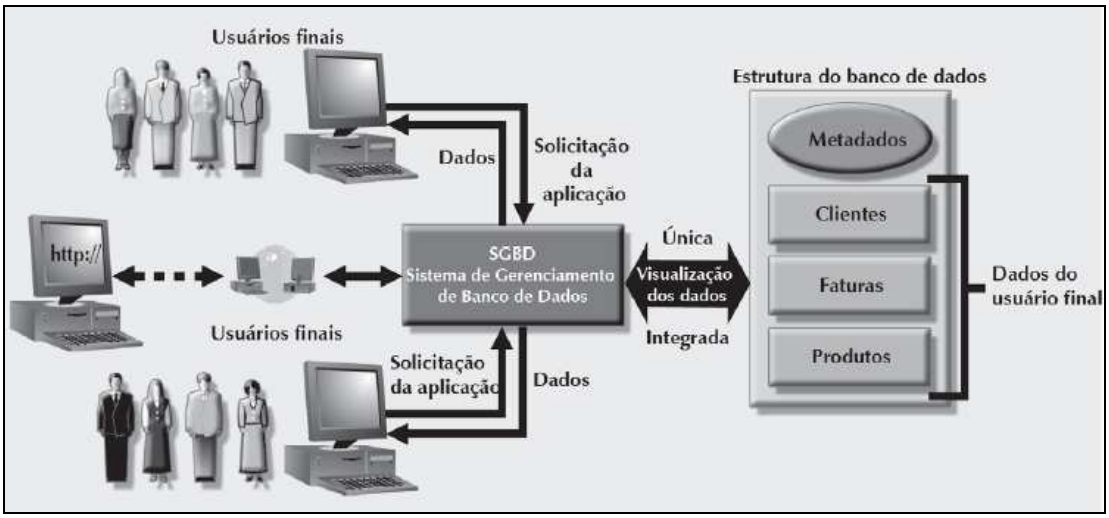


Figura 20 – Interação do usuário através do SGBD com a estrutura dos dados (extraído do livro de Peter Rob)

Podemos resumir dizendo que é um conjunto de dados associados a um conjunto de programas (uma programa para permitir acesso outro para manipular, etc) para acesso a estes dados.

Sua função é servir de intermediário entre o usuário e o banco de dados.

Exemplo de SGBD: Oracle, Sql Server, PostgreSQL e MySql.

Obs: Microsoft Access não possui todas as características de um SGBD, por exemplo, controle de concorrência. Por isto ele é um banco de dados, mas, não é um Sistema de Banco de Dados.

Vantagens

- Melhoria na integridade dos dados;
- Melhoria no compartilhamento de dados;
- Minimização da inconsistência dos dados;
- Melhoria na tomada de decisão;
- Melhoria no acesso aos dados[15];
- Aumento na produtividade do usuário final.

Características

- Integridade[16] (dependência das chaves);
- Restrições ou consistência (único local de armazenamento);
- Restauração ou reorganização (atomicidade);
- Não haver redundância de dados;
- Independência física (dados não dependem do esquema, dos tipos de aplicações que acessam este banco de dados);
- Padronização dos dados;
- AutoContenção (armazenamento dos dados e dos metadados);
- Abstração[17] (o usuário não precisa saber os detalhes como os dados são manipulados ou armazenados no banco de dados);

[15] Respostas rápidas a consultas *ad hoc* (consulta que não pode ser previamente determinada)

[16] Garantir a segurança, integridade e concorrência dos dados

- Visões (limitação que o DBA restringe aos usuários. Segurança e privacidade);
- Controle das Transações (garante a integridade dos dados);
- Controle de Concorrência (não deixa dois bancos de dados acessar os dados ao mesmo tempo).

PROJETO DE BANCO DE DADOS

Todo bom sistema de banco de dados deve apresentar um projeto, que visa à organização das informações e utilização de técnicas para que o futuro sistema obtenha boa performance e também facilite infinitamente as manutenções que venham a acontecer. Um sistema de informação utiliza um banco de dados que necessita de DADOS[18] e PROCESSOS[19].

O PROJETO DE BANCO DE DADOS tem o objetivo de transformar as necessidades de informações no negócio em um banco de dados. Ou seja, foca na maneira em que o banco de dados será usado para armazenar e gerenciar os dados do usuário final e a primeira etapa é criar o modelo de dados.

O MODELO DE BANCO DE DADOS é uma atividade desenvolvida inicialmente na fase de análise, com o objetivo de encontrar as informações necessárias, juntamente com as regras que definem o banco de dados. Resumindo: descrição formal da estrutura de um banco de dados. Para construir um modelo de dados, usamos uma linguagem de modelagem de dados, que são classificadas de acordo com a maneira de apresentar os dados (textuais ou gráficas). Cada representação de um modelo de dados através de uma linguagem de modelagem de dados recebe o nome de esquema de banco de dados. No ambiente de banco de dados, o modelo representa a estruturação dos dados e suas características, relações, restrições e outros elementos.

O projeto ocorre em três fases: Modelagem conceitual, Modelo lógico e Modelo físico. As duas primeiras são níveis de abstração na construção do modelo de dados. Também pode estar dividido em:

- ESQUEMA CONCEITUAL: método que retrata o mundo real. Determina a estrutura lógica de um banco de dados.

- ESQUEMA INTERNO: banco de dados visto de dentro do computador. Forma de determinar a estrutura física de um banco de dados. É projetado após a criação de um método para fazer pesquisas no banco de dados.

- ESQUEMA EXTERNO: banco de dados como visto pelos usuários. Projetado após a criação dos dados necessários para os aplicativos.

- **PROJETO CONCEITUAL:** criamos um modelo abstrato de banco de dados de acordo com a visão da empresa, definindo o agrupamento dos elementos de dados no banco de dados. Identifica elementos redundantes e os grupos de elementos de dados repetidos para aplicações específicas. Procuramos espelhar a realidade independente das restrições de implementação. É uma

[17] Abstrair significa desconsiderar detalhes.

[18] DADOS é a parte mais estável do sistema, após definido pouco se altera.

[19] PROCESSO é a parte mais dinâmica, pois varia de acordo com as necessidades do negócio.

das etapas mais importantes do projeto. Nesta etapa é criado o MER(Modelo Entidade Relacionamento). Vantagens:
- Melhor compreensão pelo usuário leigo;
- Independe dos detalhes de implementação;
- Tradução para qualquer modelo de dados de banco de dados.

- **PROJETO LÓGICO:** mapeia o modelo conceitual para um modelo lógico (também chamado de modelo de dados), que pode ser, por exemplo, o modelo relacional. Em resumo, é usado para padronizar de acordo com a implementação (entidade, atributo e relacionamentos).

- **PROJETO FÍSICO:** cria os objetos do banco de dados através de scripts. É a representação das tabelas, colunas, chaves e índices.

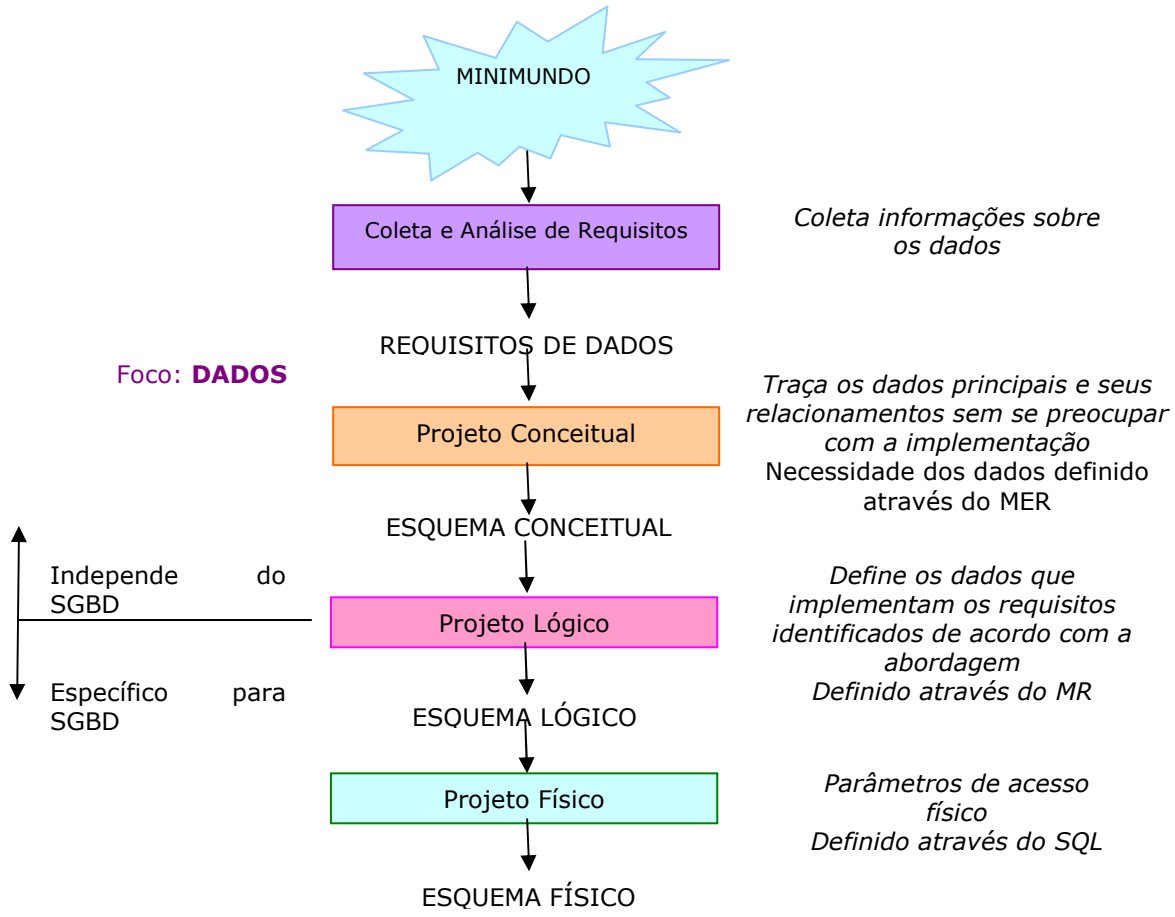


Figura 21 – Etapas do Projeto de Banco de Dados (feito pelo Autor)

Definição do Modelo de Dados

Um modelo de banco de dados é uma descrição dos tipos de informações que estão armazenados em um banco de dados (HEUSER, 2004).

Exemplo: informações sobre alunos, como: matrícula e nome sem informar quais são os alunos.

MODELO DE DADOS =
DESCRIÇÃO FORMAL DA ESTRUTURA DE UM BANCO DE DADOS

No projeto de banco de dados usamos dois níveis de abstração[20]: CONCEITUAL e LÓGICO.

Ao conjunto de conceitos usados na construção de um modelo dá-se o nome de ABORDAGEM DE MODELAGEM (HEUSER, 2004).

EXERCÍCIOS

1. O que é redundância de dados e quais características do sistema de arquivos que podem levar a ela?
2. O que é independência de dados e por que é falha em sistemas de arquivos?
3. O que é um SGBD e quais as suas funções?
4. Cite três negócios onde podemos encontrar um banco de dados.
5. Explique a diferença entre dado e informação.
6. Quais são os principais componentes de um sistema de banco de dados?
7. O que são metadados?
8. Explique com suas palavras por que um projeto de banco de dados é importante.
9. Quais as principais características de cada etapa de um projeto de banco de dados?
10. Pesquisar na Internet, as Doze Regras de Codd.
11. Considere os bancos de dados dos tipos de negócios a seguir e encontre as informações que deseja armazenar:
    a. BIBLIOTECA; b. LOJA ONLINE.

TAREFA 01 – INTRODUÇÃO A BANCO DE DADOS

1. Considere a estrutura em arquivos a seguir e faça o que pede (2,5):

Matrícula	***Nome Aluno***	***Endereço***	***Telefone***	***Curso***
79	Genoveva Passione	Rua A, 10, Flores – Santos – 11090-123	3367-8990	INFORMATICA
171	Porsidius Insensato	Av. Neves, 20 apto. 15 – São Vicente – 11345-567	5678-8909	ANALISE
66	Marizildo TiTiTi	Praça 20 de Janeiro – 15, casa 03 – Santos – 11070-000	3244-5678	INFORMATICA

a. Quantos dados e quantas informações – por dado - o arquivo contém?
b. Que problema encontraria se fosse necessário listar por cidade? Como resolveria este problema?
c. Se fosse necessário criar um relatório contendo sobrenome e CEP, como alteraria o arquivo acima?

Nome_____ Período: _____ Data: _____

[20] **Abstração dos Dados:** As aplicações "vêem" dados de forma abstrata, independente de detalhes físicos de implementação (fatores de bloco, localização no meio de armazenamento, existência de índices e caminhos de acesso).

MODELO CONCEITUAL DE DADOS

O modelo conceitual é a descrição do banco de dados de forma independente de implementação em um SGBD (HEUSER, 2004).

Tem o objetivo de registrar os dados que podem aparecer em um banco de dados, mas não registra como estes dados estão armazenados no SGBD.

Ou seja, o modelo de dados abstrato, que descreve a estrutura de um banco de dados de forma independente do SGBD.

A técnica mais difundida é a ABORDAGEM ENTIDADE-RELACIONAMENTO, através do MER[21] utilizando como representação gráfica o DIAGRAMA DE ENTIDADE-RELACIONAMENTO (D.E.R.).

Esta abordagem foi criada em 1976 por um chinês chamado Peter Pin-Shan Chen e tornou-se um padrão na criação da modelagem conceitual.

Este modelo possui dois componentes principais: ENTIDADES e RELACIONAMENTOS.



Figura 22 – Peter Chen (extraído da WEB)

Componentes do M.E.R.

ENTIDADE E INSTÂNCIA (TUPLA)

Entidade é o nome dado ao conjunto de objetos[22] do mundo real, sobre as quais há necessidade de manter informações no banco de dados. Exemplo: CURSO, ALUNO.

Por padrão, sempre são escritos em letras maiúsculas, no singular[23], sem abreviações e de preferência, sem acentos e sem cedilha. Se for um nome com palavras compostas deverão estar separadas por *underline* (_). Exemplo: HISTORICO_ESCOLAR, CONTROLE_BANCARIO. São representados graficamente por retângulos. Exemplo:

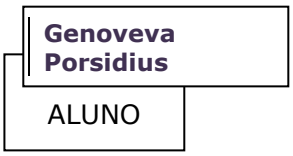
CURSO	HISTORICO_ESCOLAR	ALUNO

[21] MER – Modelo Entidade-Relacionamento

[22] OBJETO – categoria das coisas concretas ou abstratas.

[23] Em alguns livros o nome da entidade também aparece no plural. Como padronização, somente no singular será considerado.

Chamamos de **INSTÂNCIA** ou **TUPLA** , o conteúdo de uma entidade. Por exemplo, o nome da aluna *Genoveva Porsidius*, é uma ocorrência da entidade ALUNO. Exemplo:



RELACIONAMENTO

Conjunto de associações entre ocorrências de entidades. (HEUSER, 2004). Representado graficamente por um losango. Há três tipos: 1 para M, M para N ou 1 para 1. Exemplos:
a) Um departamento pode ter vários funcionários, porém um funcionário pertence somente a um departamento por vez:



Figura 23- Representação gráfica do Relacionamento (extraído da Web)

A seguir temos um exemplo de como interpretar as cardinalidades em um modelo:

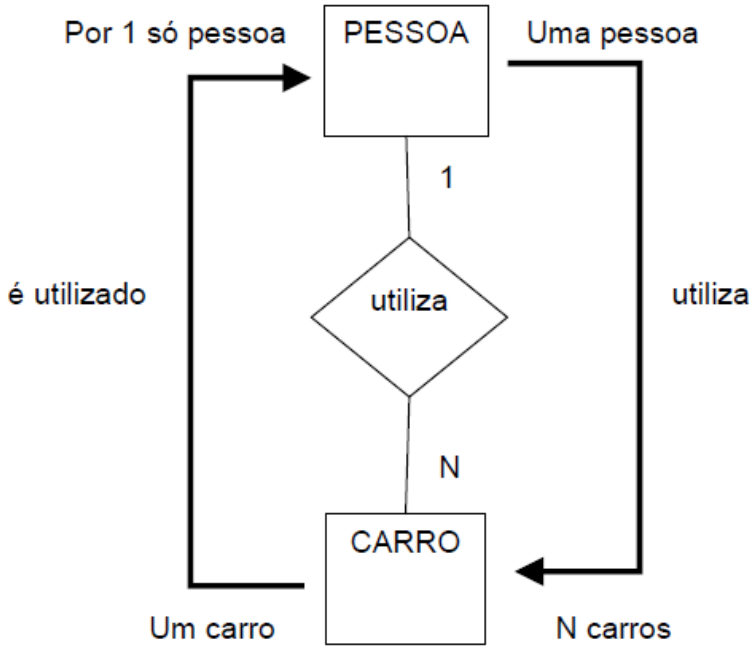


Figura 24 – Exemplo do raciocínio utilizado no relacionamento (extraído da Web)

Diagrama de Ocorrências

A elaboração deste diagrama é útil, principalmente com a finalidade didática de reconhecer a forma como acontece um determinado relacionamento entre entidades.

Neste diagrama as ocorrências de entidades são representadas por circulo branco e as ocorrências dos relacionamentos são representados por círculos pretos. Exemplo:

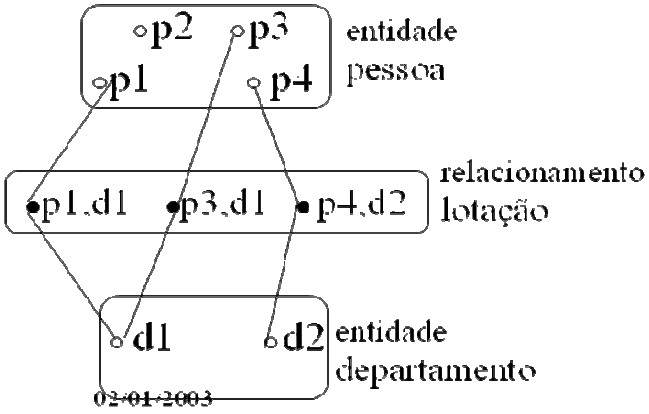


Figura 25 – Exemplo de Diagrama de Ocorrências (extraído da Web)

Auto-Relacionamento

É o relacionamento entre ocorrências da mesma entidade, para identificar surge o **PAPEL DE ENTIDADE DE RELACIONAMENTO**[24]. Exemplo:

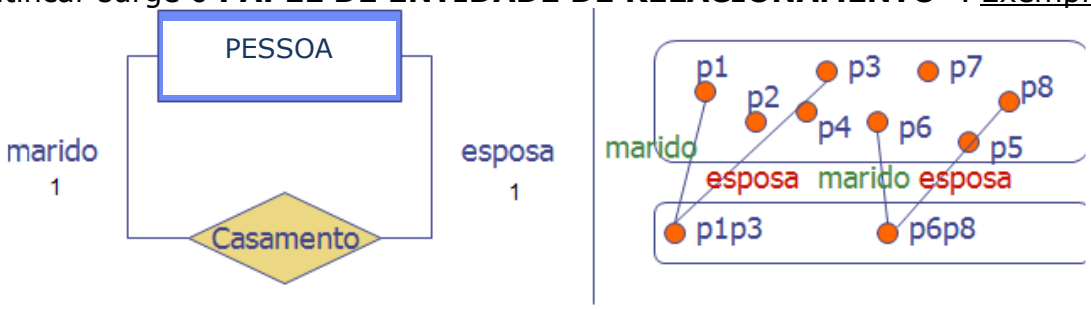


Figura 26 – Exemplo de Auto-Relacionamento (extraído da WEB)

Cardinalidade

Identifica quantas ocorrências de uma entidade podem estar associadas a uma determinada ocorrência através do relacionamento. Temos as cardinalidades **MÍNIMA**[25] e **MÁXIMA**. Sintaxe: (mínima, máxima). Exemplo:

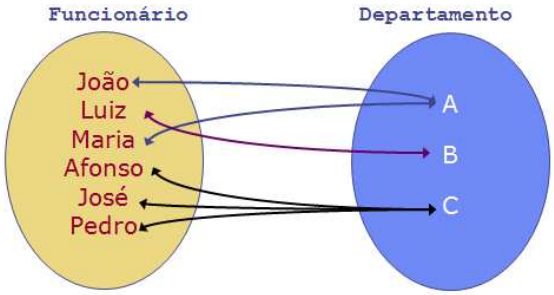


Figura 27 – Esquema de Relacionamento (extraído da WEB)

[24] Instância da entidade cumpre dentro de uma instância do relacionamento.

[25] **Modalidade** – identifica a quantidade mínima de uma ocorrência em uma entidade.

A **quantidade máxima** expressa quantas instâncias de uma entidade podem estar associadas, via relacionamento, a uma instância de outra entidade. Pode ser 1 ou vários (representado por n). Exemplo:



Figura 28 – Exemplo de Cardinalidade Máxima.

A **quantidade mínima** representa o menor número de ocorrência que pode estar associada a uma ocorrência em uma entidade através de um relacionamento. Pode ser 1[26] ou 0. Exemplo:



Figura 29 – Exemplo de Cardinalidade Mínima e Máxima.

Os relacionamentos acima são classificados como **BINÁRIO** devido a quantidade de entidades existentes no relacionamento. Pode ser **TERNÁRIO, QUARTENÁRIO**, etc. Exemplo:

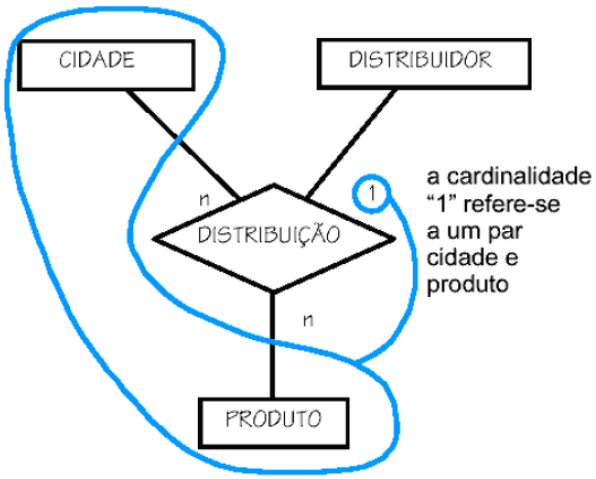


Figura 30 – Exemplo de Relacionamento Ternário (extraído da WEB)

Atributo

É o dado associado a cada ocorrência de uma entidade ou de um relacionamento. Ou seja, é uma característica de uma entidade. Exemplo:

[26] Quando a cardinalidade mínima é 1, significa que é obrigatória. Quando é 0 é opcional.

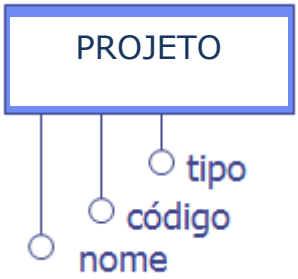


Figura 31 – Exemplo de Atributos (extraído da WEB).

Podemos colocar cardinalidades: mínima e máxima nos atributos. Quando a cardinalidade mínima é 1, significa que o seu conteúdo é obrigatório. Quando o mínimo é zero, significa que é opcional. Na cardinalidade máxima, podemos classificar o atributo como:

- **MONOVALORADO**: cardinalidade máxima 1;
- **MULTIVALORADO**: cardinalidade máxima n (vários).

Exemplo:

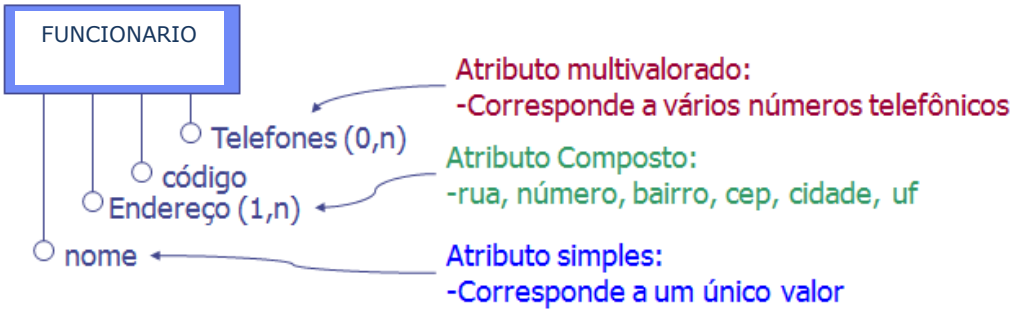


Figura 31 – Exemplos de Tipos de Atributos (extraído da WEB).

Há outra maneira de representar os atributos. Exemplo:

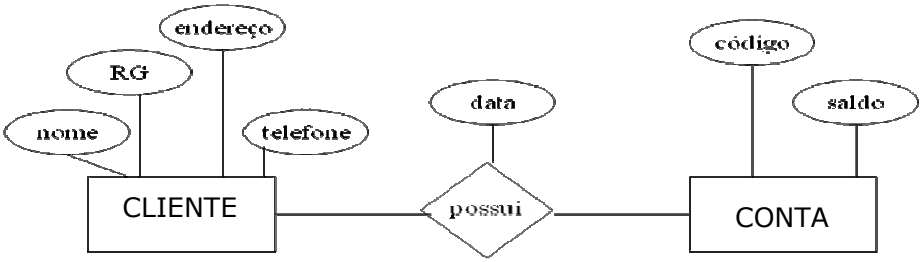


Figura 32 – Representação Gráfica de Atributos (extraído da WEB)

Muitas vezes, os atributos não são representados graficamente para não sobrecarregar os diagramas.

O conjunto de valores de um determinado atributo é chamado de **DOMÍNIO DE ATRIBUTO.**

Também podemos ter **ATRIBUTOS NOS RELACIONAMENTOS**. Exemplo:



Figura 33 – Atributos em Relacionamentos (extraído da WEB)

Identificar Entidades

Toda entidade possui um **IDENTIFICADOR,** também chamado de **chave**, que é um conjunto de um ou mais atributos e relacionamentos cujos valores servem para distinguir uma ocorrência da entidade das demais ocorrências da mesma entidade. (HEUSER, 2004). Exemplo:



Figura 35 – Exemplos de Identificador de Entidades (extraído da WEB)

Esta identificação pode ser: SIMPLES (Atômico) ou COMPOSTO (mais de um atributo). Exemplo:



Figura 36 – Tipos de Identificador de Entidades (extraído da WEB)

Relacionamento Identificador

A entidade DEPENDENTE é chamado de **ENTIDADE FRACA**, pois somente existe se estiver relacionada a outra entidade. E a entidade EMPREGADO é a **ENTIDADE FORTE.** Exemplo:

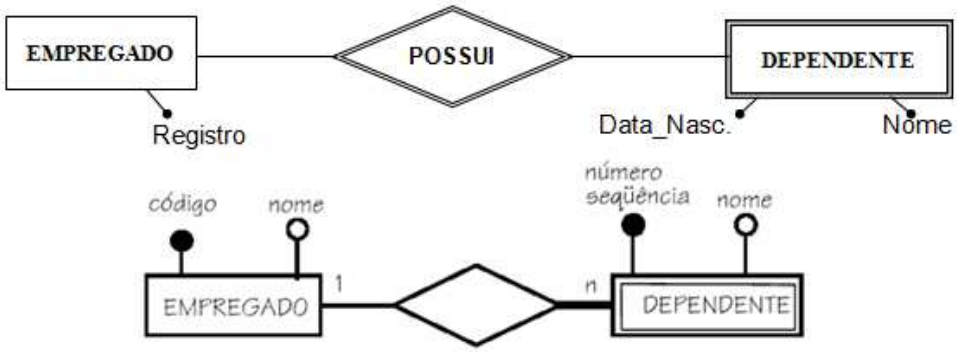
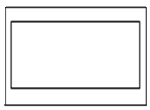


Figura 37 – Exemplo de Relacionamento Identificador (extraído da WEB)

A ENTIDADE FRACA é representada por  ou pela linha "mais forte".

Atributo-Chave

Também chamado de CHAVE ou RESTRIÇÃO DE UNICIDADE. São valores distintos para cada uma das entidades e são usados para identificar cada entidade de forma única. Exemplo: matrícula, código de produto.

Exemplo Prático

Vamos elaborar um banco de dados que permita o correto controle das matrículas dos alunos em uma escola, onde a preocupação concentra-se no acompanhamento da vida acadêmica dos alunos.

1) Identificar entidades:
   ALUNO, CURSO e DISCIPLINA.

2) Identificar relacionamentos:

ALUNO	matricula-se	CURSO	(N:1)
CURSO	formado por	DISCIPLINA	(M:N)
ALUNO	cursa	DISCIPLINA	(M:N)

3) Construir o modelo:

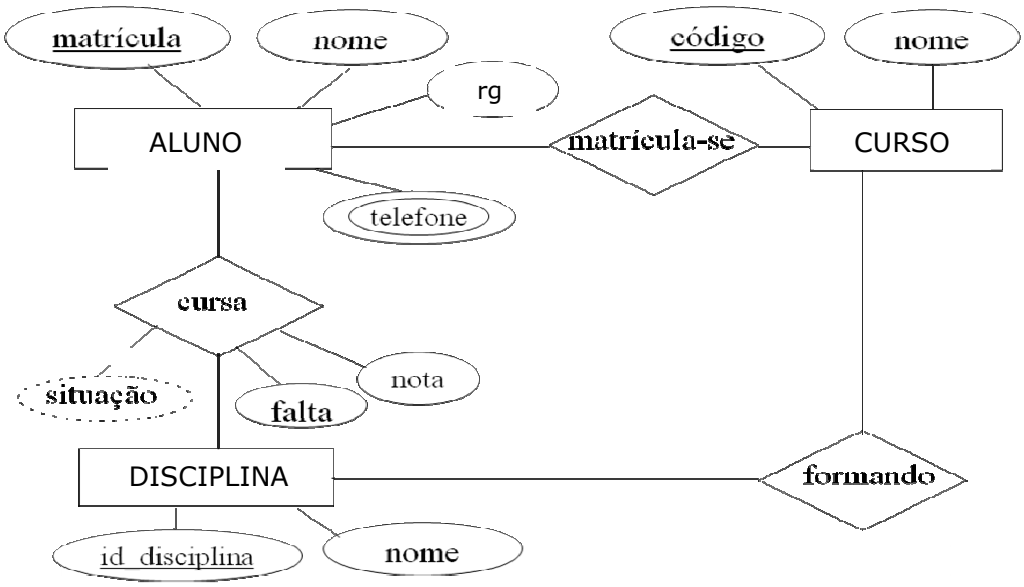
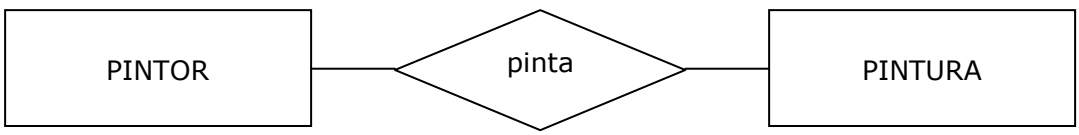


Figura 38 – Resolução do Exemplo Prático (extraído da WEB)

EXERCÍCIOS

1) Discuta a importância da modelagem de dados.
2) O que é um relacionamento e quais são seus três tipos?
3) Identifique as cardinalidades: mínima e máxima dos relacionamentos abaixo:

   a) Um PINTOR pode pintar várias PINTURAS; cada PINTURA é criada por um PINTOR:



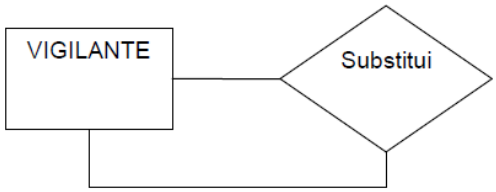
b) Um FUNCIONARIO pode aprender várias HABILIDADES; cada HABILIDADE pode ser aprendida por vários FUNCIONARIOS:



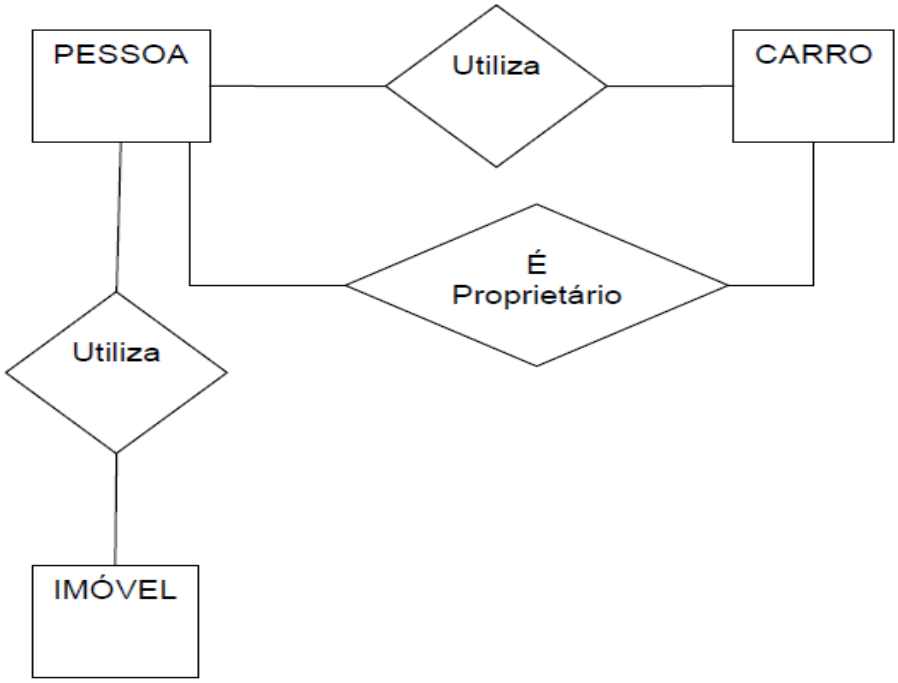
c) Um FUNCIONARIO gerencia uma LOJA; cada LOJA é gerenciada por um FUNCIONARIO:



d) Um VIGILANTE substitui um ou vários vigilantes:



4) Com base no que foi visto, identifique as cardinalidades no modelo conceito abaixo:



5) Observe o modelo conceitual seguir e com base na tabela abaixo, coloque os atributos em suas respectivas entidades e acrescente as cardinalidades mínima e máxima:



Atributo	Local de Alocação	Proprietário
Nome do aluno	ENTIDADE	ALUNO
Endereço	ENTIDADE	ALUNO
Data de nascimento	ENTIDADE	ALUNO
Nome do curso	ENTIDADE	CURSO
Carga horária	ENTIDADE	CURSO
Nota para aprovação	ENTIDADE	CURSO
Quantidade de faltas	RELACIONAMENTO	freqüenta
Média final	RELACIONAMENTO	freqüenta
Data de inscrição	RELACIONAMENTO	freqüenta

6) Identifique as entidades e crie o modelo conceitual de dados:

Dados Cadastrais do Funcionário		
Matrícula:	Nome:	
Data Nasc:	Nacionalidade:	Sexo:
Est.Civil:	RG:	CIC:
Endereço:		Telef:
Data Admissão:		
Cargos Ocupados		
Cargo:	Dt Início:	Dt Fim:
Cargo:	Dt Início:	Dt Fim:
Departamentos de lotação		
Depto:	Dt Início:	Dt Fim:
Depto:	Dt Início:	Dt Fim:
Dependentes		
Nome:		Data Nasc:
Nome:		Data Nasc:

7) Com base no sistema de venda de passagens aéreas, faça o que se pede:
a) Definir os relacionamentos entre as entidades e as cardinalidades e criar o modelo conceitual:

CLIENTE PASSAGEM AERONAVE VÔO

b) Identificar os atributos e os atributos identificadores.

8) Com base no estudo de caso a seguir, crie o modelo conceitual de dados:

Em uma clínica trabalham médicos e existem pacientes internados.

Cada médico é identificado pelo seu CRM, possui um nome e recebe um salário na clínica;

Um médico tem formação em diversas especialidades (ortopedia, traumatologia, etc.), mas só exerce uma delas na clínica;

Para todo paciente internado na clínica são cadastrados alguns dados pessoais: nome, RG, CPF, endereço, telefone(s) para contato e data do nascimento;

Um paciente tem sempre um determinado médico como responsável (com um horário de visita diário pré-determinado). Porém vários outros médicos podem participar do seu tratamento;

Pacientes estão sempre internados em quartos individuais, que são identificados por um número e ficam em um andar da clínica.

PROJETO: BANCO DE DADOS

Com base no que foi visto até o momento faça o que se pede:

1. Definir os componentes do grupo;
2. Criar um estudo de caso;
3. Criar uma lista dos candidatos a objetos e possíveis atributos.

ENTIDADE-RELACIONAMENTO ESTENDIDO

O modelo entidade-relacionamento estendido ou expandido (EER), inclui os conceitos de **superclasse** e **subclasse** e os conceitos de **especialização/generalização.** Também chamado de MER-X.

GENERALIZAÇÃO/ESPECIALIZAÇÃO



Figura 39 – Esquema de Especialização/Generalização

- **ESPECIALIZAÇÃO:** processo de definir um conjunto de subclasses de um tipo entidade, chamada de superclasse da especialização (NAVATHE, 2005);

- **GENERALIZAÇÃO:** usado para nos referir ao processo de definição de um tipo de entidade generalizada a partir de tipos de entidades fornecidas.

Atribui propriedades particulares a um subconjunto das ocorrências (especializadas) de uma entidade genérica (herança). Representado graficamente por um triângulo isósceles. Exemplo:

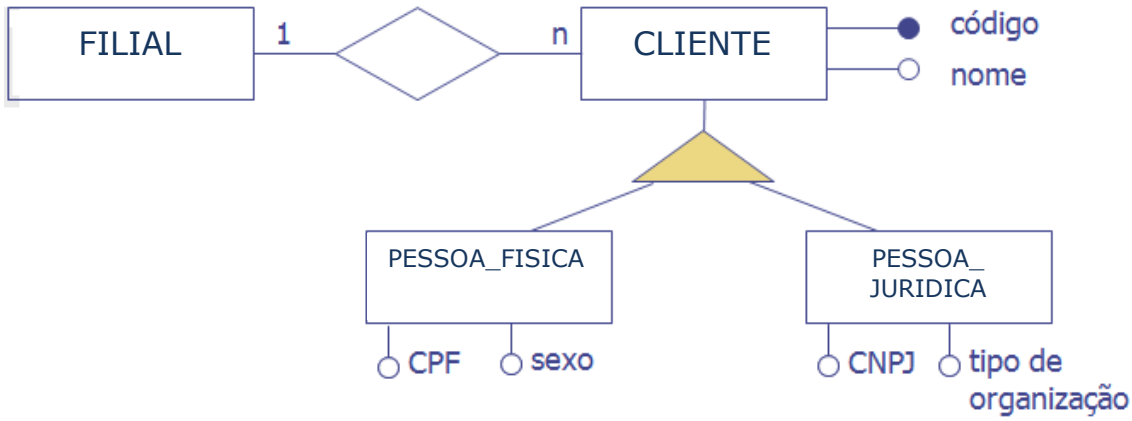


Figura 40 – Exemplo de Especialização/Generalização (adaptado pelo autor)

Pode ser classificado como: TOTAL, PARCIAL, EXCLUSIVA ou COMPARTILHADA:

- **TOTAL:** para cada entidade genérica existe sempre uma ocorrência na específica. Exemplo:

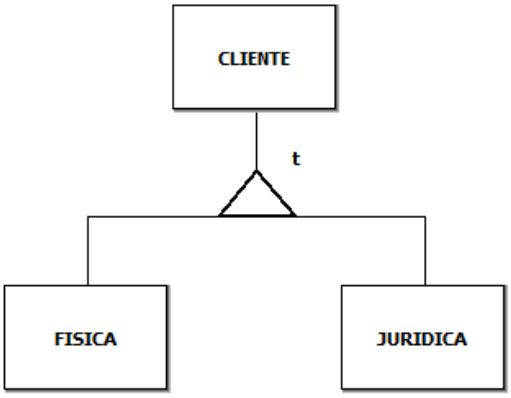


Figura 41 – Exemplo de Especialização/Generalização Total (adaptado pelo autor)

- **PARCIAL:** nem toda ocorrência da entidade genérica possui uma ocorrência correspondente em uma entidade específica. Exemplo:

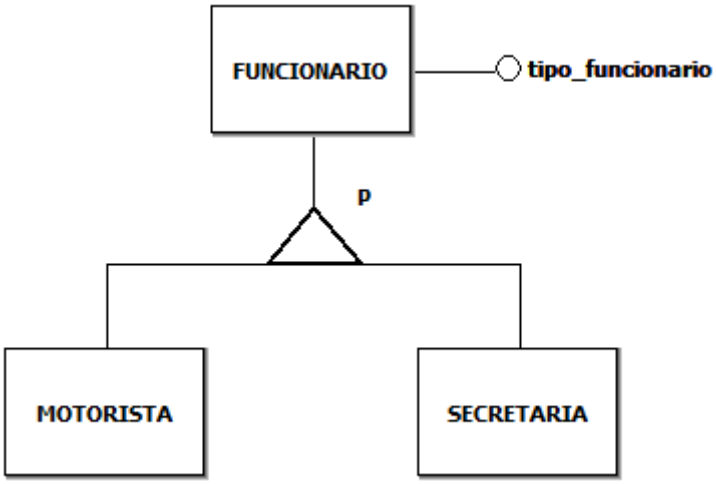


Figura 42 – Exemplo de Especialização/Generalização Parcial (adaptado pelo autor)

- **COMPARTILHADA:** indica uma hierarquia, uma ocorrência da entidade genérica pode aparecer em várias entidades. Exemplo:

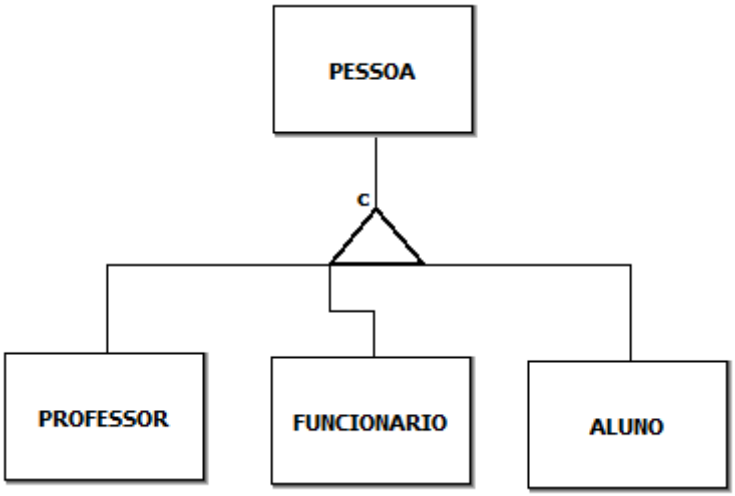


Figura 43 – Exemplo Especialização/Generalização Compartilhada (adaptado pelo autor)

- **EXCLUSIVA:** na hierarquia, uma ocorrência de entidade genérica é especializada no máximo uma vez.

Níveis de Herança Múltipla

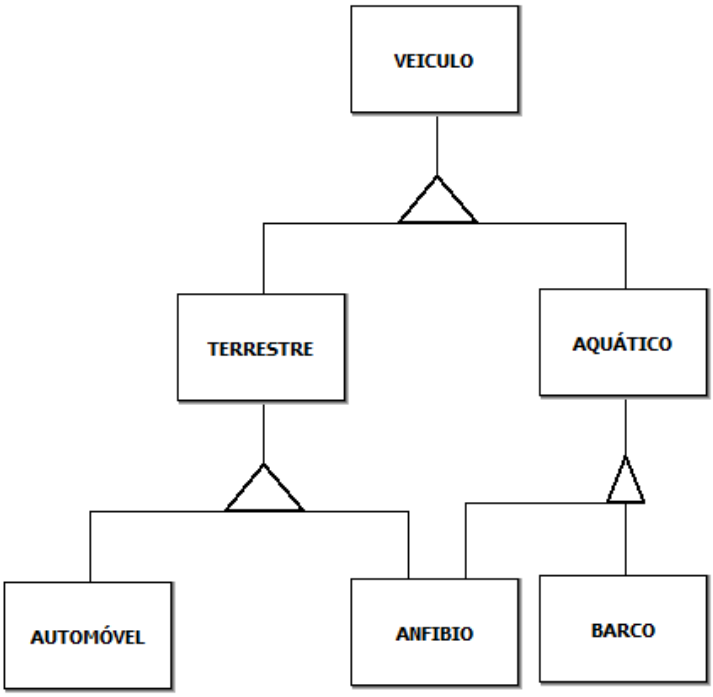


Figura 44 – Exemplo de Herança Múltipla (adaptado pelo autor)

Entidade Associativa

Um retângulo em torno do losango indica que o relacionamento passa a ser visto como ENTIDADE e pode ser associada a outras entidades. Exemplo:

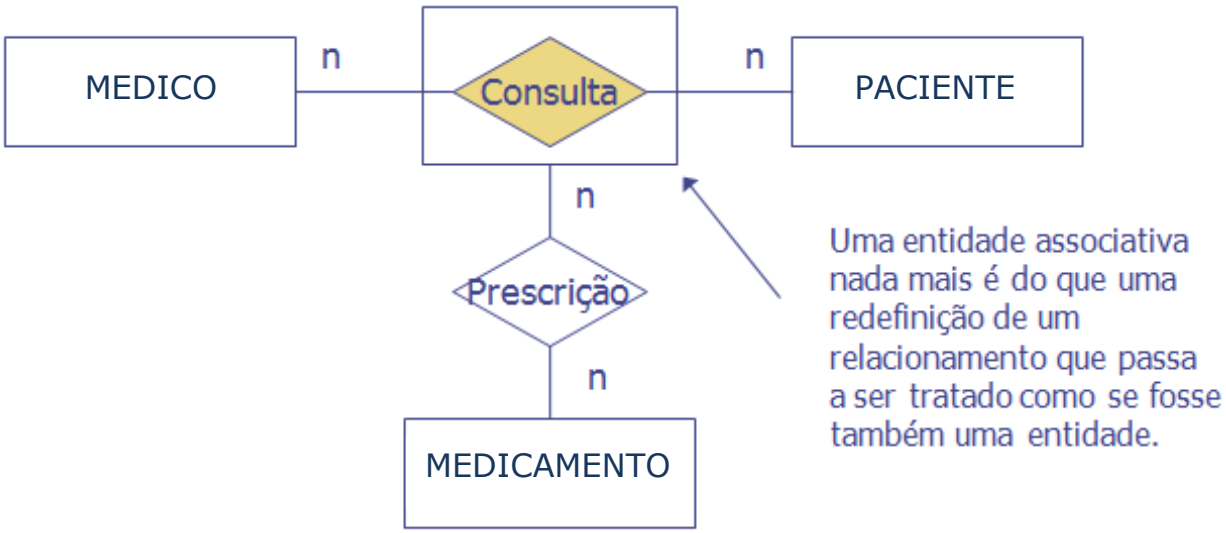


Figura 45 – Exemplo de Entidade Associativa (adaptado pelo autor)

O exemplo acima equivale ao modelo abaixo:

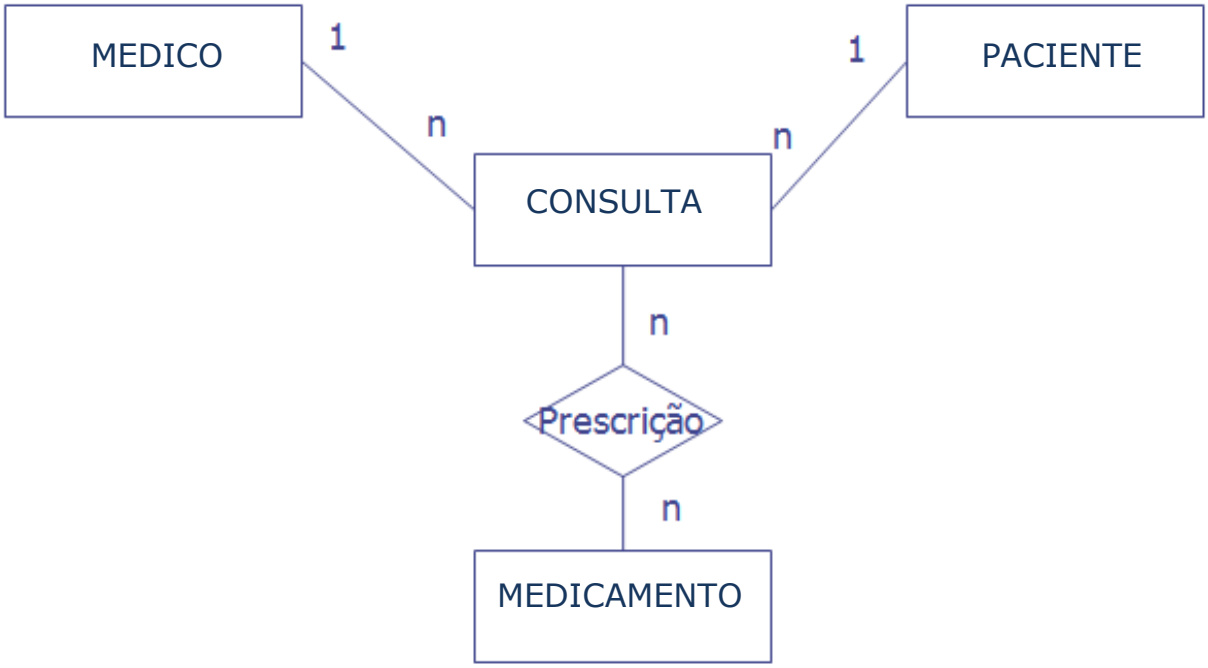


Figura 44 – Exemplo de Entidade Associativa (adaptado pelo autor)

Notação DER-X

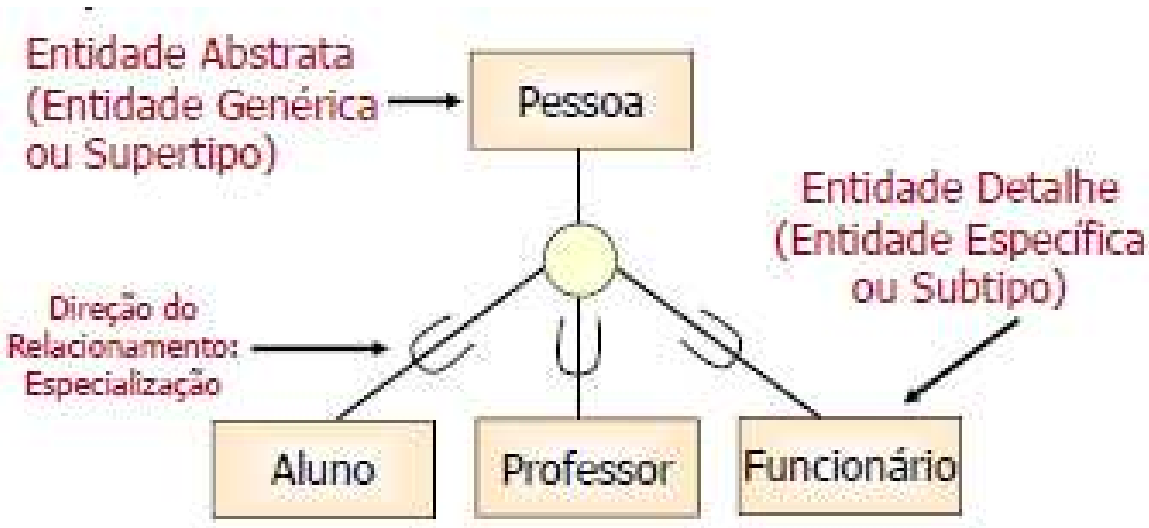


Figura 45 – Exemplo da Notação DER-X[27] (extraído da WEB)

[27] Considerar o nome das entidades com todas as letras maiúsculas

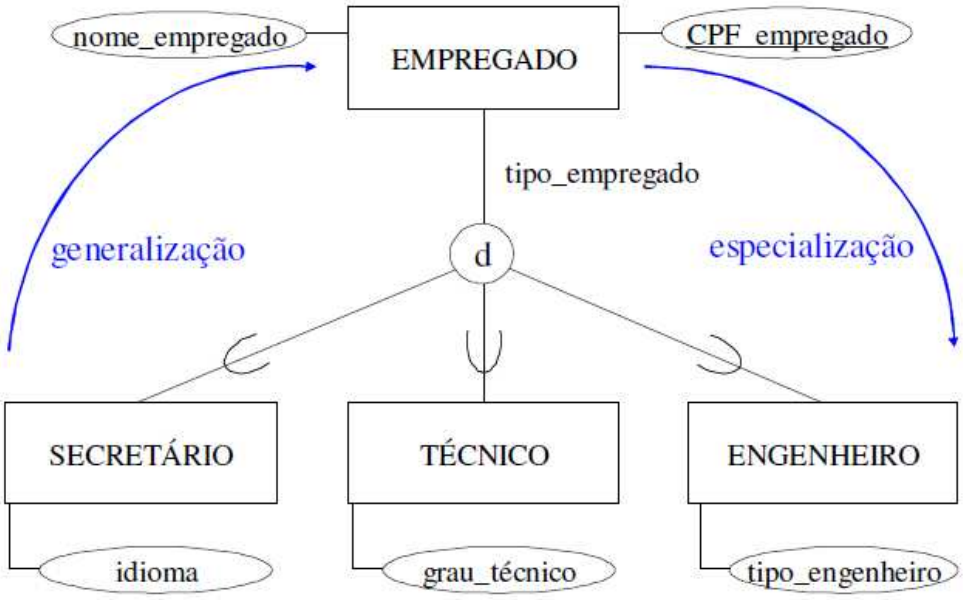


Figura 46 – Exemplo de DER-X (extraído da WEB)

Utilizamos a seguinte nomenclatura:

SIMBOLO	SIGNIFICADO
	Participação total da entidade em relacionamento.
a — EMPREGADO	A letra "a" no circulo, indica especialização (conjunto de subclasses)
∪	Símbolo do subconjunto. Indica a direção do relacionamento de superclasse/ subclasse (NAVATHE, 2005)
cpf	Identificador

Figura 47 – Nomenclatura Utilizada pelo Modelo Estendido (extraído da WEB)

Restrição de Disjunção

SUBCLASSES MUTUAMENTE EXCLUSIVAS:

Entidade de uma superclasse deve ser membro no máximo de uma única subclasse: (d) →"d" (disjoint)

Exemplo: EXCLUSÃO MÚTUA: uma disciplina não pode ser de graduação E de pós ao mesmo tempo.

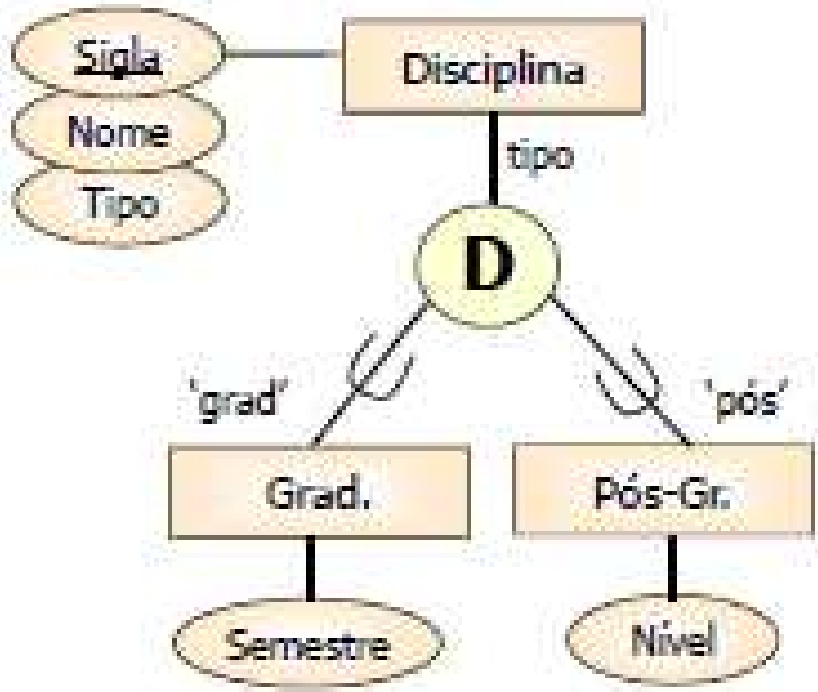


Figura 48 – Exemplo de Exclusão Mútua (extraído da WEB)

SUBCLASSES QUE SE SOBREPÕEM:

uma entidade de uma superclasse pode ser membro de mais do que uma subclasse: (o) → "o" (overlap);

- Exemplo: SOBREPOSIÇÃO: um funcionário pode acumular mais de uma função ao mesmo tempo.



Figura 49- Exemplo de Sobreposição (extraído da WEB)

ASPECTO TEMPORAL

Os atributos cujos valores modificam ao longo do tempo:

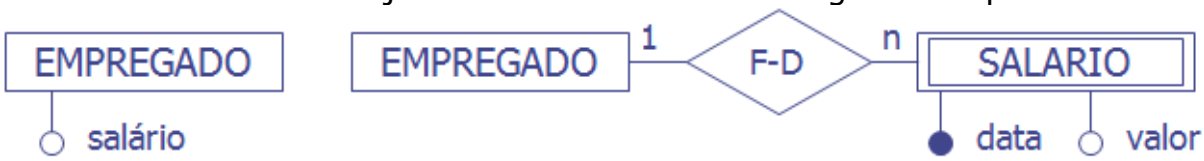


Figura 50 - Exemplo de Aspecto Temporal (extraído da WEB)

Relacionamentos que modificam ao longo do tempo:

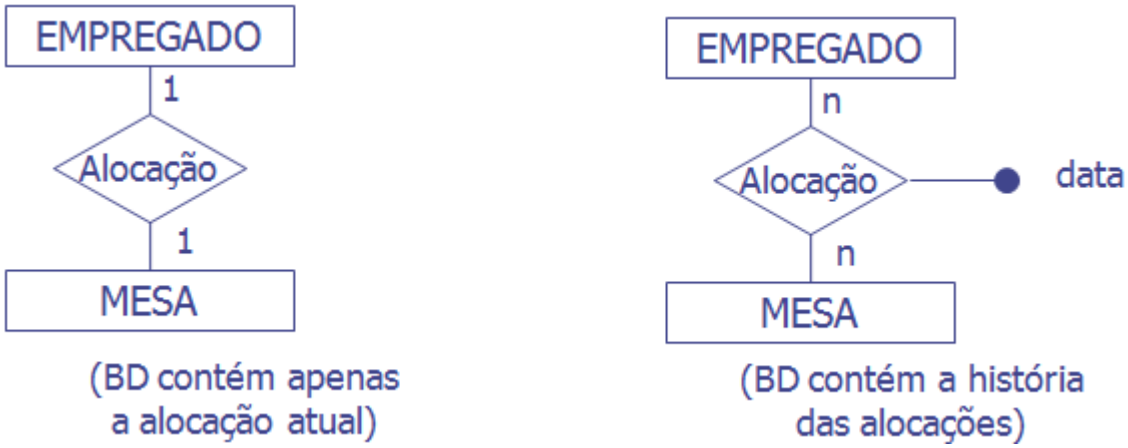


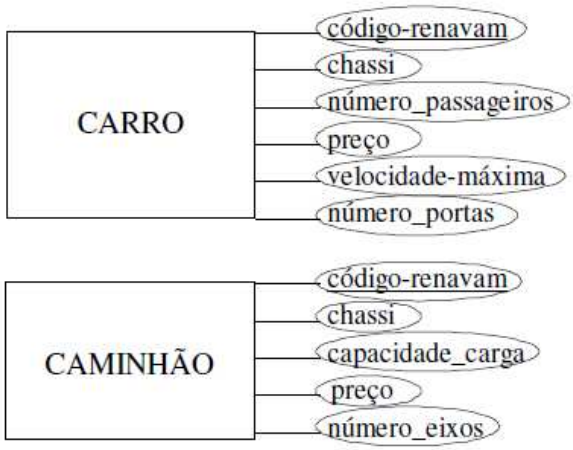
Figura 51 - Exemplo de Aspecto Temporal (extraído da WEB)

EXERCÍCIOS

1. Quando utilizar uma entidade associativa?

2. Utilizando o conceito de herança, criar um MER contendo FUNCIONARIO com três funções: ATENDENTE, VENDEDOR e ENTREGADOR.

3. Modele uma hierarquia de generalização/especialização para os tipos entidade CARRO e CAMINHÃO. Defina as restrições de disjunção:



4. Criar um modelo entidade-relacionamento que controle o prontuário dos pacientes de um hospital.
   O hospital possui um conjunto de pacientes e um conjunto de médicos. No registro dos pacientes, temos o nome, RG, CPF, endereço e telefone. No registro dos médicos temos o nome, especialidade, RG, CPF, CRM, endereço e telefone. Cada paciente tem associado a si um prontuário (sua ficha), onde são registradas basicamente todas ocorrências, exames, consultas, medicamentos ministrados associadas a ele. Cada registro no seu prontuário, além de ter a data tem que estar relacionado a um médico, que é o responsável pela informação do registro cadastrado no sistema.

TAREFA 02 – MODELO DE DADOS CONCEITUAL

Objetivo: *Construir o modelo de dados conceitual e caso seja necessário, utilize o modelo estendido para atender o estudo de caso abaixo (5,0):*

1. Uma companhia de seguros de automóveis com um conjunto de clientes, onde cada um possui um certo número de carros. Os dados do cliente são nome, RG, CPF, endereço e telefone. Do carro deve-se armazenar a placa, código Renavan, fabricante, modelo, e ano. Associado a cada carro há um histórico de ocorrências. Um carro podem possuir várias ocorrências ou nenhuma. Cada ocorrência deve ter uma data, local e descrição.

2. Para cada agência bancária é armazenado número, cidade e dados sobre os funcionários que ali trabalham, tais como nome, endereço, código e salário. Cada cliente cadastrado em uma agência específica pode possuir várias contas bancárias. Para os clientes deseja-se armazenar o nome, o RG e a cidade na qual residem, além de suas contas bancárias. Dados importantes para as contas dos clientes da agência são o número da conta, o saldo e informações sobre o conjunto de transações (número da transação, data e valor) associados à conta.

Nome_____ Período: _____ Data: _____

SOFTWARE BRMODELO

Este software surgiu de um projeto de conclusão de curso com o objetivo de criar uma ferramenta para o modelo conceitual é o foco desta aplicação ao contrário das principais ferramentas disponíveis no mercado.

O brModelo está fortemente acoplado aos conceitos de construção de modelos/esquemas adotados pelo Dr. Carlos A. Heuser.

Suas vantagens em relação às ferramentas avaliadas, em síntese, são:

- Permitir alterações estruturais no modelo diante de novas decisões do analista;
- Conversão de atributo em entidade;
- Conversão de relacionamento em entidade associativa;
- Conversão de especialização de restrita para opcional ou vice-versa.
- Uma outra importante funcionalidade é a capacidade de exibir seus modelos lógicos (salvos em XML) na mesma notação adotada pelo professor Heuser através do uso de XSLT;
- Não há necessidade de instalação, pode rodar direto do pen-drive.

Ao clicar no arquivo executável **BrModelo**, surge a tela a seguir:

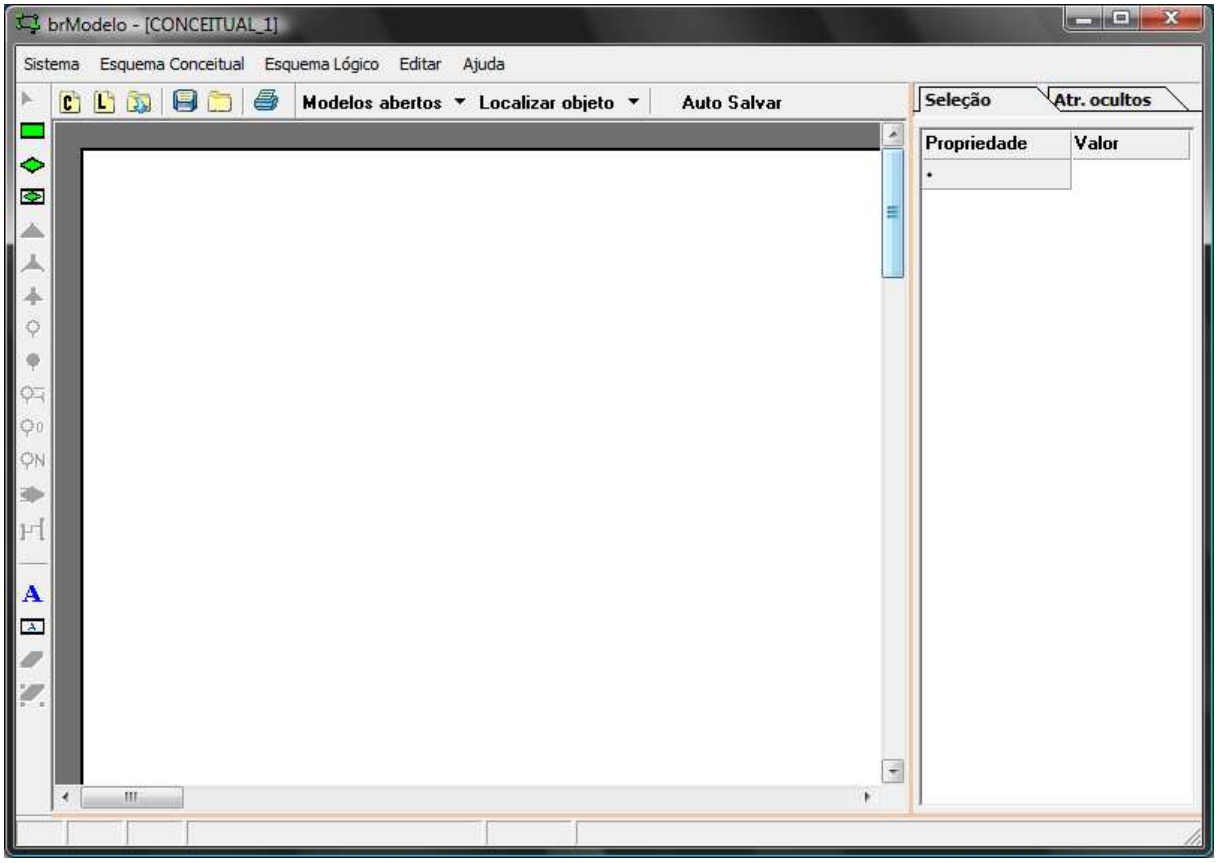
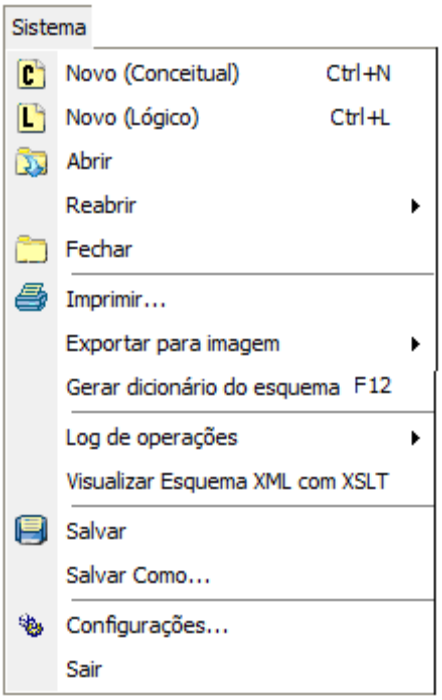


Figura 52 - Tela Inicial (feito pelo Autor)

MENU SISTEMA



- **Log de Operações**: exibe o status de tudo que está ocorrendo no modelo de dados.
- **Exportar Imagem**: permite escolher o tipo BMP ou JPEG para salvar o modelo como imagem.

Figura 53- Menu Sistema (feito pelo Autor)

Ao escolher o Novo(Conceitual), podemos:

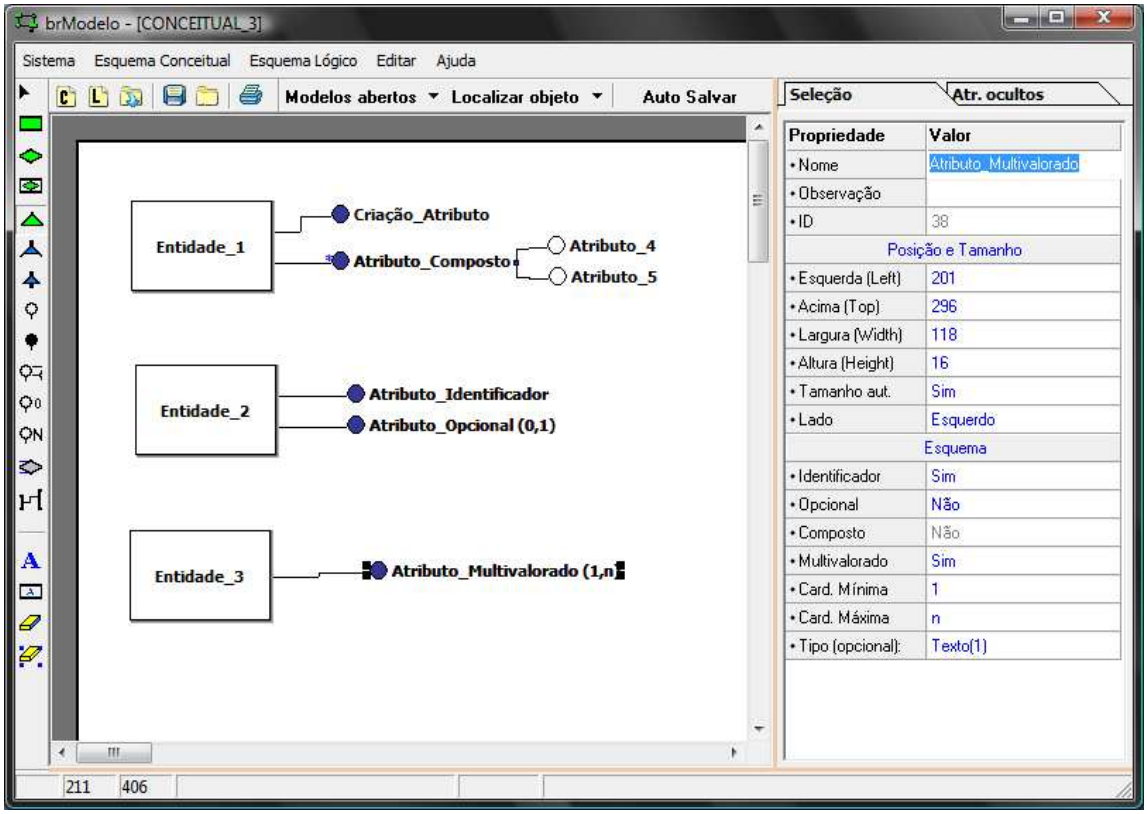


Figura 54- Modelo Conceitual (feito pelo Autor)

Exemplo de Modelo Conceitual:

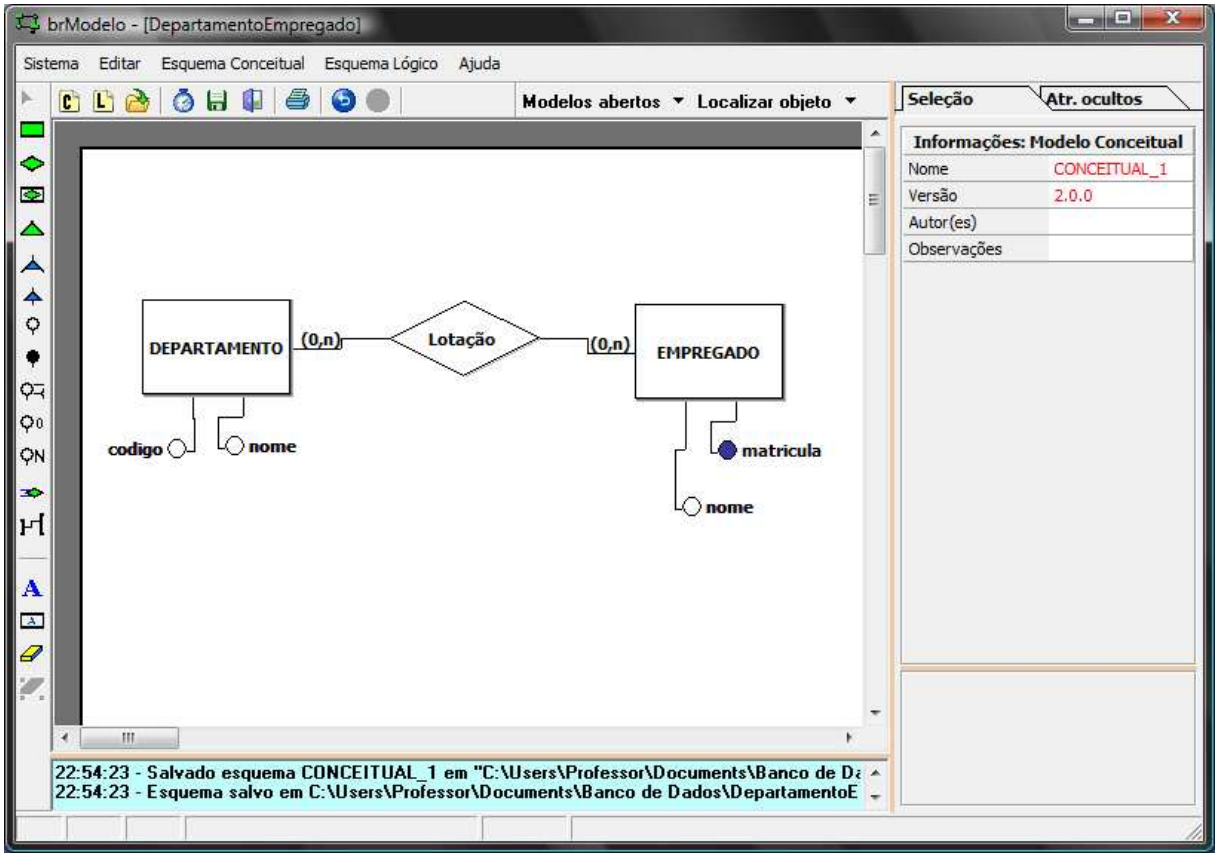


Figura 55 - Exemplo de Modelo Conceitual com o Log de Operações habilitado (feito pelo Autor)

Onde:

Atalho	Descrição
	Cria uma entidade.
	Cria uma relação (relacionamento).
	Entidade Associativa.
	Especialização.
	Especialização com a criação de entidades.
	Especialização não-exclusiva com a criação de entidades.
	Criação de atributo.
	Atributo Identificador (chave).
	Atributo Composto.
	Atributo Opcional.
	Atributo Multivalorado.
	Auto-relacionamento.
	Ligar objetos (relacionamento)

No menu SISTEMA → GERAR DICIONARIO DO ESQUEMA ou com a tecla de atalho F12, surge a tela abaixo:

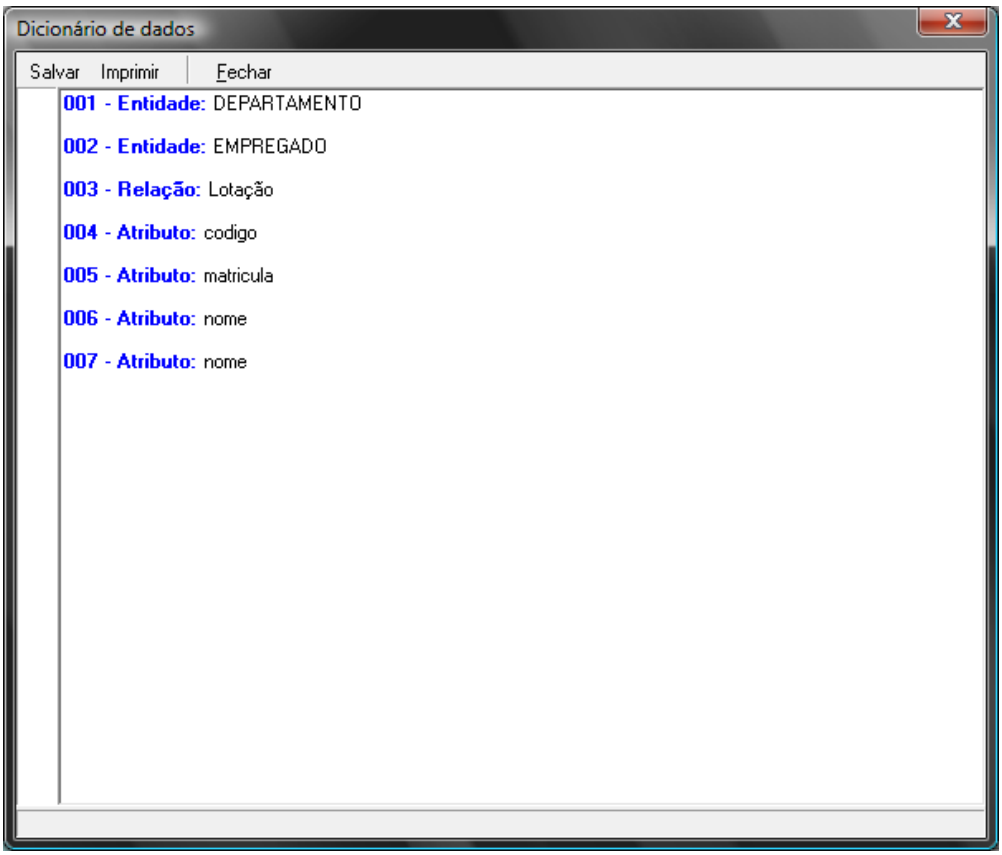
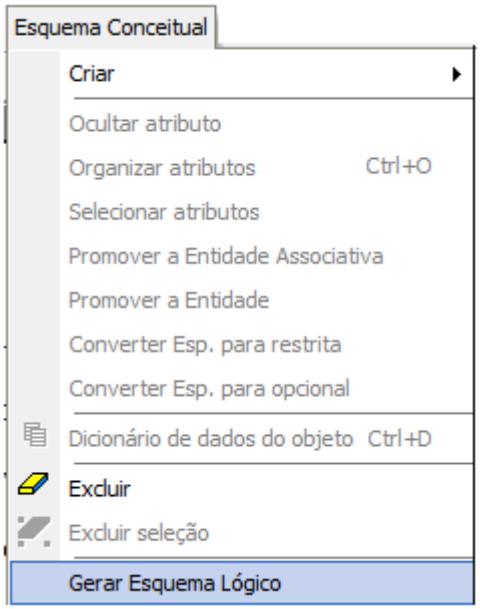


Figura 56 - Exemplo de Dicionário de Dados (feito pelo Autor)

MENU ESQUEMA CONCEITUAL



- **Gerar Esquema Lógico**: Converte o modelo conceitual em modelo lógico.

Figura 57 - menu Esquema Conceitual (feito pelo Autor)

Surge a tela a seguir:

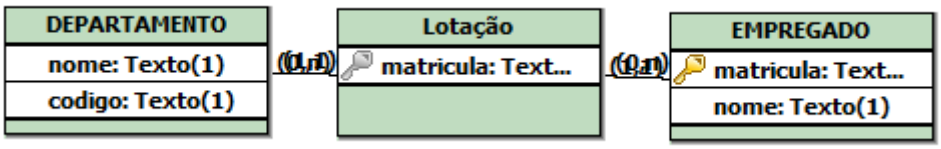


Figura 58 – Exemplo de Modelo Lógico (feito pelo Autor)

MENU ESQUEMA LÓGICO

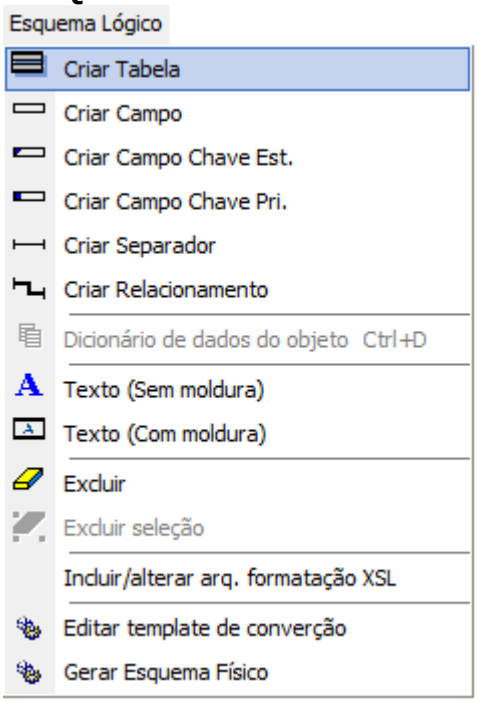


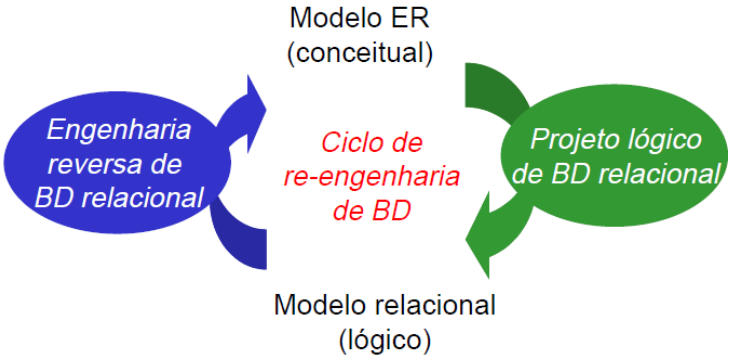
Figura 59 – Menu Esquema Lógico (feito pelo Autor)

Atalho	Descrição
	Criar tabela
	Criar relacionamento
	Criar campo
	Criar campo chave estrangeira
	Criar campo chave primária
	Criar um separador de campo
	Criar texto (observação)
	Criar texto (observação)
	Apagar

Obs. Com base no modelo lógico criado, crie o modelo físico, selecionando o ESQUEMA LÓGICO e clique na opção GERAR ESQUEMA FÍSICO.

CONVERSÃO ENTRE MODELOS

Utilizando o software DBModelo podemos criar o modelo conceitual converter para o modelo lógico e em seguida converter para o modelo físico:



PESQUISA

Pesquisar sobre um software gratuito que possui reunido em um só programa UML e banco de dados chamado *Open ModelSphere*.

EXERCÍCIOS

1. Com base no estudo de caso abaixo e utilizando o software BRModelo, crie o modelo conceitual e em seguida converta para o lógico:

Um departamento é responsável por no mínimo uma disciplina. Uma disciplina por sua vez pode ter de zero a várias turmas que estão sendo oferecidas.
Cada turma por sua vez possui no mínimo um aluno inscrito, e não pode existir uma turma que não esteja relacionada a uma disciplina.
Um aluno cadastrado no sistema pode estar ou não matriculado em alguma disciplina, e pode também estar matriculado em várias disciplinas.
Um departamento deve ter em seu registro a sigla, o nome e o nome do chefe.
Cada disciplina deve ter um nome, um código, a descrição da ementa, e a bibliografia.
Cada Turma deve ter um registro do seu turno (manhã, tarde ou noite) e professor que ministra.
Cada aluno deve ter em seus registros nome, RG, CPF, N de carteirinha, endereço e telefone.

PRÁTICA 01 - MODELO CONCEITUAL DE DADOS

Objetivo: *Utilizando o software BRModelo, construir o modelo conceitual de dados de acordo com o estudo de caso abaixo, utilizando as nomenclaturas utilizadas (2,5):*

Uma firma verde produtos de limpeza e deseja melhor controlar os produtos que vende, seus clientes e os pedidos. Cada produto é caracterizado por um código, nome do produto, categoria (exemplo: detergente, sabão em pó, sabonete, etc.), e seu preço. A categoria é uma classificação criada pela própria firma. A firma possui informações sobre todos seus clientes, como CPF, nome, endereço (composto por logradouro, bairro, cidade e CEP) e até cinco telefones de contato.

Nome_____ Período: _____ Data: _____

MODELO LÓGICO DE DADOS

A estruturação e a distribuição dos dados, interfere de forma direta no desempenho do sistema e na facilidade de se fazer futuras manutenções.

Durante a fase de análise é realizada uma atividade considerada fator crítico de sucesso – atividade que deve ser bem feita para que um objetivo seja alcançado – para se obter um bom desempenho do futuro sistema de informação. Esta atividade é a construção do modelo conceitual de dados do novo sistema.

Uma característica essencial do modelo de dados é **não conter nenhuma redundância de dados**. Um determinado dado ou atributo do modelo de dados só pode aparecer em um único lugar. É o meio formal de representar os dados de um sistema de informação que retrata a realidade do sistema e o ciclo de negócio representado pelo mesmo. Por retratar o ciclo de negócio e a realidade envolvida com o sistema ele deve estar ao alcance da compreensão e entendimento de seus usuários.

ENGENHARIA DE INFORMAÇÕES

A notação que estaremos utilizando no modelo lógico de dados é chamada de NOTAÇÃO DE ENGENHARIA DE INFORMAÇÕES, foi criada na década de 80 por James Martin (HEUSER, 2004).

Esta notação da ênfase a modelagem de dados e é usada até hoje pela ferramentas CASE.

- Relacionamentos binários;
- Atributos somente aparecem em entidades (jamais em relacionamentos);
- Notação das cardinalidades é gráfica (o mais próximo do retângulo representa a cardinalidade máxima).
- Denominação de um relacionamento é escrita em forma de verbos. Exemplo:
  DEPARTAMENTO tem lotado EMPREGADO
  EMPREGADO está lotado em DEPARTAMENTO.

COMPONENTES

OBJETO

Também chamado de **ENTIDADE**, representa a categoria de "coisas" concretas ou abstratas do mundo real, sobre a qual há interesse em guardar informação. Um objeto é individualizado através de suas ocorrências, definidas como **INSTÂNCIAS** ou **TUPLAS**.

Pode ser um objeto concreto como um automóvel ou uma peça de mobília. Como pode ser abstrato como uma pessoa, organização (empresa) ou um evento ocorrido como uma reunião. Exemplos: CLIENTE, MERCADORIA, ALUNO, CURSO, TURMA, DISCIPLINA.

Ou seja: O objeto CLIENTE terá a pessoa do cliente Marcelo Faria, como ocorrência, uma individualização, uma instância do objeto. Cada instância representa, descreve uma única ocorrência do mundo real. Temos como

decorrência que todas as instâncias ou tuplas de um determinado objeto têm as mesmas características e estão em conformidade com as mesmas regras.

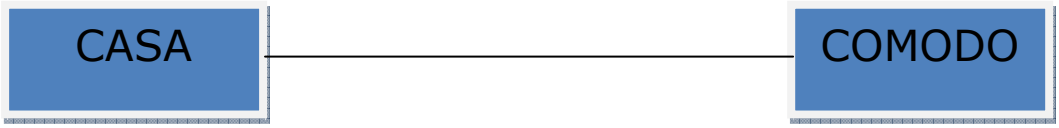
ATRIBUTO

É uma propriedade, uma característica de um objeto (ou entidade) que o sistema necessita conhecer. O atributo é o dado que fica armazenado no interior do sistema, ligado a um objeto. Os atributos são preenchidos por valores que diferenciam duas instâncias de entidade de um mesmo conjunto. Para cada atributo existe ainda um conjunto de valores possíveis. Exemplos: cd_matricula_aluno, nm_aluno, dt_nascimento_aluno. O nm_aluno é um atributo, um dado, enquanto que Reginaldo Faria é o conteúdo do atributo.

DISCIPLINA	
sg_disciplina	nm_disciplina
BD	Banco de Dados
SO	Sistemas Operacionais

RELACIONAMENTO

Constitui-se numa associação entre uma ou mais entidades (objetos) representado uma linha unindo os objetos. Exemplo:



NOTAÇÃO

Há várias notações utilizadas em modelo de dados. Abaixo temos um comparativo.

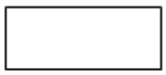
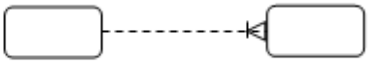
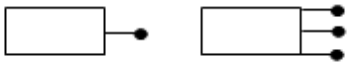
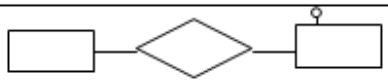
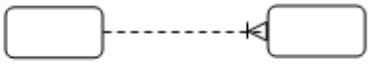
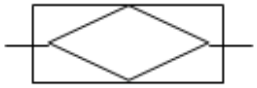
Conceito	Peter Chen	Engenharia de Informação
Entidade		
Relacionamento		
Atributo		• Nome atributo ◦ Nome atributo opcional
Atributo identificador		#Nome atributo
Relacionamento identificador		
Entidade associativa		

Figura 57 - Tipos de Nomenclatura (adaptado pelo Autor)

DIFERENÇA ENTRE AS NOTAÇÕES

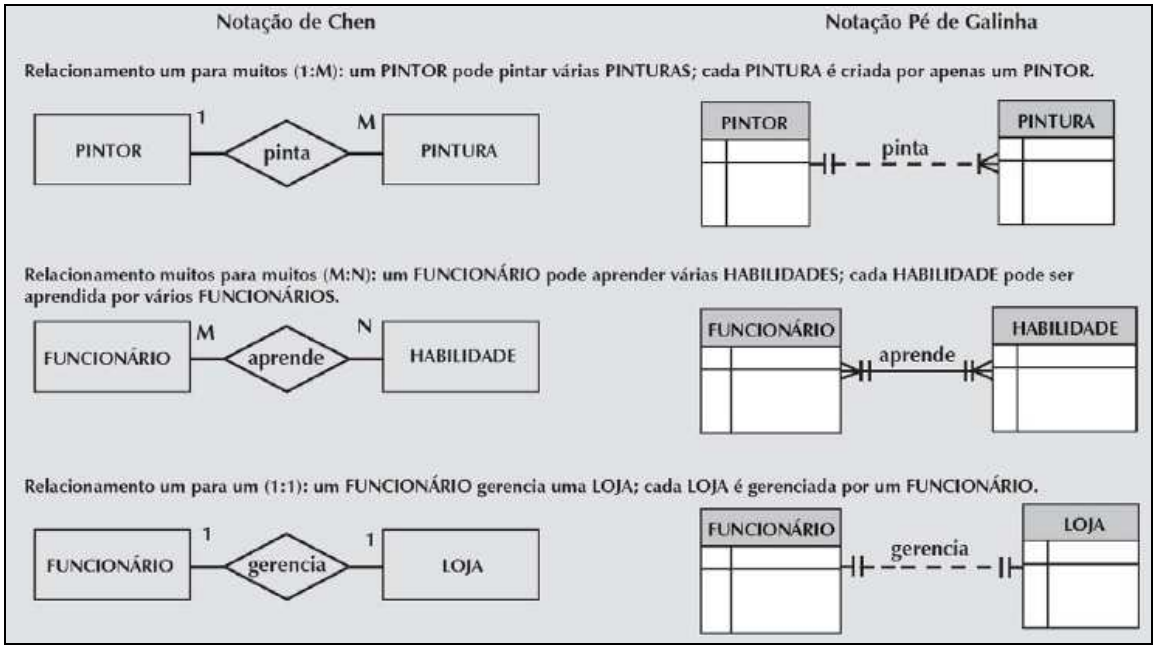


Figura 58 – Exemplo das Diferentes Notações: Chen x Martin (extraído do livro ROB)

TIPOS DE NOTAÇÃO EXISTENTE ATÉ O MOMENTO

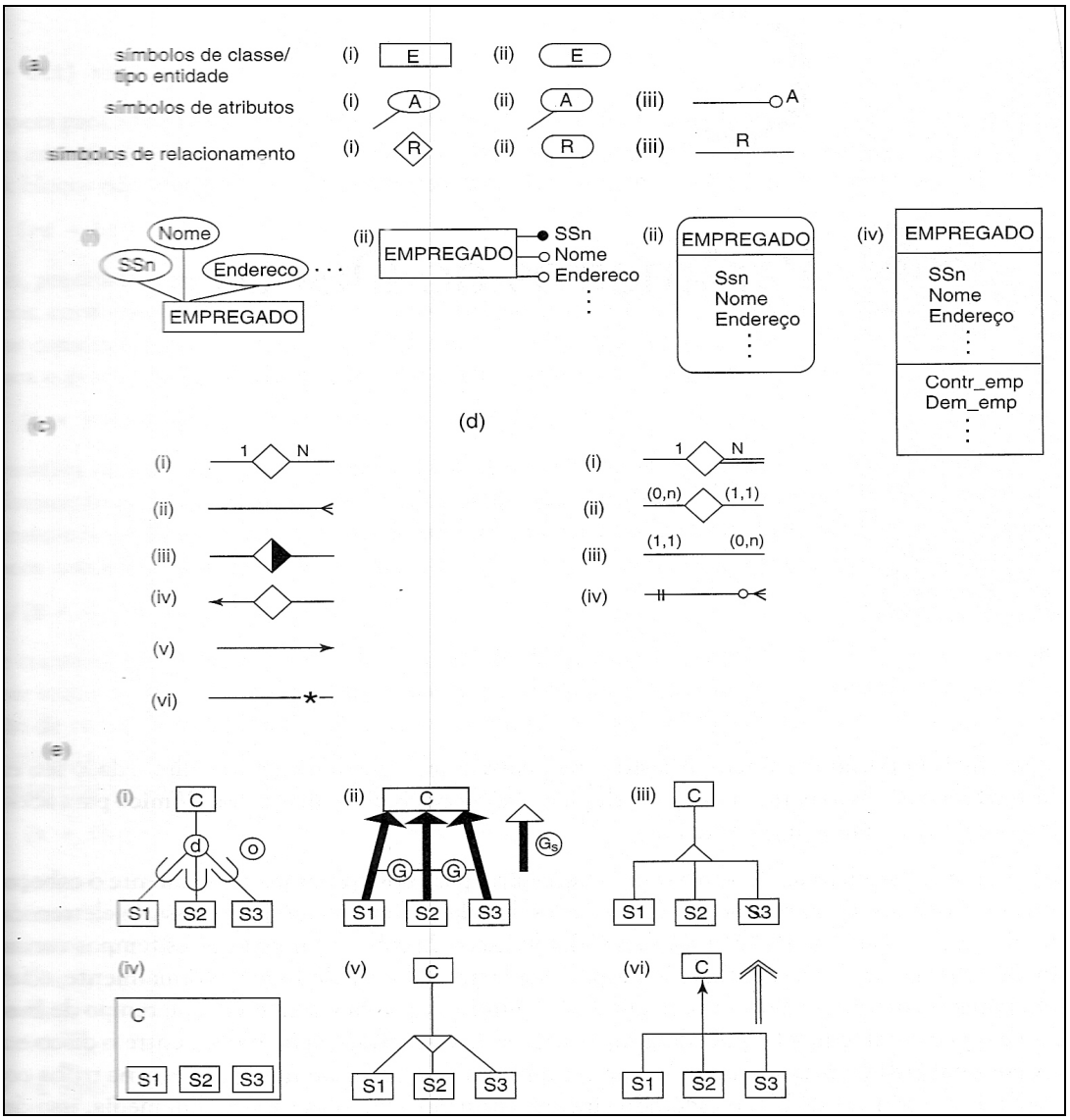


Figura 59 – Opções de Notação no MER (ELMASRI, 2005)

EXERCÍCIOS

1. Assinale a alternativa exceção[28].
   ( ) No Modelo Conceitual de Dados, alguns dados redundantes, ainda que poucos são indicados para uso.
   ( ) No ciclo de vida de um sistema de informação, o modelo conceitual é desenvolvido na fase de análise.
   ( ) O modelo de dados deve ser inicialmente construído levando-se em conta os processos envolvidos no sistema.
   ( ) Tupla é a mesma coisa que atributo.

2. Assinale a alternativa exceção.
   ( ) O detalhamento dos processos durante a fase de análise podem trazer ajustes no modelo de dados.
   ( ) O objeto é formado por vários atributos, os conteúdo dos atributos formam instâncias e cada instância descreve uma única ocorrência do mundo real.
   ( ) Objeto é um conjunto de "coisas" concretas ou abstratas do mundo real sobre a qual há interesse em guardar informações.
   ( ) nm_aluno é uma instância do objeto ALUNO.

3. Relacione as colunas
   (1) Tabela ( ) Tupla ( ) Instância
   (2) Linha da Tabela ( ) Objeto
   (3) Coluna da Tabela ( ) Atributo

4. Assinale a alternativa CORRETA: Um objeto na instalação do sistema, será um armazenador de dados que pode ser:
   ( ) um arquivo magnético em um disquete.
   ( ) um fichário em uma gaveta.
   ( ) uma tabela em um banco de dados relacional.
   ( ) um caderno de anotações.
   ( ) todas as alternativas anteriores são possíveis.

5. Nos texto a seguir, indique os objetos, os atributos e os conteúdos dos atributos citados:
   "Conseguimos mais alguns assinantes, o Sr. Marcelo Faria, professor, que irá fazer uma assinatura mensal do jornal EXPRESSO POPULAR a partir de 15/11/2010 e a Sra. Fernanda Montenegro, programadora, que irá fazer uma assinatura anual da revista SQL MAGAZINE a partir de 10/11/2010":

[28] Entende-se por exceção, quando houver 3 alternativas verdadeiras e 1 falsa, esta será a alternativa correta ou vice-versa.

6. Abaixo há 15 atributos. Em seguida são indicados os nomes de alguns objetos. Indique os atributos correspondentes de cada objeto. Se faltar algum objeto, crie nas demais colunas:

cd_cpf_paciente dt_consulta cd_crm_medico
nm_medico hr_consulta nm_paciente
nm_remedio cd_remedio dt_nascimento_medico
dt_prescricao_receita dt_nascimento_paciente
qt_total_remedio_receitada qt_remedio_diaria_receitada
qt_tempo_previsto_consulta

MEDICO	CONSULTA	PACIENTE

7. Defina entidades e os atributos no modelo de dados:

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR			**Nº.**	**DATA** __/__/__
CLIENTE				
Nome _____ Endereço:_____ _____ Cidade _____ UF:____ CEP				
PRODUTOS				
Código	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Total
			TOTAL DA NOTA	

TRATAMENTO E CLASSIFICAÇÃO DOS DADOS

TIPOS DOS DADOS

Há três tipos básicos de dados:

- **NATURAL** – descreve o objeto e sua existência independente da forma como o objeto será utilizado pelo sistema. É o mais adequado para ser identificador do objeto do sistema. Exemplo: nm_funcionário, dt_nascimento_funcionario, cd_sexo_funcionario.
- **DERIVADO** ou **CALCULADO** – criado por causa de uma necessidade específica do sistema. Formado por um processo que utiliza outros dados para a sua criação. Os dados utilizados são do tipo natural. Exemplo: qt_idade_funcionario depende do dado natural dt_nascimento_funcionario, vl_salario_liquido_funcionario depende vl_salario_bruto_funcionario.
- **ARTIFICIAL** – criado para possibilitar uma identificação interna ao sistema. Aparecem durante o desenvolvimento do sistema, quando não se encontram dados naturais que sejam convenientes para formarem identificadores das ocorrências do objeto. É desconhecido dos usuários. Exemplo: cd_identificação_contrato.

Para saber a diferença entre um dado natural e um artificial o dado natural (exemplo cd_matricula_aluno ou cd_registro_geral_cidadão) é necessário, ou seja, nasce com o objeto. Já o artificial é quando precisamos de uma identificação (número adicional) que não existe no objeto.

CLASSIFICAÇÃO DOS DADOS

Todos os elementos de um sistema de informação devem ser padronizados para que a comunidade envolvida com o mesmo não tenha dificuldades de entendimento e de intercâmbio. Nesse sentido, os dados devem ter um padrão com regras claras de forma a facilitar o uso, o manuseio e a identificação. Os dados podem ser agrupados de acordo com as características, formando o tipo de dados.

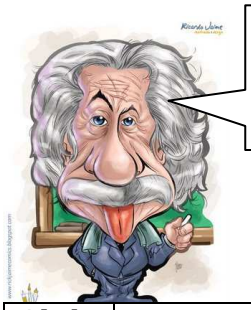
Todo o dado depois de classificado e identificado o seu tipo, recebe um nome apropriado, que deve ser claro para ser entendido pelos profissionais do sistema. O nome do dado sempre irá iniciar com o *mnemônico* correspondente ao seu tipo.

Mnemônico pode ser definido como abreviatura das entidades ou atributos do modelo lógico. *Por exemplo, tbl para definir tabela*. São úteis para visualizar a estrutura das tabelas, pois definem bem o escopo de cada coluna. Podemos classificar de diversas maneiras e diversos tamanhos, mas um bom padrão é utilizarmos dois (máximo três) caracteres para cada mnemônico.

Os mais comuns são:

- **NOME/DESCRIÇÃO**: define o nome ou descrição de um objeto. Muitas vezes estes tipos de colunas podem ser confundidos entre si. Nome é simplesmente a definição do objeto. Descrição é uma informação relativa ao objeto. Exemplo: PRODUTO e atributos: nome e descrição do produto, com valores distintos: CANETA, cor azul e escrita fina. Estes dois campos são do tipo CARACTERE e alguns de seus mnemônicos são: **nm, nom e ds, dsc ou des.**

- **CODIGO**: Coluna do tipo CARACTERE, embora possamos encontrar com valores INTEIROS para chave primária de uma tabela. Mnemônicos possíveis são: **cd, cód**.
- **STATUS:** define o estado de um registro. Geralmente pode ser Ativo, Cancelado, Expirado, Inativo. Coluna do tipo CARACTERE com mnemônicos: **ic, st, sta**.
- **DATA:** podemos incluir hora, minutos, segundo e até milessegundos. Mnemônicos possíveis: **dt, dat, ts(Timestamp**);
- **OBSERVAÇÃO**: utilizamos normalmente ds, mas podemos encontrar: **txt, tx, ob, obs.**
- **IDENTIFICADOR:** utilizado para chave primária. Campo do tipo NUMÉRICO, com possíveis mnemônicos: **id, ide**.
- **NÚMERO/VALOR/QUANTIDADE:** colunas usadas para definir tipos NUMERICOS. Possíveis mnemônicos: **num, nbr (número), vl, vlr, val (valor), qt, qtd,qtt (quantidade).**



A T E N Ç Ã O!!!!!
No nosso curso – para padronização - vamos definir TODOS OS DADOS, sem exceção, conforme classificação abaixo:

Sigla	Descrição	Exemplo
cd	código (alfanumérico, inclui números)	cd_nota_fiscal cd_matricula_aluno
ds	descrição	ds_equipamento
dt	data	dt_nascimento_aluno
dd	dia	dd_nascimento_aluno
mm	mês	mm_nascimento_aluno
aa	ano	aa_nascimento_aluno
hr	hora	hr_inicio_aula
ic	indicador (descreve dois valores ou estados)	ic_debito_credito
nm	nome	nm_professor
qt	quantidade (valores não monetários)	qt_aluno_exame
sg	sigla	sg_disciplina
pc	porcentagem	pc_desconto_mensalidade
vl	valor	vl_mercadoria
im	imagem	im_aluno

Figura 60 – Tipos de m-nemônicos (feito pelo autor)

O nome de um dado deve ser simples para ser entendido pelos usuários e fazer sentido no ciclo de negócio que o sistema retrata. Deve ter uma estrutura simplificada que não deixe dúvidas aos desenvolvedores com relação ao sistema. Por isto, não utilizam palavras no plural, preposições, artigos, conjunções, etc. Usamos *underscore* "_" entre as palavras para indicar que é um único dado, uma única palavra. **Obs.: Os atributos que são aceitos com abreviação são: cep, cnpj, cpf, inss, fgts e pis.**

EXERCÍCIOS

1. Especifique os dados que retratem as necessidades a seguir:

nome de uma cidade	
sigla de um estado brasileiro	
indicador se possui ou não dependente	
número de uma nota fiscal	
nota final de um aluno	
capacidade de um balde	
preço de um calçado	
tamanho do pé de um cliente	
desconto promocional das mercadorias	
total de alunos presentes em sala de aula	
foto de um produto	
salário líquido de um funcionário	
idade de um aluno	
inicio e término da aula	
duração da aula	
mostrar se a lâmpada está acesa ou apagada	
sexo de um funcionário	
número de alunos inscritos na disciplina	

2. Se houver erros nos dados abaixo, indicar a maneira correta:

nm_nome_fornecedor	
cd_número_ordem_serviço	
nr_matricula_aluno	
vl_tamanho_capacidade_reservatório	
cd_indicação_motor_ligado	
ds_cidade	
vl_preco_mercadoria_disponível	
cód_produto_estoque	
dt_vencimento_mensalidade	
qt_preco_do_veiculo	
cd_numero_identificação_pianos	
qt_total_lixo_recolhido	
ds_placa_identificaçao_motocicleta	
qt_preco_corte_cabelo	
qt_minima	
dt_vencimento	
vl_total_peso_bezerro	
nr_carteira_identidade	
st_situacao_equipamento	
ic_debito_credito	
tp_materia_prima_utilizada	
nm_fabricante_impressora	
ds_nome_endereço_funcionário	

hr_previsto_de_embarque_dos_passageiros	
nm_tinta_pintura_do_quadro	
hr_partida_voo	
nm_nome_cavalo_páreo	
nm_descrição_tecido_tapete	
dt_de_validade	
ds_equipamento_eletrônico	
qt_largura_mesa	
sg_nome_empresa_aérea	
st_situação_equipamento	
nr_inscrição_candidato	

3. No texto abaixo, grife o conteúdo de dados e defina o nome dos dados correspondentes.

"Veja só nossas promoções, o preço do sapato preto social de cromo é de R$ 130,00, o do sapato marrom esporte de camurça é de R$ 50,00, o da bolsa azul de nylon é de R$ 85,00, e o preço da sandália social branca de couro é de R$ 75,00."

TAREFA 03–TRATAMENTO DOS DADOS

Em um sistema de informação de uma agência de turismo, indicar os dados que possam retratar as situações abaixo (1,0):

nome da empresa operadora	
nome dos passageiros	
descrição dos principais locais de interesse	
data da saída da excursão	
quantidade de passageiros máxima na excursão	
cidade de destino da excursão	
preço que o passageiro irá pagar pela excursão	
vencimento das faturas de financiamento	
identificação da companhia aérea	
tipos de transportes envolvidos	
guia responsável pela excursão	
diferentes tipos de pagamento	
impedimento do excursionista em viajar ou não	
número do contrato que o passageiro assina	
recomendações úteis aos passageiros	

Nome_____ Período: _____ Data: _____

DESCRIÇÃO DO FLUXO DE DADOS

O fluxo de dados é o caminho dos dados de um ponto a outro no sistema. Tem a função de transferir os dados entre os diversos processos (chamamos de **processo,** uma sequência de atividades com o objetivo de cumprir uma determinada função). É no fluxo de dados que transformamos e manipulamos os dados e não é responsável pelo armazenamento dos dados.

É formado por diversos dados que são denominados de **elementos de dados**.

Os fluxos de dados também têm um padrão a ser seguido. Ou seja, fluxos devem ser descritos independente da maneira como serão implantados fisicamente. Portanto, todo fluxo de dados deve ter um nome que não esteja associado à tecnologia de implantação do sistema.

PADRÃO PARA DESCRIÇÃO DOS FLUXOS DE DADOS:

Usamos os símbolos a seguir para padronizar a descrição dos fluxos e assim, criar o relacionamento entre os diversos elementos de dados que compõem este fluxo:

+	E
( )	Opcional, o dado pode ou não ser informado.
[/]	Ou (ocorre um ou outro).
{ }	Múltipla ocorrência, de 1 a várias ocorrências
< / >	e/ou, ocorre somente um, vários ou todos

Figura 61 – Tabela com Nomenclatura de Descrição de Fluxo de Dados (feito pelo autor)

O nome de um fluxo de dados não se encaixa em nenhum dos tipos que descrevem os dados, portanto não deverá começar com nenhum daqueles *m-nemônicos*.

Essa é principal diferença, os elementos de dados têm nomes que se iniciam com *m-nemônicos*, enquanto que os fluxos de dados não.

Exemplos válidos: nota_fiscal, escala_horário, inscrição_candidato, etc.

Os nomes dos fluxos de dados e dos dados devem ser na medida do possível, auto-explicativos.

Ao nomear, o analista deve evitar o uso de palavras no plural, artigos, conjunções, preposições, etc. Isso facilita e evita dúvidas futuras para se escrever ou fazer referências aos nomes corretos.

Exemplo correto: vl_total_fatura.

Exemplo incorreto: vl_totais_das_faturas.

EXERCÍCIOS

1. Descreva o fluxo de dados:

NOTA FISCAL

Número: 102.030 Data: 25/12/2010
Nome do Cliente: Toni Ramos
Inscrição Estadual (se isento não preencher):
CNPJ ou CPF: 373.951.988-23

Quantidade	Material	Valor Unitário	Valor Total
3	Caneta	4,50	13,50
2	Caderno	11,00	22,00
1	Pasta c/ elástico	5,00	5,00
TOTAL DA NOTA FISCAL:			40,50

2. Descreva o fluxo de dados que está sendo solicitado no pedido do usuário:

"*Sr. Analista, preciso de sua ajuda para controlar as ocorrências de ponto de nossos funcionários. Gostaria de receber um relatório mensal com a matrícula de cada funcionário, as datas que ele teve ocorrência de ponto, que ocorrência foi (atraso, licença, falta, etc.) e a indicação se a mesma foi justificada ou não. Esta lista precisa sair separada para cada um dos nove departamentos que a empresa tem. Obrigado.*"

3. Considerando as regras adotadas, corrija os erros nas descrições abaixo:

solicitação_compra =
+ dt_solicitacao_compra
+ nome_solicitante
+ {cd_material_solicitado
+ qt_material_solicitado
+ qt_preco_unitario_material_solicitado
+ ic_confidencialidade_solicitacao_compra

relação_inscritos_excursão =
nm_cidade_destino_excursão
+ cd_tipo_transporte_excursão
+ dt_data_embarque_excursão
+ {nm_nome_turista
+ qt_idade_turista
+ cd_codigo_sexo_turista}

ficha_inscrição_candidato =
nm_candidato
+ ds_candidato
+ ic_candidato
+ <nm_pai_candidato
+ nm_mãe_candidato>

4. Descreva o fluxo de dados dos estudos de caso a seguir:

a)

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR			Nº.	DATA __/__/__
CLIENTE				
Nome _____ Endereço:_____ _____ Cidade _____ UF:____ CEP				
PRODUTOS				
Código	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Total
			TOTAL DA NOTA	

b)

Dados Cadastrais do Funcionário		
Matrícula:	Nome:	
Data Nasc:	Nacionalidade:	Sexo:
Est.Civil:	RG:	CIC:
Endereço:		Telef:
Data Admissão:		
Cargos Ocupados		
Cargo:	Dt Início:	Dt Fim:
Cargo:	Dt Início:	Dt Fim:
Departamentos de lotação		
Depto:	Dt Início:	Dt Fim:
Depto:	Dt Início:	Dt Fim:
Dependentes		
Nome:		Data Nasc:
Nome:		Data Nasc:

c)

RELATÓRIO DE ALOCAÇÃO A PROJETO

CÓDIGO DO PROJETO: LSC001			TIPO: Novo Desenv.		
DESCRIÇÃO: Sistema de Estoque					
CÓDIGO DO EMPREGADO	NOME	CATEGORIA FUNCIONAL	SALÁRIO	DATA DE INÍCIO NO PROJETO	TEMPO ALOCADO AO PROJETO
2146	João	A1	4	1/11/91	24
3145	Sílvio	A2	4	2/10/91	24
6126	José	B1	9	3/10/92	18
1214	Carlos	A2	4	4/10/92	18
8191	Mário	A1	4	1/11/92	12
CÓDIGO DO PROJETO: PAG02			TIPO: Manutenção		
DESCRIÇÃO: Sistema de RH					
CÓDIGO DO EMPREGADO	NOME	CATEGORIA FUNCIONAL	SALÁRIO	DATA DE INÍCIO NO PROJETO	TEMPO ALOCADO AO PROJETO
8191	Mário	A1	4	1/05/93	12
4112	João	A2	4	4/01/91	24
6126	José	B1	9	1/11/92	12

d)

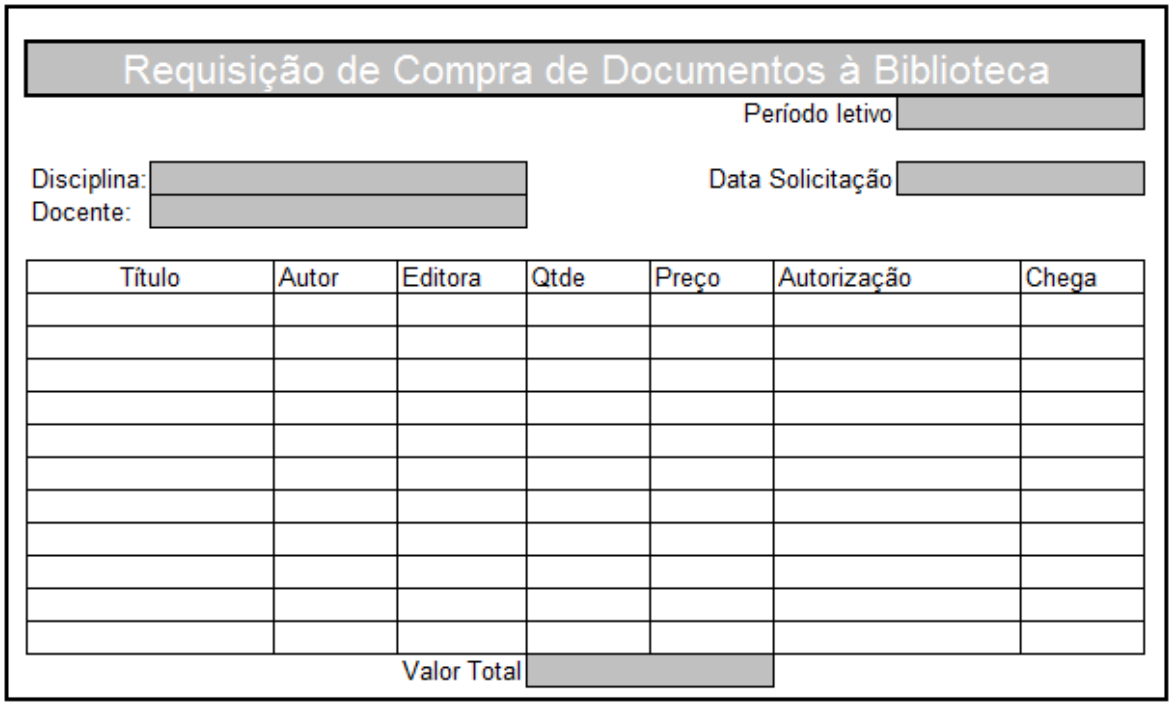
Dados Cadastrais do Funcionário



Matrícula: 951	Nome: Rodrigo Maranguape Lombardi	
Data Nascimento: 15/10/1976	Nacionalidade: brasileiro	Sexo: masculino
Estado Civil: solteiro	RG: 35.951	CPF: 753.357.788-65
Endereço: Rua São José, nº 50 apto. 34	Telefone: (11)9511-8778	
Data de Admissão: 02/01/2002		
Cargos Ocupados		
Cargo: Gerente de TI	Data Início: 02/01/2002	Data Fim: até o momento
Cargo: Analista de Sistemas	Data Início: 05/10/2003	Data Fim: 31/12/2005
Departamento de Lotação		
Depto.: Informática	Data Início: 02/01/2002	Data Fim: até o momento
Depto.: Marketing	Data Início: 04/05/2003	Data Fim: 31/12/2005
Dependentes		
Nome:	Data de Nascimento:	
Rafael	15/10/2008	

TAREFA 04 – DESCRIÇÃO DO FLUXO DE DADOS

1. Descreva o fluxo de dados abaixo de acordo com a classificação dos dados (1,0):



Requisição de Compra de Documentos à Biblioteca

Período letivo

Disciplina:

Docente:

Data Solicitação

Título	Autor	Editora	Qtde	Preço	Autorização	Chega

Valor Total

Nome_____ Período: _____ Data: _____

RELACIONAMENTO ENTRE OBJETOS

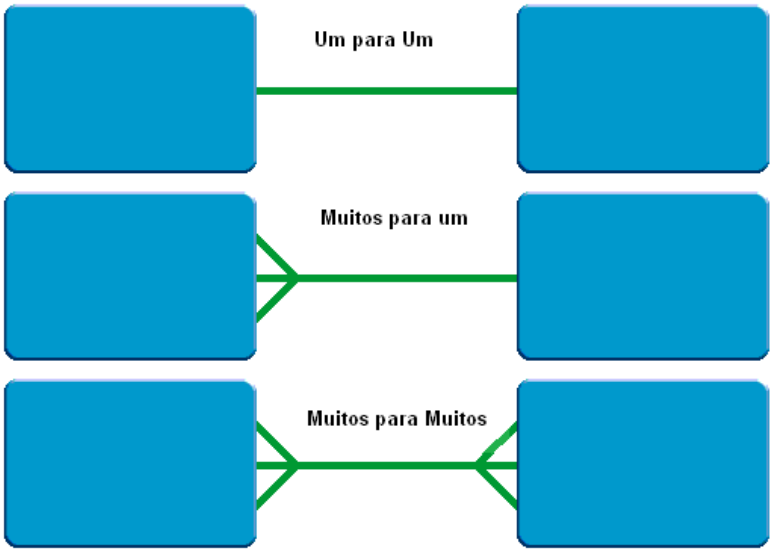


Figura 62 – Tipos de Relacionamento entre Objetos (extraído do curso Oracle)

O modelo conceitual de dados deve retratar o mundo real. Os objetos são as categorias das "coisas" do ciclo de negócios que o sistema tem interesse em controlar e/ou armazenarem as informações.

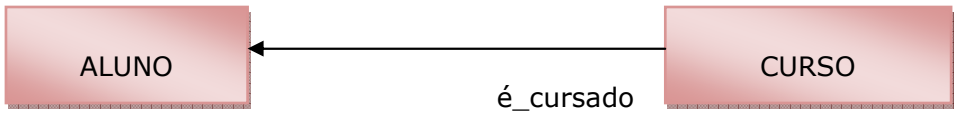
Se tomarmos a aluna *Juliana Paes* ela é uma instância do objeto ALUNO. Da mesma maneira, se tomarmos a *Informática*, este é uma instância do objeto CURSO:



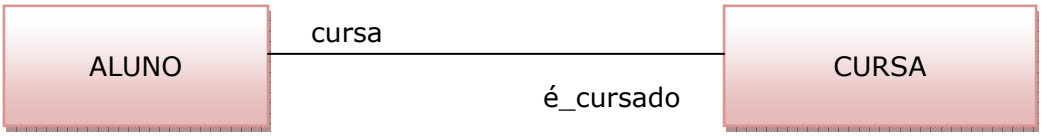
Se o modelo de dados deve retratar o mundo real, de alguma maneira ele precisa indicar que Juliana Paes cursa o curo de Informática:



O relacionamento no sentido inverso também é significativo e precisa ser retratado pelo modelo de dados. É preciso indicar que o curo de Informática é cursado por Juliana Paes:



Podemos ainda representar através de um traço unindo os dois objetos, estaremos indicando que as instâncias dos dois objetos envolvidos têm um relacionamento significativo no ciclo de negócio em estudo:



Deverá ser atribuído um nome ao relacionamento para maior clareza e para identificação do mesmo quando do uso de ferramentas CASE. Cada nome atribuído deve ser único em todo o modelo de dados.

CARDINALIDADE E MODALIDADE

A **CARDINALIDADE** descreve a quantidade máxima que um relacionamento pode ter. A **MODALIDADE** descreve a quantidade mínima de um relacionamento. Vamos usar os objetos NOTA FISCAL e MERCADORIA, que apresentam um relacionamento significativo no ciclo de negócio.

A questão a ser respondida é: Quantas mercadorias são vendidas através de uma nota fiscal? Só tem sentido a emissão de uma nota fiscal se pelo menos uma mercadoria for vendida através da mesma. Portanto, uma instância de NOTA FISCAL pode se relacionar com UMA instância de MERCADORIA no mínimo, e com VÁRIAS instâncias no máximo.

Chegamos então aos valores da cardinalidade e às combinações possíveis de serem feitas com os valores: mínimo e máximo. Um objeto se relaciona com outro com cardinalidade mínima de ZERO ou UM e com cardinalidade máxima de UM ou VÁRIOS. Isto possibilita quatro combinações:

MÍNIMO	MÁXIMO	REPRESENTAÇÃO	DESENHO
0	**1**	**(1)**	
1	**1**	**1**	
0	**Vários**	**(N)**	
1	**Vários**	**N**	

Tabela 3 – Tabela com Nomenclatura para Relacionamento entre Objetos

Assim, escrevemos o relacionamento:

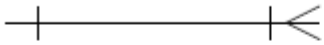
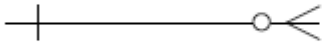
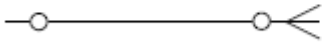
NOTA FISCAL (N) : N MERCADORIA (vende)

ou no sentido inverso:

MERCADORIA N : (N) NOTA FISCAL (é_vendida)

Os dois pontos entre as cardinalidades indicam que se trata de um relacionamento entre objetos.

Abaixo temos as possíveis representações gráficas nos relacionamentos:

Relacionamento 1:n	Lê-se
	Cada E1 **deve** existir em vários E2 Cada E2 **deve** existir em um E1
	Cada E1 **pode** existir em vários E2 Cada E2 **deve** existir em um E1
	Cada E1 **deve** existir em vários E2 Cada E2 **pode** existir em um E1
	Cada E1 **pode** existir em vários E2 Cada E2 **pode** existir em um E1

Relacionamento n:n	Lê-se
	Cada E1 **deve** existir em vários E2 Cada E2 **deve** existir em vários E1
	Cada E1 **deve** existir em vários E2 Cada E2 **pode** existir em vários E1
	Cada E1 **pode** existir em vários E2 Cada E2 **deve** existir em vários E1

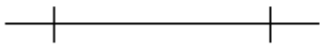
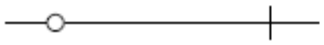
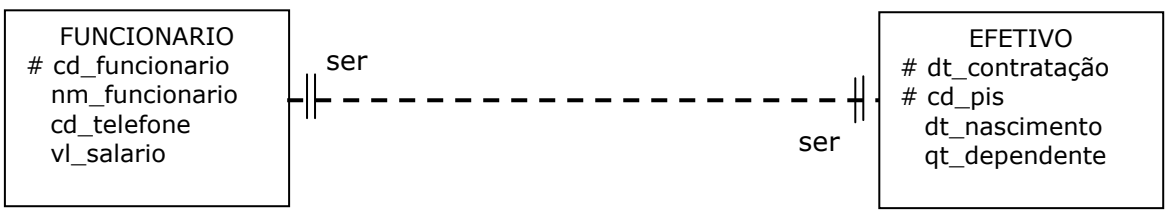
Relacionamento 1:1	Lê-se
	Cada E1 **deve** existir em um E2 Cada E2 **deve** existir em um E1
	Cada E1 **deve** existir em um E2 Cada E2 **pode** existir em um E1
	Cada E1 **pode** existir em um E2 Cada E2 **deve** existir em um E1

Figura 63 – Possíveis Relacionamentos (extraído da WEB)

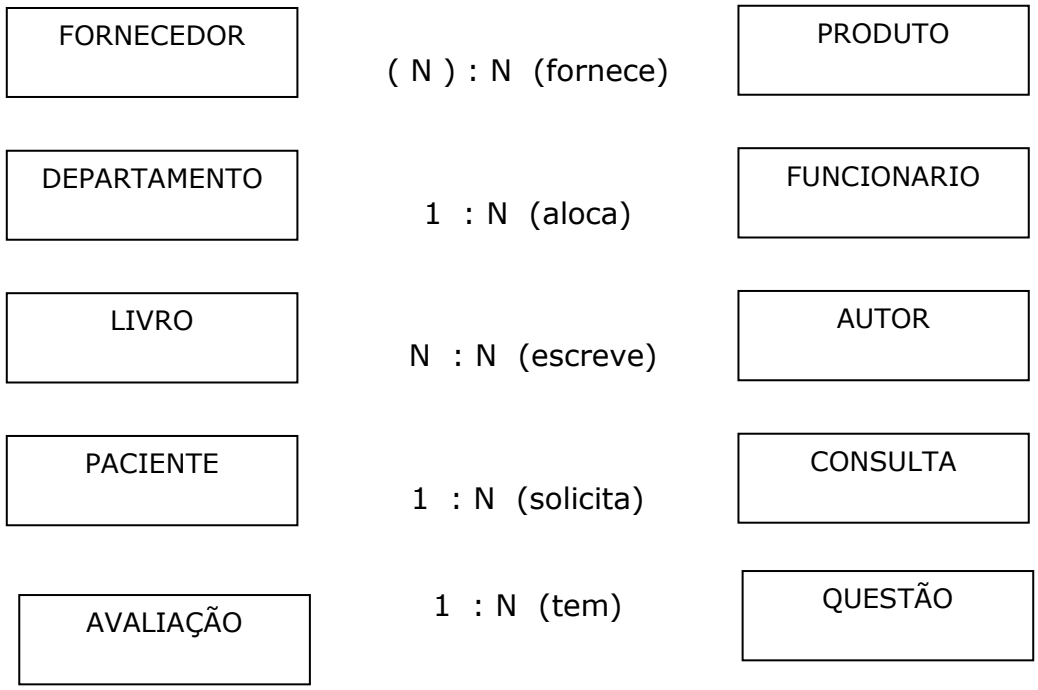
Observação: *O relacionamento 1 : 1 é um tipo de relacionamento muito eficiente para evitar informações vazias desnecessariamente, que ocupam espaço em disco e diminuem a performance do banco de dados. Esse tipo de relacionamento é normalmente aplicado a registros (usados em determinadas situações) com informações nulas para determinados campos da entidade.*
Exemplo: FUNCIONARIO pode pertencer a uma das duas categorias básicas: EFETIVO e CONTRATADO. Um FUNCIONARIO pode ser um e somente um EFETIVO e um EFETIVO deve ser um somente um FUNCIONARIO:



Lembre-se: Algumas ferramentas CASE, utilizam apenas um "risco" para representar (1,1).

EXERCÍCIOS

1. Complete os desenhos abaixo que representam os relacionamentos indicados:



2. A partir das indicações dos relacionamentos, construa o desenho DE UM ÚNICO modelo de dados indicado o nome dos relacionamentos no desenho. Todos os objetos e relacionamentos fazem parte do mesmo modelo de dados, portanto do mesmo desenho.

ALUNO	(N)	:	N	DISCIPLINA	(cursa)
DISCIPLINA	N	:	1	PROFESSOR	(é_ministrada)
ALUNO	N	:	1	CURSO	(está_inscrito)
DISCIPLINA	(N)	:	(N)	LIVRO	(utiliza)
LIVRO	N	:	N	AUTOR	(inscreve)

3. Considere a seguinte situação:
"O funcionário está dedicado a um departamento, tem vários ou nenhum dependente, pode ou não autorizar a assinatura de um contrato e é, algumas vezes, responsável por um ou mais bens do patrimônio da organização. Um contrato pode ser autorizado por mais de um funcionário, porém todo bem do patrimônio só pode ter um responsável."

a) Quais os objetos encontrados na situação acima.

b) Construa o provável modelo de dados que retrate esta realidade.

c) Indique os objetos onde deverão estar os atributos abaixo:

ATRIBUTO	OBJETO
cd_identificação_bem_patrimonial	
nm_departamento	
dt_inicio_validade_contrato	
cd_matricula_funcionario	

4. Criar relacionamentos que atendam a necessidade a seguir:

Entidade	Relacionamento	Entidade
Empregado Tarefa	Exerce É exercida por	Tarefa Empregado
Produto Tipo Produto	É classificado por um É uma classificação de	Tipo Produto Produto
Pessoa Reserva	Faz É feita por	Reserva Pessoa

5. Faça o fluxo de dados de acordo com a classificação, encontre os objetos e crie relacionamento entre eles utilizando as cardinalidades:

ACADEMIA – FIQUE EM FORMA Rua Julio Conceição, nº 1000		
Aluno: Gloria Pires	CPF: 951.159.158-50	Início em: 06/03/2009
R. Goiás, nº 50 apto. 10	Bairro: Gonzaga	Cidade: Santos
Telefone: 3222-6660	Celular: 8112-5151	Outros:
Modalidade: Yoga	Dias: 2ªf e 4ªf.	Horário: 8h às 9h
Modalidade: Natação	Dias: 3ªf e 5ª f	Horário: 7:30 as 8:30
Utiliza o estacionamento?	☐ Sim	☐ Não

6. Crie o modelo lógico de dados com seus relacionamentos de um sistema de banco de dados para ser utilizado pelos departamentos da universidade:

Um departamento é responsável por no mínimo uma disciplina.

Uma disciplina por sua vez pode ter de zero à várias turmas que estão sendo oferecidas.

Cada turma por sua vez possui no mínimo um aluno inscrito, e não pode existir uma turma que não esteja relacionada à uma disciplina.

Um aluno cadastrado no sistema pode estar ou não matriculado em alguma disciplina, e pode também estar matriculado em várias disciplinas.

Um departamento deve ter em seu registro a sigla, o nome e o nome do chefe. Cada disciplina deve ter um nome, um código, a descrição da ementa, e a bibliografia.

Cada Turma deve ter um registro do seu turno (manhã, tarde ou noite) e professor que ministra.

Cada aluno deve ter em seus registros nome, RG, CPF, Número de carteirinha, endereço e telefone.

TAREFA 05–RELACIONAMENTO ENTRE OBJETOS

Crie o modelo lógico de dados com seus relacionamentos, de um sistema de banco de dados para ser utilizado no controle de nota fiscal (1,0):

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR			**Nº.**	**DATA** - __/__/__
CLIENTE				
Nome _____ Endereço:_____ _____ Cidade _____ UF:____ CEP				
PRODUTOS				
Código	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Total
			TOTAL DA NOTA	

Nome_____ Período: _____ Data: _____

IDENTIFICAÇÃO DA INSTÂNCIA

O modelo de dados deve retratar o mundo real envolvido com o ciclo de negócio que o sistema se presta a apoiar.

Chamamos de **chave** o identificador de cada ocorrência do objeto. A chave é um atributo - ou conjunto de atributos - capaz de identificar de forma única, uma instância de um objeto. Todos os atributos não chave de uma instância devem depender do atributo chave e por ele serem identificados.

O conteúdo da chave é fixo e não pode se alterar com o tempo. E como a chave tem que ser única, ela não pode apresentar dois conteúdos iguais, isto é, o mesmo conteúdo em mais de uma ocorrência e é obrigatório o seu preenchimento.

A correta escolha da chave garante que a mesma não só identifique, mas também unifique a instância do objeto, isto é, garante a **individualização da instância**. Por exemplo, cd_matricula_funcionário só pode ser chave, se na empresa referenciada pelo sistema, a numeração dos funcionários for única. Se entre as filiais da empresa a numeração for independente, então este atributo embora identifique um funcionário dentro da filial, não o unifica em toda a empresa.

É através das chaves que os processos fazem os acessos nas instâncias dos diversos objetos de um sistema de informação.

A **chave primária** é um atributo natural do objeto através da qual, todos os demais atributos da instância são identificados. No objeto CIDADÃO o atributo cd_cpf_cidadão pode ser uma chave primária e os demais atributos não chave, nm_cidadão, dt_nascimento_cidadão, etc. se identificam através do cd_cpf_cidadão.

Pode acontecer de um objeto apresentar mais de um atributo apto a ser chave primária. Nestes casos, cabe ao analista decidir qual o mais adequado em função do ambiente do sistema e do ciclo de negócio.

Atributos do tipo **nm** (nome) e **ds** (descrição) não são apropriados para formarem chave primária, pois apresentam conteúdos extensos e imprecisos. Causam dúvidas e não garantem que haja precisão no conteúdo do atributo chave.

Quando uma instância não apresenta nenhum atributo que sozinho, sirva para ser chave primária, procura-se associar dois ou mais atributos que, em conjunto possam cumprir a função de chave da instância do objeto.

A **chave concatenada** é o nome dado a um conjunto de atributos capaz de identificar de forma única uma instância do objeto. Os demais atributos não chave devem se identificar por toda a chave e não somente por parte dela. É necessário que se garanta que o conteúdo do conjunto de atributos escolhidos seja fixo e único. Um atributo que forma a chave concatenada pode ter conteúdos repetidos, mas o conjunto de atributos que formam a chave concatenada não pode.

Os dados que dizem respeito à temporalidade como dt, hr, etc, não podem ser chave primária, por não haver possibilidade de unicidade do conteúdo, mas são comuns em chaves concatenadas.

Exemplo: No objeto HOLLERITH é necessário utilizar a dt_emissao_hollerith *concatenado* com cd_matricula_funcionário, pois, no mesmo dia podemos emitir mais de um hollerith.

Há ainda outros conceitos referente a identificação de instância:

- **Chave candidata** → atributo ou conjunto de atributos que são únicos para cada instância do objeto. Exemplo: cpf.

- **Chave primária** → entre as chaves candidatas, escolhe-se aquele atributo que será o identificador principal da tabela.

- **Chave alternativa →** chaves candidatas, que não foram utilizadas como chave primária.

- **Chave estrangeira** → atributo ou conjunto de atributos que faz ligação com uma chave candidata de outra tabela.

EXERCÍCIOS

1. Complete com V ou F:

( ) Instância é uma ocorrência do mundo real.
( ) Se é ocorrência do mundo real, a instância tem que ser única.
( ) A chave de uma instância tem que garantir sua identificação.
( ) Para ser única, é ser conhecida, uma instância tem que ter uma chave.
( ) Somente a identificação da instância não é suficiente, é preciso que ela seja única, é preciso garantir também a unicidade da instância.

2. Dentre os tipos de atributos abaixo, CIRCULE os mais adequados para chave primária e SUBLINHE os mais adequados para chave concatenada:

cd nm sg ic dt ds hr pc qt vl

3. Assinale os atributos que *sozinhos*, podem vir a ser chave primária:

( ) cd_registro_geral_aluno	( ) cd_placa_automóvel
( ) cd_cpf_cidadao	( ) cd_onibus
( ) qt_nota_final_aluno	( ) cd_matricula_aluno
( ) sg_companhia_aerea	( ) vl_salario_funcionario
( ) cd_registro_funcionario	( ) dt_emissao_hollerith

4. Assinale a alternativa exceção. Sobre chave concatenada:
( ) Pode ser formada por um único atributo.
( ) É muito comum em um modelo de dados.
( ) Nunca contém dado do tipo artificial.
( ) Pode ser formada por muitos atributos.

5. Assinale a alternativa exceção:
( ) O modelo de dados é desenvolvido durante a fase de projeto.
( ) Os atributos são definidos em função dos elementos de dados do sistema.
( ) Não existe elemento de dado que seja um dado do tipo calculado.

TAREFA 06–IDENTIFICAÇÃO DE INSTÂNCIA

1) Identifique as chaves primárias mais prováveis dos objetos a seguir. Admita que todos os atributos são possíveis de pertencer aos objetos indicados. Crie novos atributos para serem chaves primárias, se necessário (0,5):

FUNCIONARIO	CLIENTE	NOTA_FISCAL
cd_matricula_funcionário	nm_cliente	dt_emissão_nota_fiscal
nm_funcionario	dt_primeiro_contato_cliente	vl_total_nota_fiscal
dt_nascimento_funcionario	cd_registro_geral_cliente	dt_prevista_entrega_produto
cd_sexo_funcionario	sg_unidade_federativa_registro_geral	qt_total_produto_comprado
dt_admissão_funcionario	ic_sexo_feminino_masculino_cliente	

CONTRATO	ALUNO	REUNIÃO
dt_assinatura_contrato	cd_matricula_aluno_aprovado	cd_sala
cd_cpf_contratante	nm_aluno_matriculado_curso	dt_reunião
cd_cpf_contratado	nm_aluno_convocado_jogo	ds_agenda_reunião
vl_total_contrato	qt_nota_mínima_aprovação	qt_tempo_estimado_reunião
nm_cidade_assinatura_contrato		

2) Identifique as chaves (se houver):

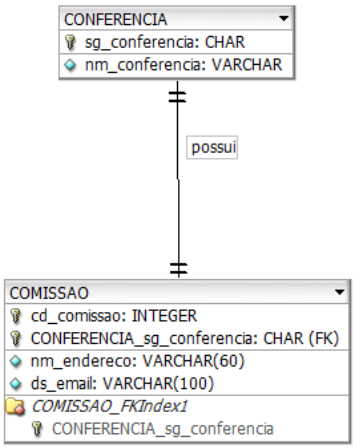
CANDIDATA	*ALTERNATIVA*	*PRIMÁRIA*

Nome_____ Período: _____ Data: _____

RELACIONAMENTO 1 : 1

Um relacionamento um-para-um, existe entre duas tabelas, quando um único registro da primeira tabela está relacionado a um único registro da segunda tabela e um único registro da segunda tabela está relacionado a um único registro da primeira tabela.

Esse tipo de grau de relacionamento é bastante restritivo na associação dos elementos e, por isso, acaba sendo pouco comum no dia-a-dia.



Os relacionamentos de grau 1:1 são bastante difíceis de serem caracterizados, pois qualquer mudança de interpretação ou visão pode fazer com que facilmente eles sejam questionados e até reconsiderados.

Temos um exemplo para o entendimento deste relacionamento?

LÊ-SE: Uma conferência possui uma única comissão.

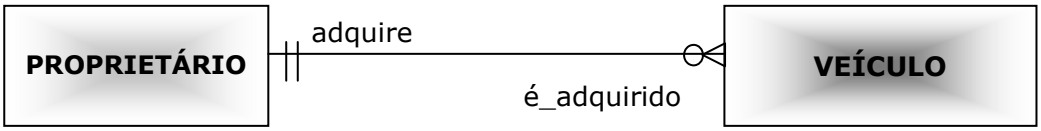
RELACIONAMENTO 1 : N

Os relacionamentos entre os objetos são criados em função do ciclo de negócio que o modelo de dados retrata. Dois sistemas que retratem ciclos de negócios diferentes podem ter diversos objetos iguais na base de dados, mas os relacionamentos irão dar significados diferentes para cada modelo conforme o ciclo imponha. Durante a construção do modelo, para testar sua consistência, é efetuado a **navegação entre os objetos**, que será a mesma que os processos realizarão para produzir diversas respostas que o sistema necessita fornecer ao ambiente. Na descrição e detalhamento dos processos, as sequências de acessos aos objetos, ocorrerão através dos relacionamentos.

Todo relacionamento do tipo 1 : N gera um atributo estrangeiro que é o elo de ligação entre duas instâncias e a existência de um atributo estrangeiro indica que há um relacionamento da instância de um objeto com outra instância de outro objeto, ou de maneira simples, indica que há um relacionamento entre dois objetos. No relacionamento entre dois objetos, o objeto dependente herda a chave do objeto de origem como atributo estrangeiro.

O atributo estrangeiro aparece em todos os relacionamentos do tipo 1 : N independente da cardinalidade mínima dos relacionamentos. O objeto associado à cardinalidade N recebe como atributo estrangeiro à chave do objeto associado à cardinalidade 1.

O atributo estrangeiro poderá ou não vir a ser chave do objeto dependente, isso depende da conveniência na identificação dos objetos. Chave estrangeira é o nome dado ao atributo estrangeiro quando o mesmo é chave do objeto dependente. Exemplo:



cd_cpf_proprietário
nm_proprietário

cd_placa_veículo
nm_veículo
cd_chassi_veículo
E cd_cpf_proprietário

Chamamos de **NAVEGAÇÃO NO MODELO DE DADOS,** a criação do atributo estrangeiro (E) no objeto destino, baseado na chave primária do objeto de origem.

EXERCÍCIOS

1. Assinale a exceção.

( ) É possível se fazer navegação no Modelo de Dados em caminhos que não sejam pelos relacionamentos.

( ) Ao prever a existência de uma chave estrangeira em um objeto é preciso ter cuidado porque a mesma pode ser tornar um atributo redundante.

( ) Um atributo chave do objeto A pode ser um atributo estrangeiro no objeto B, e também chave estrangeira no objeto C.

( ) Alguns atributos estrangeiros são criados, independente de existir relacionamentos com os objetos aos quais pertencem.

2. Assinale a exceção.

( ) OBJETO A 1:N OBJETO B. Um atributo não chave do OBJETO A será um atributo estrangeiro no OBJETO B

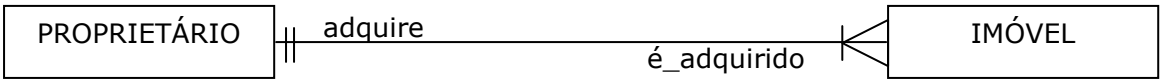
( ) Para ser um atributo estrangeiro ou uma chave estrangeira, o atributo precisa ser necessariamente atributo chave no objeto que está fazendo o relacionamento.

( ) Quando um objeto apresenta um atributo estrangeiro, significa que, obrigatoriamente este objeto esta relacionado de maneira N : 1 com outro objeto.

( ) Só se lança mão de um atributo artificial para compor uma chave de objeto, quando não se encontra entre os seus atributos naturais, algum que seja mais conveniente. O atributo artificial poderá vir a ser chave ou atributo estrangeiro em outro objeto.

2. Complete as estruturas a seguir com a migração dos atributos ou chaves estrangeiras. Considere que os atributos estejam completos, só inclua um atributo novo se for solicitado.

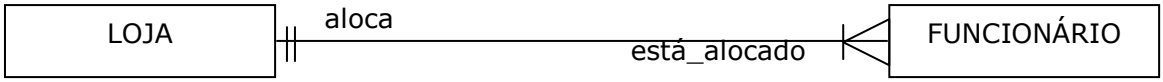
a)



cd_proprietário
nm_proprietário

cd_imóvel_prefeitura
dt_venda_imóvel

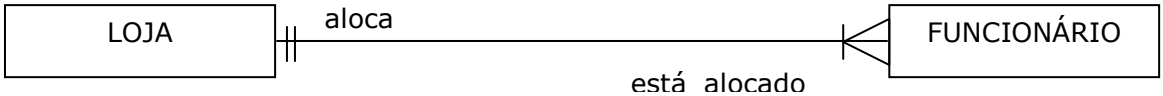
b) Há dois funcionários com a mesma matrícula em toda a rede de lojas:



cd_loja
sg_unidade_federativa
qt_área_útil_loja

cd_matricula_funcionario
nm_funcionario

c) Não há dois funcionários com a mesma matrícula em toda a rede de lojas. Se necessário, inclua novos atributos:



cd_loja
sg_unidade_federativa
qt_área_útil_loja

cd_matricula_funcionario
nm_funcionario

4. Construa o modelo de dados (simbolicamente dois tipos de dados: ch – chave e at = atributo não chave).

OBJETO A	OBJETO B	OBJETO C
# ch_a	**# ch_b**	**# ch_c**
at_a1	at_a1	**# E ch_a**
at_a2	at_b2	at_c1
	E ch_a	

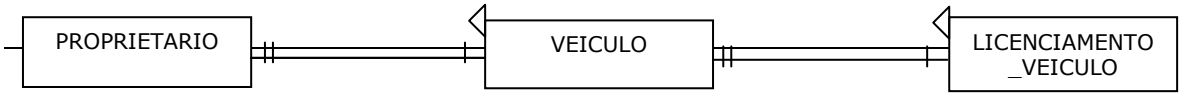
a) Os objetos que tem chave concatenada são:
( )OBJETO A ( )OBJETO B ( )OBJETO C

b) Existe algum problema com os atributos do OBJETO B?

_____
_____
_____

5. Modelo de dados a seguir está indicando que um proprietário pode adquirir vários veículos, e este durante sua vida necessitar de vários licenciamentos. Coloque cada um dos atributos apresentados na lista a seguir no seu respectivo objeto, indique as chaves dos objetos e os atributos ou chaves estrangeiros.

cd_placa_veiculo dt_licenciamento_veiculo cd_cpf_proprietario
nm_veiculo nm_proprietario vl_licenciamento_veiculo
nm_empresa_trabalha_proprietário
nm_despachante_responsável_licenciamento



6. De acordo com o modelo abaixo, faça o fluxo de dados de acordo com a classificação, identifique os relacionamentos entre eles utilizando as cardinalidades e faça a navegação no modelo de dados:

a)

HOLLERITH	
Matrícula do Funcionário: 79 Nome: Lima Duarte	Admissão: 15/01/2004 Departamento: INF - Informática
Salário Base: Total de Descontos: Salário Líquido:	R$ 2.650,00 R$ 650,00 R$ 2.000,00
DATA DO PAGAMENTO: 10/09/2010	

b)

FICHA MÉDICA				
Número do Paciente: 006		Nome: Maria da Dor		
Data Nasc:10/01/1938	Sexo: Feminino		Convênio: Santa Casa	
Estado Civil: viúva	RG: 1.345.678		Telefone: 3456-6767	
Endereço: Rua Flor, numero 15 – Jardins – Guarujá – SP – CEP: 11040-000				
Consultas				
Data	Horário	Médico	Diagnóstico	Observação
12/12/2010	16h	Dr. João	Gripe	
15/01/2011	12h	Dra Joana	Dengue	
Exames				
Data e Hora da Consulta	Exame	Data	Observação	
15/01/2011 – 12h	Hemograma	16/01/2011		

7) Faça um modelo lógico de dados que retrate as necessidades a seguir:

Sistema de controle e gerenciamento de execução de ordens de serviço em uma oficina mecânica

- *Clientes levam veículos à oficina mecânica para serem consertados ou para passarem por revisões periódicas.*
- *Cada veículo é designado a uma equipe de mecânicos que identifica os serviços a serem executados e preenche uma ordem de serviço (OS) e prevê uma data de entrega.*
- *A partir da OS, calcula-se o valor de cada serviço, consultando-se uma tabela de referência de mão-de-obra. O valor de cada peça necessária à execução do serviço também é computado.*
- *O cliente autoriza a execução dos serviços e a mesma equipe responsável pela avaliação realiza os serviços. Clientes possuem código, nome, endereço e telefone.*
- *Veículos possuem código, placa e descrição.*
- *Cada mecânico possui código, nome, endereço e especialidade.*
- *Cada OS possui um número, uma data de emissão, um valor e uma data para conclusão dos trabalhos. Uma OS pode ser composta de vários itens (serviços) e um mesmo serviço pode constar em várias ordens de serviço. Uma OS pode envolver vários tipos de peças e um mesmo tipo de peça pode ser necessária em várias ordens de serviço.*

TAREFA 07 – RELACIONAMENTO 1 : N

Construir um modelo lógico de dados para um sistema de controle bancário (1,5):

Para cada agência bancária é armazenado número, cidade e dados sobre os funcionários, tais como nome, endereço, código e salário.

Cada cliente cadastrado em uma agência específica pode possuir várias contas bancárias. Para os clientes deseja-se armazenar o nome, o RG e a cidade na qual residem, além de suas contas bancárias. Dados importantes para as contas dos clientes da agência são o número da conta, o saldo e informações sobre o conjunto de transações (número da transação, data e valor) associados à conta.

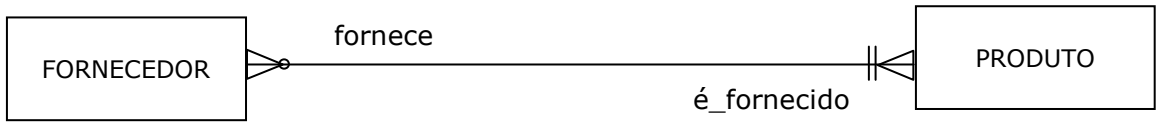
Nome_____ Período: _____ Data: _____

RELACIONAMENTO DO TIPO M : N

Os objetos também podem se relacionar com cardinalidade M:N. E esta cardinalidade **não gera atributos ou chaves estrangeiras**. Mas, independente da cardinalidade, havendo relacionamento, é necessário haver a navegação entre os objetos.

No caso de relacionamentos do tipo M:N, a navegação é possível através da **resolução deste relacionamento**. Este tipo de relacionamento desaparece e em seu lugar surge um **OBJETO DE RESOLUÇÃO,** nome dado ao objeto associativo de um relacionamento M:N.

A chave deste "novo" objeto é formada pelos atributos estrangeiros que são chave nos objetos de origem. Desta maneira soluciona-se o problema de navegação entre os objetos:



#cd_fornecedor	#cd_produto
nm_fornecedor	nm_produto
cd_inscricao_estadual_fornecedor	vl_produto

Vamos supor as seguintes instâncias nos objetos:

FORNECEDOR		
#cd_fornecedor	nm_fornecedor	cd_inscrição_estadual_fornecedor
001	Papelaria Lápis	155.155
002	Padaria Quente	200.250
003	Papelaria Papel	987.789
004	Mat.Const. Lima	654.456

PRODUTO		
#cd_produto	nm_produto	vl_produto
A	Areia	300.00
B	Cal	17.00
C	Leite	0.98
D	Lápis	0.50

Segundo o relacionamento, um fornecedor pode fornecer diversos produtos.

Da mesma maneira que um determinado produto pode ser fornecido por diferentes fornecedores. Como é possível saber quais produtos são fornecidos por cada um dos fornecedores? Ou quais fornecedores fornecem determinado produto?

Essas respostas são possíveis de serem fornecidas após a resolução do relacionamento que é efetuada da seguinte maneira:



#cd_fornecedor
nm_fornecedor
cd_inscrição_estadual_fornecedor

E cd_fornecedor
E cd_produto
vl_produto

cd_produto
nm_produto

FORNECIMENTO	
# E cd_fornecedor	# E cd_produto
001	D
002	C
003	D
004	A
004	B

Quem fornece lápis?

Agora observe o atributo vl_produto no objeto PRODUTO. Este caso está retratando a situação em que um determinado produto tem um preço fixo, independente de qual seja o seu fornecedor isto é, para todos os fornecedores o preço do produto é o mesmo. No exemplo acima, as duas papelarias cobram 0,50 pelo lápis. No caso de cada fornecedor cobrar um preço diferente para o mesmo produto, como o modelo de dados poderá fazer tal indicação?

Neste caso, há uma diferença fundamental, pois o atributo vl_produto não é mais exclusivo do objeto PRODUTO. Ele depende também do objeto FORNECEDOR. Mas também não é só o objeto FORNECEDOR. O atributo no caso "pertence aos dois objetos", mais precisamente, diz respeito aos dois objetos, ou depende dos dois objetos para ser definido. Dizer que "pertence aos dois objetos", o que significa que o atributo pertence à resolução do relacionamento, portanto, é definido como atributo do objeto de resolução. Neste caso é criada uma particularidade, o objeto de resolução terá atributos não chave além das chaves estrangeiras. Chamamos de **OBJETO ATRIBUTIVO** é um objeto de resolução que apresenta atributos não chave, além das chaves estrangeiras. O objeto do tipo atributivo é uma particularidade do objeto do tipo associativo. Assim, a solução será:



#cd_fornecedor
nm_fornecedor
cd_inscrição_estadual_fornecedor

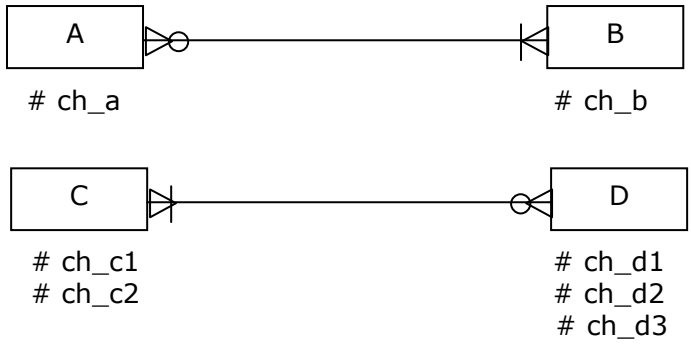
E cd_fornecedor
E cd_produto
vl_produto_fornecido

cd_produto
nm_produto

EXERCÍCIOS

1. Responda V ou F sobre o objeto do tipo associativo.
   ( ) Nasce da resolução de um relacionamento do tipo M:N.
   ( ) É uma particularidade do objeto atributivo.
   ( ) Não pode se relacionar com outros objetos que não sejam envolvidos na resolução.
   ( ) O que o diferencia do atributivo, é que o atributivo, além da chave contém atributos não chave.

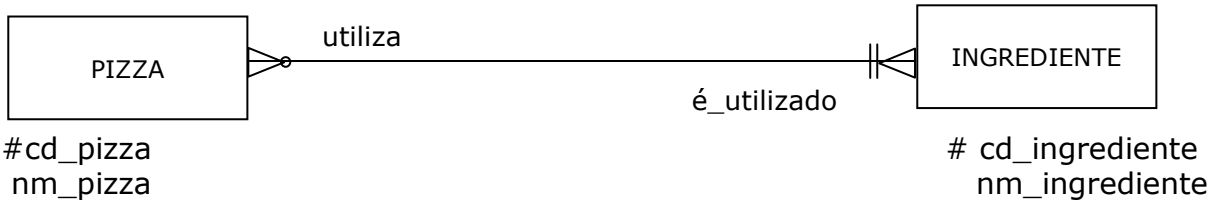
2. Resolva os relacionamentos abaixo:



3. Construa o modelo de dados a partir dos atributos dos objetos (simbolicamente apresentam dois tipos de dados ch = atributo chave e at = atributo não chave)

OBJETO A	OBJETO B	OBJETO C
# ch_a	# ch_b	# E ch_a
at_a	at_b1	# E ch_b
	at_b2	

4. O modelo de dados abaixo mostra os diversos ingredientes utilizados na fabricação de uma pizza



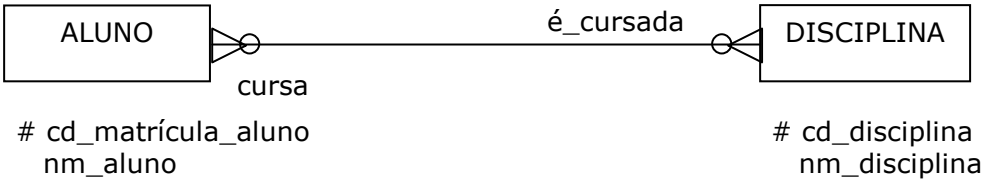
( ) qt_ingrediente_pizza é um atributo de PIZZA.

( ) qt_ingrediente_pizza é um atributo de INGREDIENTE.

( ) qt_ingrediente_pizza é um atributo do objeto de resolução.

5. Resolva o relacionamento do exercício acima e inclua o atributo qt_ingrediente_pizza no objeto correto.

6. Inclua os atributos abaixo nos objetos corretos:
qt_média_aluno_curso *qt_média_aluno_disciplina* *pc_falta_aluno_disciplina*



7. Construir um modelo de entidade-relacionamento para controle da locação de vídeo:

LOCADORA CINEMA EM CASA S/A				
Solicitação nº: *159*		Data da Locação: *07/01/2011*		
Número do Cliente: *516*		Nome do Cliente: *Eduardo Moscovis*		
LOCAÇÃO				
Código do Filme	Nome do Filme	Código da Cópia	Data Prevista para Devolução	Data Real da Devolução
900	*De Pernas para o Ar*	*03*	*18/01/2011*	*23/01/2011*
987	*Tron*	*01*	*18/01/2011*	*17/01/2011*
753	*Enrolados*	*01*	*18/01/2011*	*18/01/2011*

8. Construir um modelo de entidade-relacionamento solicitado por uma oficina mecânica que deseja armazenar as seguintes informações:

"Os nossos clientes (nome, cpf, endereço comercial, endereço residencial, telefone comercial, ramal, telefone residencial e celular) podem ter mais de um veículo (tipo (moto, utilitário ou automóvel), placa, modelo, marca, cor, ano). Precisamos armazenar todos os serviços efetuados: qual foi (pintura, mecânica, funilaria, elétrica etc), quando (data da solicitação e data da entrega) e quanto foi (valor)."

9. Construir um modelo de entidade-relacionamento solicitado para controlar e gerenciar o empréstimo de livros de uma biblioteca acadêmica que deseja armazenar as seguintes informações:
   - A biblioteca dispõe de livros, também denominados títulos. Estes possuem nome, autores e editoras. Cada título pertence a uma área de conhecimento e possui um código único de identificação.
   - Cada título possui vários exemplares. Cada exemplar possui um código único de identificação.
   - Cada título pode ter vários autores e um mesmo autor pode ter escrito vários títulos. Um autor possui código, nome, telefone e endereço. As editoras possuem código, nome, telefone e endereço.
   - As áreas de conhecimento possuem código e uma descrição.
   - Usuários, que podem ser alunos, professores ou funcionários, tomam livros emprestados por uma semana. A data de empréstimo é importante no processo.
   - Cada usuário possui um código, nome, telefone e endereço.
   - Cada título possui várias palavras-chave e uma palavra-chave pode estar ligada a vários títulos. Uma palavra-chave possui código e descrição.

TAREFA 08 –RELACIONAMENTO M : N

Criar um modelo lógico de dados que retrate a situação a seguir sobre uma agência de turismo (2,0):

Uma agência de turismo deseja armazenar informações sobre recursos oferecidos pelas cidades que fazem parte da programação de turismo da agência. As informações a serem mantidas sobre cada cidade referem-se a hotéis, restaurantes e pontos turísticos.

Sobre os hotéis que a cidade possui deseja-se guardar o código, nome, endereço, categoria (sem estrela, 1 estrela, 2 estrelas,...), os tipos de quartos que formam (por exemplo: luxo, superluxo, máster,...), número de quartos e o valor da diária de acordo com o tipo de quarto.

Sobre cada cidade deve-se armazenar seu nome, estado e a população. Além disso, quando uma nova cidade é cadastrada no banco de dados da agência, um código é a ela oferecido.

Cada restaurante da cidade possui um código que o identifica, um nome, endereço e o tipo de sua categoria (luxo, simples,...). além disso, um restaurante pode pertencer a um hotel, porém um hotel é associado somente a um restaurante.

Diferentes pontos turísticos da cidade estão cadastrados no sistema: igrejas, casas de show e museus. A agência somente trabalha com estes três tipos de pontos turísticos. Nenhum outro é possível. Além da descrição e do endereço, igrejas devem possuir como característica a data e o estilo de construção. Já casas de show devem armazenar o horário de início do show (igual para todos os dias da semana) e o dia de fechamento (apenas um único dia na semana), além da descrição e do seu endereço. Finalmente os museus devem armazenar o seu endereço, descrição, data de fundação e número de salas. Um museu pode ter sido fundado por vários fundadores. Para estes, deve-se armazenar o seu nome, a data de nascimento e a data da morte (se houver), a nacionalidade e a atividade profissional que desenvolvia. Além disso, um mesmo fundador pode ter fundado vários museus. Quando qualquer ponto turístico é cadastrado no sistema, ele também recebe um código que o identifica. O mesmo é válido para fundadores.

Finalmente, casas de show podem possuir restaurante. Quando o cliente da agência reserva um passeio para uma casa de show, ele já sabe se esta possui restaurante e qual o preço médio da refeição, além da especialidade (comida chinesa, japonesa, brasileira, italiana,...). Dentro de uma casa de show, apenas um único restaurante pode existir.

Nome_____ Período: _____ Data: _____

RELACIONAMENTO RECURSIVO

Em algumas situações específicas do ciclo de negócio, temos um objeto que se relacione com ele mesmo. Este tipo de relacionamento é chamado de **self-relation (auto_relacionamento ou relacionamento recursivo)**. Os dois objetos que se relacionam desta maneira, são o mesmo, portanto tem os mesmos atributos primários. O uso mais comum deste tipo de estrutura ocorre quando se deseja retratar uma hierarquia. Neste caso o relacionamento entre os objetos tem cardinalidade (1) : (N). As cardinalidades mínimas iguais à zero, indicam que o primeiro objeto da hierarquia não se relaciona com nenhum objeto no nível superior, assim como o objeto que retrata o nível hierárquico mais baixo também não se relaciona com nenhum outro objeto no nível inferior. Exemplos de hierarquia: plano de contas de um sistema contábil e organograma. A importância de prever este relacionamento é criar flexibilidade no modelo de dados, já que com o passar do tempo, o ciclo de negócios pode exigir alterações no sentido de ampliar ou diminuir os níveis de hierarquia estabelecida. Desta forma o modelo de dados não sofrerá nenhum impacto quando ocorrer uma eventual alteração. Exemplo:

Estrutura_órgão_governamental =
nm_órgão_governamental
+ cd_órgão_governamental
+ sg_órgão_ governamental
+ {nm_departamento_órgão_ governamental
+ cd_departamento_órgão_governamental
+ sg_departamento_órgão_governamental
+ {nm_seção_departamento_órgão_governamental
+ cd_seção_departamento_órgão_governamental
+ sg_seção_departamento_órgão_governamental } }

Uma solução possível é prever uma estrutura com três objetos:



ÓRGÃO	DEPARTAMENTO	SEÇÃO
# cd_órgão	# cd_departamento	#cd_seção
nm_órgão	nm_departamento	nm_seção
sg_órgão	sg_departamento	sg_seção
	E cd_órgão	E cd_departamento

O problema desta solução tem a ver com as mudanças necessárias na organização. Como todos os objetos possuem os mesmos atributos primários (cd, nm e sg), não há nenhum problema em adotar o relacionamento recursivo:



cd_unidade_organizacional
nm_unidade_organizacional
sg_unidade_organizacional
E cd__unidade_organizacional_superior

PRATICA 02 – MODELO LÓGICO DE DADOS

Utilizando o BrModelo, crie o modelo lógico com base no estudo de caso abaixo (1,0):

Na conferência são apresentados vários artigos, cada um dos quais com um título e um número.

Cada artigo tem um ou mais autores. De cada autor, pretendesse armazenar além do nome, o endereço de email, e o nome e endereço da instituição a que estão associados. Há ainda a informação relativa aos participantes da conferência. De cada participante deverá ser retida a informação do seu nome, morada (endereço) e endereço de email. Além disso, distingue-se entre os participantes os que são estudantes e os que não são. Cada participante não estudante tem de pagar antecipadamente a inscrição por transferência bancária, pelo que é necessário guardar o número da transação. Para não pagar, o estudante tem de enviar antecipadamente um comprovante e na base de dados deve ser armazenado o nome da universidade que o passou.

Nome_____ Período: _____ Data: _____

NORMALIZAÇÃO

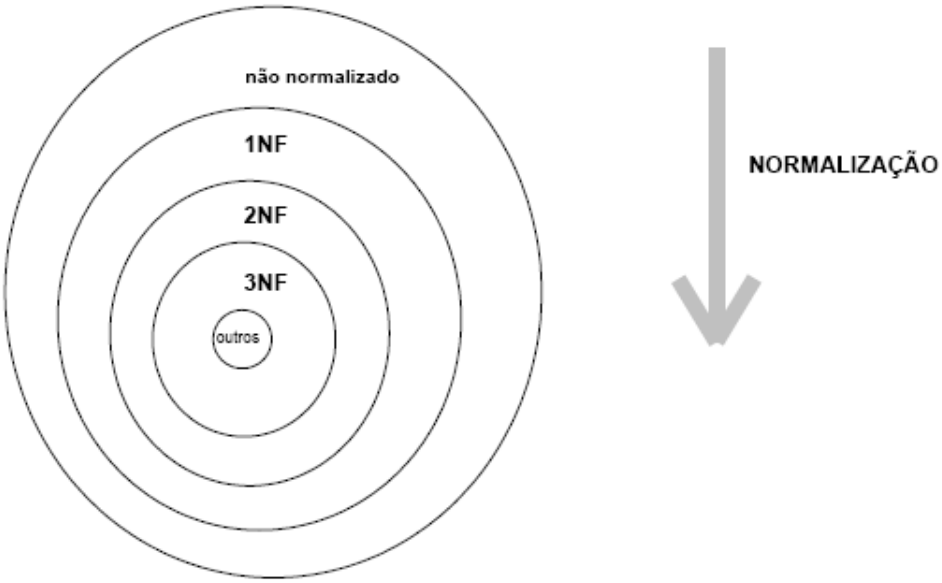


Figura 64 – Representação Gráfica da Normalização (extraída da web)

Conjunto de regras (chamadas de **Formas Normais)** que simplificam os dados de um banco de dados em um domínio e que possuem os seguintes objetivos:

- Garantir a integridade dos dados;
- Organizar e dividir as tabelas de maneira eficiente, diminuindo ou eliminando a redundância de dados;
- Eliminar estruturas inexistentes (atributos multivalorados).
- Tabelas flexíveis e de fácil manutenção.

As regras de normalização são aplicadas durante o transcorrer de toda a construção do modelo de dados. Devem ser aplicadas quantas vezes for necessário para que se obtenha um modelo estável (nome dado a um modelo normalizado, que esteja atendendo às Formas Normais).

Existem seis formas normais:

- 1FN (1ª Forma Normal);
- 2FN (2ª Forma Normal);
- 3FN (3ª Forma Normal);
- FNBC (Forma Normal de Boyce e Codd);
- 4FN (4ª Forma Normal);
- 5FN (5ª Forma Normal).

Com as três primeiras, resolvemos mais de 99% dos problemas de modelagem de dados e somente em casos muito especiais se faz necessária a aplicação das demais Formas Normais.

As Formas Normais são aplicadas em seqüência, sempre verificando a situação do conjunto de dados com relação à Primeira Forma Normal (**1FN**), depois com relação à Segunda Forma Normal (**2FN**), depois com relação à Terceira Forma Normal (**3FN**) e assim sucessivamente. A cada revisão que se faça, inicia-se novamente pela 1FN, depois a 2FN e assim por diante.

Após a aplicação da normalização, conseguimos os seguintes benefícios:

- *Tabelas flexíveis e de fácil manutenção;*
- *Eliminação de redundâncias.*

- **Dependência funcional** → relacionamento entre dois ou mais atributos de forma que o valor de um atributo identifique o valor para cada um dos outros atributos, ou seja, um atributo está relacionado a outro. Sempre que um atributo X identificar um atributo Y (X → Y), dizemos que há uma dependência funcional, ou seja, X é o DETERMINANTE e Y é o DEPENDENTE. Exemplo:

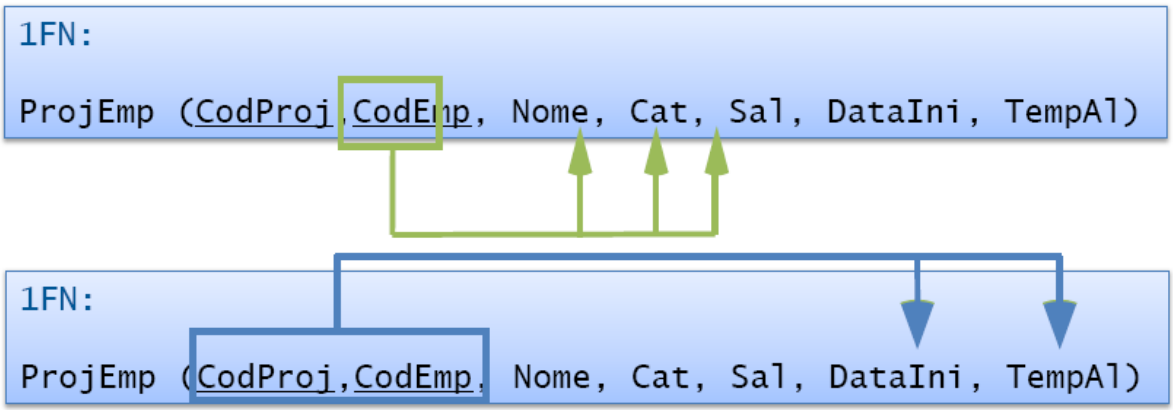


Figura 65 – Dependência Funcional (extraída da web)

A seguir vamos discutir cada uma das três primeiras Formas Normais utilizando como exemplo o fluxo de dados de uma Ordem de Compra:

ORDEM DE COMPRA			
Código: 159735		Data: 30/08/2010	
FORNECEDOR			
Número: 123	Nome: Distribuidora Praiana		Inscrição Estadual: 9.878
MATERIAL			
Código	Nome	Quantidade	Preço Unitário
302	Arroz	5	9,00
801	Biscoito	10	1,50

Descrevendo o fluxo de dados:

Ordem_Compra =

cd_ordem_compra
+ dt_emissao_ordem_compra
+ cd_fornecedor
+ nm_fornecedor
+ cd_inscricao_estadual_fornecedor
+ {cd_material
  + nm_material
  + qt_material_solicitado
  + vl_unitário_material}

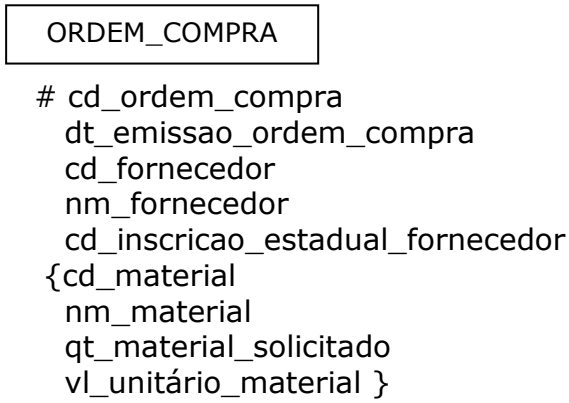
1ª FORMA NORMAL

Uma tupla está na 1FN, se para cada ocorrência do objeto, existir apenas um valor de cada atributo. Ou seja:

- Eliminar as múltiplas ocorrências das tuplas ou instâncias (atributos multivalorados);
- Eliminar atributos repetidos como telefone1, telefone2 etc.
- Todos os registros precisam ser diferentes;
- Cada atributo deve ter somente um tipo de dado.

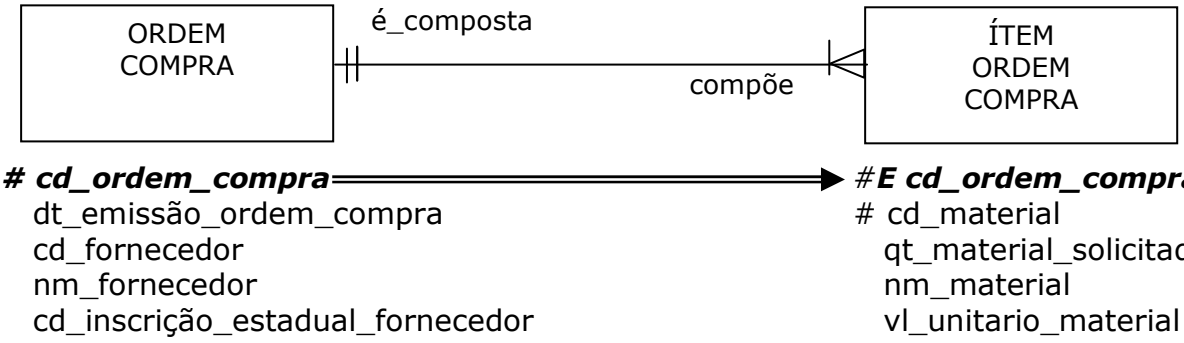
Quando se aplica a 1FN os atributos com múltipla ocorrência, formam outro objeto e se constitui um relacionamento com cardinalidade 1 : N.

Voltando ao exemplo do fluxo acima, o início do processo de modelagem se dá através da criação do objeto ORDEM COMPRA, e teremos a seguinte situação:



O objeto da maneira como está tem um problema, uma vez que os quatro atributos que aparecem entre chaves estão repetidos, com múltiplas ocorrências, o que tem que ser evitado.

A correção é feita aplicando-se a 1FN. Obteremos então dois objetos, ORDEM_COMPRA com os atributos originais e um outro objeto a ele se relacionando de maneira 1:N, indicando que para cada ocorrência do grupo de dados de ORDEM COMPRA teremos "n" ocorrências dos dados que estavam inicialmente entre as chaves. A nova situação passa a ser:



Os dois objetos estão atendendo a 1FN, não apresentam múltiplas ocorrências no conjunto de atributos. Vamos a 2ª FN...

2ª FORMA NORMAL

Uma tupla está na 2FN, se atender a 1FN, e os atributos não chave não apresentarem dependência parcial da chave.

Todos os atributos não chaves de uma instância devem ser identificados pelo atributo que é a chave da instância. Tomemos como exemplo o objeto FUNCIONÁRIO, que tem como chave o atributo #cd_matrícula_funcionário. Neste caso, entre os atributos não chave encontramos nm_funcionário que é identificado pelo atributo chave, assim como todos os demais.

Quando a instância é identificada por mais de um atributo, isto é, apresenta chave concatenada, todo atributo não chave deve ser identificado pela chave completa, por todos os atributos formadores da chave concatenada. **Os atributos que não obedecem esta regra e são identificados por parte da chave, são atributos dependentes parcialmente da chave**, e precisam ser separados para formar outro objeto onde possam ser identificados por toda a chave. Esta situação de dependência parcial da chave é uma instabilidade no modelo de dados e precisa ser corrigida.

Para corrigir é necessário:

- Escolher uma chave primária;
- Verificar as dependências parciais;
- Mover os campos não enquadrados na 2FN para uma nova tabela.

Como correção, os atributos não chave que se identificam parcialmente formarão outro objeto cuja chave é a parte da chave que os identifica no objeto original. No exemplo que está sendo discutido, os atributos nm_material e vl_unitário_material não necessitam de cd_ordem_compra para identificá-los, uma vez que apenas o atributo cd_material já é suficiente para tal. Criamos então o objeto MATERIAL com estes atributos e o mesmo irá se relacionar com cardinalidade 1 :N com o objeto ÍTEM ORDEM COMPRA. O atributo cd_material passa a ser chave estrangeira em ÍTEM ORDEM COMPRA. Desta maneira o objeto ÍTEM ORDEM COMPRA passa a atender a 2FN.

A nova situação será:



cd_ordem_compra	**# E cd_ordem_compra**	# cd_material
dt_emissão_ordem_compra	**# E cd_material**	nm_material
cd_fornecedor	**qt_material_solicitado**	vl_unitário_material
nm_fornecedor		
cd_inscrição_estadual_fornecedor		

Como decorrência desta discussão, podemos perceber que a 2FN só se aplica às instâncias que são identificadas por chave concatenada. E por não apresentar chave concatenada, o objeto ORDEM COMPRA não precisa ser verificado quanto ao atendimento da 2FN, uma vez que não tem como apresentar dependência parcial da chave.

O próximo passo é a verificação da 3FN...

3ª FORMA NORMAL

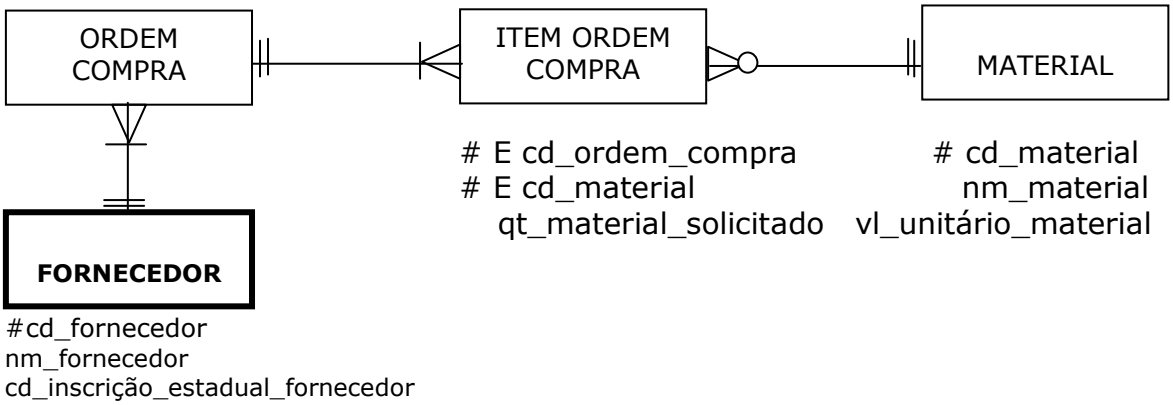
Uma tupla está na 3FN, se atender a 2FN, e seus atributos não apresentarem dependência transitiva da chave.

Um atributo apresenta dependência transitiva da chave quando ele é identificado por outro atributo não chave e este por sua vez é identificado pela chave. Isso quer dizer que a identificação do atributo não chave pela chave ocorre de maneira indireta, através de outro atributo não chave.

No exemplo que está sendo discutido. O objeto ORDEM COMPRA está fora da 3FN, uma vez que nm_fornecedor e cd_insc_estadual_fornecedor são atributos identificados por cd_fornecedor e não pelo atributo # cd_ordem_compra que é a chave da instância. Esta situação se constitui em outra anormalidade que também precisa ser corrigida. Os atributos que são identificados transitivãmente formarão outro objeto que terá como chave o atributo que os identifica.

O novo relacionamento formado é do tipo N: 1 e cd_fornecedor passa a ser atributo estrangeiro no objeto ORDEM COMPRA. A nova situação será:

#cd_ordem_compra
dt_emissão_ordem_compra
E cd_fornecedor



Nesta altura todos os objetos estão normalizados, atendem as três Formas Normais, e o modelo de dados está estabilizado.

OUTRAS FORMAS NORMAIS

Na maioria dos bancos de dados a decomposição até a 3ª Forma Normal é suficiente. Porém na literatura surgem outras formas normais:

FORMA NORMAL BOYCE CODD (BCNF)

Criada em 1974 para tratar tipos de anomalias não tratadas pela 3FN. É usada em normalização de banco de dados que consistem em uma versão mais rigorosa da 3FN. Um objeto está na forma BCNF se para cada uma de suas dependências funcionais X → Y, X é uma super chave de Y, ou seja X é uma chave candidata. Somente em casos raros podemos ter um objeto na 3FN que não atinja os requisitos da forma BCNF.

Exemplo: Cada linha da figura acima representa uma representa uma reserva de quadra em um clube de tênis que possui uma quadra de piso duro

(Q1) e uma de grama (Q2). Uma reservada é definida pela escolha da quadra e definição do período que a quadra está reservada. Para cada reserva há um tipo de taxa associada a ela. Existe: USUAL (Quadra 1 membros do clube); PADRÃO (Quadra 1 não-membros), PREMIUM-A (Quadra 2 membros do clube) e PREMIUM-B (Quadra 2 não membros do clube):

Quadra	Hora de Início	Hora de Término	Tipo de Taxa
1	09:30	10:30	SAVER
1	11:00	12:00	SAVER
1	14:00	15:00	PADRÃO
2	10:00	11:30	PREMIUM-B
2	11:30	13:30	PREMIUM-B
2	15:00	16:30	PREMIUM-A

Figura 66 – Exemplo de BNCF a resolver (extraído da web)

CHAVES CANDIDATAS:

Quadra e Hora de Início;

Quadra e Hora de Término;

Tipo de Taxa e Hora de Início;

Tipo de Taxa e Hora de Término.

Para que atenda a forma BCNF, vamos alterar para que fique assim (TIPOS DE TAXA e RESERVAS DE QUADRA respectivamente):

Tipo de Taxa	Quadra	Indicador de Membro
USUAL	1	SIM
PADRÃO	2	NÃO
PREMIUM-A	2	SIM
PREMIUM B	2	SIM

Quadra	Hora De Início	Hora de Término	Indicador de Membro
1	09:30	10:30	SIM
1	11:00	12:00	SIM
1	14:00	15:30	NÃO
2	10:00	11:30	NÃO
2	11:30	13:30	NÃO
2	15:00	16:30	SIM

Figura 67 – Exemplo de BNCF resolvida (extraída da web)

CHAVES CANDIDATAS:

TIPO DE TAXA → (Tipo de Taxa) e (Quadra e Indicador Membro);

RESERVAS DE QUADRA →(Quadra e Hora de Início) e (Quadra e Hora do Término).

4ª FORMA NORMAL

Deverá estar na 3FN e as **DEPENDÊNCIAS MULTIVALORADAS**[29] devem depender da chave (decomposição aos pares). Exemplo:

DISCIPLINA

Disciplina	Professor	Bibliografia
Org. Banco de Dados	Karin	Date
Org. Banco de Dados	Karin	Silberschatz
Org. Banco de Dados	Eduardo	Date
Org. Banco de Dados	Eduardo	Silberschatz
Projeto Arquivos	Eduardo	Date
Projeto Arquivos	Eduardo	Santos
Projeto Arquivos	Eduardo	Setzer

Figura 68 – Exemplo da 4ª Forma Normal (extraído da web)

Resolução:

DISCIPLINA_PROFESSOR

Disciplina	Professor
Org. Banco de Dados	Karin
Org. Banco de Dados	Eduardo
Projeto Arquivos	Eduardo

DISCIPLINA_BIBLIOGRAFIA

Disciplina	Bibliografia
Org. Banco de Dados	Date
Org. Banco de Dados	Silberschatz
Projeto Arquivos	Date
Projeto Arquivos	Santos
Projeto Arquivos	Setzer

]

Figura 69 – Resolução da 4ª Forma Normal (extraído da web)

5ª FORMA NORMAL

De forma simplificada, pode-se dizer que uma relação está em quinta forma normal quando seu conteúdo não pode ser reconstituído a partir de várias outras tabelas. Ou seja valor do atributo multivalorado (decomposição não pares).

Corresponde aos relacionamentos entre três ou mais entidades (RELACIONAMENTOS TERNÁRIOS). As entidades devem estar aptas a funcionarem sozinhas como entidades individuais sem a dependência de outros relacionamento. Exemplo:

[29] DEPENDENCIA MULTIVALORADA: é um relacionamento no qual um atributo de uma chave primária, por conta do seu relacionamento com outro atributo cria múltiplos registros em uma entidade.

Vendedor	Fabricante	Veiculo
Smith	Ford	Automóvel
Smith	Ford	Caminhão
Smith	GM	Automóvel
Smith	GM	Caminhão
Jones	Ford	Automóvel

Figura 70 – Exemplo da 5ª Forma Normal (extraído da web)

Resolução

Vendedor	Fabricante
Smith	Ford
Smith	GM
Jones	Ford

Vendedor	Veiculo
Smith	Automóvel
Smith	Caminhão
Jones	Automóvel

Fabricante	Veiculo
Ford	Automóvel
Ford	Caminhão
GM	Automóvel
GM	Caminhão

Figura 71 – Resolução da 5ª Forma Normal (extraído da web)

Obs.: Há pesquisar direcionadas para o desenvolvimento de uma 6ª Forma Normal (6FN) para lidar com os bancos de dados temporais.

DESNORMALIZAÇÃO

Ocorre em sistemas de processamento transacional online (OLTP), onde o funcionamento ocorre melhor quando o modelo não está normalizado.

É o processo inverso dos passos anteriores.

A normalização não se preocupa com a otimização dos dados e sim na melhor forma de organização.

EXERCÍCIOS

1. Relacione as colunas:

(1) 1FN ( ) Elimina dependência transitiva da chave.
(2) 2FN ( ) Elimina dependência parcial da chave.
(3) 3FN ( ) Elimina múltiplas ocorrências.

2. Assinale a alternativa exceção.
   ( ) A 3FN não se aplica a tuplas que tenham chave concatenada.
   ( ) A 1FN só se aplica a tuplas que tenham chave concatenada.
   ( ) As regras de normalização podem ser aplicadas para base de dados com armazenamento manual.

3. Assinale a alternativa exceção sobre normalização.
   ( ) Tem o objetivo de eliminar redundâncias no modelo de dados.
   ( ) Uma relação para estar na 3 FN, precisa estar na 1FN e na 2FN.
   ( ) Uma relação sem chave concatenada não estará fora da 2FN.
   ( ) Pode gerar um mesmo atributo em dois objetos diferentes.

4. De acordo com o problema descrito a seguir, crie um modelo de dados normalizado: *"Um estacionamento precisa criar um software que armazene as informações dos clientes (nome, endereço, telefone), dos seus respectivos veículos (placa, modelo, marca e cor), das mensalidades pagas (data do pagamento e valor) quando o cliente for mensalista. Quando for, avulso precisamos armazenar a data e à hora da entrada e a data e hora da saída para efetuar a cobrança".*

5. Crie o fluxo de dados, encontre os objetos, faça a navegação no modelo de dados e normalize-o:

HISTÓRICO ESCOLAR			
CURSO			
Código: 001	Nome: Gestão de Negócios		Ano Conclusão: 2010
ALUNO			
Matrícula: 50000		Nome: Claudia Abreu	
DISCIPLINA			
Código	Nome	Média Final	Situação
001	Sistemas Operacionais	8,0	Aprovada
002	Redes de Computadores	6,0	Aprovada
003	Linguagem de Programação	5,0	Reprovada
004	Banco de Dados	8,0	Aprovada
			Emitido em: 30/12/2010

6. Criar o fluxo de dados e o modelo lógico de dados do estudo de caso abaixo:

ORDEM DE COMPRA			
Código: 159735		Data: 30/08/2010	
FORNECEDOR			
Número: 123	Nome: Distribuidora Praiana		Inscrição Estadual: 9.878
MATERIAL			
Código	Nome	Quantidade	Preço Unitário
302	Arroz	5	9,00
801	Biscoito	10	1,50

7. Considere uma empresa de seguros e a situação suposta a seguir com possível. Crie o modelo de dados (defina candidatos à objeto, fluxo de dados

e normalização) a partir da descrição e do fluxo de dados apresentado a seguir:

"Todos os nossos clientes são pessoas jurídicas, são empresas que firmam contratos de plano de saúde conosco. Uma empresa firma vários contratos conosco, em diferentes épocas. Os funcionários indicados pela empresa assinam uma apólice de seguro individual. O cônjuge e os filhos até 18 anos podem ser seus dependentes e têm os mesmos direitos. Temos vários tipos de plano de saúde, como o Master, o Executivo e o Standard. O que varia entre eles é o nível de benefícios. Em uns o paciente tem direito a internação na UTI em outros não, nem todos pagam exames de laboratório, enfim os direitos do segurado variam de acordo com o tipo de plano de saúde."

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE

CONTRATO: 789.789 DATA DE ASSINATURA: 10/01/2009
CONTRATADA: Saúde é o que Interessa CNPJ: 10.500.800-0001/80
CONTRATANTE: Padaria Pão a Toda Hora Ltda. CNPJ: 20.800.500-0001/70

APOLICE	NOME SEGURADO	DATA DE NASCIMENTO	TIPO DE SEGURADO	VALIDADE APOLICE	SIGLA PLANO	PLANO
4500	João Alves	23/03/1970	Titular	08/10/2010	S	Standard
4500	Letícia Alves	10/10/1960	Dependente	08/10/2010	S	Standard
4501	Firminiano dos Santos	15/01/1945	Titular	08/10/2010	E	Executivo

8. Considere o objeto - LOJAS MAIS PRÓXIMAS - abaixo e identifique:
   a) Chaves candidatas;
   b) Normalize de acordo com a BNCF.

PESSOA	TIPO DE LOJA	LOJA MAIS PRÓXIMA
Claudio	Ótica	Ótica Avenida
Claudio	Farmácia	Droga Vida
Lindsen	Loja do Livro	Saraiva
Amanda	Farmácia	Droga Sol
Amanda	Supermercados	Mercadinho Dias
Amanda	Ótica	Ótica Avenida

9. Considere as entidades abaixo, onde apresentamos que um professor pode ministrar diversas disciplinas e que cada disciplina pode ser ministrada por mais de um professor. De acordo com isto, normalize.

PROFESSOR

cd_professor	nm_professor
1	Simone
2	Fernanda

DISCIPLINA

cd_disciplina	nm_disciplina	ds_ementa
1	Banco de Dados	Introdução. SGBD. Modelagem de Dados
2	Estrutura de Dados	Linguagem C. Algoritmos.

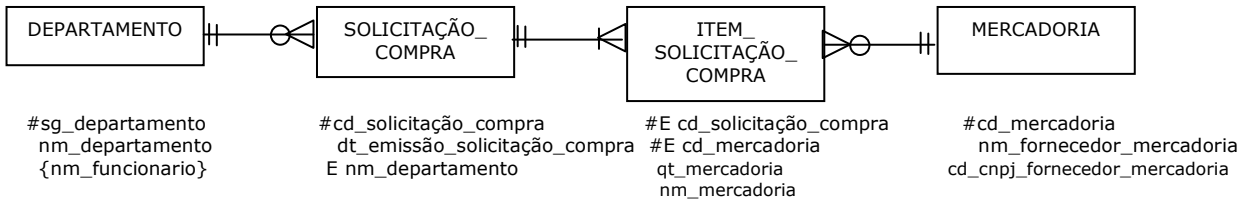
10. Vamos considerar que uma organização tem a necessidade de automatizar o processo de emissão de sua nota fiscal de venda. Podemos enxergar esse documento como um grande agrupamento de atributos. Através das formas normais, normalize os dados a seguir:

NOTA_FISCAL (cd_nota_fiscal, dt_emissão, nm_natureza_operaçao, cd_cnpj_cliente, nm_cliente, nm_endereço_cliente, cd_item, ds_item, pc_ipi, vl_unitario, qt_item, dt_saída, cd_transportadora, nm_transportadora, nm_endereço_transportadora, pc_icms)

Para efeito de modelagem, iremos considerar as seguintes regras de negócios:

- O percentual de IPI será por produtos e o percentual de ICMS será calculado pelo valor total da nota fiscal;
- A nota fiscal de venda desta organização pode conter diversos itens.

11. Analise a situação de cada objeto e preencha o diagnóstico na matriz abaixo:



Fora 1 FN					
Fora 2 FN					
Fora 3 FN					
Normalizado					

12. Normalizar os modelos abaixo (ÑN[30])

PACIENTE (nro_paciente, nome_paciente, nro_quarto, descrição_quarto, nro_cômodos_quarto, (cod_médico, nome_médico, fone_médico))

ALUNO (nro_aluno, nome_aluno, nro_créditos, nro_depto, nome_depto, (nro_curso, descrição_curso, ano_ingresso))

13. De acordo com o modelo abaixo, normalize para que atenda a 4FN:

Empresário (PK)	Gravadora (PK)	Artista (PK)	Endereço	Telefone Gravadora
João da Silva	Sony Music	Jorge Aragão	Rua JÁ, 10	(21)111111
José Dias	Sony Music	Roberto Carlos	Rua RC, 50	(21)909090
Amanda Fernandes	Universal Music	Ivete Sangalo	Av. IS, 124	(11)888888
Luiz Alberto	Sony Music	Zeca Pagodinho	Pça. ZP, 89	(11)333222
Amanda Fernandes	Univesal Music	Claudia Leite	Ra AF, 156	(71)575757

[30] Não Normalizado

TAREFA 09 – NORMALIZAÇÃO

Crie o modelo lógico de dados normalizado de acordo com o estudo de caso a seguir (1,5)

Uma Universidade, usado para manter informações sobre os seus estudantes:

a) A Universidade mantém, para cada estudante, o seu nome, número de matrícula, RG, endereço e telefone atuais, endereço e telefone permanentes, data de nascimento, sexo, série (1a, 2a, ..., 5a, se aplicar), grau (graduação ou pós-graduação), e curso. Algumas aplicações necessitam se referir à cidade, estado e CEP do endereço permanente dos estudantes, bem como ao seu último nome. Tanto o RG como a matrícula têm valores únicos para cada estudante.

b) Cada departamento é descrito por um nome, código do departamento, bloco, ramal e campus. Além disto, cada departamento é chefiado por um professor. Tanto o nome do departamento como o seu código são únicos para cada departamento.

c) Cada professor é descrito por sua matrícula na Universidade, nome, RG, CPF, classificação (MS1 (graduado), MS2 (mestre), MS3 (doutor), MS4 (adjunto) e MS5(titular)), endereço, e e-mail. Um professor necessariamente deve estar vinculado a um departamento. A matrícula, o RG e o CPF são únicos para cada professor.

d) Cada disciplina tem um nome, código, descrição, carga horária, duração (trimestral, semestral, ou anual), nível (graduação, pós-graduação), e departamento responsável. O código da disciplina é único para cada disciplina.

e) Cada turma de uma disciplina tem um instrutor (professor), período de aplicação (1o semestre, 2o semestre, 1o trimestre, etc.), ano, e um identificador da turma. O identificador da turma distingue as turmas de uma mesma disciplina que existem num mesmo período/ano.

f) Um relatório de notas deve incluir, para cada estudante, sua identificação, bem como as disciplinas/turmas frequentadas, com as respectivas notas.

Nome_____ Período: _____ Data: _____

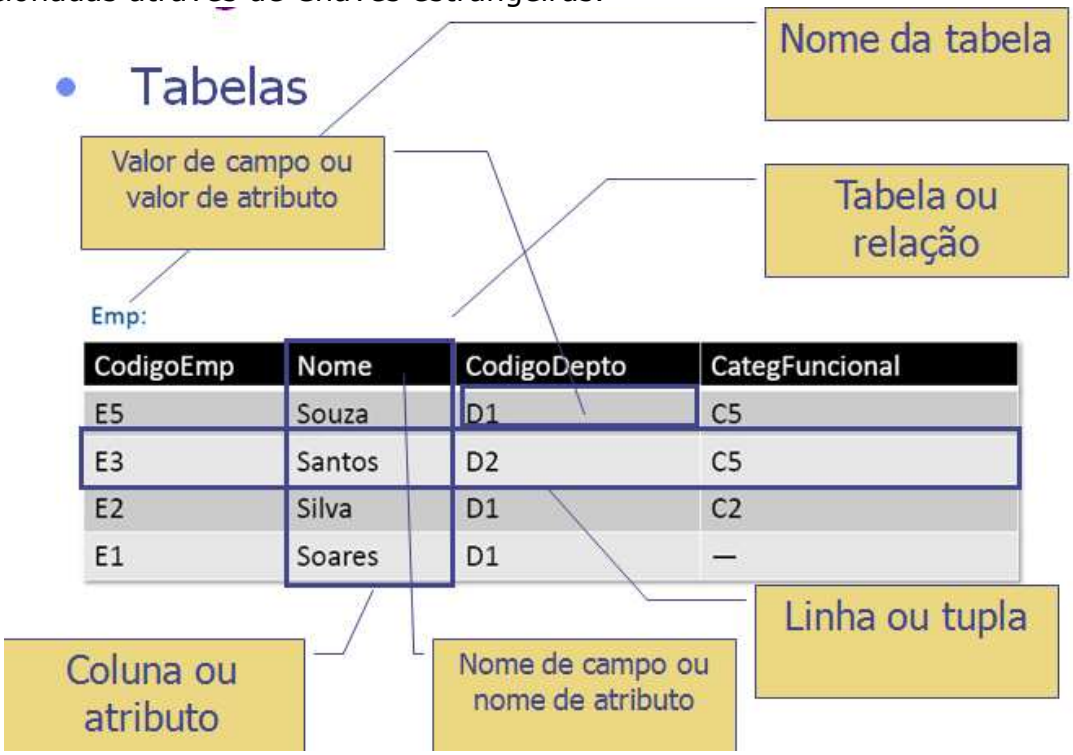
MODELO RELACIONAL

A modelagem em nível lógico (SGBD) e não conceitual.

Precisa de conceitos mínimos necessários à compreensão do projeto de bancos de dados relacionais.

Baseado na **lógica dos predicados** (fornece um modelo em que uma proposição[31] pode ser verificada como verdadeira ou falsa) e na **teoria dos conjuntos** (grupo de coisas cuja base é a manipulação de dados). A palavra relação baseia-se na teoria matemática de conjuntos.

As tabelas são compostas de Linhas, Colunas, Chaves primárias relacionadas através de Chaves estrangeiras.



CodigoEmp	Nome	CodigoDepto	CategFuncional
E5	Souza	D1	C5
E3	Santos	D2	C5
E2	Silva	D1	C2
E1	Soares	D1	—

Abaixo temos a terminologia utilizada:

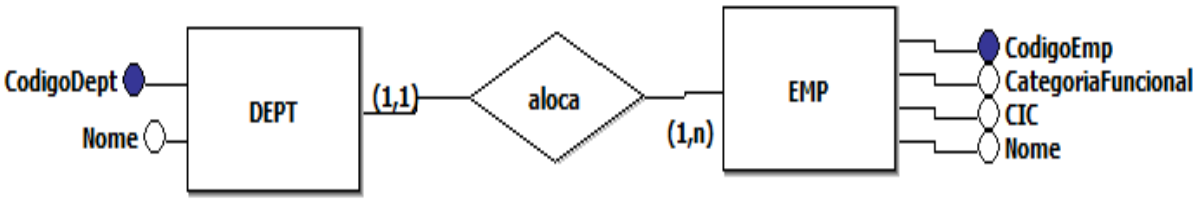
Profissional	Acadêmica
Tabela	Relação
Linha	Tupla
Coluna	Atributo
Valor de campo	Valor de atributo

Usaremos esta notação

[31] Afirmação de um fato

EXEMPLO DE ESTUDO DE CASO

Com base no modelo conceitual abaixo, crie o modelo relacional:



Resolução:

```
Emp (CodigoEmp,Nome,CodigoDepto,CategFuncional,CIC)
      CodigoDepto referencia Dept

Dept (CodigoDepto,Nome)
```

Exemplo:

Depto:

CodigoDepto	NomeDepto
D1	Compras
D2	Engenharia
D3	Vend

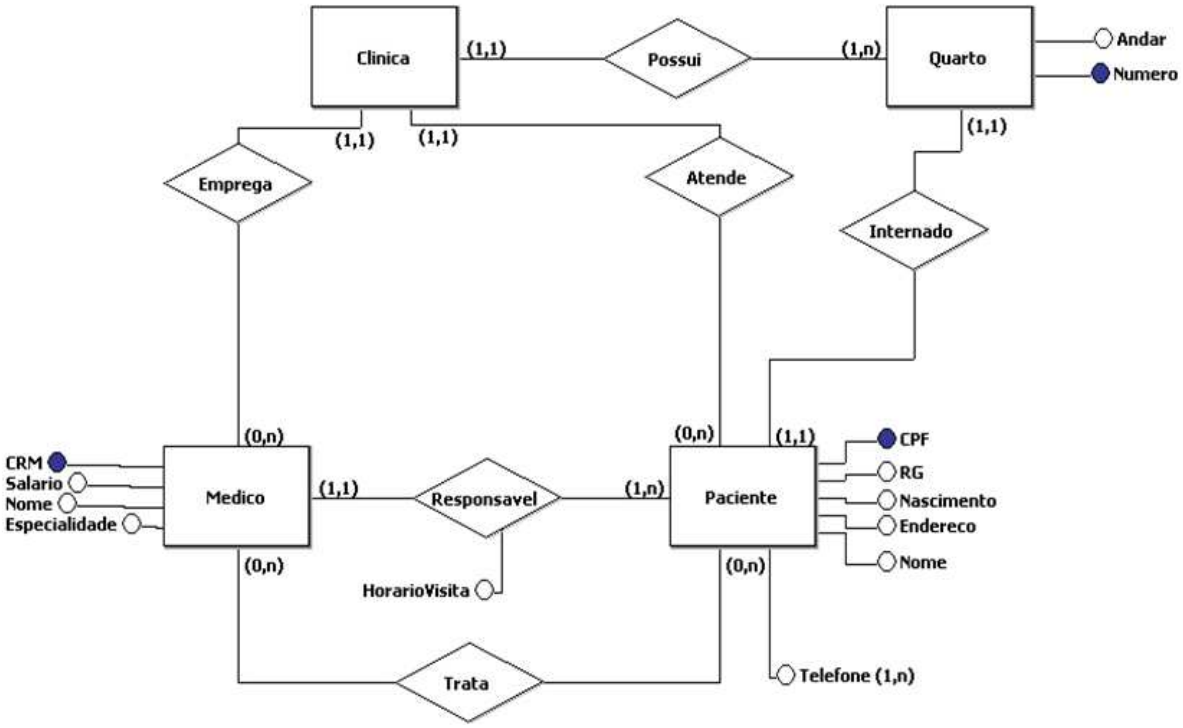
Emp.CodigoDepto é uma chave estrangeira em relação a tabela Depto.

Emp:

CodigoEmp	Nome	CodigoDepto	CategFuncional	CIC
E1	Souza	D1	—	132.121.331-20
E2	Santos	D2	C5	891.221.111-11
E3	Silva	D2	C5	341.511.775-45
E5	Soares	D1	C2	631.692.754-88

EXERCÍCIO

Com base no modelo conceitual abaixo, crie o modelo relacional:



UTILIZANDO O DBDESIGNER

CONCEITO

Quem trabalha com bancos de dados certamente conhece o ERwin, uma das mais poderosas ferramentas de modelagem.

Pois o DBDesigner é uma alternativa econômica do famoso programa. Pode criar relacionamentos e tabelas de forma visual, além de importar essas informações de bancos de dados existentes.

Projeto para ser usado com o MySQL, gerando tabelas e consultas levando em conta a sintaxe SQL desse banco de dados. Porém oferece suporte à engenharia reversa e sincronização a outros SGBDs como Oracle, SQL Server, SQLite e outros que permitam acesso via ODBC.

DbDesigner é um programa de modelagem de dados (ferramenta CASE) desenvolvido pela FabForce (http://www.fabforce.net) e é uma das poucas opções de software free de modelagem visual de banco de dados (licença GNU GPL (*General Public License*)).

Sua criação foi baseada em componentes do Kylix e do Delphi podendo ser utilizada tanto no sistema operacional Windows como Linux.

Para a modelagem no DbDesigner basta somente observar algumas características e fazer poucas alterações no script gerado, já que alguns bancos de dados implementam o padrão SQL.

ONDE ENCONTRAR O SITE

O software DBDesigner pode ser encontrado no site www.fabforce.net\dbdesigner4.

SOFTWARE

Ao ser instalado, cria-se um atalho na área de trabalho: 

Ao executar o software, surge a tela a seguir:

Onde:

- AREA DE TRABALHO: onde são inseridas as tabelas e seus respectivos relacionamentos.
- BARRA DE FERRAMENTAS: componentes mais utilizados na criação e manutenção das tabelas.
- NAVEGADOR & INFORMAÇÕES: controle da visualização da área de trabalho, permitindo navegar no diagrama.
- TIPO DE DADOS: exibe os tipos possíveis de dados.
- MODELO DE DADOS: apresenta as tabelas com seus campos e relacionamentos com outras tabelas

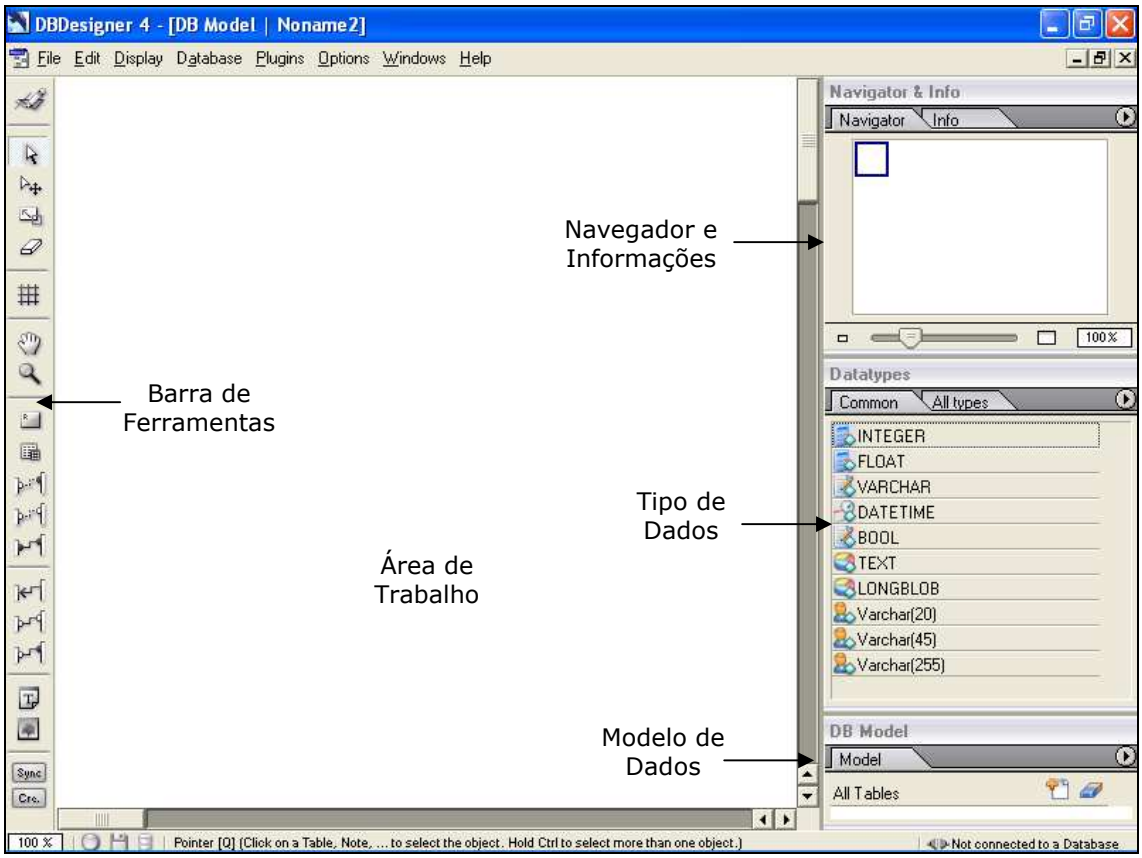


Figura 72 – Tela principal do DBDesigner (feito pelo Autor)

EXEMPLO PRÁTICO

Vamos criar um modelo de dados a seguir:
"Um escritório de despachante precisa cadastrar os seus clientes e seus veículos e o controle de licenciamento de cada um deles. Porém um cliente poderá ter mais de um veículo e também cada veículo poderá ter vários licenciamentos.
Para os clientes precisamos armazenar o nome, telefone e o e-mail e, do seu veículo precisamos guardar a marca, o modelo, o ano e a placa. Para o licenciamento precisamos guardar a data que foi licenciado".

CRIANDO OS OBJETOS

Passos para criar o objeto CLIENTE:

1. Clique no botão NEW TABLE 
2. Edite o objeto definindo o nome (CLIENTE) e seus atributos com o botão direito do mouse sobre o objeto e clique em EDIT OBJECT:

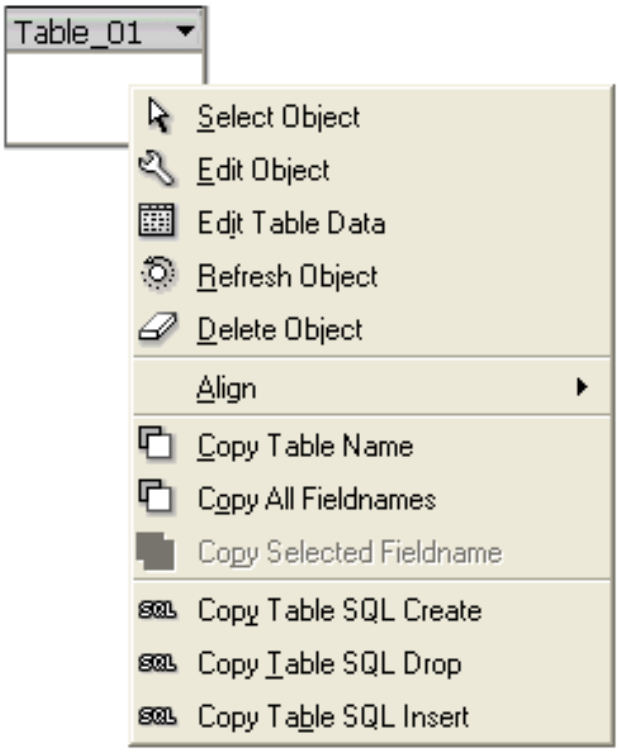


Figura 73 – Objeto Table (feito pelo Autor)

3. Vamos definir os atributos:

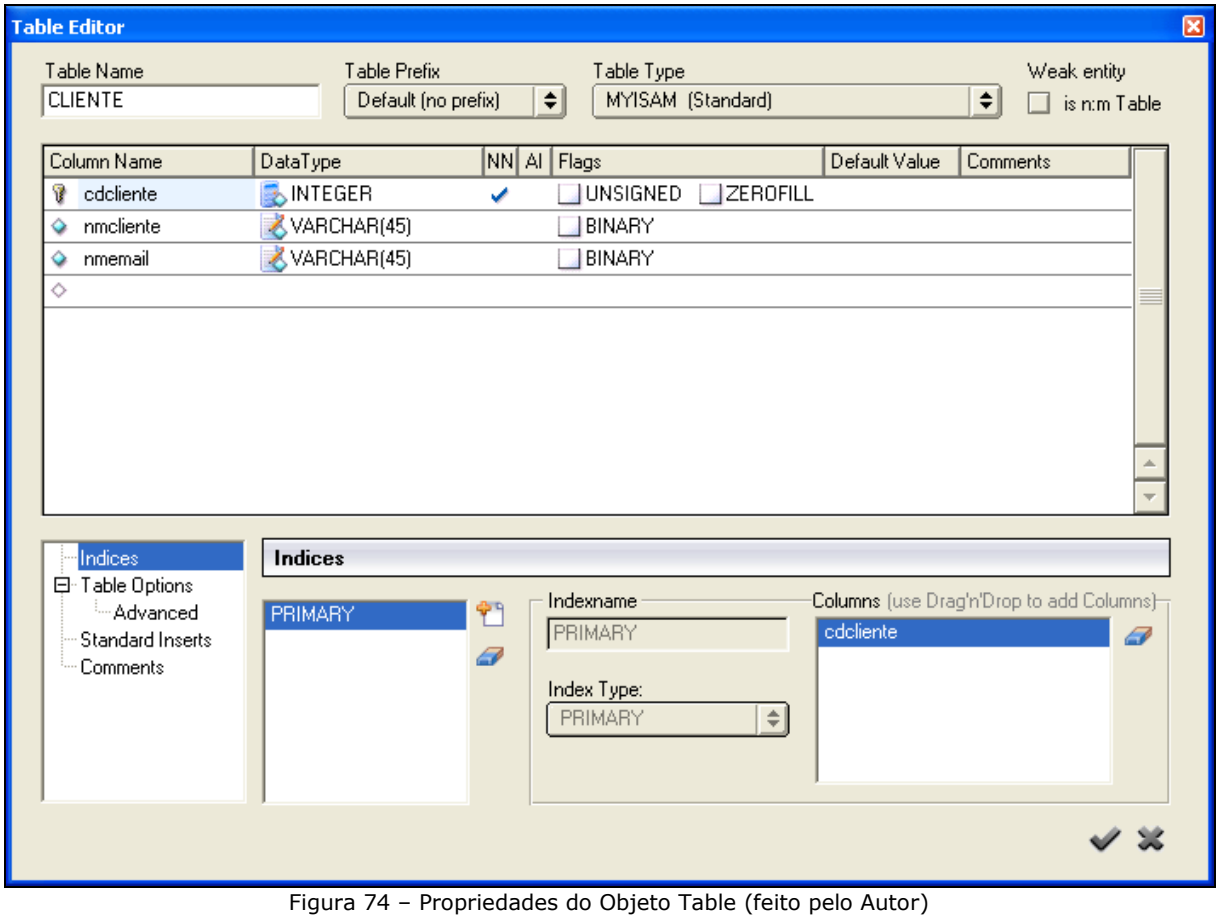
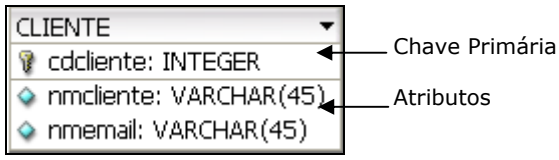
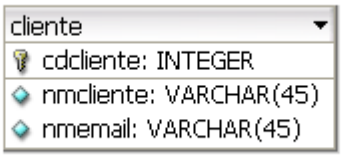


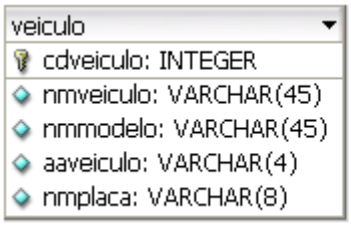
Figura 74 – Propriedades do Objeto Table (feito pelo Autor)

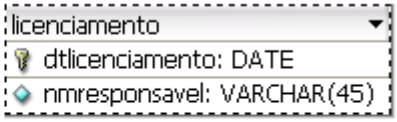
4. Confirme a criação: 

5. Ao retornar surge o objeto criado: 

6. Crie agora os outros objetos ficando assim:

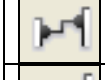
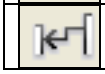






CRIANDO OS RELACIONAMENTOS ENTRE OS OBJETOS

Temos os seguintes tipos de relacionamentos com as respectivas cardinalidades:

	1 : 1 (Não Identificado)
	1 : N (Não Identificado)
	1 : 1 (Identificado)
	1 : N (Identificado)
	Generalização/Especificação (conceito de Herança)

Com os objetos criados, vamos agora criar os relacionamentos. PASSOS:

1. Pra definir um relacionamento, clique no botão *New* 1 : N *Relation* 

2. Depois clique no objeto CLIENTE e em seguida clique no objeto VEICULO, assim será gerando um atributo estrangeiro, criando uma relação entre as duas tabelas.

3. Dê um duplo clique no relacionamento para ver as características do mesmo:

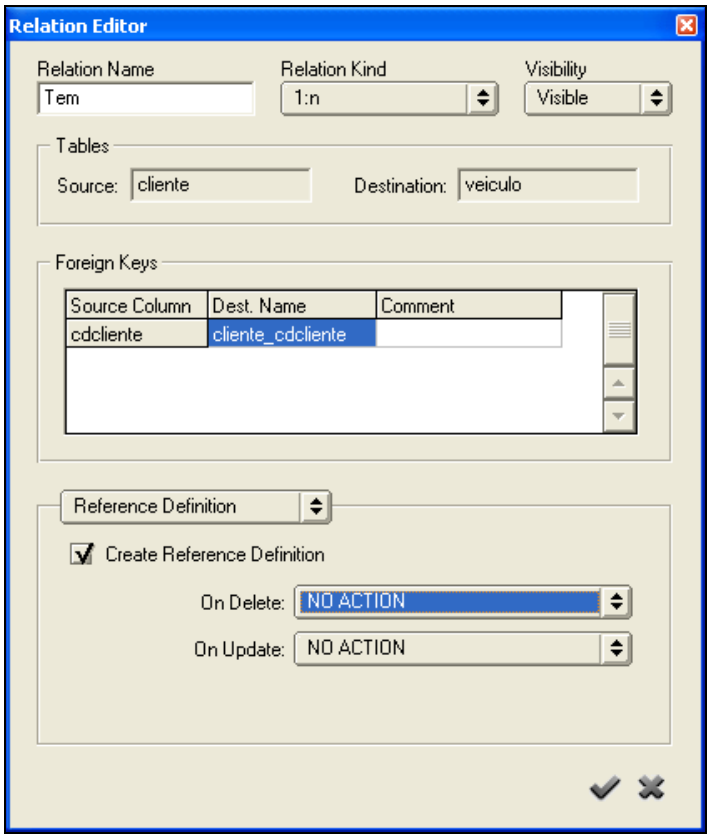
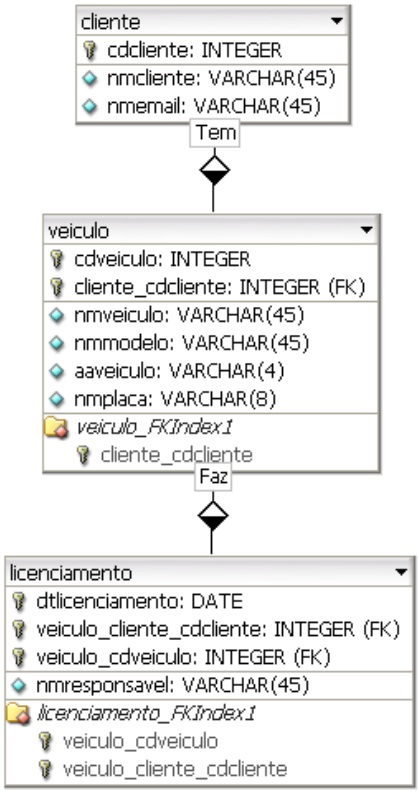


Figura 75 – Propriedades do Objeto Relacionamento (feito pelo Autor)

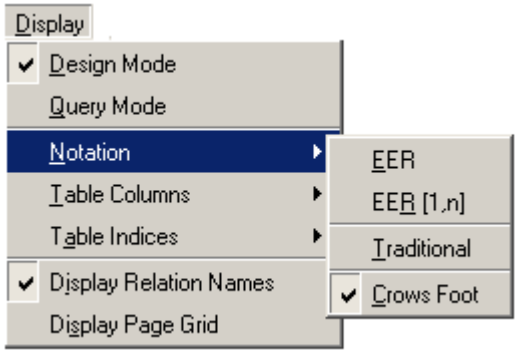
4. Faça agora o relacionamento de VEICULO para LICENCIAMENTO.

5. Ficará assim:

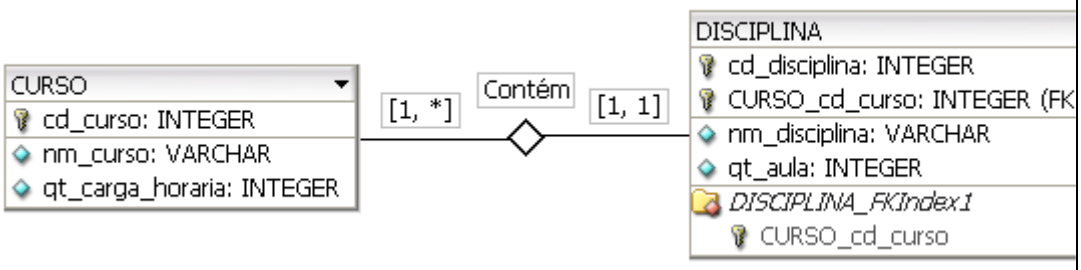
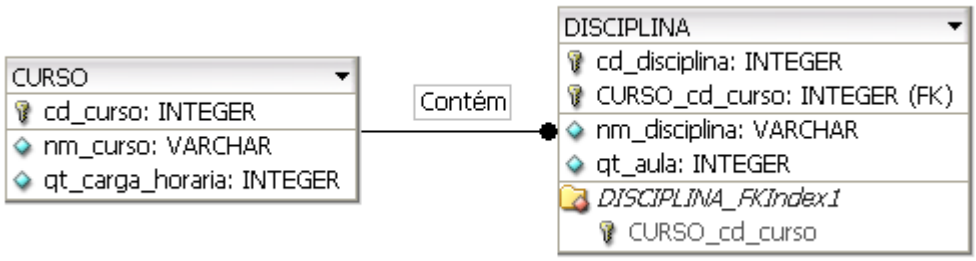
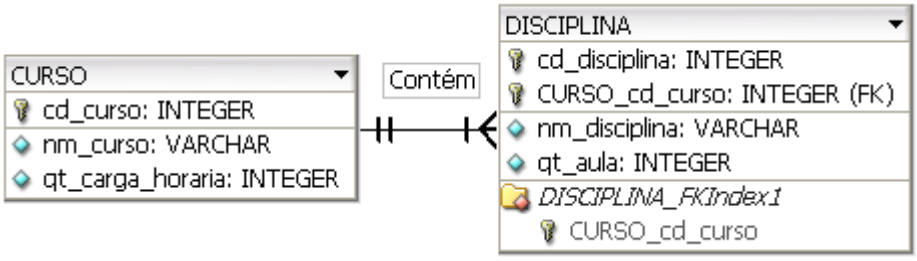


ALTERANDO O SÍMBOLO DO RELACIONAMENTO

Menu DISPLAY:



Tipos de Notação:

EER[1,n]	
Traditional	
Crows Foot	

EXPORTANDO A BASE DE DADOS

1. Clique no menu FILE → EXPORT → SQL CREATE SCRIPT
2. Surge a janela a seguir (deixe somente as opções a seguir marcadas para efeito de compatibilidade):

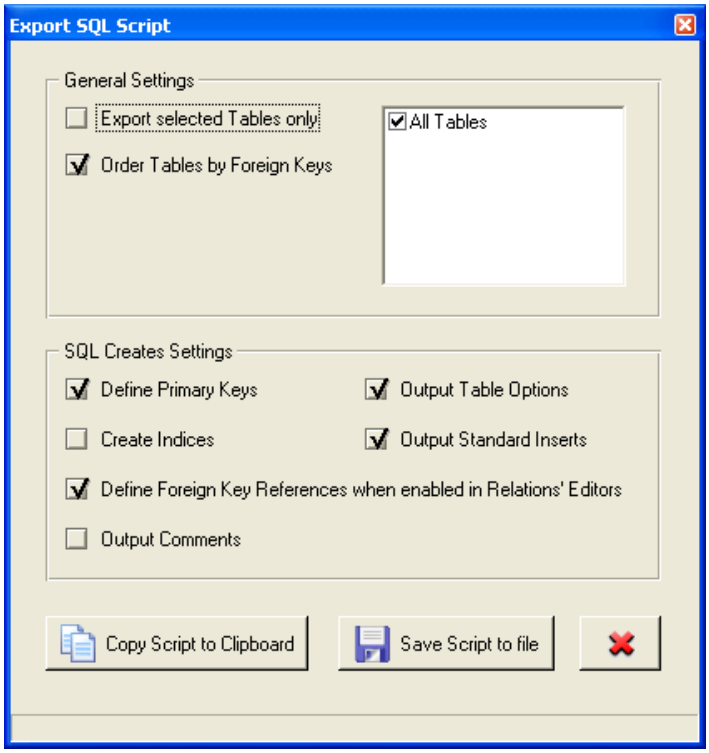


Figura 63 – Propriedades do Export

3. Clique no botão SAVE SCRIPT TO FILE para gerar o arquivo de script, que terá a extensão .SQL.

IMPORTANDO A BASE DE DADOS

Agora, com o script criado, edite este script e faça o ajuste (basta somente tirar as opções: ON DELETE ACTION e ON UPDATE ACTION), salve novamente o script. Para criá-lo no Oracle, execute o script alterado: START ou @ c:\<arquivo>.sql.
Podemos ainda, gerar um relatório em Html, através do menu Puglins – Html Report, surge a tela a seguir e em seguida clique no botão EXECUTE que solicitará um nome para o relatório:

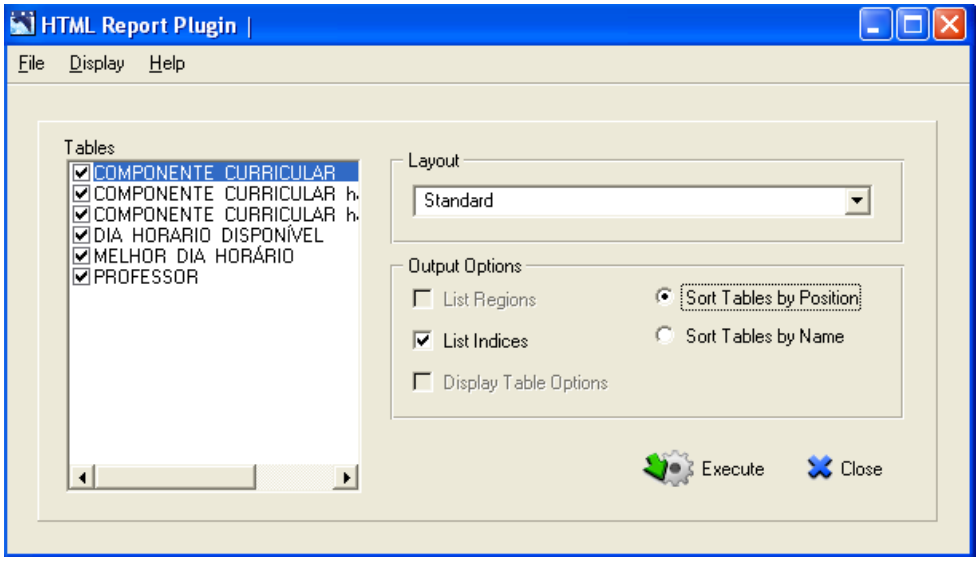


Figura 76 – Propriedades do IMPORT (feito pelo Autor)

Agora, basta abrir o arquivo no navegador que deverá ser semelhante ao modelo abaixo:

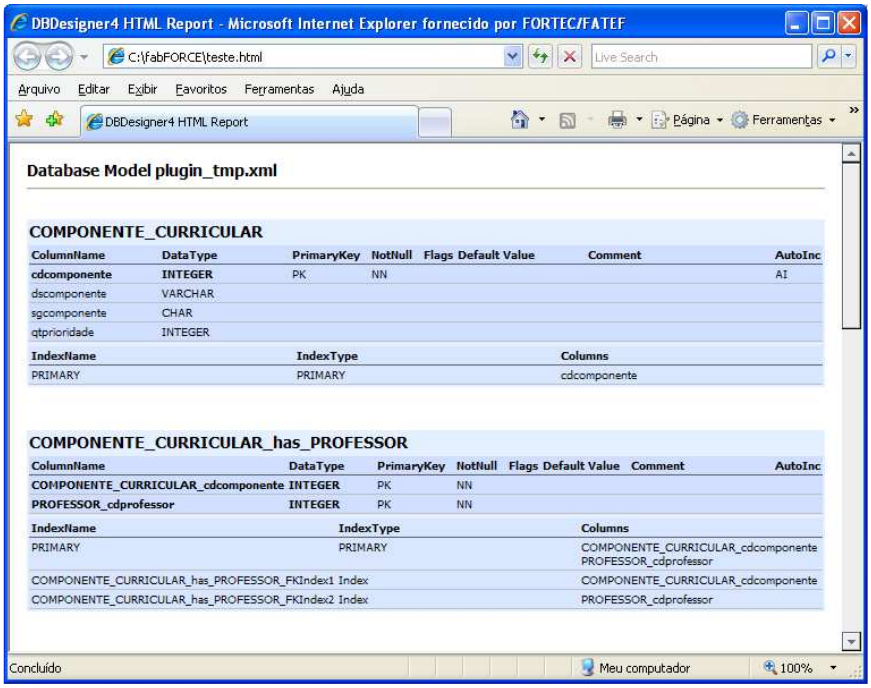


Figura 77 – Propriedades do Relatório (feito pelo Autor)

EXERCÍCIO

1. Crie uma modelagem de dados que armazene as informações abaixo e seus respectivos objetos utilizando o software DBDESIGNER:
   "Uma locadora de vídeo precisa armazenar os dados dos seus clientes (identificação, nome, endereço, telefone, e-mail e data de cadastro), seus filmes (código e nome), as cópias dos filmes (código do filme e código da cópia) e o controle do empréstimo (código do cliente, do filme e da cópia, data do empréstimo, data prevista da devolução e data real da devolução)."

PRÁTICA 03 – DBDESIGNER

Baseado no documento abaixo faça o modelo de dados normalizado utilizando a ferramenta case DBDESIGNER (0,25).

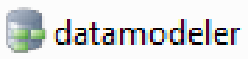
Uma pizzaria de tele-entrega apresenta um cardápio composto por diversos tipos de pizza, cujos dados são: número do item, nome da pizza, lista de ingredientes e preços das pizzas pequena, média e grande, como por exemplo: (12, francesa, (queijo, presunto, champignon, aspargo), 10.00, 15.00, 18.00).

Na pizzaria trabalham funcionários que emitem pedidos de pizzas. Cada pedido possui um número e uma data de emissão, além do nome, telefone e endereço do cliente que solicitou o pedido. Um pedido emitido por apenas um funcionário, é composto por vários itens: cada item possui um número e se refere a uma determinada pizza do cardápio, em um determinado tamanho (pequena, média ou grande) e em uma certa quantidade. Dos funcionários entregadores (ou seja, responsáveis pela entrega de um ou mais pedidos), deve-se saber o número do telefone celular para um eventual contato durante uma entrega. Uma entrega destina-se a um bairro, e para cada bairro existe um tempo máximo de espera para a entrega de um pedido. Defina outros atributos que julgar relevante.

Nome_____ Período: _____ Data: _____

UTILIZANDO O ORACLE SQL DEVELOPER DATA MODELER

É um software da Oracle utilizado para modelagem de dados foi disponibilizado em julho/2009.

O software se encontra no link: http://www.oracle.com/technology/software/products/sql/datamodeler.html?rssid=rss_otn_soft e clique no arquivo 

para execução.

Ao solicitar a execução, surge a tela abaixo:

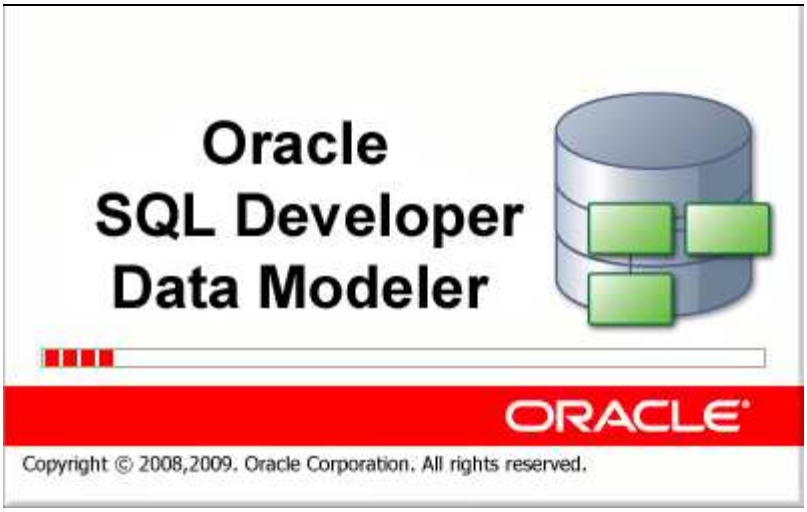


Figura 78 – Tela de carregamento do Software (feito pelo Autor)

Surge a tela abaixo:

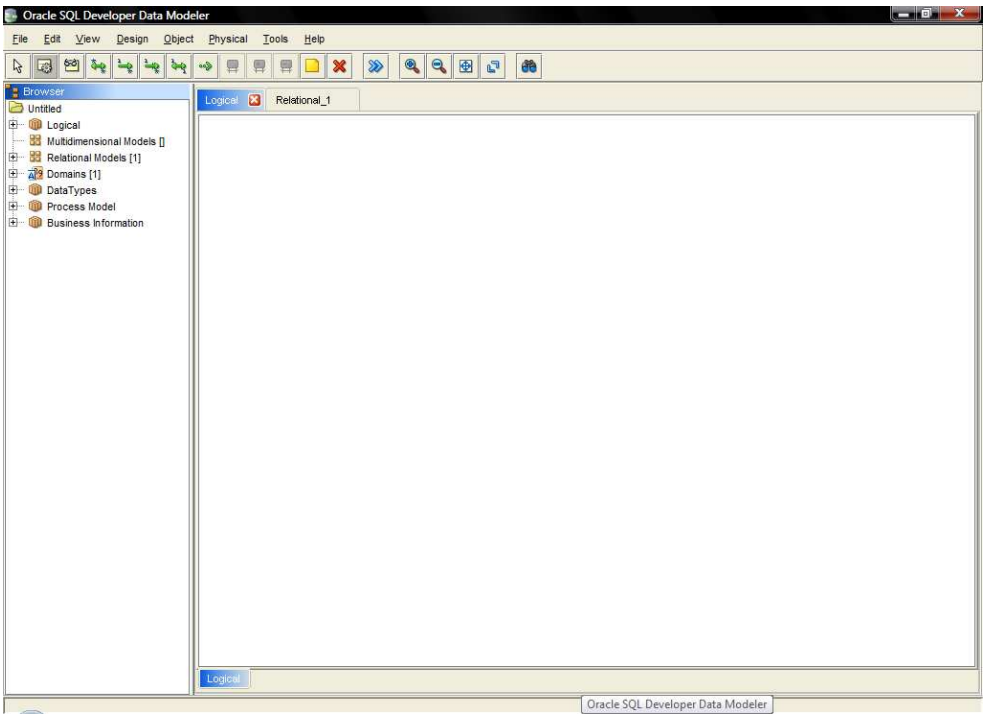


Figura 79 – Tela Principal (feito pelo Autor)

Escolha a aba LOGICAL e ao clicar no ícone  (New Table), permite criar uma nova entidade que deverá ser desenhada na área de trabalho.

Também podemos criar através do menu OBJECT → RELATIONAL → NEW TABLE.

Surge a tela abaixo onde podemos alterar as propriedades – por exemplo NOME - da entidade, que fica na opção GENERAL:

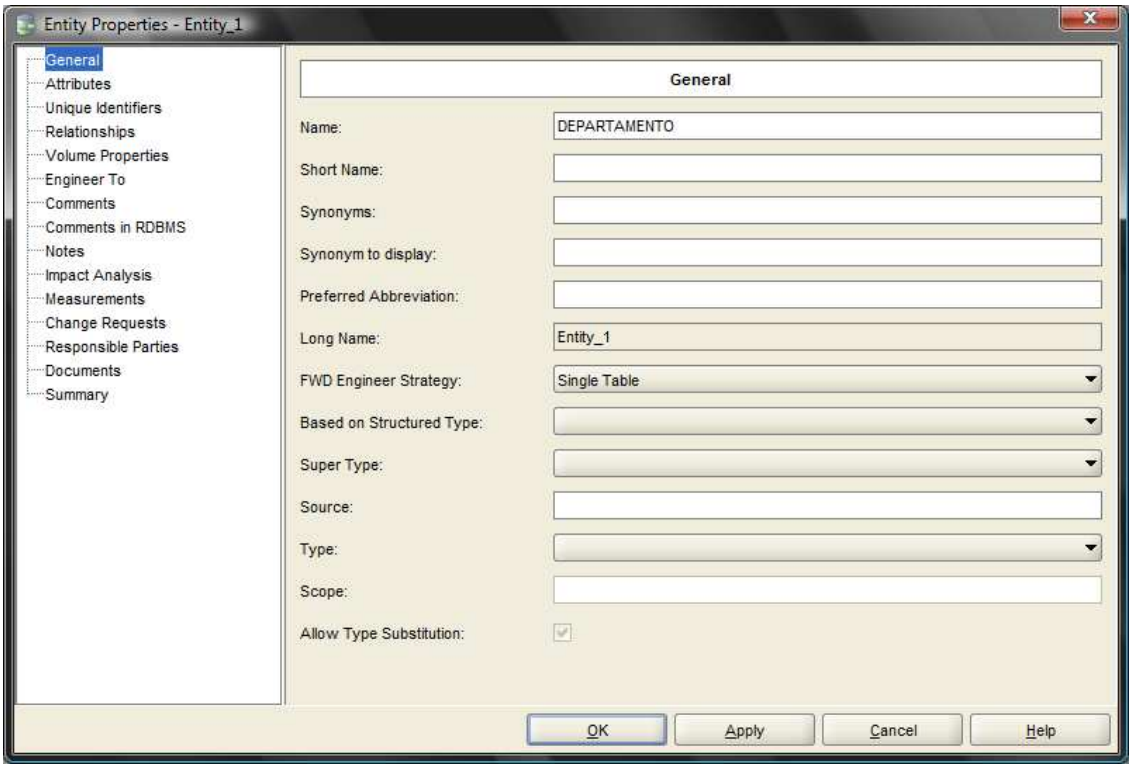


Figura 80 – Propriedades da Aba General das Entidades (feito pelo Autor)

Na opção *ATTRIBUTES*, surge as propriedades abaixo:

ATALHO	DESCRIÇÃO
	Caixa de propriedades do atributo.
	Adicione atributos a entidade selecionada.
	Exclui o atributo selecionado.
	Altera a ordem do atributo selecionado, "subindo-o".
	Altera a ordem do atributo selecionado, "descendo".
	Copia o atributo selecionado.
	Cola o atributo selecionado.

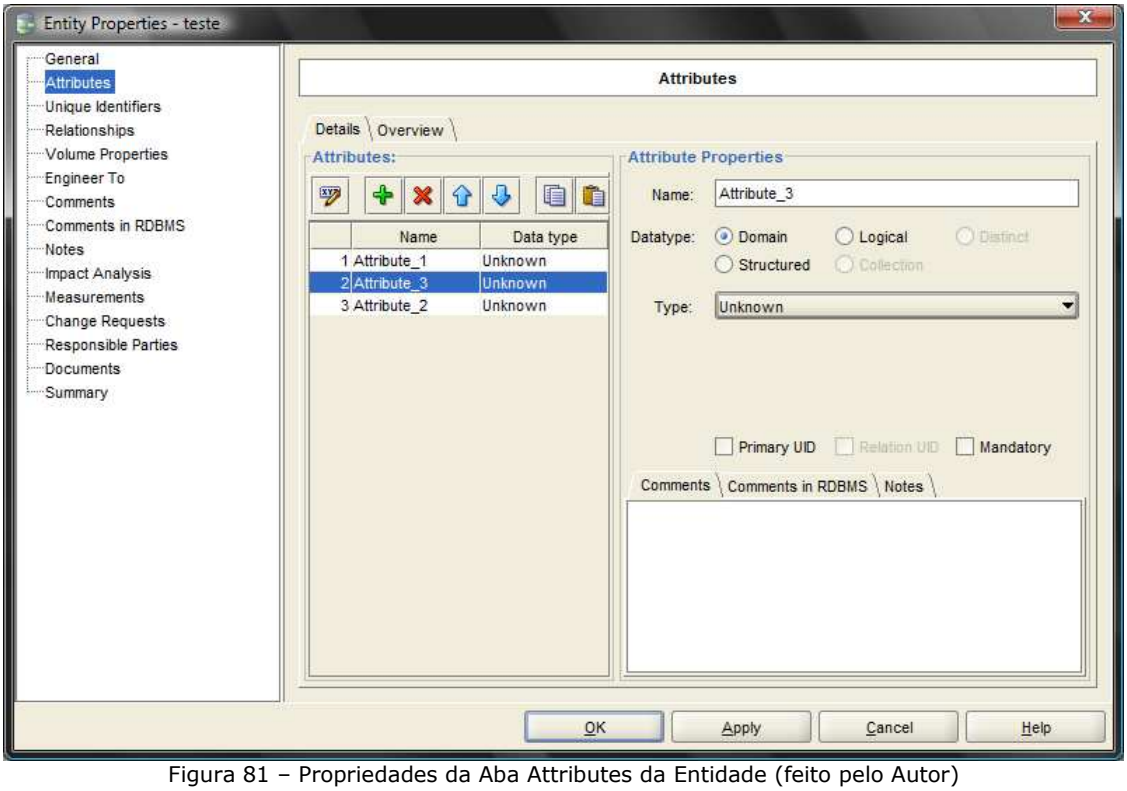


Figura 81 – Propriedades da Aba Attributes da Entidade (feito pelo Autor)

Ao escolher o ícone  , surge a caixa de propriedades:

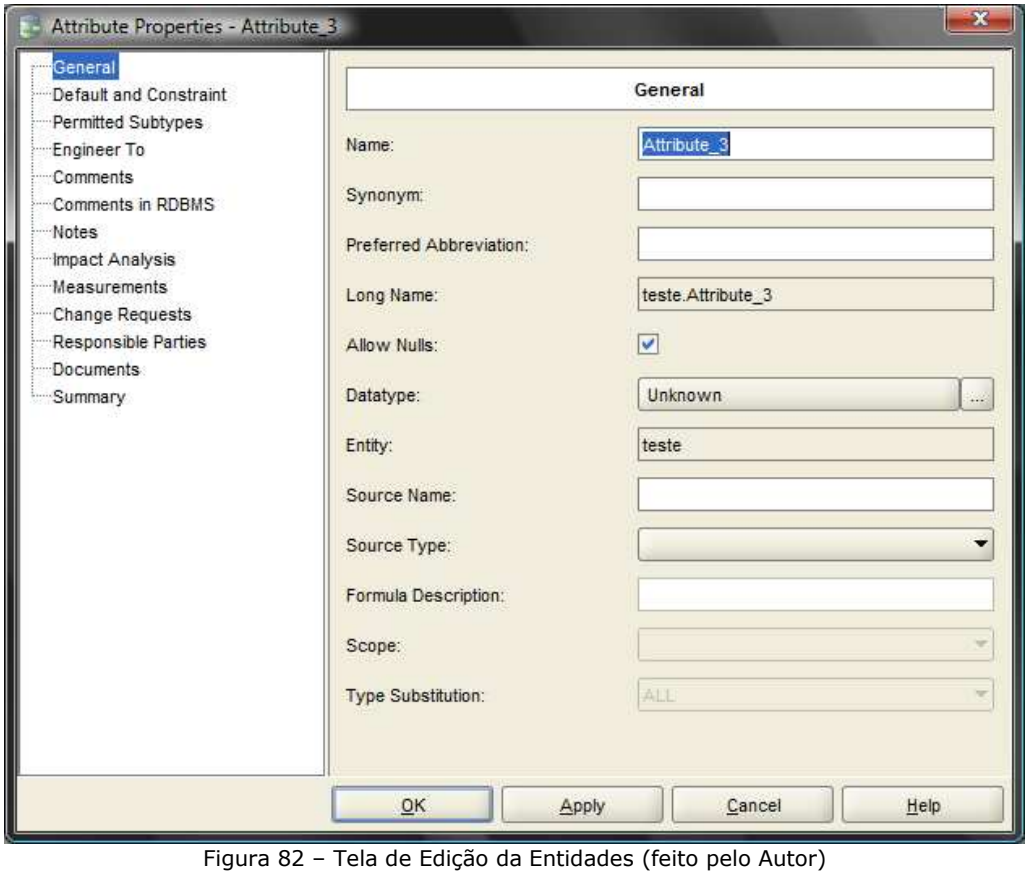


Figura 82 – Tela de Edição da Entidades (feito pelo Autor)

RELACIONAMENTOS NO MODELO LÓGICO

Abaixo os principais atalhos da aba principal:

ATALHO	DESCRIÇÃO
	Relacionamento N : M
	Relacionamento 1: N
	Relacionamento 1 : N Identificado
	Relacionamento 1 : 1
	Novo Tipo
	Usado para criar relação de chave estrangeira (FK) entre as entidades.

CARDINALIDADE

Com duplo clique na linha do relacionamento entre as entidades, surge a tela abaixo onde podemos alterar as cardinalidades das entidades:

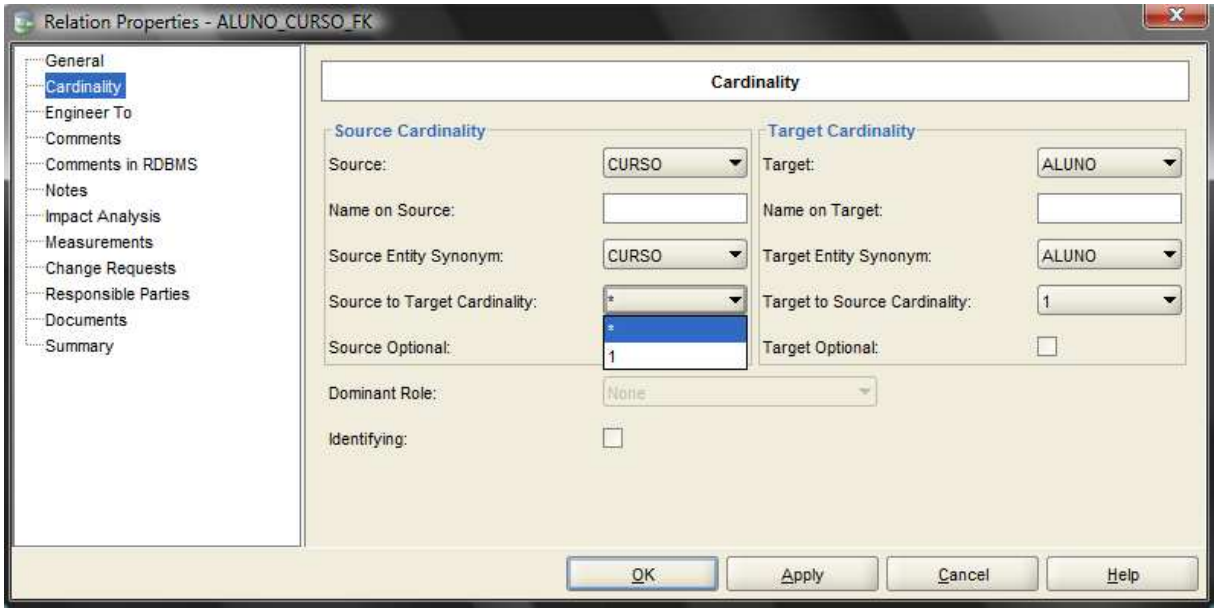


Figura 83 – Tela para Configuração das Cardinalidades (feito pelo Autor)

ALTERANDO PARA O MODELO RELACIONAL

No menu *DESIGNER → Engineer to Relational Model*:

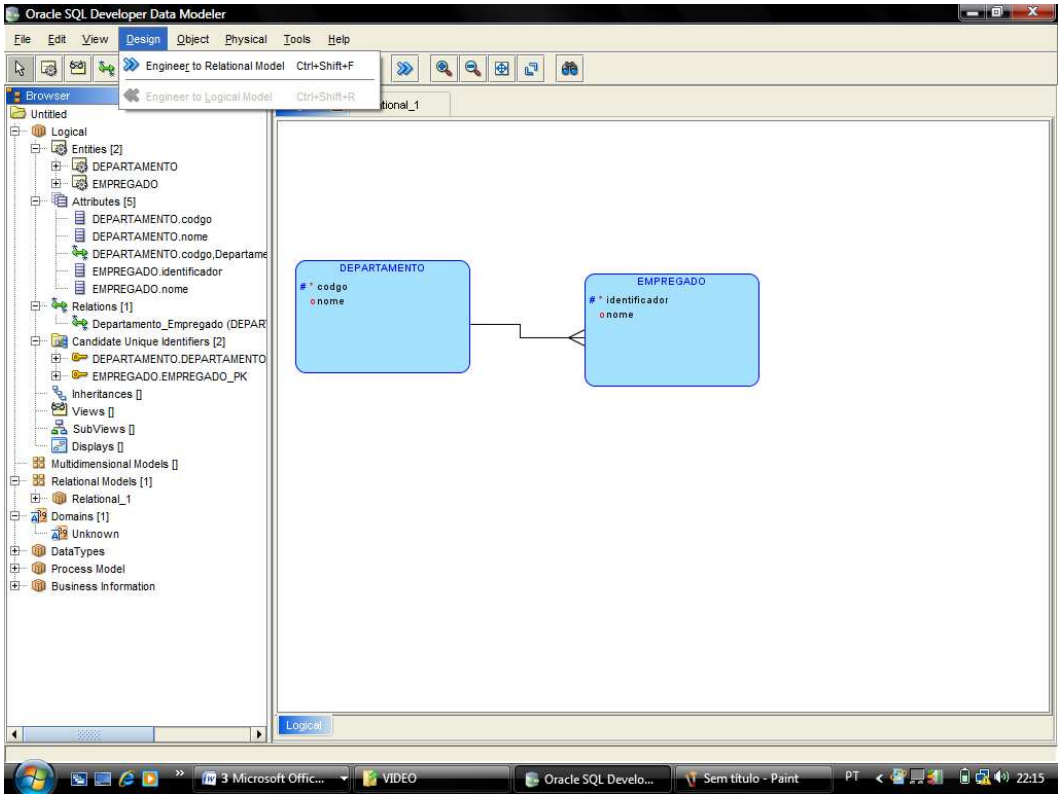


Figura 84 – Opção do menu Designer (feito pelo Autor)

Surge a tela abaixo, onde podemos escolher os tipos de objetos que deverão ser "migrados":

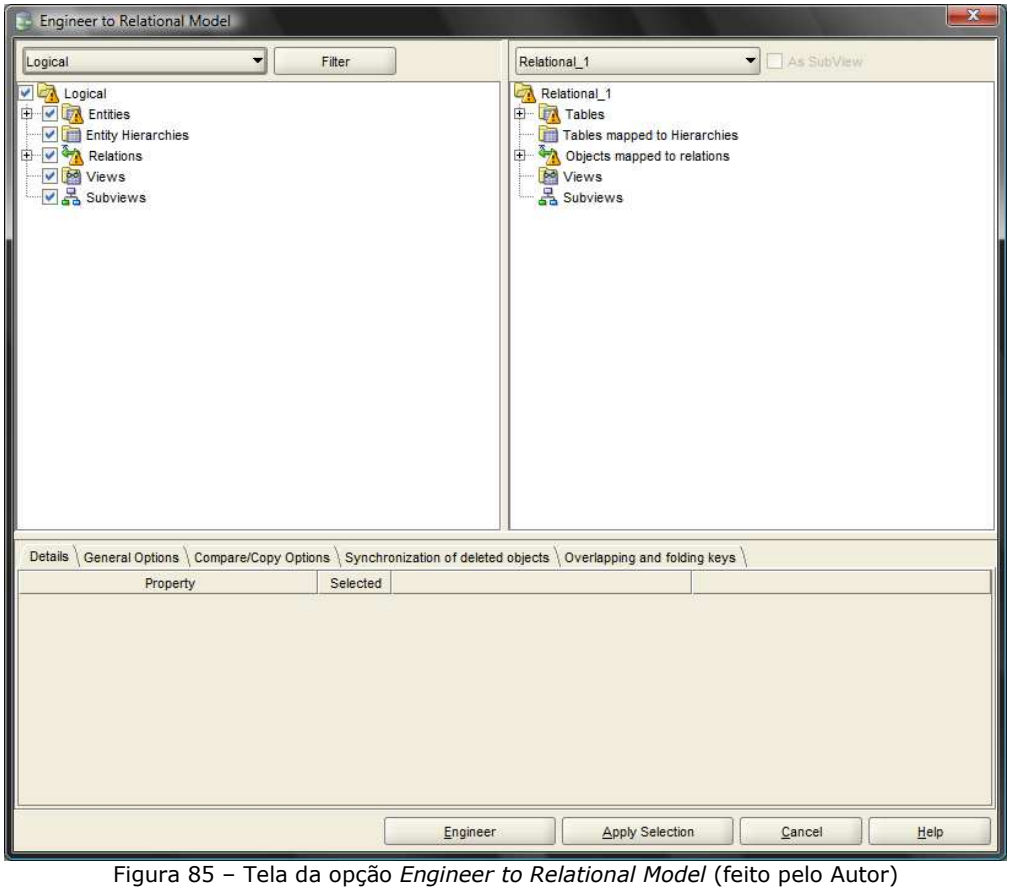


Figura 85 – Tela da opção *Engineer to Relational Model* (feito pelo Autor)

Em seguida, clique no botão ENGINEER, surge a tela a seguir:

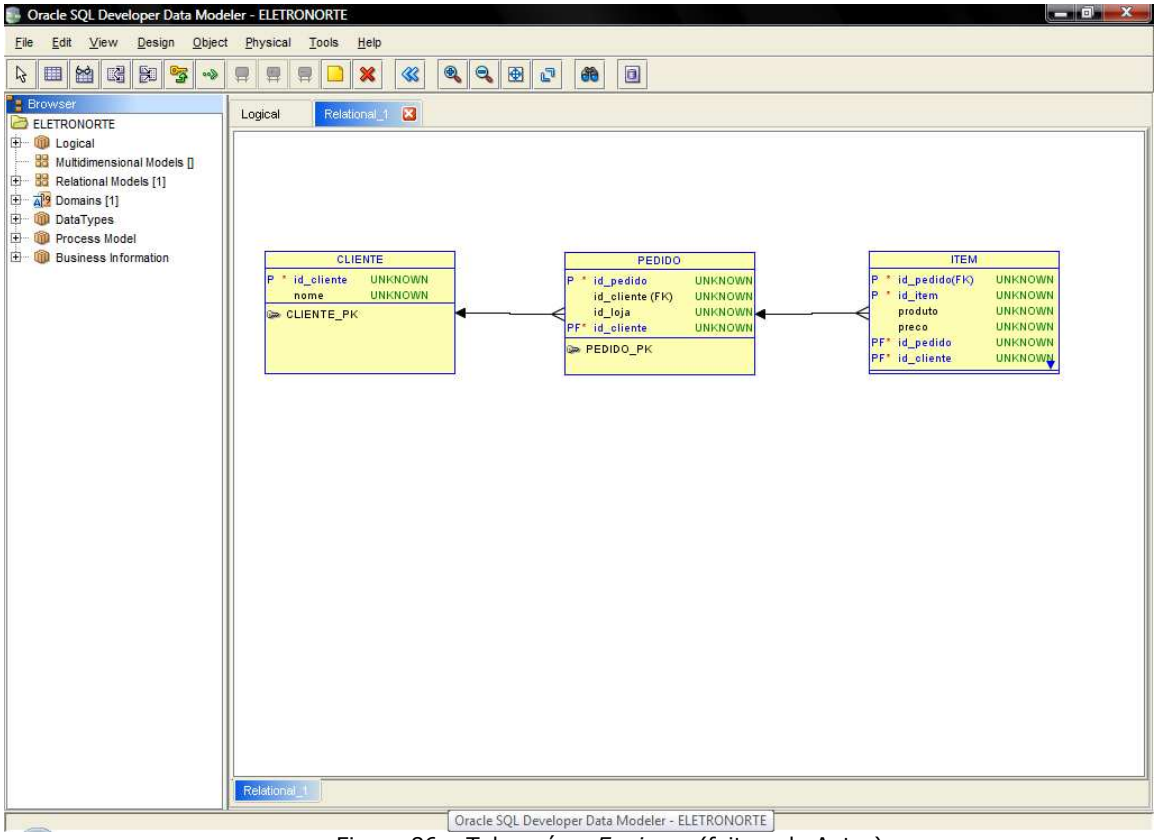


Figura 86 – Tela após o *Engineer* (feito pelo Autor)

ALTERANDO O TIPO DE DADO DE UM ATRIBUTO

Selecione a ENTIDADE e em seguida clique em COLUMNS:

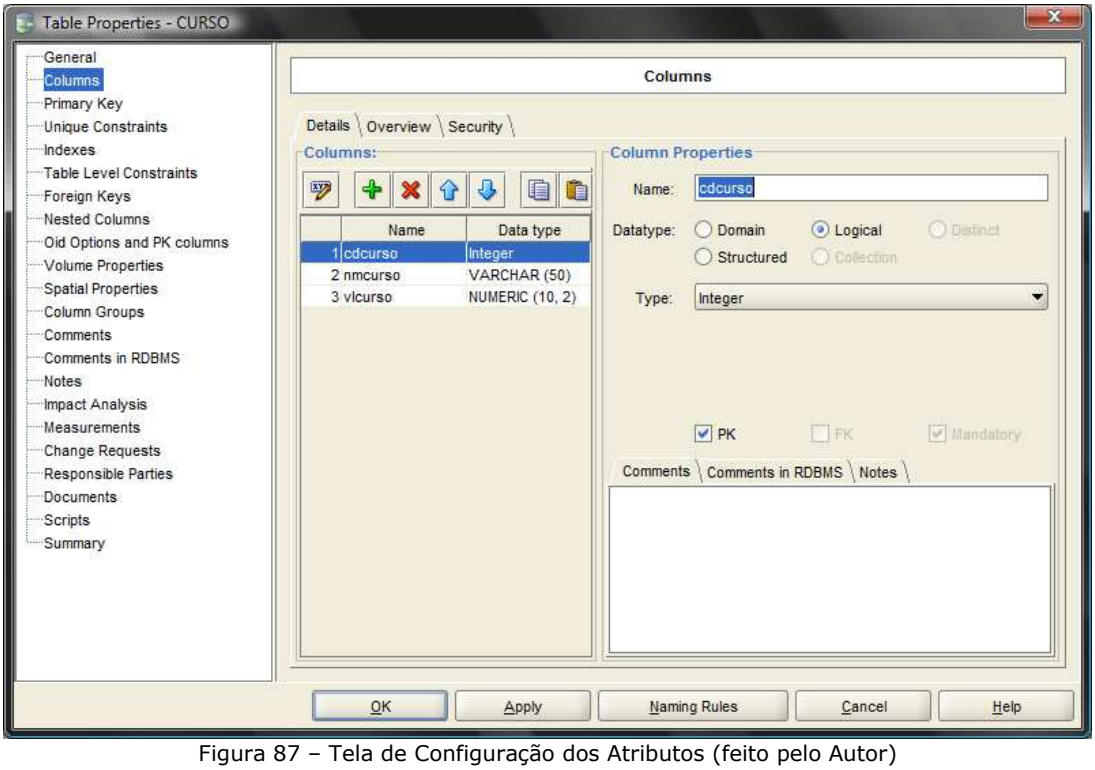


Figura 87 – Tela de Configuração dos Atributos (feito pelo Autor)

Dê um duplo clique no atributo a ser alterado e surge a tela abaixo:

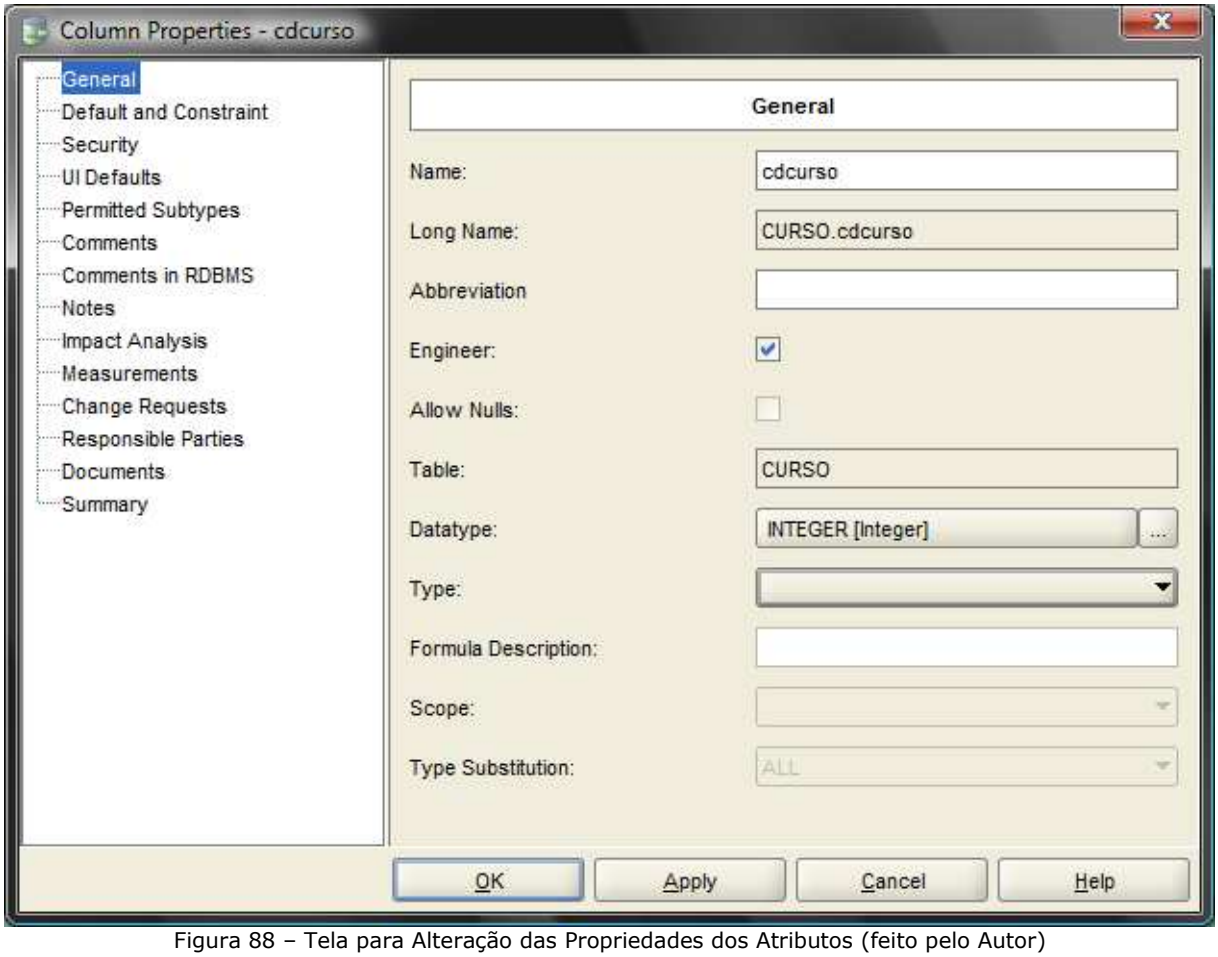


Figura 88 – Tela para Alteração das Propriedades dos Atributos (feito pelo Autor)

Clique em DATATYPE e surge a tela abaixo:

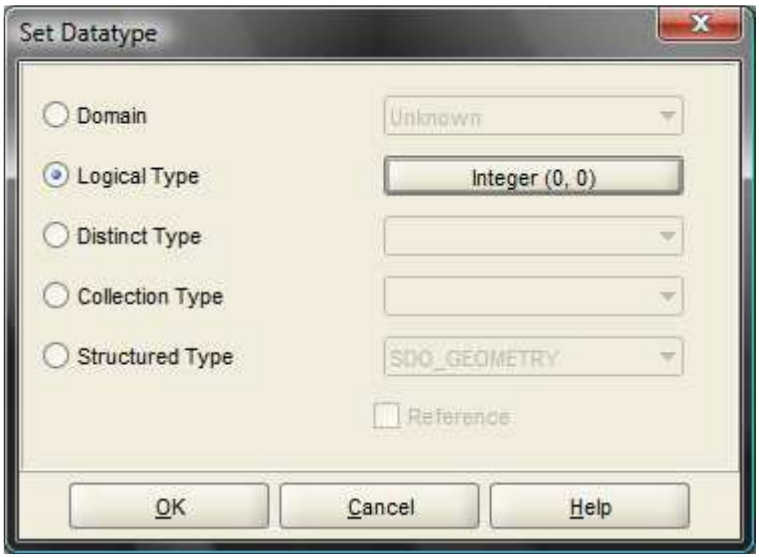


Figura 89 – Tela para escolher o tipo de dado (feito pelo Autor)

Escolha LOGICAL TYPE e dê duplo clique, surge a tela abaixo:

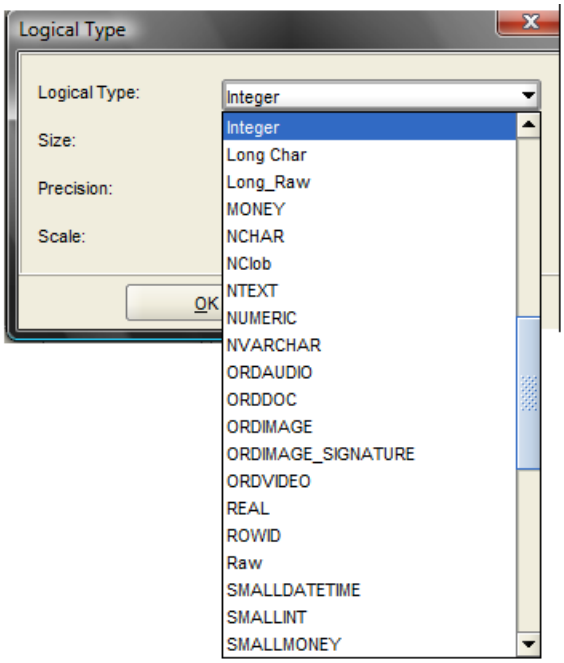


Figura 90 – Tipos Lógicos de Dados (feito pelo Autor)

Obs.: dependendo do tipo de dado, podemos escolher o tamanho(SIZE) e a precisão (PRECISION).

GERANDO O SCRIPT DDL

Selecione o menu OBJECT → RELATIONAL → GENERATE DDL, surge a tela abaixo, onde podemos escolher o tipo de software SGBD que desejamos usar para gerar o DDL: DB2, SQL SERVER ou ORACLE:

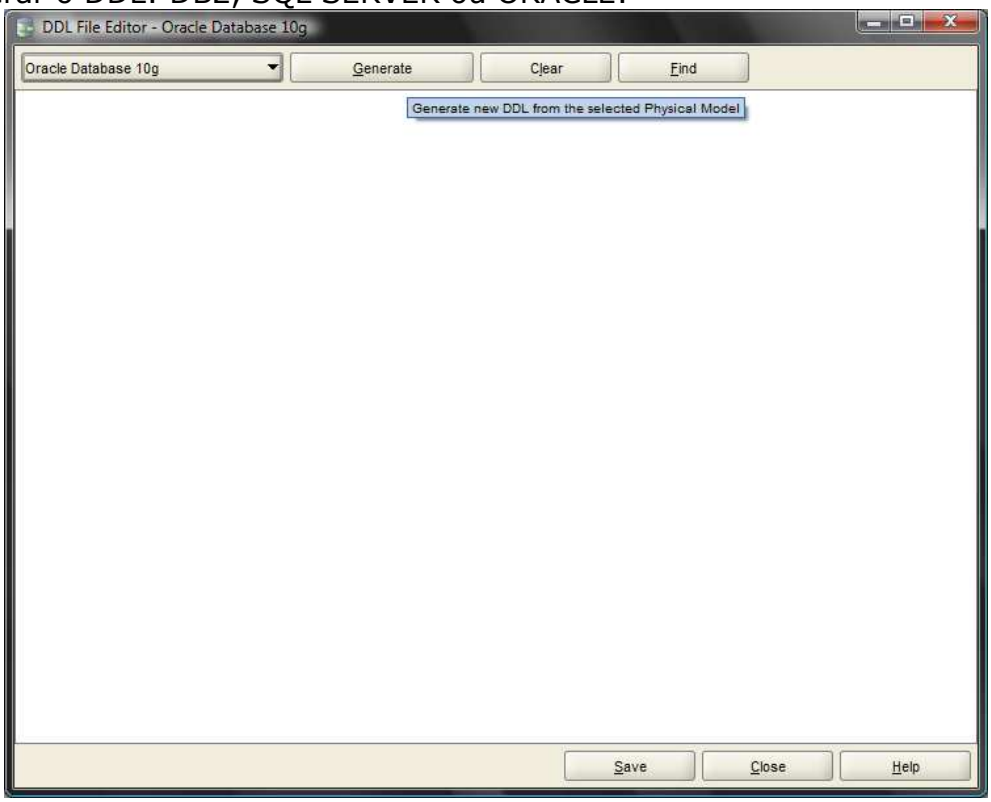


Figura 91 – Tela de escolha do SGBD (feito pelo Autor)

Clique em GENERATE e na tela a seguir selecione o que deseja gerar:

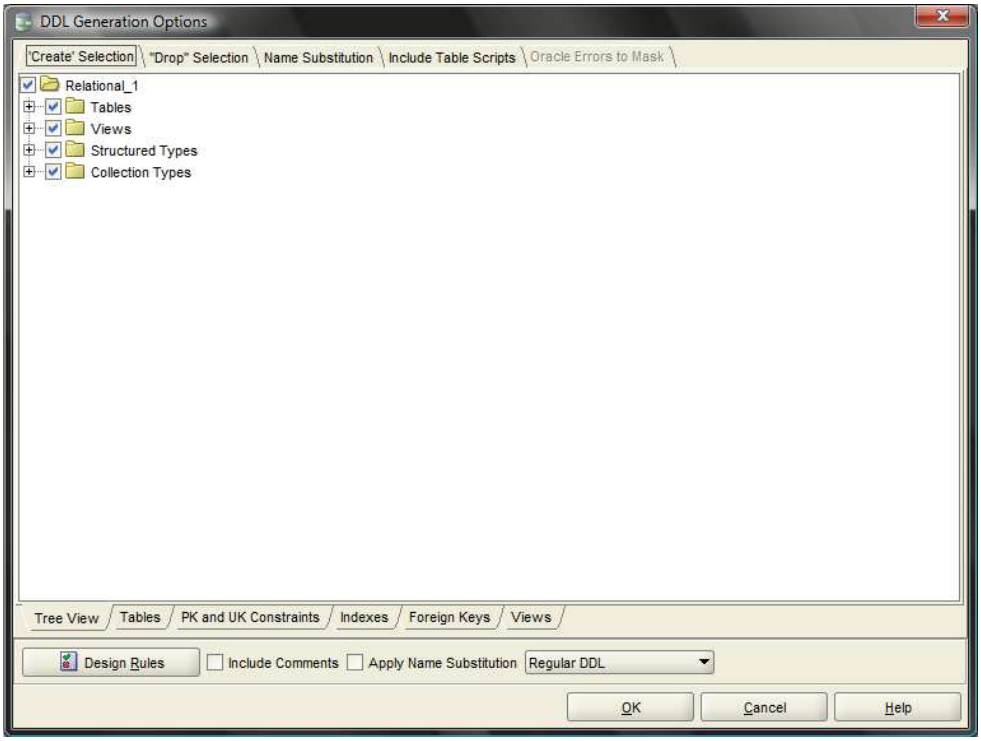


Figura 92 – Tela para Escolher os Tipos de Objetos (feito pelo Autor)

Clique em OK e surge a tela abaixo:

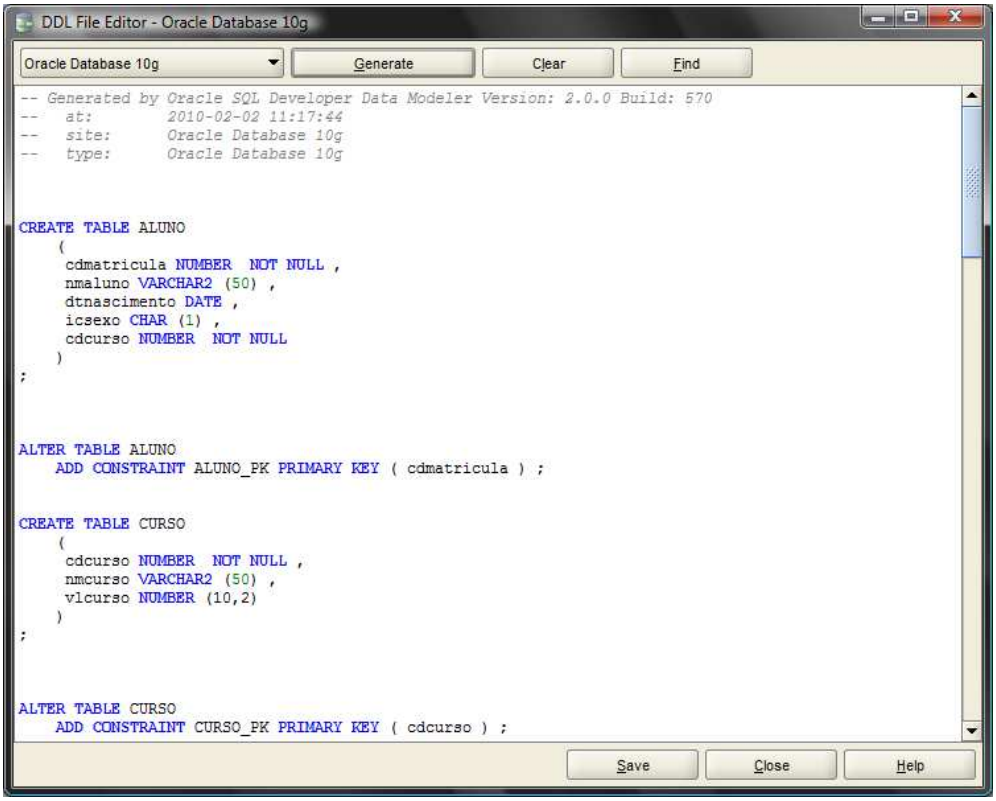


Figura 93 – Tela com o Script de Criação das Entidades (feito pelo Autor)

Clique em SAVE para salva o script em um arquivo com extensão .SQL.

EXTRAINDO UM MODELO DO BANCO DE DADOS

Menu FILE → IMPORT → DATA DICTIONARY:

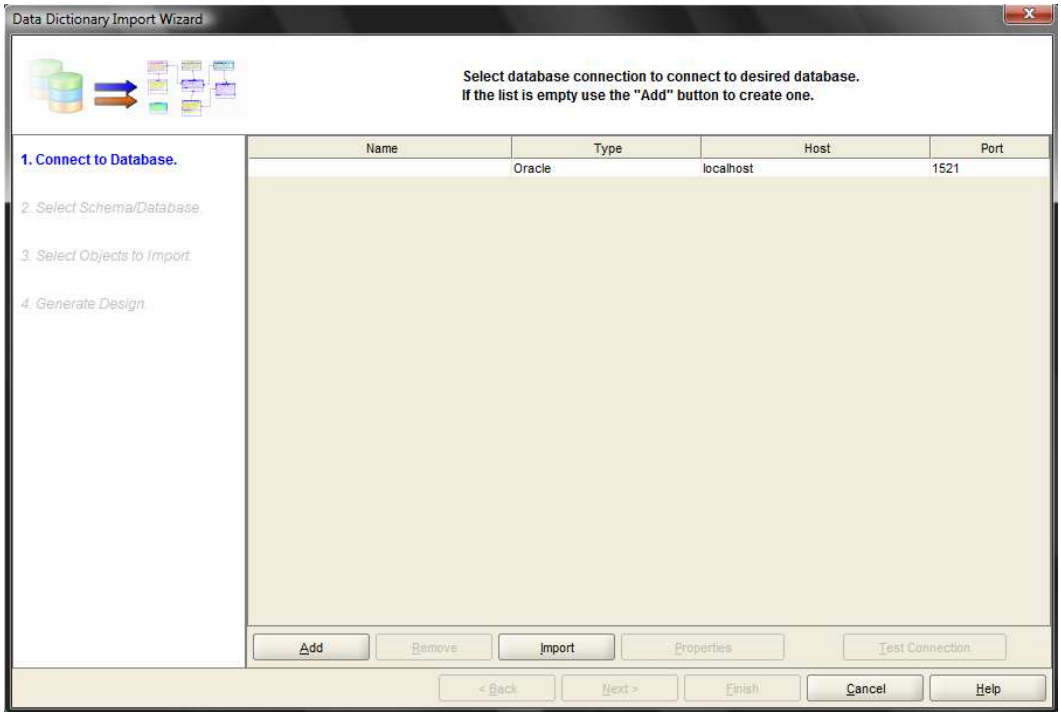


Figura 94 – Primeira Tela do Assistente de Conexão com o Banco de Dados (feito pelo Autor)

Clique em ADD e digite as propriedades de conexão: CONNECTION NAME, USERNAME e PASSWORD: HR na tela que se apresenta a seguir:

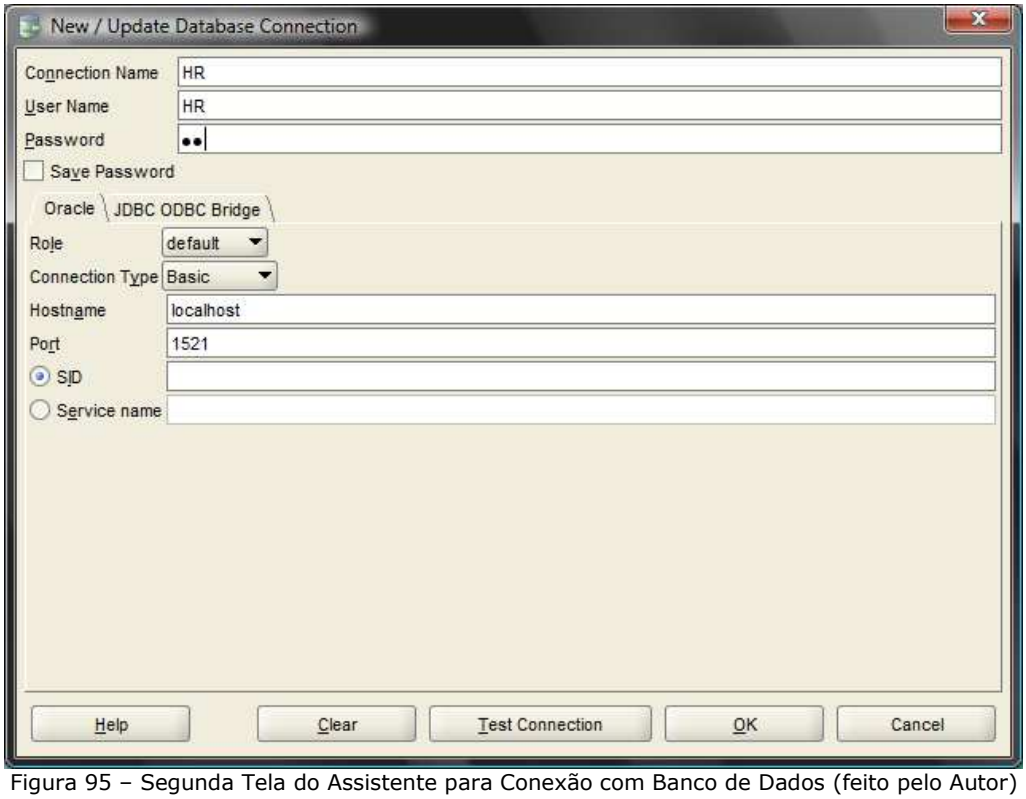


Figura 95 – Segunda Tela do Assistente para Conexão com Banco de Dados (feito pelo Autor)

Clique em OK e ao retornar para a tela anterior, selecione a conexão e clique em NEXT:

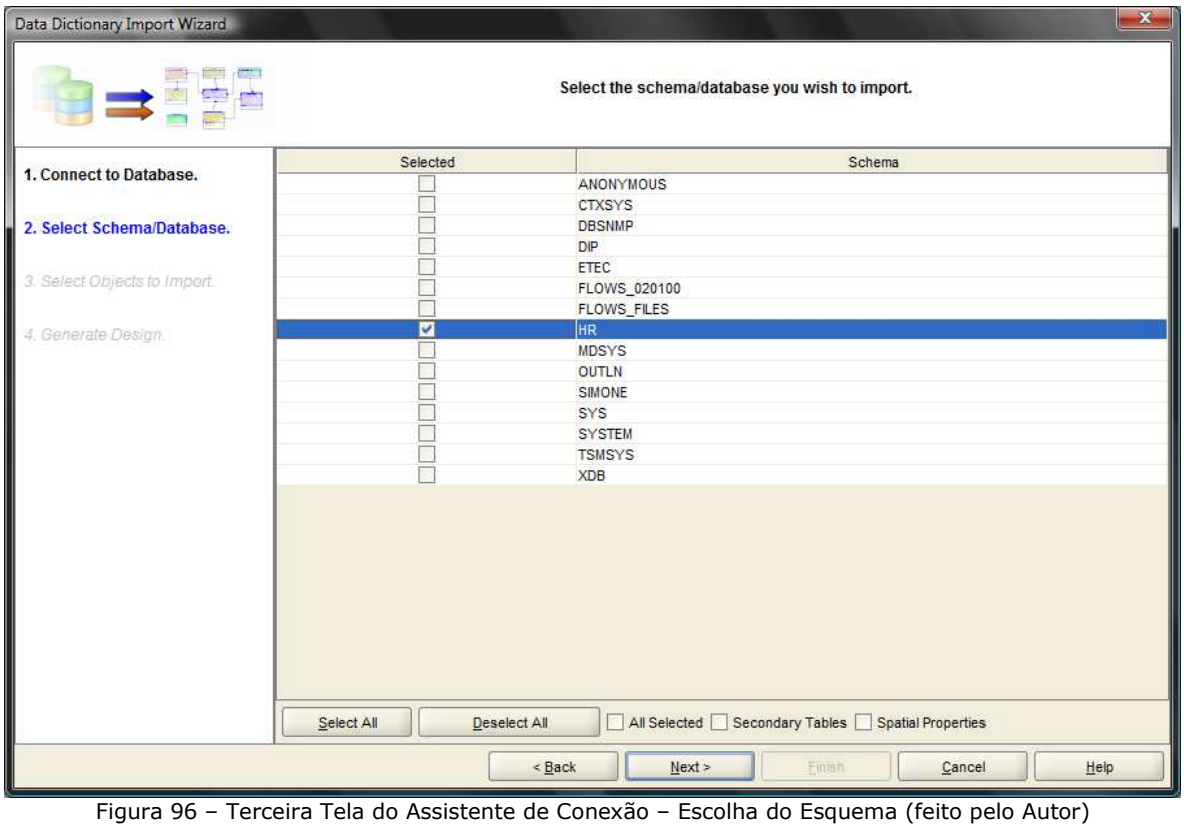


Figura 96 – Terceira Tela do Assistente de Conexão – Escolha do Esquema (feito pelo Autor)

Na tela acima, selecione o SCHEMA: HR e clique em NEXT:

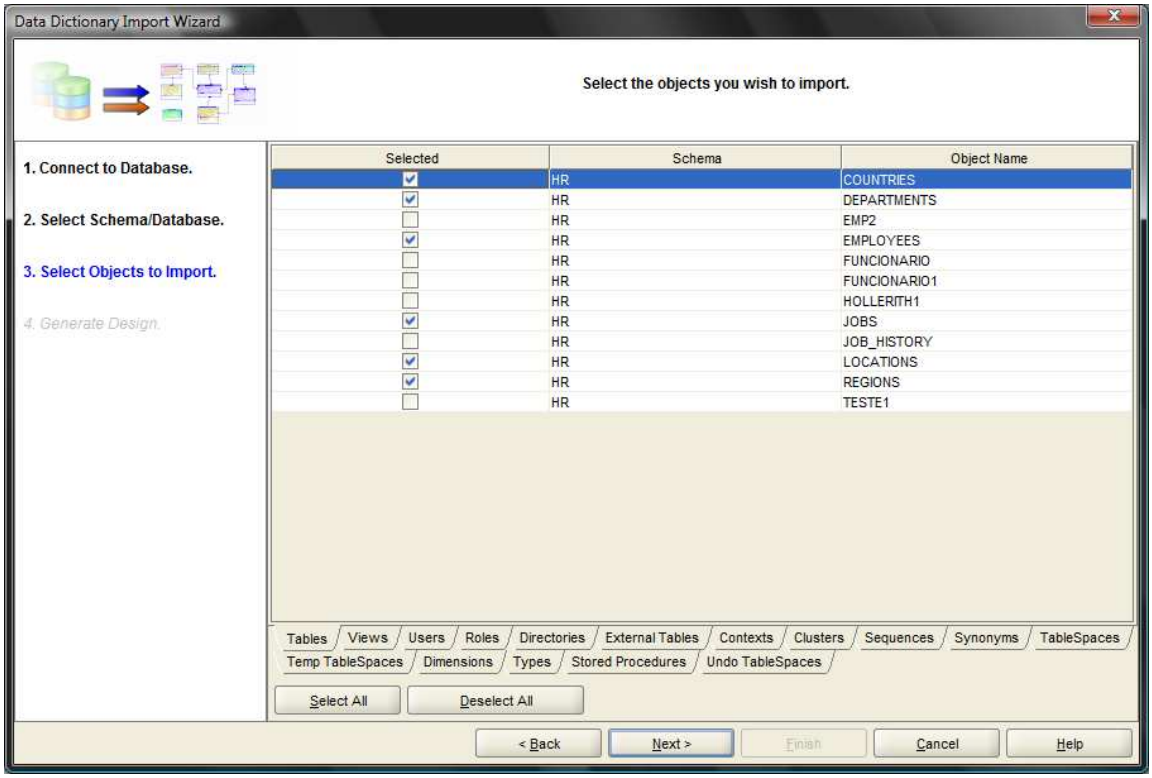


Figura 97 – Quarta Tela do Assistente de Conexão – Escolha os Objetos do Esquema (feito pelo Autor)

Na tela acima selecione os seguintes OBJECT NAME: COUNTRIES, DEPARTMENTS, EMPLOYEES, JOBS, LOCATIONS e REGIONS e clique em NEXT e em seguida clique em FINISH:

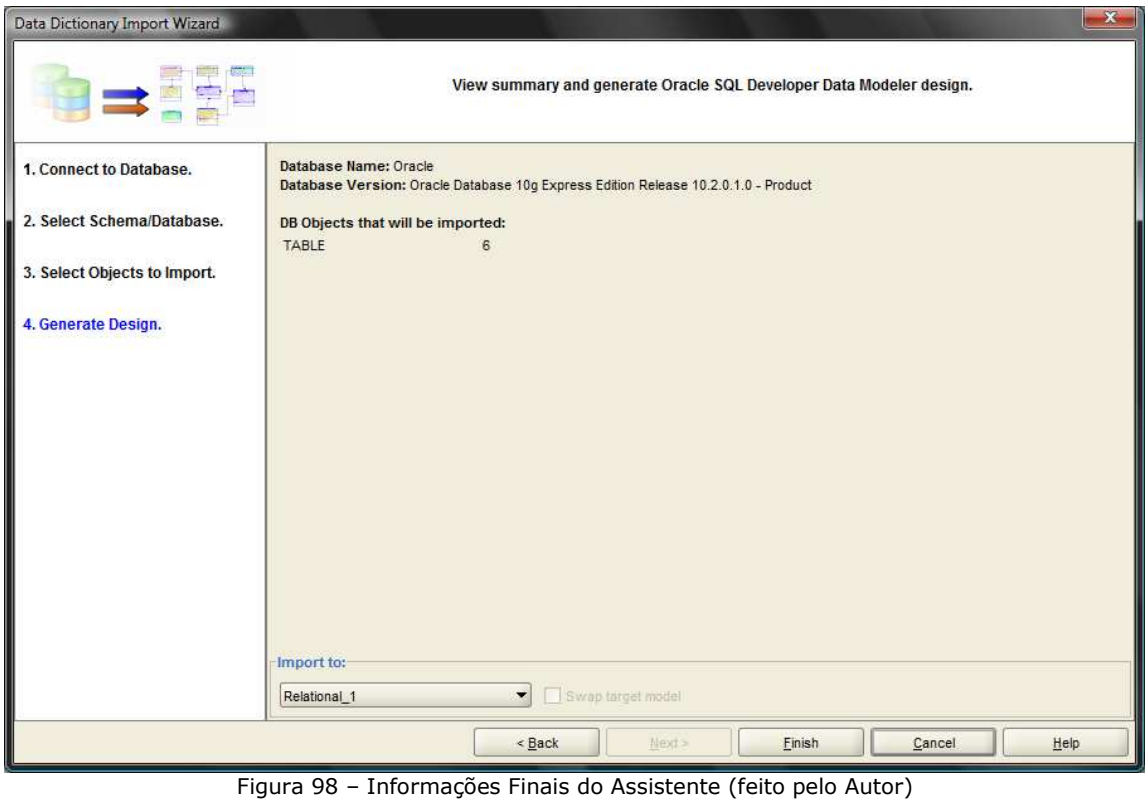


Figura 98 – Informações Finais do Assistente (feito pelo Autor)

Surge à tela de log contendo informações do banco de dados, em seguida, clique em CLOSE:

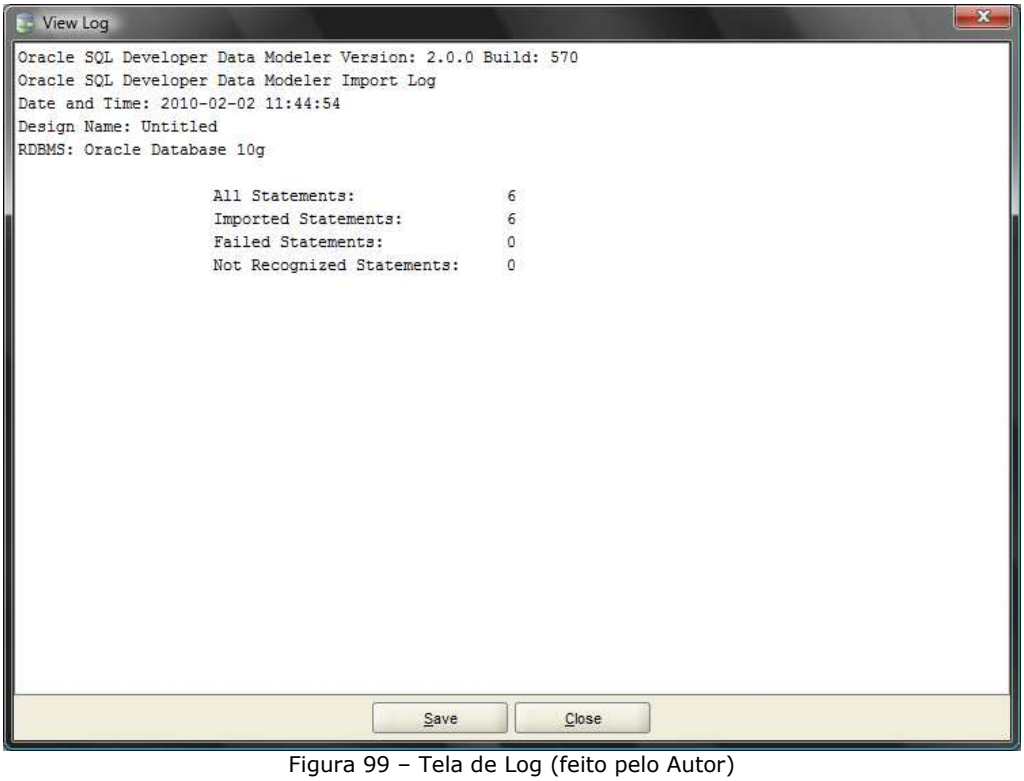


Figura 99 – Tela de Log (feito pelo Autor)

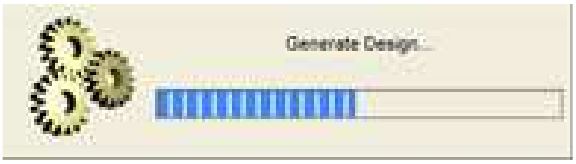


Figura 100 – Aguardando... (feito pelo Autor)

Surge o modelo extraído do banco de dados:

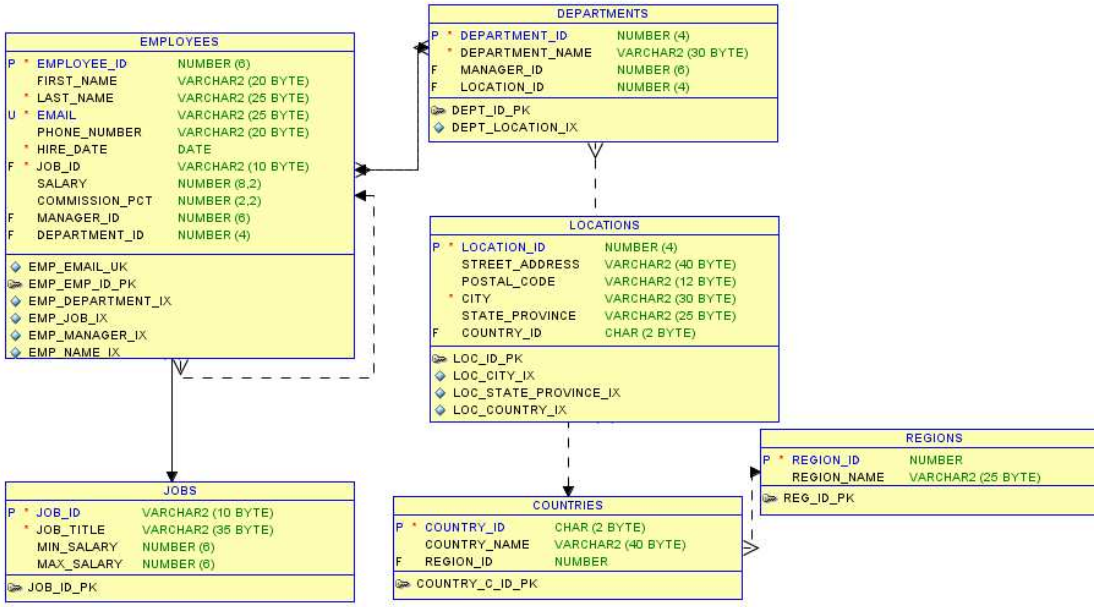


Figura 101 – Modelo Extraído do Banco de Dados (feito pelo Autor)

DIVIDIR UMA TABELA

Clique no ícone  e surge a tela abaixo, onde devemos digitar o nome da nova entidade:

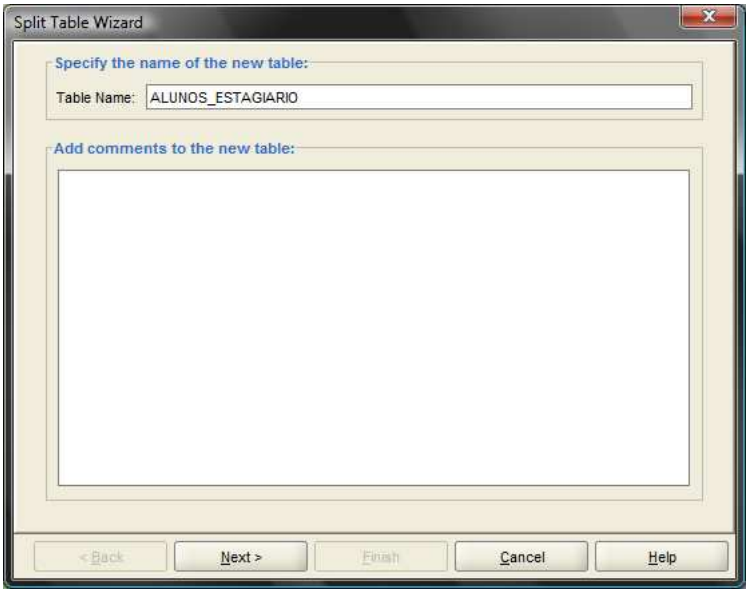


Figura 102 – Tela Novo Objeto (feito pelo Autor)

Clique em NEXT:

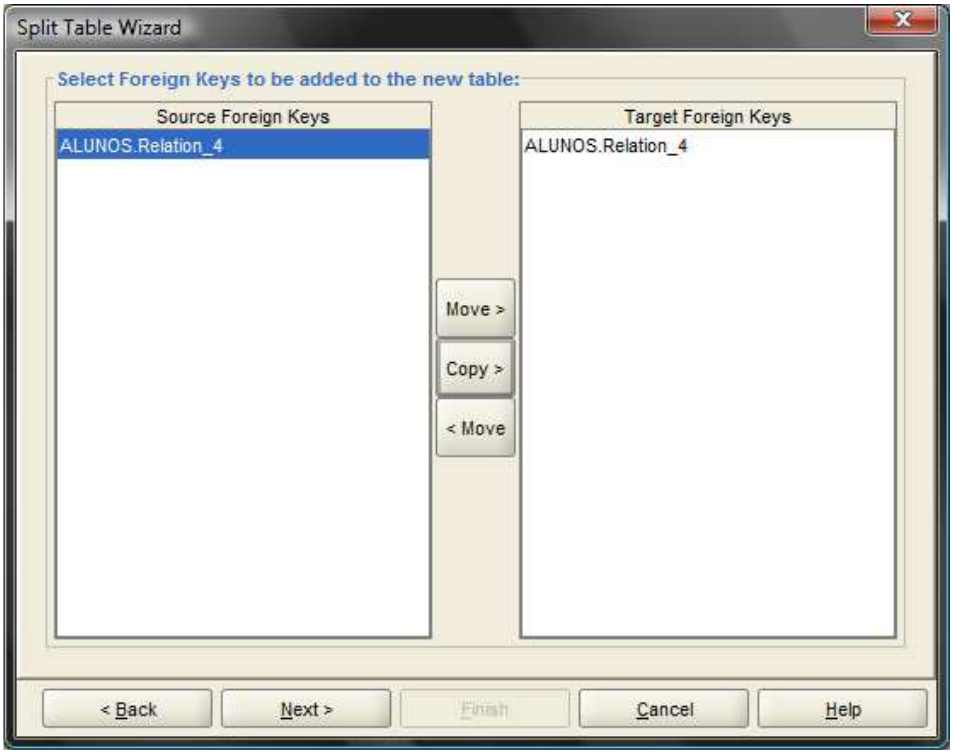


Figura 013 – Tela para adicionar a FK a nova tabela (feito pelo Autor)

Selecione o relacionamento, podemos COPIAR ou MOVER para a nova entidade. Em seguida, clique em NEXT:

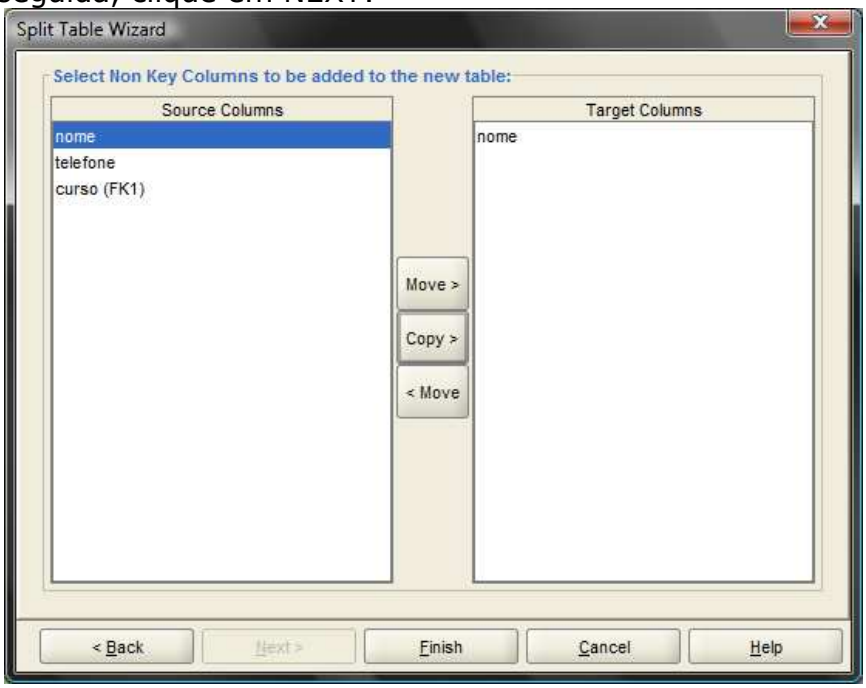


Figura 104 – Tela para escolher a(s) colunas que serão chave na nova tabela (feito pelo Autor)

Selecione as colunas e clique em FINISH, surge a tela abaixo:

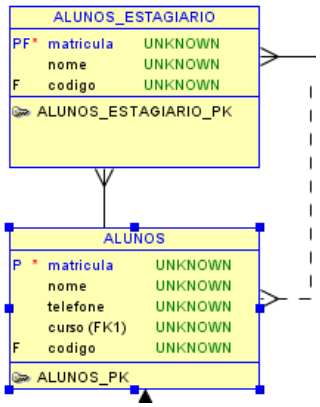


Figura 105 – Nova Tabela (feito pelo Autor)

EXERCICIOS

Uma escola de música precisa manter uma base de dados organizada com o objetivo de prover informações sobre músicos, orquestras, sinfonias e instrumentos. Cada orquestra é catalogada contendo o seu nome, cidade, país e data correspondentes à sua criação; Orquestras executam sinfonias, as mais variadas. Os profundos conhecedores de música são capazes até de selecionar a orquestra que melhor desempenha uma determinada sinfonia. De cada sinfonia, é possível saber o seu nome, o compositor e a data de sua criação; Orquestras são constituídas de músicos, os mais variados, de acordo com a sua função dentro da mesma: maestro, flautista, etc. Cada músico é catalogado contendo: nome do músico, identidade, nacionalidade e data de nascimento. Um músico só pode pertencer a uma orquestra; Músicos tocam sinfonias, porém em alguns casos, alguns músicos podem mudar de função segundo a sinfonia (por exemplo, um violinista pode virar maestro). A data em que um músico apresenta uma determinada sinfonia também é importante no contexto. Cada músico pode ser apto a tocar vários instrumentos, mas em cada sinfonia toca apenas um instrumento, pois depende de sua função na sinfonia.

PRATICA 04 – ORACLE SQL DATA MODELER

Utilizando a ferramenta Case Oracle SQL Data Modeler, crie o modelo relacional e o modelo lógico que atenda o estudo de caso a seguir (0,25):

Estudo de Caso: **CONTROLE DO PRONTUÁRIO DE PACIENTES DE UM HOSPITAL**

O hospital possui um conjunto de pacientes e um conjunto de médicos.

No registro dos pacientes, temos o nome, RG, CPF, endereço e telefone.

No registro dos médicos temos o nome, especialidade, RG, CPF, CRM, endereço e telefone.

Cada paciente tem associado a si um prontuário (sua ficha), onde são registradas basicamente todas as ocorrências, exames, consultas, medicamentos ministrados associados a ele.

Cada registro no seu prontuário, além de ter a data tem que estar relacionado a um médico, que é o responsável pela informação do registro cadastrado no sistema.

Faça o que se pede (utilizando o ORACLE SQL DATA MODELER):

a) Criar o modelo relacional;
b) Converter para o modelo lógico;
c) Cria o script DDL;
d) Salvar tanto o modelo como o script com o nome de Tarefa11.

Nome_____ Período: _____ Data: _____

ANEXO A - OBJETO RELACIONAL

A IBM desenvolveu a versão original da SQL, chamada de Sequel, como parte do projeto R no início da década de 1970. Esta linguagem evoluiu e seu nome mudou para SQL (*Structured Query Language*).

SQL

A IBM desenvolveu a versão original da SQL, chamada de Sequel, como parte do projeto R no início da década de 1970. Esta linguagem evoluiu e seu nome mudou para SQL (*Structured Query Language*).

A SQL se estabeleceu como a linguagem padrão de banco de dados relacional.

Em 1986, o *American National Standards Institute* (ANSI) e a *International Organization for Standardization* (ISO) publicaram um padrão SQL, chamado SQL-86. Em 1989, o ANSI publicou um padrão estendido para a linguagem: a SQL-89.

A próxima versão do padrão foi a SQL-92, seguida da SQL:1999; a versão mais recente é a SQL:2003.

Muitos banco de dados aceitam a maioria do padrão SQL-92 e algumas das novas construções do SQL:1999 e SQL:2003, embora atualmente nenhum sistema de banco de dados aceite todas as novas construções. Também temos alguns bancos de dados que não aceitam alguns recursos da SQL-92 e muitos fornecem recursos não padronizados.

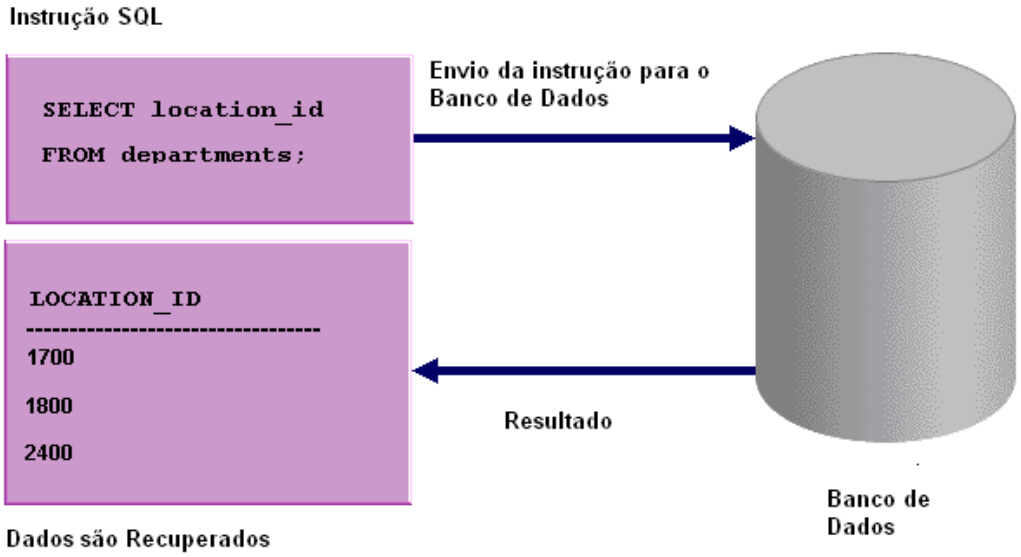


Figura 106 – Funcionamento do SGBD (extraído do curso Oracle)

Esta linguagem é dividida em partes:

- **LINGUAGEM DE DEFINIÇÃO DE DADOS (DDL**), que fornece comandos para definir esquemas de relação, excluir relação e modificar esquemas. Comandos: CREATE, ALTER, DROP, RENAME, TRUNCATE e COMMENT.

- **LINGUAGEM DE MANIPULAÇÃO DE DADOS (DML):** possui consultas baseadas na álgebra relacional e no cálculo relacional de tupla. Possui

ainda comandos de inserção, exclusão e atualização das tuplas de banco de dados. Comandos: INSERT, UPDATE,DELETE, MERGE e SELECT.

- **LINGUAGEM DE CONTROLE DE DADOS (DCL)**: concede ou revoga direitos de acesso ao banco de dados e às estruturas contidas nele. Comandos: GRANT e REVOKE.

- **CONTROLE DE TRANSAÇÃO:** especifica início e fim das transações, gerenciando as alterações feitas por instruções DML que podem ser agrupadas em transações lógicas. Comandos: COMMIT, ROLLBACK e SAVEPOINT.

ORACLE

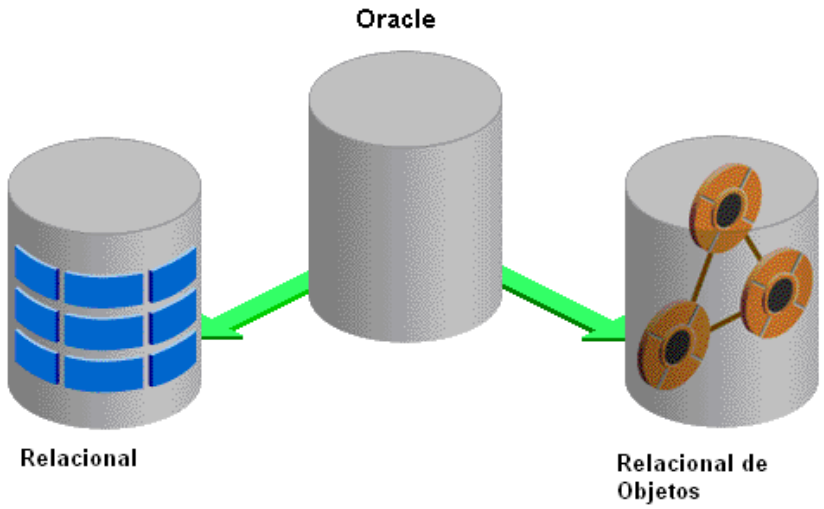


Figura 107 – Tipos de Abordagem (extraído do curso Oracle)

Em 1979 a empresa RSI (*Relational Software Incorporated*) gerou a primeira versão do Oracle, conhecida como Oracle V2 e seu primeiro cliente comercial foi a Base da Força Aérea de Wright Patterson.

Em 1983 a empresa altera seu nome para Oracle e neste mesmo ano o seu sistema era o mais portável do mundo rodando sobre as plataformas PCs e mainframes.

Em 1997, foi lançado o Oracle 8 que era um SGBD objeto-relacional que comportava 512 petabytes de informação.

Em 1999, foi lançado o Oracle 8i, que integrava ao SGBD com a WEB.

Em 2001, surge o Oracle 9i suportando grandes transações via WEB, contendo integração com o XML.

Em 2003, surge o Oracle 10G com computação em Grid;

Em 2007, surge o Oracle 11G.

VERSÃO 10G

Em 2003, foi lançada oficialmente o Oracle 10G – Grid Computing que significa computação em malha que integra um número variável de máquinas capazes de atuar como um só equipamento. A família 10g lança um novo paradigma em tecnologia da informação, o qual eliminará o uso ineficiente dos recursos de informática. Com essa tecnologia, custosas infra-estruturas

tecnológicas possuem servidores com capacidade sub-explorada em boa parte do tempo apenas para comportar picos de demanda. Entre os principais benefícios do *Grid Computing* estão melhoria de performance, facilidade de expansão do sistema, tolerância às falhas (os recursos são reunidos em cluster com processamento espelhado) e automação do gerenciamento de recursos.

Embora o conceito de GRID COMPUTING possa se confundir com o conceito de cluster existe diferenças. Um cluster é uma das tecnologias utilizadas para criar uma infra-estrutura de *grid*. Clusters simples possuem recursos estáticos usados por aplicativos predefinidos por alguns usuários. As *grid's*, ao contrário, vão muito além: podem ser constituídas por vários clusters. Na prática, *grid's* são *pools* dinâmicos, nos quais os recursos diversos, de configurações distintas, podem ser compartilhados entre vários usuários, no processamento de muitos aplicativos. Em uma *grid* não é obrigatório que todos os servidores estejam executando o mesmo conjunto de aplicativos. Ao contrário, nessa nova arquitetura, os aplicativos podem ser migrados entre os servidores, conforme a necessidade da empresa. Isso resulta em um sistema extremamente dinâmico, capaz de redistribuir a carga de trabalho d processamento de aplicativos e o armazenamento de dados entre os equipamentos automaticamente, conforme a situação, otimizando de modo contínuo a utilização dos recursos disponíveis. Ele evita ainda, que haja a sobrecarga em um determinado servidor ou sistema de armazenamento.

Introduziu os seguintes recursos e customizações:

- Nova infra-estrutura de gerenciamento automático;
- Facilidades para aprovisionamento de recursos computacionais;
- Facilidades para aproveitamento de dados;
- FlashBack.

ESTRUTURA INTERNA

Na sua instalação, o Oracle cria um ambiente para que o usuário – principalmente o iniciante – possa fazer uso imediato do sistema, mesmo possuindo poucas informações, criando assim:

Instância	**ORCL**
Tablespaces	**SYSTEM** (dicionário de dados) **ROLLBACK_DATA** (dados em trânsito) **USER_DATA** (estrutura das tabelas) **TEMPORARY_DATA** (espaço auxiliar)
Usuários	**INTERNAL** – senha: **ORACLE** **SYS** – senha: **CHANGE_ON_INSTALL** **SYSTEM** – senha: **MANAGER** **SCOTT** – senha: **TIGER** **HR** - senha: **HR**
Roles (Grupos de Usuários)	**CONNECT** (operador do sistema) **RESOURCE** (desenvolvedor de sistema) **DBA** (administrador do banco de dados) **IMP_FULL_DATABASE** (criar backup) **EXP_FULL_DATABASE** (restaurar backup)

ORACLE 10G RELEASE EXPRESS EDITION

Em fevereiro de 2006, a ORACLE disponibilizou esta versão gratuita que possui recursos *client-server* com algumas limitações para a sua utilização, mas, combatível com as versões pagas, possibilitando sua migração sem maiores dificuldades.

A vantagem é que possui a possibilidade de ser instalado em LINUX, onde normalmente suas versões de banco de dados têm um desempenho superior.

Tem suporte integral à linguagem procedural PL/SQL.

Compatível com o padrão ANSI (SQL-1999) e isso é importante pelos seguintes motivos:

- Facilita a migração de aplicações de terceiros, sem que seja necessário modificar o código SQL existente;
- Oferece a funcionalidade do padrão ANSI/ISO no banco de dados Oracle 10g XE;
- Facilita a curva de aprendizagem na migração de outros SGBDs para o Oracle 10g XE;
- Implementa a sintaxe completa para junções SQL:1999.

Possui as seguintes desvantagens:

- Limitação de memória;
- Limitação na quantidade de dados gerenciados;
- Limitação na quantidade de processadores;
- Em relação às versões pagas, possui limite de ferramentas de gerenciamento.

RESTRIÇÕES

DESCRIÇÃO	MÁXIMO
CPU	1 (independente do tipo)
RAM	1 Gb
Tamanho do banco de dados	4 Gb

REQUISITO	CONTEÚDO
Sistema Operacional	Windows 2000 Service Pack 4 Windows Server Windows XPService Pack 1 Linux
Processador	Processador compatível com Inter x86
Memória	Mínimo de 256 Mb (recomendável 512 Mb ou mais)
Espaço em disco (disponível)	1,6 Gb

INSTALAÇÃO

Efetuar o *download* do site da Oracle (www.oracle.com.br ou www.oracle.com/technology/products/database/xe/index.html) do arquivo OracleXEUniv.exe. A instalação possui o servidor do banco de dados e as ferramentas de administração do SGBD, que nesta versão é feita via browser. Será solicitado uma senha para os usuários administrativos SYS e SYSTEM digitem MANAGER como senha para manter o padrão com as outras versões do Oracle.

Quando o ambiente possuir estações clientes, será necessário baixar outro arquivo que instala somente o cliente do SGBD para realizar a comunicação com o servidor. (OracleXEClient.exe).

ALTERANDO A SENHA DE UM USUÁRIO PELO MODO ADMINISTRATIVO

HOME PAGE

Conectar como SYS ou SYSTEM senha MANAGER surge a seguinte tela:



Figura 108 – Tela Principal contendo as opções (feito pelo Autor)

Clique em ADMINISTRAÇÃO surge a seguinte tela:

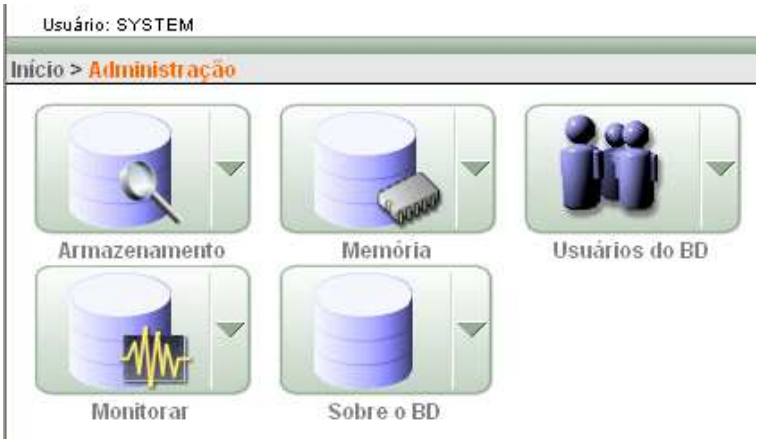


Figura 109 – Submenu Administração (feito pelo Autor)

Clique em USUÁRIOS DO BD e surge a tela com todos os usuários existentes no banco de dados.



Figura 110 – Usuários existentes no Banco de Dados (feito pelo Autor)

Clique no usuário desejado e surge o usuário a seguir:

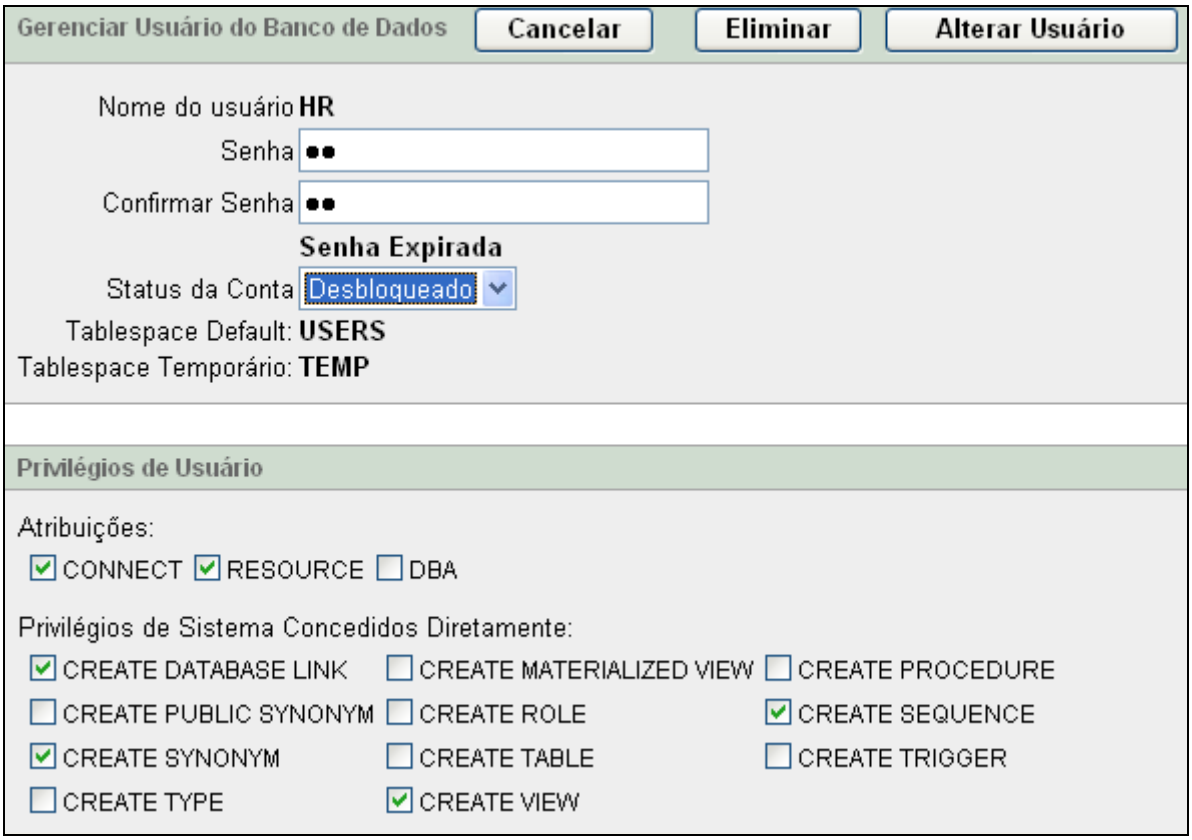


Figura 111 – Configuração do usuário HR (feito pelo Autor)

Digite uma senha e confirme (por exemplo, HR) e altere o status da conta para *Desbloqueado* em seguida clique em ALTERAR USUÁRIO.

SQL * PLUS

Conectar como SYS ou SYSTEM senha ORACLE surge a seguinte tela:

SQL>**CONNECT SYSTEM/ORACLE;**

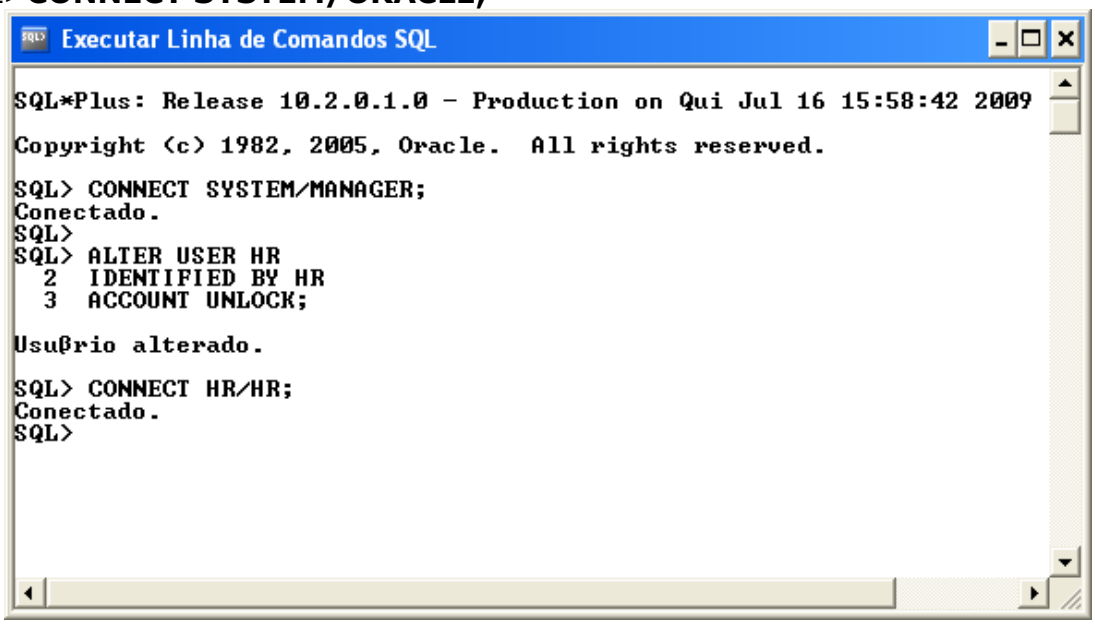


Figura 112 – Tela do SQL * PLUS (feito pelo Autor)

Digite o comando abaixo para desbloquear e alterar a senha do usuário HR:
SQL>**ALTER USER HR**
IDENTIFIED BY HR
ACCOUNT UNLOCK;

Em seguida, conectar com o usuário HR e senha HR:
SQL> **CONNECT HR/HR;**

TABELAS EXISTENTES NO BANCO DE DADOS

Para estudo, o Oracle possui as seguintes tabelas:

USUÁRIO HR:

DEPARTMENTS (departamento)		
NOME DA COLUNA	**TIPO E TAMANHO**	**DESCRIÇÃO**
DEPARTMENT_ID	NUMBER(4) – PK	Código do departamento
DEPARTMENT_NAME	VARCHAR2(30)	Nome do departamento
MANAGER_ID	NUMBER(6)	Código do gerente do departamento
LOCATION_ID	NUMBER(4) – FK	Código da localização do departamento
REGIONS (região)		
NOME DA COLUNA	**TIPO E TAMANHO**	**DESCRIÇÃO**
REGION_ID	NUMBER – PK	Código da região
REGION_NAME	VARCHAR2(25)	Nome da região
JOBS (cargo)		
NOME DA COLUNA	**TIPO E TAMANHO**	**DESCRIÇÃO**
JOB_ID	VARCHAR2(10) – PK	Código do cargo
JOB_TITLE	VARCHAR2(35)	Nome do cargo
MIN_SALARY	NUMBER(6)	Menor salário do cargo
MAX_SALARY	NUMBER(6)	Maior salário do cargo
LOCATIONS (localização)		
NOME DA COLUNA	**TIPO E TAMANHO**	**DESCRIÇÃO**
LOCATION_ID	NUMBER(4) – PK	Código da localização
STREET_ADDRESS	VARCHAR2(40)	Endereço da localização
POSTAL_CODE	VARCHAR2(12)	Código postal da localização
CITY	VARCHAR2(30)	Nome da cidade
STATE_PROVINCY	VARCHAR2(25)	Nome do estado
COUNTRY_ID	CHAR(2) – FK	Identificação do país
COUNTRIES (país)		
NOME DA COLUNA	**TIPO E TAMANHO**	**DESCRIÇÃO**
COUNTRY_ID	CHAR(2) – PK	Identificação do país
COUNTRY_NAME	VARCHAR2(40)	Nome do país
REGION_ID	NUMBER – FK	Identificação da região
EMPLOYEES (empregado)		
NOME DA COLUNA	**TIPO E TAMANHO**	**DESCRIÇÃO**
EMPLOYEE_ID	NUMBER(6) – PK	Identificação do empregado
FIRST_NAME	VARCHAR2(20)	Primeiro nome do empregado
LAST_NAME	VRCHAR2(25)	Último nome do empregado
EMAIL	VARCHAR2(25)	Email do empregado
PHONE_NUMBER	VARCHAR2(20)	Telefone do empregado
HIRE_DATE	DATE	Data de admissão do empregado
JOB_ID	VARCHAR2(10)	Cargo do empregado
SALARY	NUMBER(8,2)	Salário do empregado
COMMISSION_PCT	NUMBER(2,2)	Percentual de comissão do empregado
MANAGER_ID	NUMBER(6)	Identificação do gerente do empregado
DEPARTMENT_ID	NUMBER(4) - FK	Identificação do departamento

JOB_HISTORY(histórico_cargos)		
NOME DA COLUNA	**TIPO E TAMANHO**	**DESCRIÇÃO**
EMPLOYEE_ID	NUMBER(6) – PK	Identificação do empregado
START_DATE	DATE	Data início do empregado no cargo
END_DATE	DATE	Data final do empregado no cargo
JOB_ID	VARCHAR2(10) – FK	Identificação do cargo
DEPARTMENT_ID	NUMBER(4) – FK	Identificação do departamento

USUÁRIO SCOTT:

Para estudo, o Oracle (versões 8.0, 8i e 9i) possui no usuário SCOTT, as seguintes tabelas:

DEPT		
NOME DA COLUNA	**TIPO E TAMANHO**	**DESCRIÇÃO**
DEPTNO	NUMBER(2) – PK	Número do departamento (PK)
DNAME	VARCHAR2(14)	Nome do departamento
LOC	VARCHAR2(13)	Local do departamento
EMP		
NOME DA COLUNA	**TIPO E TAMANHO**	**DESCRIÇÃO**
EMPNO	NUMBER(4) – PK	Matrícula do empregado
ENAME	VARCHAR2(10)	Nome do empregado
JOB	VARCHAR2(9)	Cargo do empregado
MGR	NUMBER(4)	Matrícula do gerente
HIREDATE	DATE	Data de admissão
SAL	NUMBER(7,2)	Salário
COMM	NUMBER(7,2)	Comissão
DEPTNO	NUMBER(2) – FK	Número do departamento
SALGRADE		
NOME DA COLUNA	**TIPO**	**DESCRIÇÃO**
GRADE	NUMBER	Número da faixa salarial
LOSAL	NUMBER	Início da faixa salarial
HISAL	NUMBER	Fim da faixa salarial

INSTRUÇÕES SQL

INSTRUÇÃO	DESCRIÇÃO
SELECT	Recuperação de dados de banco de dados
INSERT UPDATE DELETE	DML (*Data Manipulation Language*)
CREATE, ALTER, DROP, RENAME e TRUNCATE	DDL (*Data Definition Language*)
COMMIT,ROLLBACK e SAVEPOINT	Controle de Transação
GRANT, REVOKE	DCL (*Data Control Language*)

FERRAMENTAS DO ORACLE

SQL * PLUS

O SQL * PLUS é uma ferramenta do ORACLE que tem por objetivo realizar a interface iterativa com o banco de dados, permitindo realizar operações como:

- Editar, armazenar, recuperar e executar comandos SQL e blocos PL/SQL;

- Formatar, executar cálculos e armazenar e imprimir resultados de uma query;
- Listar definição de tabelas e views;
- Atribuir valores para a execução de comandos.

Para o usuário se conecte ao SQL * PLUS é necessário que este já esteja cadastrado. Quando o SQL é instalado, é criado automaticamente alguns usuários e algumas tabelas de exemplo com dados já cadastrados que veremos a seguir. Para executar este SQL clique em PROGRAMAS → ORACLE DATABASE 10G Express Edition →  Executar Linha de Comandos SQL

LISTAR A ESTRUTURA DA TABELA

Para visualizar a estrutura de uma tabela na LINHA DE COMANDO DO SQL após a sua criação, usamos o comando **DESCRIBE.** Sintaxe: DESCRIBE [tabela]. Exemplo: DESCRIBE emp OU DESC emp

CRIANDO INSTRUÇÕES SQL

Usando as seguintes diretrizes e regras simples, você pode construir instruções válidas e fáceis de ler e editar:

- As instruções SQL não fazem distinção entre maiúsculas e minúsculas;
- As instruções SQL podem ser digitadas em uma ou mais linhas;
- As palavras-chave não podem ser divididas entre linhas nem abreviadas;
- As cláusulas são em geral colocadas em linhas separadas para facilitar a edição;
- Em geral utilizando as palavras-chave em letras maiúsculas e todas as outras palavras (nome de tabela, colunas) em letras minúsculas.

CONECTANDO-SE AO ORACLE

Os usuários SYS e SYSTEM são senhas master (DBA).

Para trocar de usuário quando o mesmo já está conectado, usamos o comando **CONNECT** nome_usuário. Será solicitado a senha. Exemplo: CONNECT HR

EXECUTANDO INSTRUÇÕES NO SQL * PLUS

Coloque um ponto-e-vírgula (;) no final da última cláusula;
Coloque uma barra na última linha do buffer;
Coloca uma barra no prompt do SQL.

EDIÇÃO E EXECUÇÃO DE BUFFER

COMANDO	DESCRIÇÃO
LIST	Exibe o conteúdo do *buffer* ou parte dele.
INPUT	Inseri uma nova linha a partir da corrente.

MANIPULAÇÃO DE BUFFER E ARQUIVO

COMANDO	DESCRIÇÃO	Sintaxe
SAVE	Grava a instrução armazenada no buffer.	SAVE C:\DIRETORIO\ARQUIVO
GET	Carrega o arquivo para o buffer.	GET C:\DIRET\ARQUIVO
START ou @	Executar o arquivo gravado anteriormente.	START C:\DIRET\ARQUIVO
EXIT	Sai do código SQL * Plus	EXIT
SPOOL [OFF]	**Armazena os resultados da consulta em um arquivo. OFF fecha o arquivo**	**SPOOL C:\TESTE.SQL SPOOL OFF**

EDITOR DE TEXTO

COMANDO	DESCRIÇÃO	Sintaxe
EDIT	Chama o editor de textos.	EDIT

TRATAMENTO DE EXIBIÇÕES

Por meio da definição de valores para as variáveis de sistema do SQL * PLUS pode configurar este ambiente:

COMANDO	DESCRIÇÃO
LINESIZE	Comprimento da linha que será visualizada.
PAGESIZE	Comprimento da página que será visualizada.
SERVEROUTPUT	Controla as saídas com o comando DBM_OUTPUT.PUT_LINE de dentro das procedures de um banco de dados ou bloco PL/SQL.

FORMATAÇÃO

COMANDO	DESCRIÇÃO
COLUMN	Define cabeçalho, largura e formato do dado na coluna. Exemplo:COLUMN ename FORMAT A10 HEADING 'Nome' Para eliminar a formação: COLUMN ename CLEAR;

HOME PAGE DE BANCO DE DADOS

Para executar este SQL clique em PROGRAMAS → ORACLE DATABASE 10G EXPRESS EDITION →  Ir para a Home Page de Banco de Dados

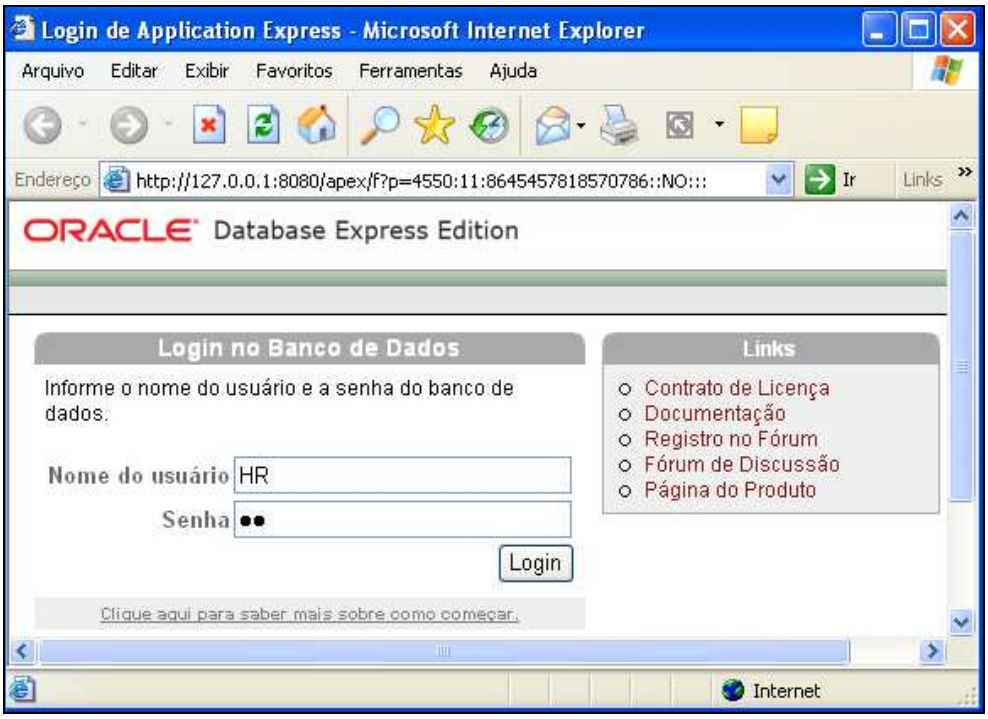


Figura 113 – Tela de Login da Home Page do Oracle 10G XE (feito pelo Autor)

Após a conexão, surge a próxima tela:

Clique em  e surgem as seguintes opções:



Figura 114 – Sub-menu do SQL (feito pelo Autor)

Ao clicar em **COMANDOS SQL** surge a seguinte tela:

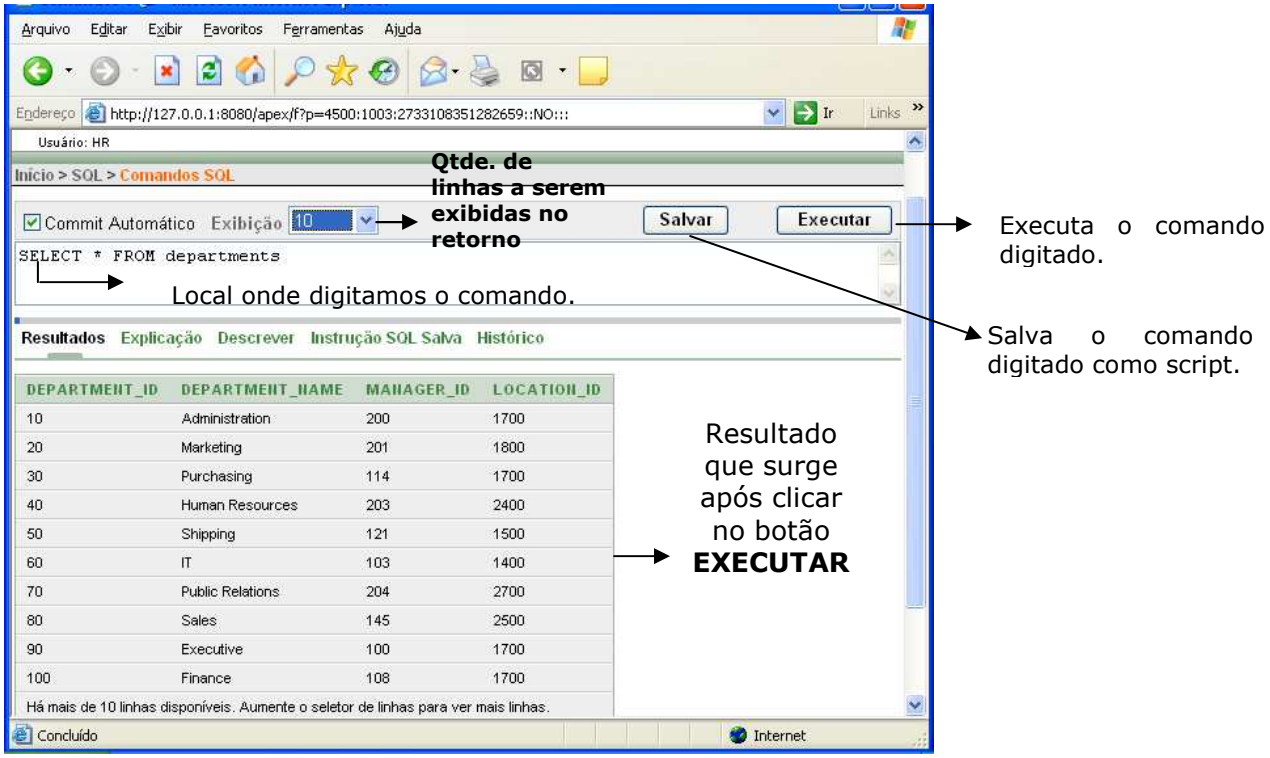


Figura 115 – Tela do Comando SQL (feito pelo Autor)

Obs.: EXPLICAÇÃO – monta uma verificação no script.

Ao clicar em **SCRIPTS SQL** surge a seguinte tela, onde permite atualizar, criar ou buscar um script SQL:

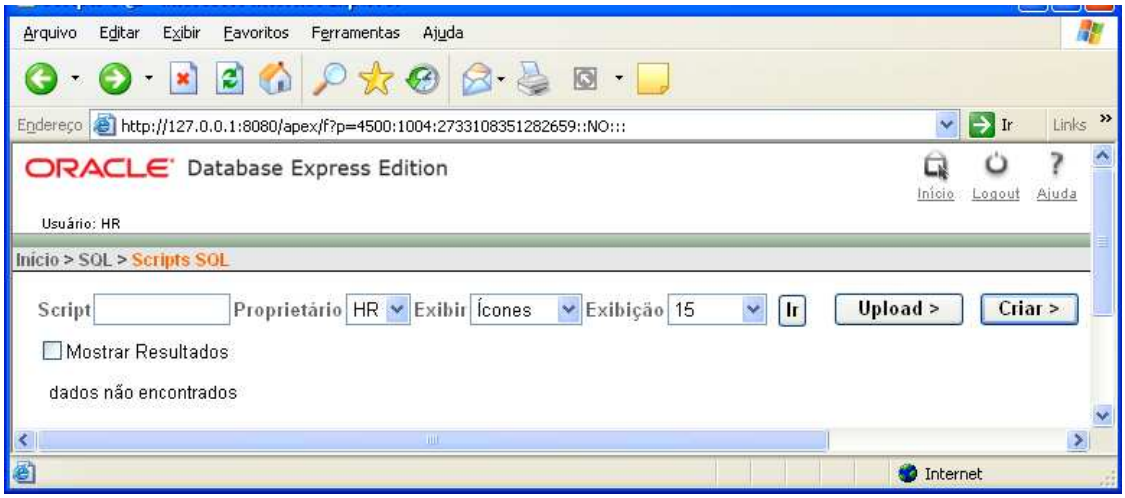


Figura 116 – Tela do Script SQL (feito pelo Autor)

Ao clicar em **QUERY BUILDER** surge a seguinte tela que possui as estruturas das tabelas:

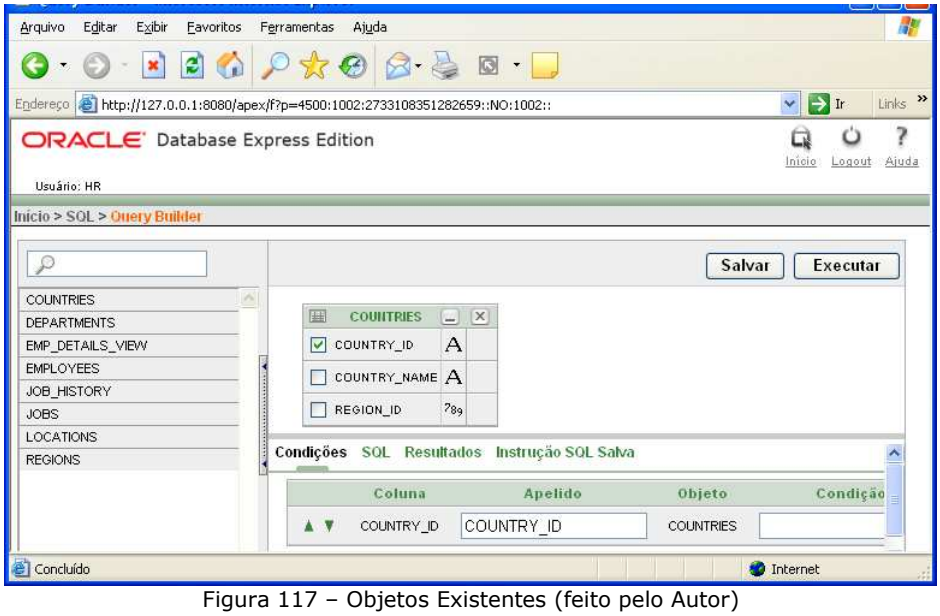
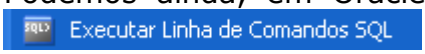


Figura 117 – Objetos Existentes (feito pelo Autor)

Podemos ainda, em Oracle Database 10G Express Edition, escolher a opção 

que acessa a seguinte tela:

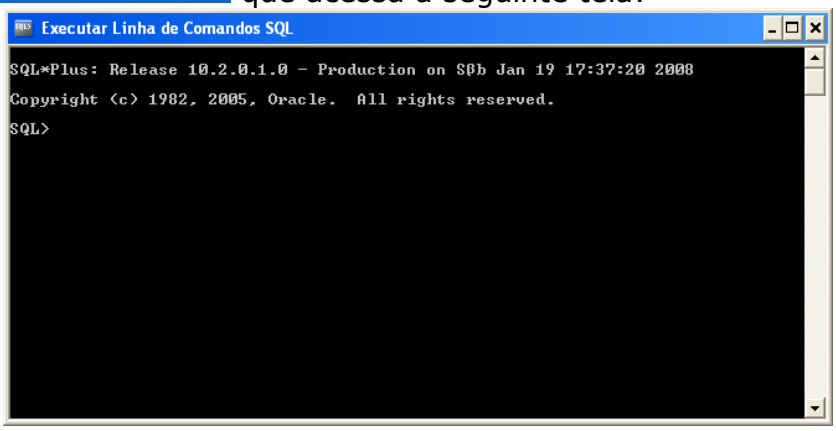


Figura 118 – Tela da Linha de Comando SQL (feito pelo Autor)

Nesta tela – semelhante ao ambiente MS-DOS – devemos digitar o comando CONNECT, em seguida o nome do usuário e clicar em ENTER, onde será solicitado uma senha. Exemplo: CONNECT HR → informe a senha: hr *pressione ENTER.* Para alterar o seu tamanho, cor da fonte e cor de fundo, clique com o botão direito na barra de título e escolha a opção PROPRIEDADES:

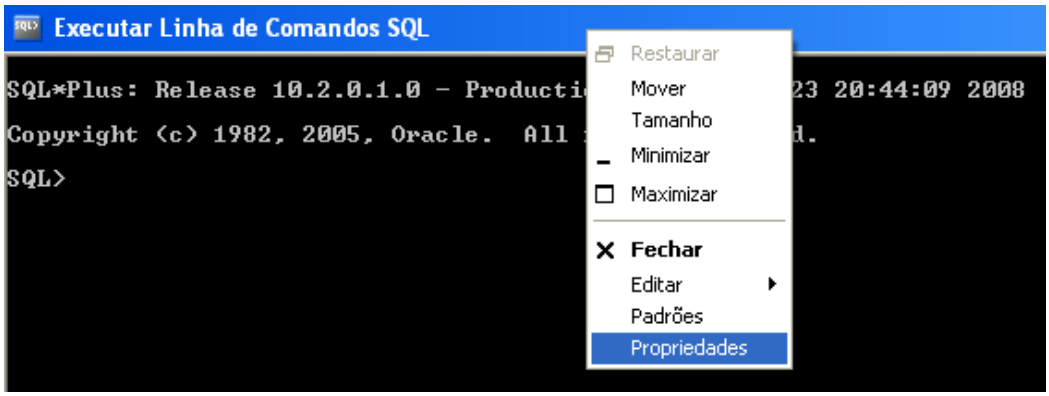


Figura 119 – Menu Propriedades (feito pelo Autor)

Surge a tela a seguir:

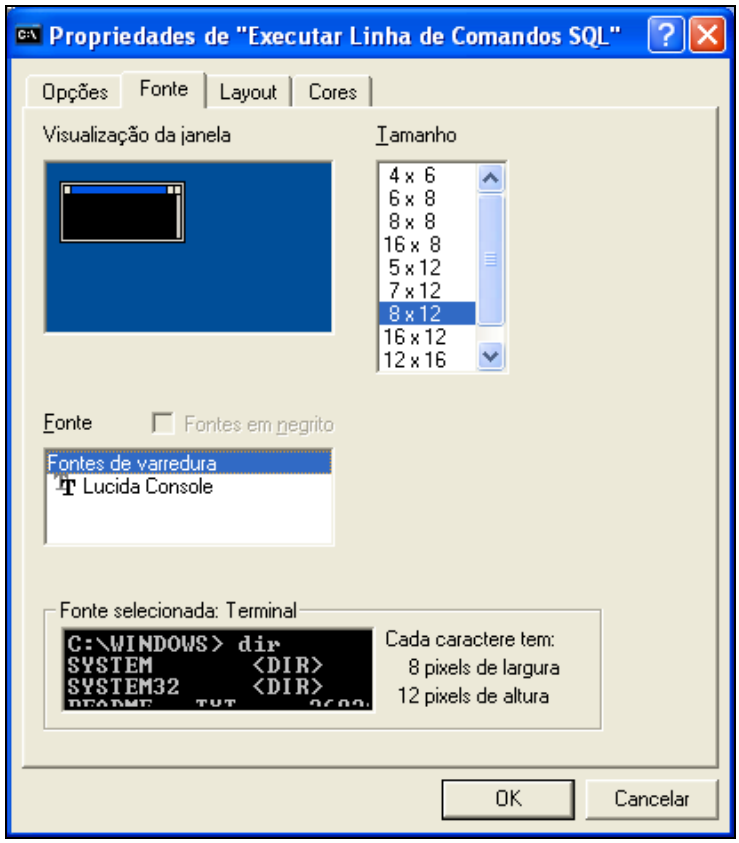


Figura 120 – Fonte em Propriedades (feito pelo Autor)

EXERCÍCIOS

1. Quais são os usuários que são instalados automaticamente com o Oracle?
2. Qual o comando que lista a estrutura da tabela? Dê um exemplo?
3. Quais são as características do Oracle 10G?
4. Quando devemos usar o LINESIZE e o PAGESIZE?
5. Qual o comando usado para troca de usuário na sessão do Oracle?
6. SAVE, SPOOL, GET e EDIT são comandos de: _____
7. Quais são as formas de executar uma *query* no SQL * Plus?
8. Qual a diferença entre os comandos do SQL * PLUS e os comandos do padrão SQL ANSI?

OBJETOS DO BANCO DE DADOS

Um banco de dados ORACLE pode conter várias estruturas de dados. Cada estrutura deve ser descrita no projeto de banco de dados para que possa ser criada durante o estágio de desenvolvimento do banco de dados:

- TABELA - Armazena dados na interseção da linha com a coluna;
- VIEW - Subconjunto de dados de uma ou mais tabelas;
- SEQÜÊNCIA - Gera valores numéricos únicos;
- ÍNDICE - Melhora o desempenho de algumas consultas;
- SINONIMO - Fornece nomes alternativos aos objetos;
- STORAGE PROCEDURE – funções, procedimentos, pacotes, gatilhos e blocos anônimos.

CRIANDO TABELAS

A tabela é o local onde são colocados os dados (antigamente chamávamos de arquivos). Uma tabela é formada de colunas (antigamente chamávamos campos. E cada tabela pode ter até 1600 colunas) e linhas (antigamente chamávamos de registros).

Não é necessário especificar o tamanho de nenhuma tabela. O tamanho é definido pela quantidade de espaço alocada no banco de dados como um todo. Entretanto, é importante estimar a quantidade de espaço que um exercício usará.

Para criarmos uma tabela no ORACLE, é necessário que o usuário defina para cada coluna, o tipo de dado, o tamanho e as suas restrições.

TIPO DE DADOS

Tipo	Descrição	Tamanho Máximo	Exemplo
CHAR	Alfanumérico de tamanho fixo	255	Sexo
VARCHAR ou VARCHAR2	Alfanumérico. O que não foi utilizado não ocupa espaço no banco de dados.	2.000	Endereço
NUMBER	Numérico. Utilizado com casas decimais, primeiro o número total de dígitos (incluindo as casas decimais)	38	Salário
LONG	Alfanumérico. Tamanho não precisa ser informado. Só pode existir um por tabela e não pode ser utilizado em consultas.	2G	
RAW	Armazena valores hexadecimais com tamanho variável.	2K	Armazena imagens
LONG RAW	Armazena valores hexadecimais com tamanhos variáveis.	2G	Armazena imagens
DATE	Serão armazenados com século, ano, mês, dia, hora, minuto e segundo.	-	Data de Nascimento
TIMESTAMP	Armazena data, hora, minuto, segundo. Exemplo: dtinicio TIMESTAMP(7)		

Obs.: O tipo de dado INTERVAL YEAR TO MONTH é usado para representar a diferença entre dois valores de data/horário em que apenas o ano e o mês são significativos. Exemplo:

INTERVAL '123-2' YEAR(3) TO MONTH – indica 123 anos e dois meses

CONVENÇÕES PARA NOMEAÇÃO

Nomeie tabelas e colunas do banco de dados de acordo com as regras de nomeação de qualquer objeto de banco de dados:

- Devem começar com uma letra;
- Pode ter de 1 a 30 caracteres;
- Deve conter somente A-Z, a-z, 0-9, _, $ e #;
- Não deve duplicar o nome de outro objeto de propriedade do mesmo usuário;
- Não deve ser uma palavra reservada pelo ORACLE.

OBSERVAÇÃO: Os nomes não fazem distinção entre maiúsculas de minúsculas.

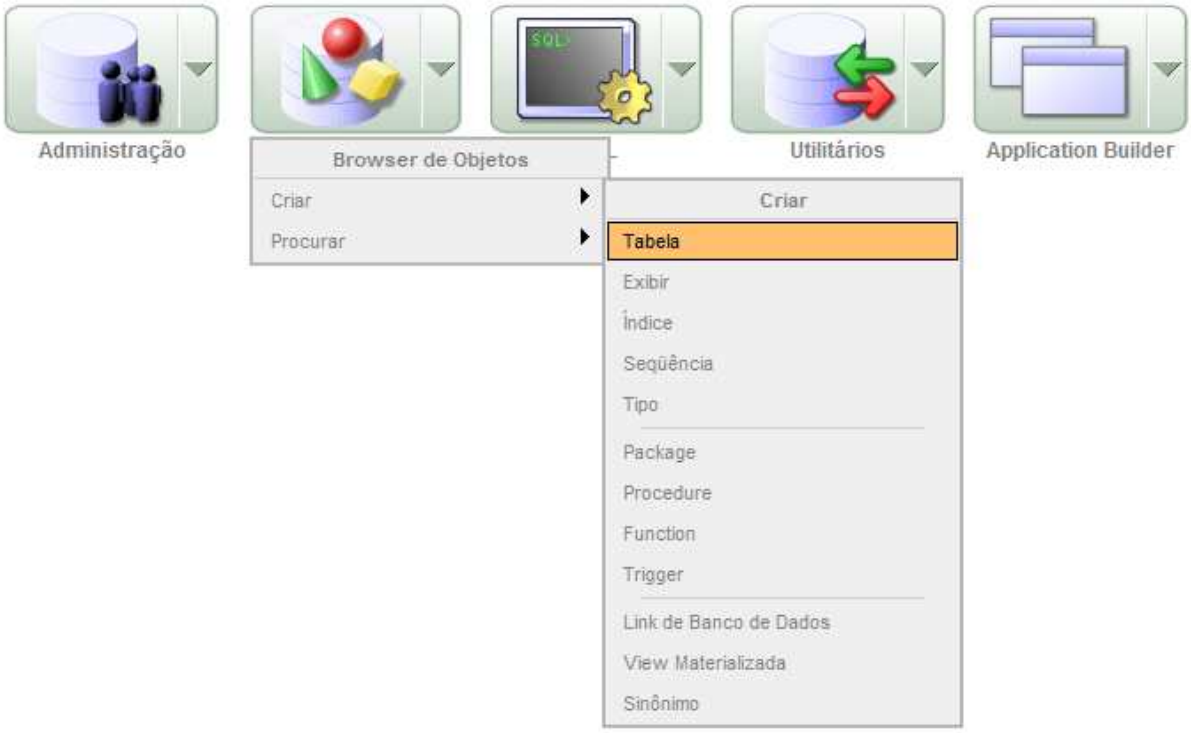


Figura 121 – Criar Tabela (feito pelo Autor)

Na tela seguinte podemos escolher as colunas, tipos de dados e tamanho:

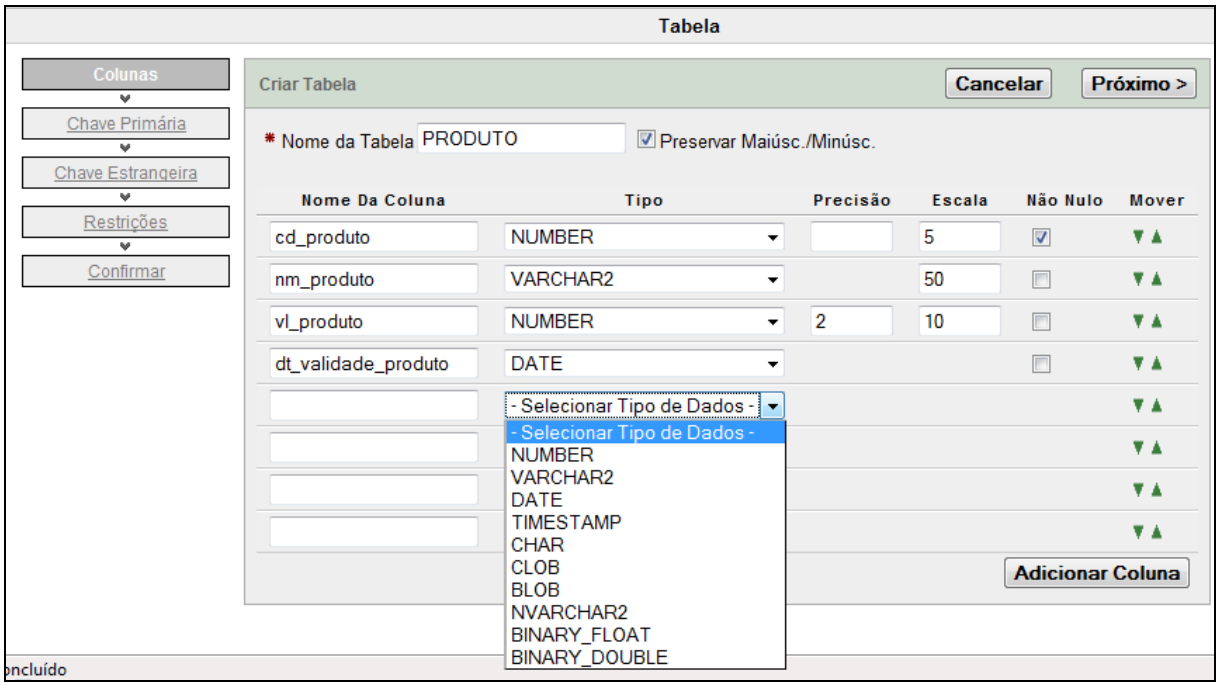


Figura 122 – Colunas e Tipos de Dados (feito pelo Autor)

Na tela a seguir podemos escolher a(s) coluna(s) que farão parte da chave primária (podemos escolher para ser preenchido com um número sequencial):

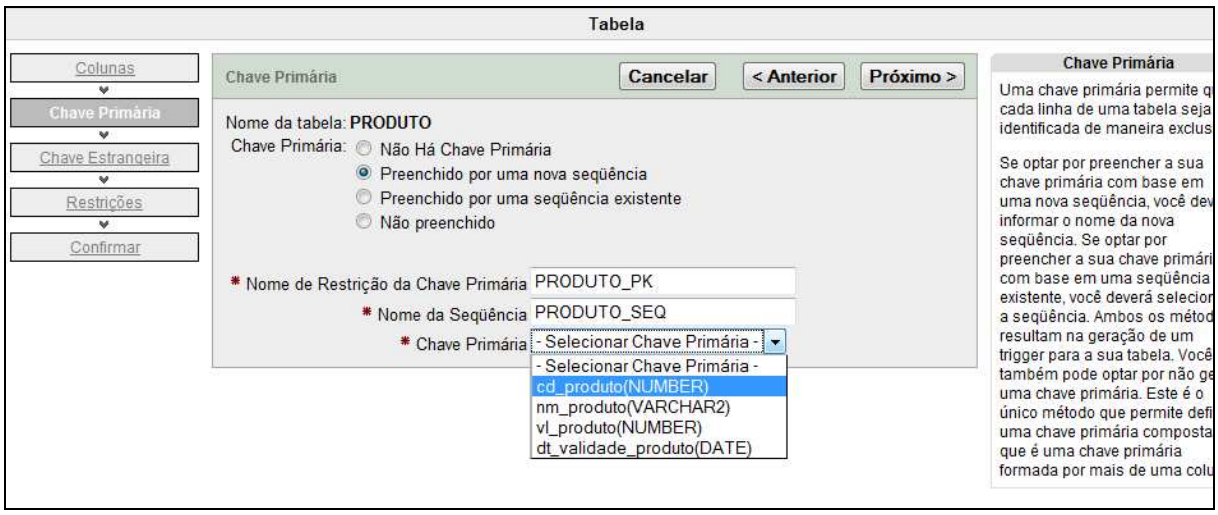


Figura 122 – Chave primária (feito pelo Autor)

Na tela a seguir podemos escolher uma chave estrangeira para a tabela (relacionamento entre as tabelas):



Figura 123 – Chave Estrangeira (feito pelo Autor)

Na tela seguinte, podemos definir uma verificação para uma ou mais colunas na futura tabela:

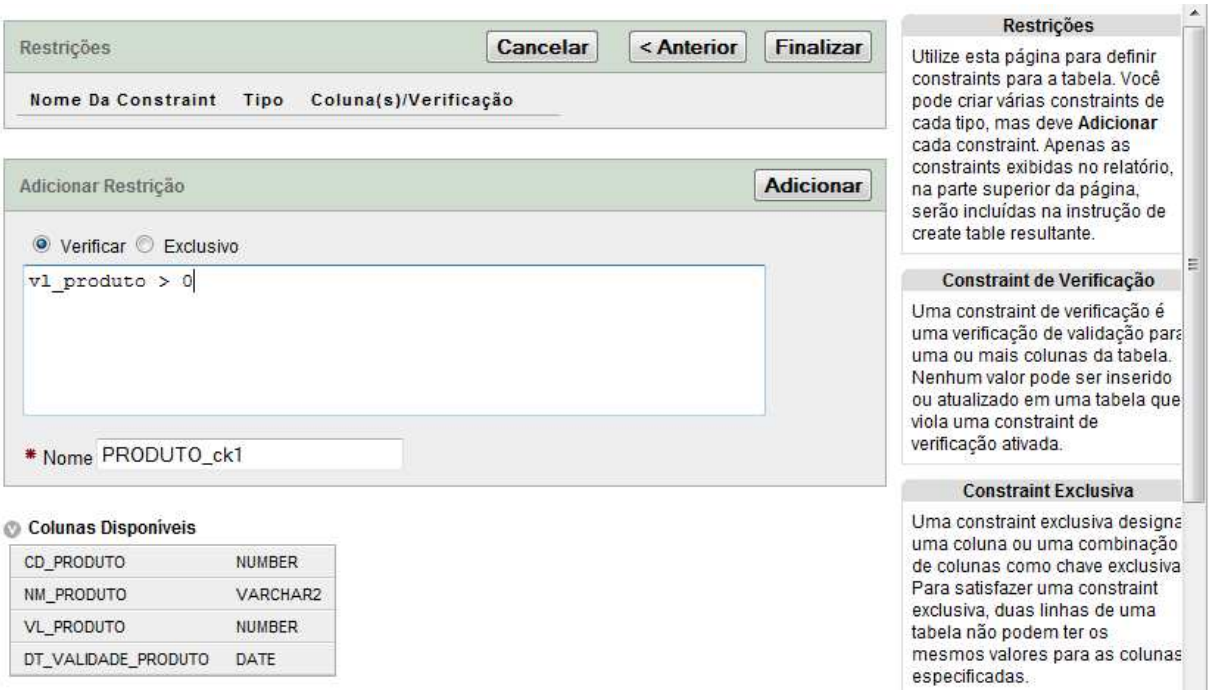


Figura 124 – Configuração da Verificação (feito pelo Autor)

Na tela seguinte, clique em CRIAR:



Figura 125 – Tela de Finalização (feito pelo Autor)

A seguir é exibida a estrutura da tabela criada:



Figura 126 – Estrutura da Tabela (feito pelo Autor)

ADICIONAR COLUNA

Clique no ícone ADICIONAR COLUNA e surge a tela abaixo:

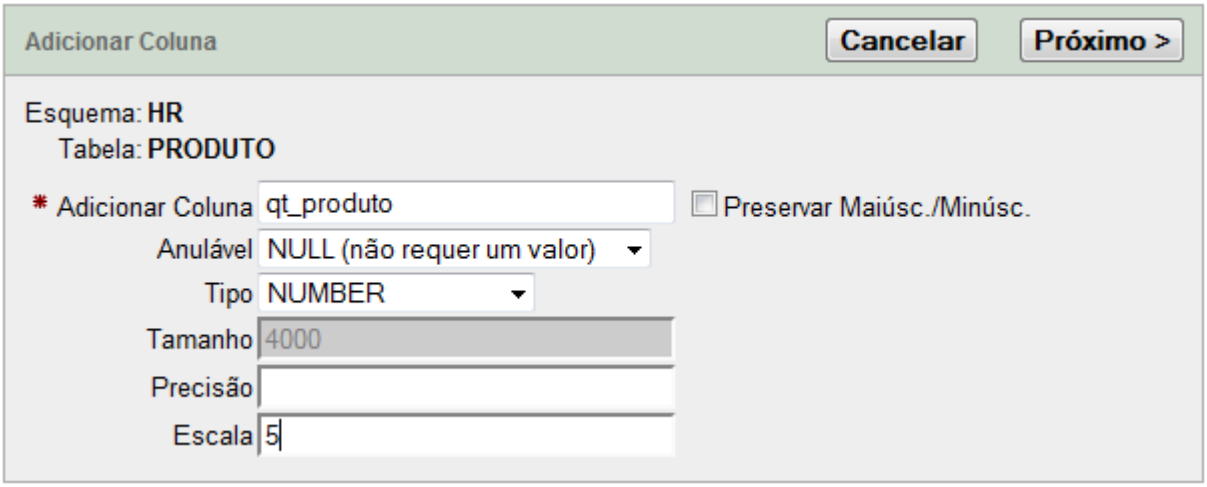


Figura 127 – Tela para Adicionar Coluna (feito pelo Autor)

EXIBIR A ESTRUTURA



Nome Da Coluna	Tipo De Dados	Anulável	Default	Chave Primária
CD_PRODUTO	NUMBER	No	-	1
NM_PRODUTO	VARCHAR2(50)	No	-	-
VL_PRODUTO	NUMBER(2,10)	Yes	-	-
DT_VALIDADE_PRODUTO	DATE	Yes	-	-
QT_PRODUTO	NUMBER	Yes	-	-

Figura 128 – Tela para Exibir a Estrutura da Tabela com a Coluna Adicionada (feito pelo Autor)

MODIFICAR COLUNA

Clique no ícone MODIFICAR COLUNA e surge a tela abaixo:

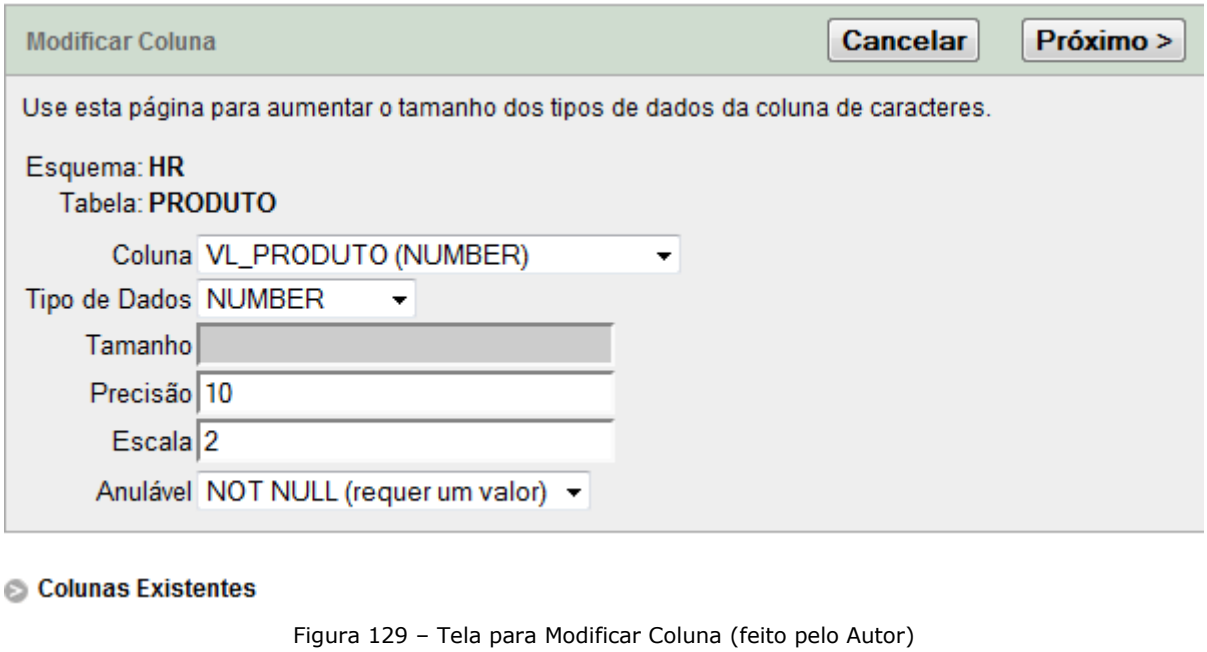
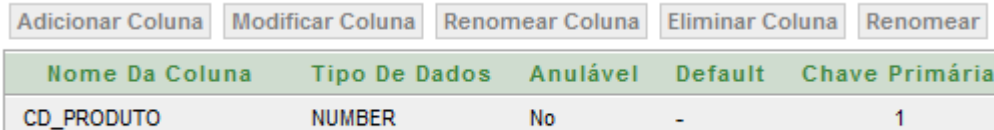


Figura 129 – Tela para Modificar Coluna (feito pelo Autor)

EXIBIR A ESTRUTURA



Nome Da Coluna	Tipo De Dados	Anulável	Default	Chave Primária
CD_PRODUTO	NUMBER	No	-	1
NM_PRODUTO	VARCHAR2(50)	No	-	-
VL_PRODUTO	NUMBER(10,2)	No	-	-
DT_VALIDADE_PRODUTO	DATE	Yes	-	-
QT_PRODUTO	NUMBER	No	-	-
				1 - 5

Figura 130 – Tela para Exibir a Estrutura da Tabela com a Coluna Modificada (feito pelo Autor)

RENOMEAR COLUNA

Clique no ícone RENOMEAR COLUNA e surge a tela abaixo:

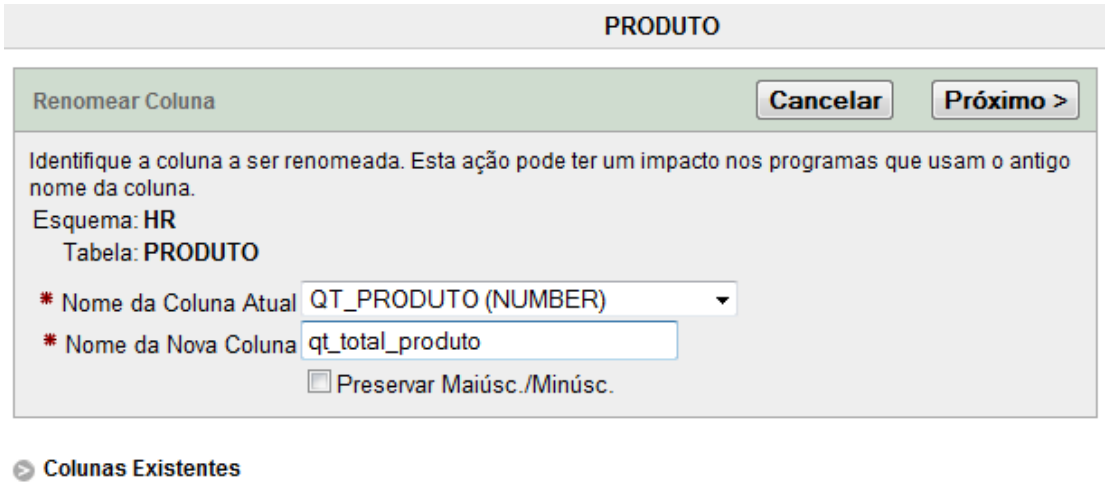


Figura 131 – Tela para Renomear Coluna (feito pelo Autor)

EXIBIR A ESTRUTURA



Nome Da Coluna	Tipo De Dados	Anulável	Default	Chave Primária
CD_PRODUTO	NUMBER	No	-	1
NM_PRODUTO	VARCHAR2(50)	No	-	-
VL_PRODUTO	NUMBER(10,2)	No	-	-
DT_VALIDADE_PRODUTO	DATE	Yes	-	-
QT_TOTAL_PRODUTO	NUMBER	No	-	-
				1 - 5

Figura 132 – Tela para Exibir a Estrutura da Tabela com a Coluna Renomeada (feito pelo Autor)

ELIMINAR COLUNA

Clique no ícone ELIMINAR COLUNA e surge a tela abaixo:

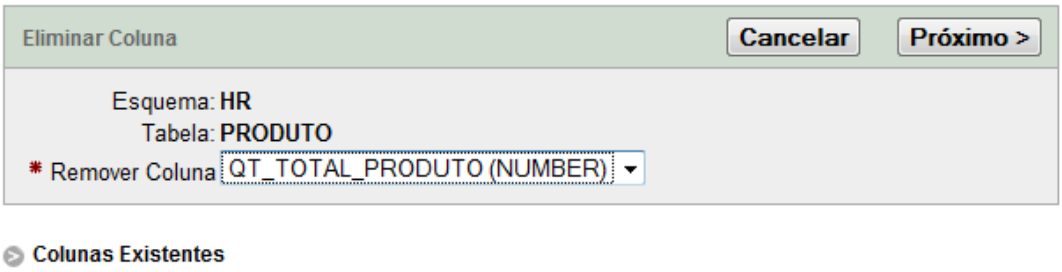


Figura 133 – Tela para Eliminar Coluna (feito pelo Autor)

EXIBIR A ESTRUTURA



Nome Da Coluna	Tipo De Dados	Anulável	Default	Chave Primária
CD_PRODUTO	NUMBER	No	-	1
NM_PRODUTO	VARCHAR2(50)	No	-	-
VL_PRODUTO	NUMBER(10,2)	No	-	-
DT_VALIDADE_PRODUTO	DATE	Yes	-	-

1 - 4

Figura 134 – Tela para Exibir a Estrutura da Tabela sem a Coluna Eliminada (feito pelo Autor)

RENOMEAR A TABELA

Clique em RENOMEAR e surge a tela a seguir:

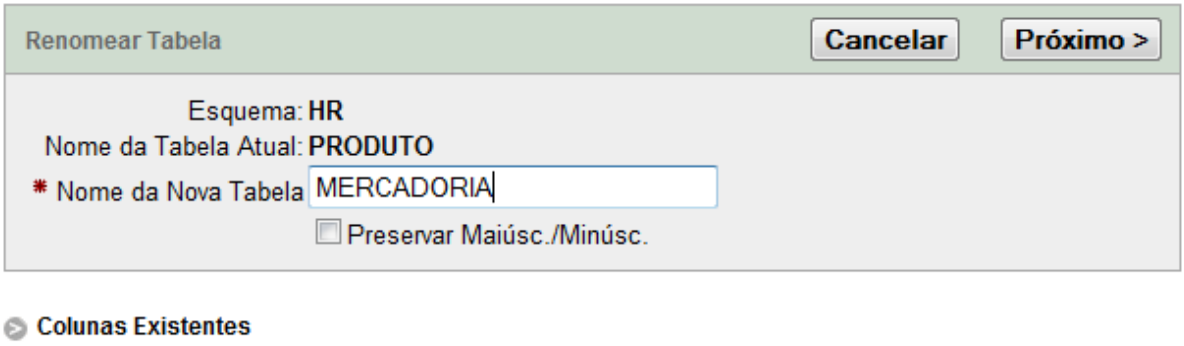


Figura 135 – Renomear a tabela (feito pelo Autor)

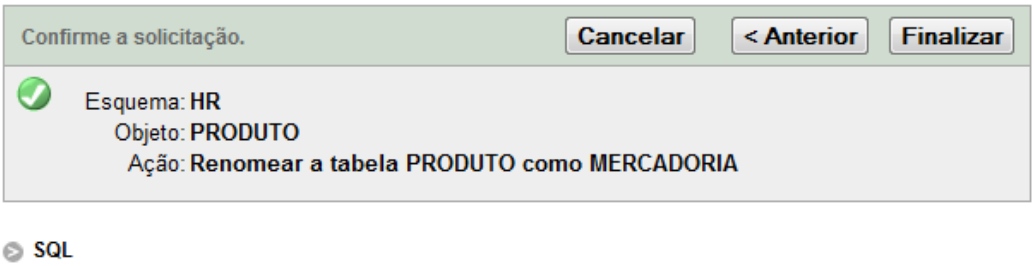
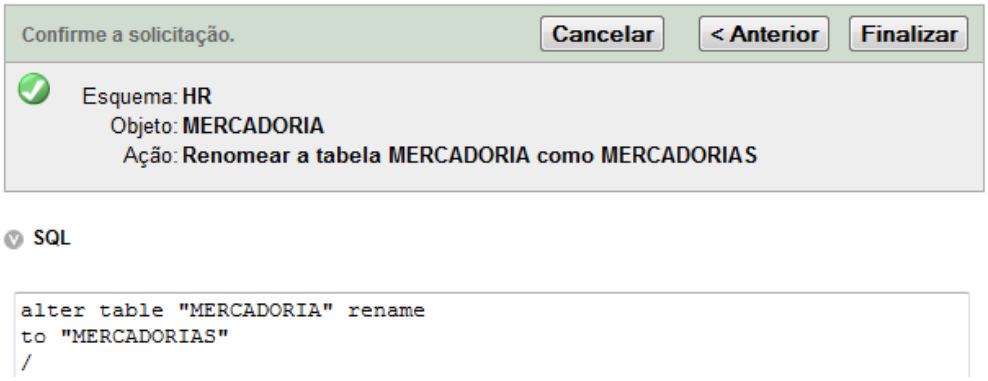


Figura 136 – Finaliza a Renomeação de Tabela (feito pelo Autor)

Se clicar no SQL abaixo, é exibido o código:




```
alter table "MERCADORIA" rename
to "MERCADORIAS"
/
```

Figura 137 – Código SQL para renomear a tabela (feito pelo Autor)

COPIAR TABELA

Clique em COPIAR para fazer uma cópia de uma tabela e, após o nome da tabela, clique em FINALIZAR:

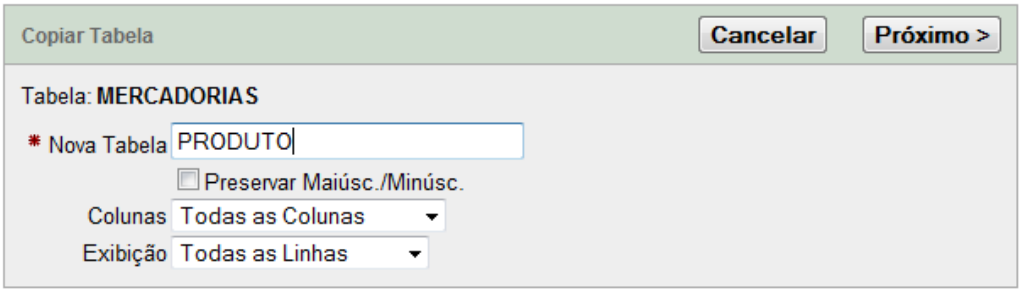


Figura 138 – Copiar tabela (feito pelo Autor)

Observação: Podemos eliminar ou truncar a tabela.

ADICIONAR LINHAS A TABELA

Clique em DADOS e em seguida clique em INSERIR LINHA:

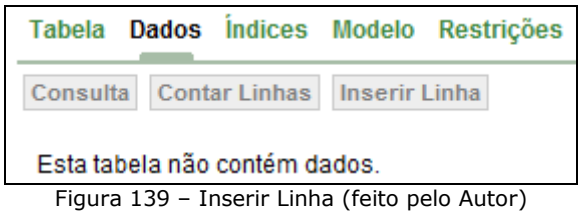


Figura 139 – Inserir Linha (feito pelo Autor)

Surge a tela abaixo onde podemos colocar os valores:



Figura 140 – Inserir Linha (feito pelo Autor)

Podemos CRIAR linha ou CRIAR E CRIAR OUTRO para inserir um novo registro.



Figura 141 – Exibição do registro inserido (feito pelo Autor)

Clique em DOWNLOAD para exportar os dados para outra fonte:

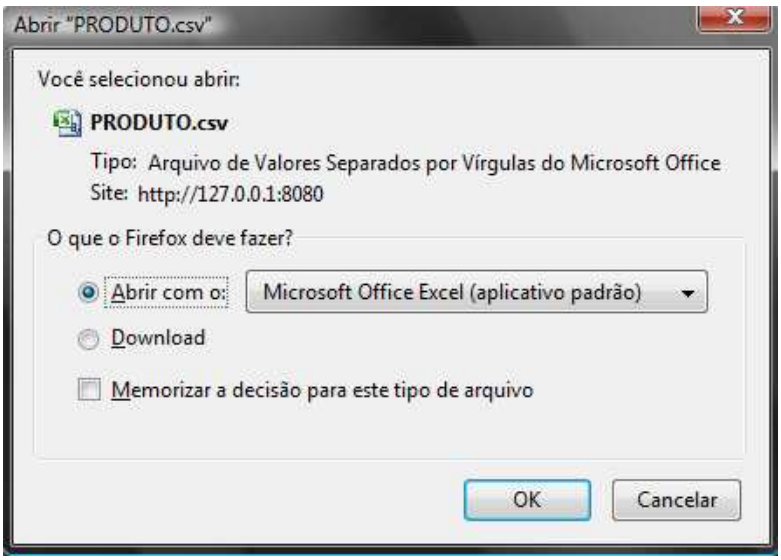


Figura 142 – Tela de Exportação (feito pelo Autor)

EXERCICIOS

1) Criar uma tabela chamada CONTROLE que armazene as notas bimestrais por aluno e por disciplina.
2) Acrescentar o campo média à tabela CONTROLE.
3) Renomear a tabela CONTROLE para NOTA.
4) Verificar as tabelas de propriedade (owner) do usuário que você está conectado.
5) Eliminar a tabela NOTA.

EXERCICIO EXTRA

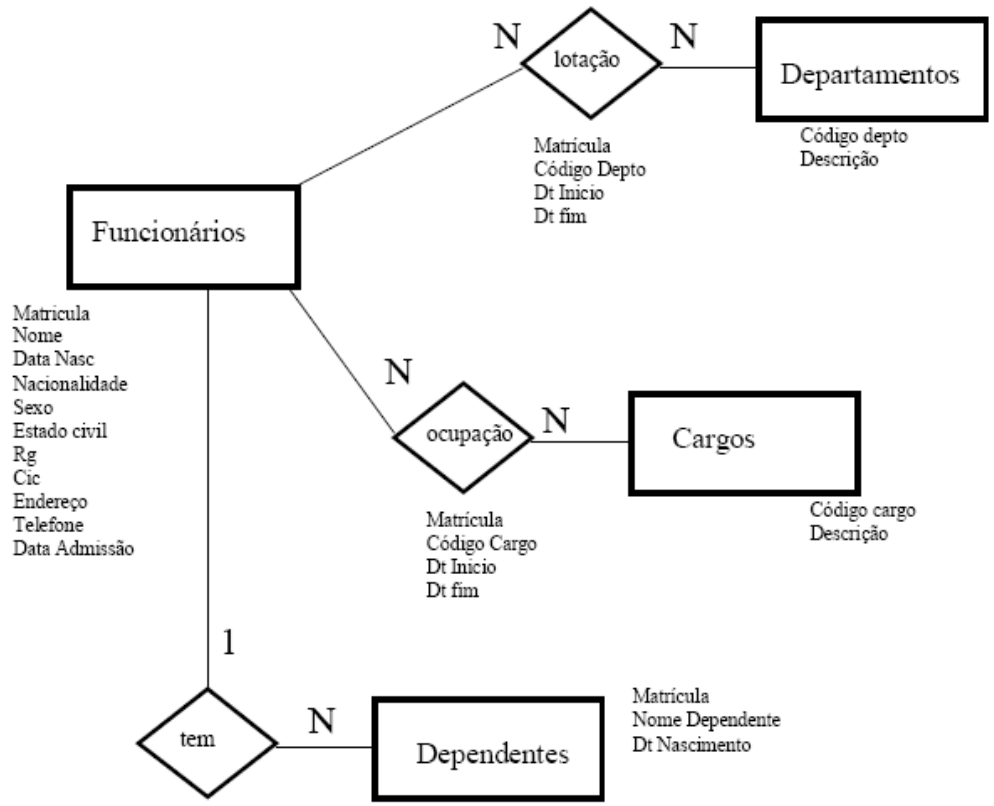
De acordo com o estudo de caso abaixo, crie as tabelas e em seguida inserir alguns registros:

A fim de gerenciar as vendas em uma loja, os seguintes requisitos devem ser atendidos pela modelagem de dados:

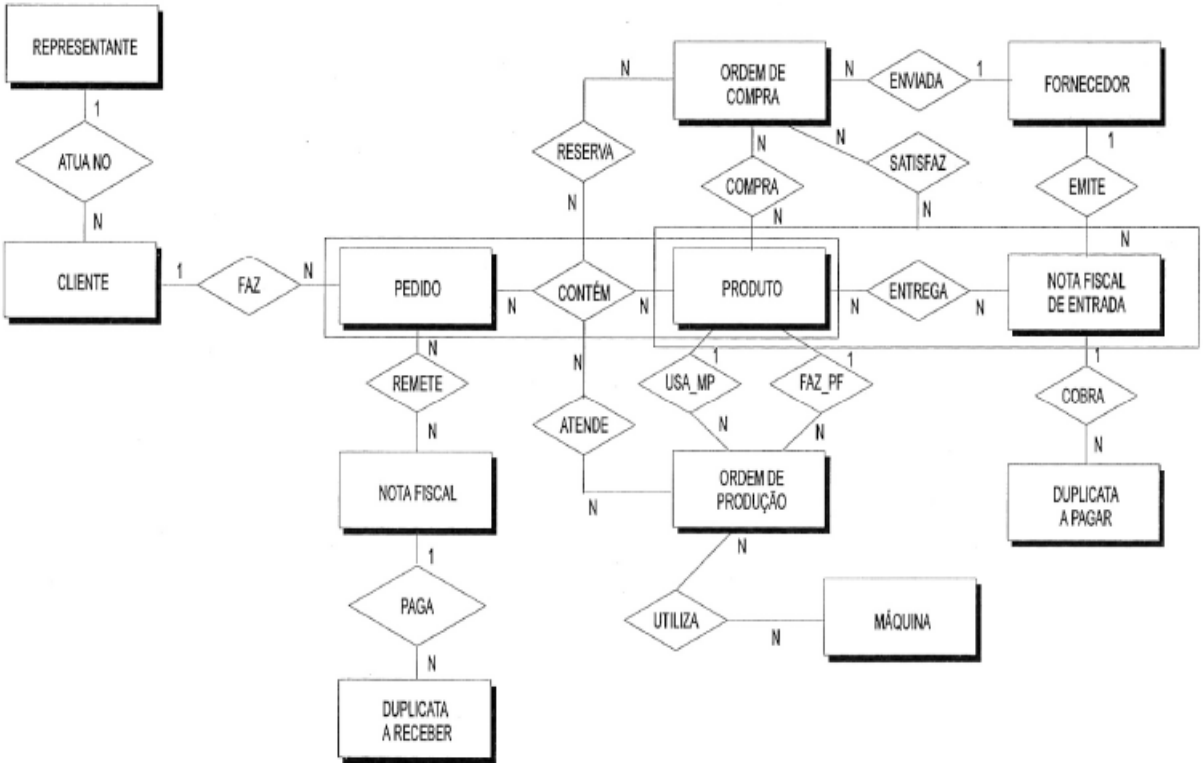
- Vendas são efetuadas por um Vendedor em uma data e hora. Vendedores recebem um salário base e comissão sobre as vendas, a qual representa 10% do valor da venda.
- Vendedores possuem matricula, nome, endereço, telefone e CPF. Vendedores podem possuir mais de um telefone.
- Vendas podem ser à vista ou a prazo. Vendas a prazo possuem parcelas de pagamento, com sua data de vencimento e valor.
- Vendas podem ou não estar relacionadas a um Cliente. Vendas em dinheiro nem sempre estão relacionadas a um Cliente.
- Clientes são cadastrados com seu Nome, CPF, Identidade, endereço e telefone. Clientes podem possuir mais de um telefone.
- Vendas envolvem produtos, sendo que para cada venda a quantidade vendida do produto deve ser registrada.
- Produtos possuem código, descrição, preço e quantidade em estoque.

EXERCICIO: CONVERSÃO CONCEITUAL PARA LÓGICO

a)



b)



BOAS FÉRIAS E ATÉ BANCO DE DADOS II!!!!